GEMILANG SATRIA PERKASA
PT Gemilang Satria Perkasa · Divisi Engineering · Jakarta

KAJIAN TEKNIS KOMPREHENSIF

Sistem Perekaman Pemeriksaan Terintegrasi (SPPT)

CCTV forensik dan Perangkat Edge per lokasi untuk perekaman pemeriksaan menurut Pasal 30 KUHAP

Kajian atas Spesifikasi CCTV Ruang Penyidikan ver2 Opsi 2 · 7.803 ruang pemeriksaan · 3.764 lokasi · Mabes Polri dan 36 Polda

NOMOR DOKUMEN	NNN/GSP/KT/IX/2026	REVISI	Draf 2 · 24 September 2026
PENYUSUN	Divisi Engineering PT Gemilang Satria Perkasa	KLASIFIKASI	TERBATAS
DITUJUKAN KEPADA	Kepala Badan Reserse Kriminal Polri	STATUS	Disampaikan kepada Bareskrim Polri
DASAR DATA	Pendataan V9 Bareskrim; Spesifikasi ver2; KUHAP UU 20/2025; Draf RPP Pelaksanaan KUHAP 13 Februari 2026	VERIFIKASI	Dua jalur hitung (Python dan workbook), selisih < Rp 1; validasi independen kajian teknis Bab 5–8 (Lampiran B)

KENDALI DOKUMEN

Riwayat Revisi dan Daftar Isi

TABEL 0.1 Riwayat revisi dokumen, terbaru di atas (ARSIP GSP-AR-001 §6.1).

REV	TANGGAL	BAGIAN TERDAMPAK	APA YANG BERUBAH	PEMICU	DAMPAK	OLEH
Draf 1	24-IX-2026	Seluruh	Terbitan pertama	Pendataan V9 dan Spesifikasi ver2 Bareskrim	Menggantikan proposal DEMS-AI REF 03062026 sebagai dasar teknis	Divisi Engineering
Draf 1	24-IX-2026	Bab 5–8, 12, Lampiran A dan B	Pendalaman kajian teknis per subsistem dan validasi independen	Permintaan pendalaman aspek teknis	Persyaratan dan uji terima bertambah; opsi di luar RAB dicantumkan; RAB tidak berubah	Divisi Engineering
Draf 2	24-IX-2026	Ringkasan Eksekutif (baru), Bab 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, Lampiran A	Draf RPP Pelaksanaan KUHAP Bab IV dipakai sebagai dasar rancangan; sepuluh penyesuaian rancangan	UU 20/2025 dan Draf RPP ditambahkan Direktur ke folder proyek	Status 33 butir kewajiban tercatat; sepuluh persyaratan diubah tanpa menambah jumlah; kuantitas RAB tidak berubah	Divisi Engineering

SUMBER Register Induk GSP · nomor sementara menunggu rekonsiliasi Register Induk (ARSIP §4.2).

Daftar isi

Daftar isi diperbarui otomatis saat dokumen dibuka (tekan F9 bila belum).

Ringkasan Eksekutif

Dasar. UU 20/2025 tentang KUHAP berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 30 ayat (1) mengatur bahwa pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung, dan Penjelasannya menyatakan kamera pengawas adalah CCTV. Ayat (2) menetapkan rekaman itu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan di sidang atas permintaan hakim. Ayat (3) menyerahkan penguasaan dan penggunaan rekaman kepada Peraturan Pemerintah. Draf RPP pelaksanaan KUHAP tanggal 13 Februari 2026, Bab IV Pasal 30 sampai 34, merinci kewajiban itu: rekaman utuh dan berkelanjutan tanpa jeda atau pengeditan sejak pemeriksaan dimulai hingga ditutup; wajah dan ucapan tersangka dapat diidentifikasi; penanda waktu terkalibrasi dengan waktu resmi nasional dan tidak dapat diubah penyidik; penyimpanan terpisah dari jaringan umum dan terenkripsi; lampu indikator dan metadata minimum; dan masa simpan sampai kedaluwarsa tindak pidana yang disangkakan. Pasal 235 ayat (3) sampai (5) KUHAP menambahkan bahwa alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya, dan alat bukti yang oleh hakim dinyatakan tidak autentik tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Pertanyaan yang menentukan. Pertanyaan kajian ini bukan kamera apa yang paling baik, melainkan bagaimana setiap pemeriksaan di 7.803 ruang pada 3.764 lokasi menghasilkan satu berkas bukti yang utuh, jelas, bercap waktu resmi, beridentitas, terlindungi, dapat diserahkan, dan dapat dibuktikan keasliannya sampai masa simpannya berakhir.

Kesimpulan.

1. **Rancangan.** Sistem Perekaman Pemeriksaan Terintegrasi (SPPT) terdiri atas CCTV forensik dan Unit Kendali Ruang di setiap ruang, dan satu Perangkat Edge di setiap lokasi yang mengubah aliran kamera dan mikrofon menjadi satu berkas bukti per sesi pemeriksaan. Prinsip Spesifikasi ver2 Bareskrim dipertahankan: mandiri, terisolasi, anti-tamper, dan tanpa AI.
2. **Kepatuhan.** UU 20/2025 dan Draf RPP Bab IV dipecah menjadi 33 butir kewajiban. Dengan sepuluh penyesuaian yang tidak mengubah kuantitas RAB, rancangan memenuhi 23 butir; 4 butir adalah kewajiban penyidik yang pembuktiannya didukung rancangan; 4 butir bergantung pada keputusan Bareskrim; dan 2 butir menunggu peraturan yang belum terbit (Panduan Perancangan SPPT NNN/GSP/PR/IX/2026 Tabel 8.1).
3. **Tiga penyesuaian terpenting.** Istirahat ikut terekam dan penundaan ke hari lain dilakukan melalui sesi lanjutan. Jam lokasi yang tertelusur ke UTC melalui GNSS dikalibrasi terhadap acuan waktu resmi nasional dengan berita acara. Setiap sesi diberi kelas masa simpan menurut kedaluwarsa tindak pidana (3 sampai 20 tahun), dengan masa simpan hukum dipenuhi arsip keping yang medianya menjadi belanja operasional satuan, dan masa simpan daring ≥365 hari sebagai sasaran layanan.
4. **Kuantitas.** 3.821 Perangkat Edge (3.267 E1, 408 E2, 146 E3), 15.606 kamera, 7.803 Unit Kendali Ruang, 3.878 Stasiun Tinjau, dan 536 Kit Pemeriksaan Bergerak untuk skenario S1 (Bab 3 dan Bab 11).
5. **Anggaran.** Rp 1.209.425.079.830 termasuk PPN, dengan pemeliharaan 36 bulan (Bab 11).
6. **Risiko utama.** Perangkat lunak sesi masih dikembangkan; kegagalan satu unit E3 memengaruhi sampai 16 ruang; dan masa simpan sampai kedaluwarsa menimbulkan belanja media arsip operasional yang besarnya bergantung pada jumlah pemeriksaan nyata (Bab 12).

Keputusan yang diperlukan dari Bareskrim. Penetapan kuantitas S1; persetujuan pendekatan Perangkat Edge per lokasi; kebijakan masa simpan dan pilihan arsip jangka panjang beserta salinan kedua; lembaga acuan waktu resmi nasional; jumlah Kit Pemeriksaan Bergerak setelah pilot; tanggal mulai kontrak; dan lokasi pilot (subbab 12.4).

Langkah berikut. Konfirmasi data 11 Polda, lalu pilot di 10 lokasi (satu Mapolda, tiga Polres, enam Polsek) yang juga mengukur jam rekam termasuk istirahat, frekuensi pemeriksaan di luar kantor, dan sebaran kelas masa simpan.

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan pada 17 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 [TERUKUR, UU 20/2025 Pasal 369, salinan Setneg hal. -183-]. Pasal 30 ayat (1) mengatur bahwa pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung. Sejak tanggal itu, setiap ruang pemeriksaan di lingkungan Polri memerlukan sarana yang dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Pasal 30 ayat (3) menyerahkan penguasaan dan penggunaan rekaman kepada Peraturan Pemerintah. Draf RPP pelaksanaan KUHAP tanggal 13 Februari 2026 Bab IV merinci kewajiban itu, termasuk perekaman tanpa jeda, penanda waktu yang terkalibrasi dengan waktu resmi nasional, penyimpanan terpisah dari jaringan umum dan terenkripsi, metadata minimum, dan masa simpan sampai kedaluwarsa tindak pidana. Draf itu menjadi dasar perancangan dalam kajian ini (subbab 2.7).

PT Gemilang Satria Perkasa (GSP) telah menyampaikan kepada Kabareskrim Polri Proposal Teknis DEMS-AI (REF 03062026) dengan nilai Rp 2.520.697.984.905 [TERUKUR, Proposal REF 03062026 hal. 2]. Proposal itu menawarkan sistem empat tingkat dengan perangkat tepi berkecerdasan buatan di setiap ruang, klaster AI di Bareskrim, transkripsi otomatis, dan unggah selektif ke pusat, untuk 10.063 ruang di 7.264 lokasi dengan asumsi 38 Polda [TERUKUR, Proposal REF 03062026 Tabel 5.2 hal. 40]. Proposal tersebut diikuti uraian teknis dalam workbook 17052026, rancangan RAB, surat penawaran harga 10 Juni 2026 kepada Kabareskrim, dan KAK versi 1 bertanggal 10 Juli 2026. Seluruh dokumen itu bersifat awal dan menjadi bahan pembahasan.

Bareskrim kemudian melakukan dua langkah. Pertama, Bareskrim mendata kebutuhan ruang pemeriksaan di seluruh satuan kerja dalam workbook "Pendataan CCTV Ruang Riksa V9" (44 lembar kerja). Kedua, Bareskrim menerbitkan dokumen "Desain dan Spesifikasi Sistem CCTV Ruang Penyidikan ver2" (selanjutnya Spesifikasi ver2) yang mengerucutkan lingkup menjadi sistem CCTV mandiri per ruang tanpa fungsi AI. Dari dua paket dalam dokumen itu, Bareskrim memilih Opsi 2, Paket High-End dan Forensik (4K Ultra HD), yang terdiri atas kamera utama, kamera sekunder, sistem mikrofon, NVR, media penyimpanan, webcam portabel, laptop, monitor lokal, serta pengaman fisik dan catu daya [TERUKUR, Spesifikasi ver2 hal. 1–2].

Kajian ini menguji Opsi 2 terhadap tujuan hukum Pasal 30 dan terhadap data Pendataan V9. Kajian ini juga menyusun desain yang memenuhi tujuan tersebut dengan tetap mempertahankan kerangka yang ditetapkan Bareskrim, yaitu kamera pengawas, mandiri tanpa jaringan pusat, anti-tamper, dan tanpa AI. Desain itu diberi nama **Sistem Perekaman Pemeriksaan Terintegrasi (SPPT)**: CCTV kelas forensik di setiap ruang, ditambah satu Perangkat Edge di setiap lokasi yang mengubah aliran CCTV menjadi berkas bukti per sesi pemeriksaan.

1.2 Maksud dan tujuan

Maksud kajian ini adalah memberikan dasar teknis yang dapat diperiksa ulang bagi Bareskrim dalam menetapkan desain, kuantitas, dan anggaran sarana perekaman pemeriksaan untuk Tahun Anggaran 2027.

Tujuan kajian adalah:

1. menjelaskan kewajiban hukum yang harus dipenuhi sistem, berikut konsekuensinya terhadap desain;

2. menganalisis data Pendataan V9 sehingga diperoleh basis kuantitas ruang dan lokasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. menilai Spesifikasi ver2 Opsi 2 secara rinci, memisahkan butir yang relevan, butir yang perlu dikoreksi, dan butir yang tidak relevan;
4. menyusun arsitektur SPPT yang menutup kekurangan fungsional Opsi 2, termasuk pemilihan kamera antara Uniview IPC3734SS-ADZKM-F3-NB dan KATOV;
5. menghitung kuantitas dan biaya secara terbuka, dengan setiap angka dapat ditelusuri ke sumber atau rumusnya;
6. menguraikan manfaat yang dapat diterima penyidik, atasan penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan terperiksa, yang tidak dapat diberikan oleh CCTV konvensional.

1.3 Pertanyaan yang menentukan: dari kamera ke sesi pemeriksaan

Pertanyaan yang diajukan kepada GSP adalah bagaimana membuat desain CCTV Opsi 2 yang lebih baik. Pertanyaan yang menentukan hasil kajian lebih sempit: bagaimana memastikan bahwa **setiap sesi pemeriksaan menghasilkan satu berkas bukti audio-video yang utuh, tersinkron, dapat diautentikasi, dan dapat diputar di pengadilan**, di seluruh ruang pemeriksaan yang tersebar di ribuan lokasi, tanpa bergantung pada jaringan pusat.

Konsekuensinya, unit desain kajian ini bukan kamera, melainkan **sesi pemeriksaan yang menghasilkan berkas bukti**. CCTV konvensional merekam aliran waktu 24 jam per kanal. Penyidik, penuntut umum, advokat, dan hakim membutuhkan satu rekaman pemeriksaan tertentu, dari pemberitahuan hak sampai penandatanganan BAP, yang dapat dibuktikan keasliannya. Perbedaan dua cara pandang itu diringkas pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1 Perbedaan rekaman CCTV konvensional dan rekaman yang dibutuhkan pembuktian.

ASPEK	CCTV KONVENSIONAL (NVR PER RUANG)	KEBUTUHAN PEMBUKTIAN (SPPT)
Satuan rekaman	Aliran waktu per kanal kamera	Sesi pemeriksaan dengan identitas perkara, terperiksa, dan penyidik
Awal dan akhir	Tidak dikenal; operator memilih rentang waktu saat ekspor	Ditandai penyidik di ruang dengan kartu dan PIN; tercatat dengan cap waktu
Audio	Tersimpan pada satu kanal kamera, umumnya G.711 8 kHz	Dua mikrofon terpisah, 48 kHz, disimpan tanpa kompresi yang merusak
Keluaran	Berkas per kanal dalam format dan pemutar vendor	Satu berkas master per sesi, berkas putar sidang dalam format umum, manifest, dan sertifikat integritas
Integritas	Watermark vendor dan hash saat ekspor	Hash sejak detik pertama rekaman, rantai hash, tanda tangan perangkat
Masa simpan	Penyimpanan berputar; rekaman lama tertimpa	Berkas sesi dikunci dan tidak pernah tertimpa

SUMBER Spesifikasi ver2 hal. 1–3; KK-06 §5; KK-10 §1–3.

1.4 Ruang lingkup dan batas

Kajian ini mencakup:

- paket inti skenario S1, yaitu 7.803 ruang pemeriksaan di 3.764 lokasi fisik yang seluruhnya bersumber dari Pendataan V9;
- Paket Ruang (kamera, mikrofon, Unit Kendali Ruang, indikator rekam, kabel, lisensi), Paket Lokasi (Perangkat Edge, penyimpanan, sakelar PoE, UPS, rak, penerima waktu GNSS, Stasiun Tinjau, penulis cakram), Kit Pemeriksaan Bergerak, jasa pemasangan dan pelatihan, serta pemeliharaan 36 bulan;

- dasar hukum, standar acuan, kajian kamera, arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak, perhitungan teknis, RAB, dan bahan KAK.

Hal berikut berada di luar paket inti dan disajikan sebagai opsi dengan harga terpisah [KK-10 D-20]: Dashboard Kepatuhan Nasional berbasis metadata, paket S2 (tambahan 2.284 ruang setelah data dilengkapi), modul transkripsi lokal sebagai kesiapan AI tahap berikut, kamera ketiga untuk ruang konfrontasi atau ruang besar, varian kamera 8 MP, dan penggantian baterai UPS tahun ketiga (subbab 11.5), serta opsi dan penyesuaian hasil kajian teknis terperinci pada Tabel 12.3.

Kajian ini memiliki batas yang perlu diketahui pembaca:

1. Parameter rekaman (bitrate, beban pemakaian ruang 4 jam per hari kerja) adalah nilai desain yang harus disahkan melalui uji lapangan. Retensi berkas master yang dihitung adalah 372 hari untuk unit E1 dua ruang dan 372 hari untuk unit E2 delapan ruang, hanya sekitar 2 % di atas syarat 365 hari [DITURUNKAN]. Karena itu laju video rerata terukur di atas 3,0 Mbps per kamera atau beban di atas 4 jam per hari kerja memicu perhitungan ulang penyimpanan [KK-19 §4; KK-21 C-03]. Masa simpan daring ini adalah sasaran layanan; masa simpan hukum menurut Draf RPP Pasal 34 dipenuhi arsip keping (subbab 7.12).
2. Peraturan Pemerintah pelaksana Pasal 30 ayat (3) belum diundangkan. Rancangan mengikuti Draf RPP 13 Februari 2026 sebagai nilai awal, dan masa simpan, hak akses, dan aturan salinan dirancang sebagai parameter yang dapat diubah.
3. Harga satuan adalah median harga pasar Indonesia per 23 September 2026, bukan kuotasi tertulis pemasok.
4. Data Pendataan V9 belum lengkap untuk 11 Polda (Bab 3). Kuantitas S1 adalah batas bawah kebutuhan nasional.
5. Perangkat lunak sesi SPPT adalah pengembangan GSP. Perangkat keras tersedia di pasar; perangkat lunak versi 1.0 dijadwalkan dalam 12 bulan [KK-13 §1 baris 30].

1.5 Metodologi

Kajian disusun dalam enam tahap. Setiap tahap menghasilkan kertas kerja (KK) yang dirujuk dalam naskah ini dengan nomornya, misalnya KK-05 untuk analisis Pendataan V9.

TABEL 1.2 Tahap kerja, bahan, metode, dan keluaran.

TAHAP	BAHAN	METODE	KELUARAN
1. Pembacaan sumber	9 dokumen: Proposal DEMS-AI REF 03062026 (83 halaman), workbook Proposal Teknis dan RAB 17052026, RAB.xlsx, penawaran DEMS 10062026, KAK v1 10072026, Pendataan V9 (44 lembar kerja), Spesifikasi ver2 (3 halaman), datasheet Uniview IPC3734SS-ADZKM-F3-NB, katalog HD KATOV	Dibaca utuh baris per baris dari teks ekstraksi; gambar dan tabel diperiksa dari render halaman	KK-01 sampai KK-04, KK-06, KK-07
2. Analisis data	Pendataan V9	Skrip Python membaca setiap sel dan rumus; 336 baris bersih (36 Polda × 9 satker + 12 satker Mabes); uji rekonsiliasi jumlah	KK-05
3. Riset regulasi	10 naskah primer yang diunduh dan dibaca (antara lain UU 20/2025, UU ITE dan perubahannya, UU 27/2022, PP 71/2019, Perkap 8/2009, PACE Codes E dan F, Prinsip Méndez) serta sumber sekunder bertanda	Kutipan langsung dari naskah; tingkat keyakinan T/S/R	KK-08

TAHAP	BAHAN	METODE	KELUARAN
4. Desain	Keluaran tahap 1–3	Keputusan desain D-01 sampai D-20 dan revisi R-01 sampai R-12, masing-masing dengan alasan dan syarat gugur	KK-10, KK-11, KK-16, KK-20
5. Harga dan perhitungan	263 kutipan harga dari 35 domain (215 dipakai untuk median), kurs JISDOR 22 September 2026	Model kuantitas dihitung dengan skrip Python; RAB dihitung dua jalur, yaitu skrip Python dan workbook LibreOffice berformula, dan hasilnya direkonsiliasi dengan selisih kurang dari Rp 1	KK-12, KK-14, Register Kuantitas, Register RAB
6. Verifikasi	Model kuantitas	Jalur kedua yang ditulis terpisah sebelum membuka model pertama; uji determinisme dengan hash SHA-256 keluaran; 62 uji konsistensi model kuantitas	KK-18

SUMBER KK-00 sampai KK-21; skrip model GSP.

Verifikasi jalur kedua menghitung ulang seluruh kuantitas yang ditentukan Basis Desain (ruang, lokasi, unit Edge per tipe, kamera, mikrofon, UKR, titik kabel, rak, Stasiun Tinjau, Kit Pemeriksaan Bergerak, sesi per tahun) dari data mentah dengan cara yang berbeda, dan hasilnya identik [DITURUNKAN, KK-18 §0]. Verifikasi yang sama menemukan tiga syarat fisik yang kemudian dimasukkan ke desain, antara lain batas daya Perangkat Edge tipe E1 agar UPS 1 kVA tetap memberi cadangan paling sedikit 30 menit [KK-18 §0 butir 5; KK-20 R-05].

Semua angka kuantitas nasional dan angka RAB dalam naskah ini diambil dari register angka yang dibangkitkan model, tidak diketik ulang; perkiraan biaya opsi di luar RAB (Tabel 12.3) dihitung dalam kajian teknis terperinci dan belum tercatat di register. Dengan cara itu angka yang sama tampil sama di Kajian Teknis, Proposal Teknis, RAB, dan KAK.

1.6 Label provenans dan derajat Admiralty

Setiap angka teknis dan setiap klaim fakta diberi label asal, agar pembaca dapat membedakan data yang dibaca dari sumber, angka hasil hitungan, klaim pabrikan, asumsi kerja, dan informasi dari sumber internet sekunder (Tabel 1.3).

TABEL 1.3 Label provenans yang dipakai dalam naskah.

LABEL	ARTI	CONTOH
[TERUKUR]	Dibaca langsung dari sumber, dengan lokasi (halaman, pasal, sel)	Jumlah ruang riksa, Pendataan V9 REKAP! D41
[DITURUNKAN]	Dihitung dengan rumus yang ditunjukkan; perhitungan diulang dengan skrip	Jumlah lokasi fisik setelah hitung ganda dihapus
[PEMASOK]	Klaim datasheet atau halaman resmi pabrikan	WDR 130 dB pada datasheet Uniview
[ASUMSI]	Nilai kerja yang belum dapat dibuktikan dan harus dikonfirmasi	Beban 4 jam rekaman per ruang per hari kerja
[WEB]	Dari sumber internet sekunder (berita, portal hukum, laman penerbit standar); URL tercatat di KK-08 §13	Status PP 33/2026

SUMBER tata cara penyusunan GSP; KK-05, KK-08 §0, KK-14.

Untuk sumber hukum, tingkat keyakinan ditulis T (tinggi: teks primer terbaca), S (sedang: dua sumber sekunder atau lebih yang konsisten, atau teks primer yang tidak utuh), atau R (rendah: satu sumber sekunder) [KK-08 §0].

Untuk harga, keandalan sumber dan kredibilitas informasi dinilai dengan skala Admiralty. Huruf menyatakan jenis sumber dan angka menyatakan kekuatan bukti harga (Tabel 1.4).

TABEL 1.4 Skala Admiralty untuk basis harga.

HURUF	JENIS SUMBER	ANGKA	ATURAN PENILAIAN
A	Resmi: Bank Indonesia, INKINDO, PMK, pabrikan, keputusan pengadaan publik	2	Paling sedikit 3 kutipan dengan rasio maksimum/minimum ≤1,6, atau 2 kutipan dengan rasio ≤1,3
B	Ritel besar atau toko resmi (Bhinneka, B&H, Newegg, Best Buy, Dell.com)	3	Paling sedikit 3 kutipan tersebar, 2 kutipan tersebar, atau 1 kutipan dari sumber A/B
C	Penjual marketplace, reseller kecil, direktori pemasok	4	1 kutipan dari sumber C, atau nilai turunan dengan asumsi
D	Harga yang ditandai penjual sebagai placeholder	6	Tanpa kutipan (murni asumsi)

SUMBER KK-14 §1.

1.7 Sistematika

Ringkasan Eksekutif di awal naskah merangkum dasar hukum, kesimpulan, dan keputusan yang diperlukan. Bagian pertama kajian ini terdiri atas empat bab. Bab 1 menjelaskan latar belakang, tujuan, lingkup, dan metode. Bab 2 menguraikan dasar hukum dan standar acuan beserta konsekuensinya terhadap desain. Bab 3 menganalisis data Pendataan V9 dan menetapkan basis kuantitas. Bab 4 mengkaji Spesifikasi ver2 Opsi 2, termasuk empat pokok kekurangan yang diajukan GSP.

Bab 5 menguraikan arsitektur SPPT, alur sesi pemeriksaan, rantai integritas berkas bukti, tumpukan perangkat lunak, format berkas, dan anggaran galat waktu. Bab 6 mengkaji pemilihan kamera Uniview dan KATOV, rancangan optik dan tata cahaya ruang, dan rantai audio, akustik ruang, dan sinkronisasi gambar-suara. Bab 7 menyajikan perhitungan teknis penyimpanan, keandalan dan ketersediaan, arsip, jaringan, daya, panas, dan komputasi. Bab 8 membahas model ancaman, kriptografi, pengerasan, pelindungan data pribadi, dan ketahanan. Bab 9 menguraikan nilai tambah bagi para pengguna. Bab 10 membandingkan Opsi 2 dengan SPPT. Bab 11 menyajikan kuantitas dan anggaran. Bab 12 memuat risiko, asumsi, keputusan yang diperlukan, dan opsi di luar RAB, dan Bab 13 memuat kesimpulan dan rekomendasi. Lampiran A memuat persyaratan terpilih dan kriteria uji terima. Lampiran B memuat hasil validasi independen atas kajian teknis Bab 5 sampai Bab 8.

BAB 2

Dasar Hukum dan Standar Acuan

2.1 Identitas KUHAP baru

UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 17 Desember 2025, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149, dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 [TERUKUR, keyakinan T, salinan Setneg hal. -183- dan -184-]. UU 8/1981 dicabut, tetapi peraturan pelaksananya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (Pasal 362 dan 365). Pasal 366 mewajibkan peraturan pelaksana ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan, sehingga tenggatnya adalah 17 Desember 2026 [DITURUNKAN, KK-08 §2.1]. Draf RPP pelaksanaan KUHAP Pasal 179 menetapkan penyediaan kamera pengawas paling lama 2 tahun sejak PP diundangkan (subbab 2.7).

Pasal 361 mengatur peralihan: perkara yang sedang disidik pada 2 Januari 2026 diselesaikan menurut UU 8/1981, sedangkan perkara yang penyidikannya belum dimulai pada tanggal itu memakai UU baru [TERUKUR, hal. -182-]. Artinya, kewajiban perekaman berlaku penuh untuk seluruh penyidikan baru sejak awal 2026.

2.2 Bunyi Pasal 30 dan unsur-unsurnya

Bunyi resmi Pasal 30 dan Penjelasannya adalah sebagai berikut [TERUKUR, keyakinan T, salinan Setneg hal. -22-; Penjelasan hal. -9-]:

> *Pasal 30 ayat (1): Pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung. Ayat (2): Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, pembelaan terhadap Tersangka atau Terdakwa dan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan Hakim. Ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan dan penggunaan rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan ayat (1): Yang dimaksud dengan "kamera pengawas" adalah Closed Circuit Television (CCTV).*

Tabel 2.1 menguraikan setiap unsur pasal dan maknanya bagi desain.

TABEL 2.1 Unsur Pasal 30 KUHAP dan maknanya bagi desain sistem.

UNSUR	MAKNA BAGI DESAIN	KEYAKINAN
"seseorang yang disangka melakukan tindak pidana"	Wajib untuk pemeriksaan tersangka. Saksi dan korban tidak diwajibkan oleh Pasal 30, tetapi sistem yang sama dapat dipakai (lihat UU TPKS, subbab 2.6)	T
"direkam"	Rumusan perintah. Pasal 30 tidak memuat sanksi; akibat hukumnya muncul terutama melalui penilaian autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti oleh Hakim (Pasal 235 ayat (3)–(5)), dan bila terdakwa mengakui dakwaan, melalui pemeriksaan pengakuan (Pasal 205 ayat (2))	S
"kamera pengawas" = CCTV	Perangkat perekam berbasis kamera tetap. Kerangka CCTV yang dipilih Bareskrim sejalan dengan Penjelasan	T
"selama pemeriksaan berlangsung"	Rekaman utuh dari awal sampai akhir; Draf RPP Pasal 31 ayat (5) menegaskan tanpa jeda atau pengeditan sejak pemeriksaan dimulai hingga ditutup; celah akibat gangguan tercatat	T
Empat kepentingan pada ayat (2)	Pengguna rekaman adalah penyidik, penuntut umum, tersangka atau terdakwa beserta advokatnya, dan hakim. Sistem harus mampu membuat salinan terverifikasi untuk pihak di luar Polri	T

UNSUR	MAKNA BAGI DESAIN	KEYAKINAN
Penguasaan dan penggunaan diatur PP	PP belum diundangkan; Draf RPP Bab IV mengatur penguasaan, penggunaan, dan masa simpan (subbab 2.7); desain harus dapat menyesuaikan tanpa mengganti perangkat	T

SUMBER UU 20/2025 Pasal 30 dan Penjelasannya; KK-08 §2.2.

Pasal 30 tidak menyebut kata "audio" [TERUKUR]. Kebutuhan audio adalah turunan fungsional [DITURUNKAN, KK-08 §1 butir 4]: rekaman harus berguna bagi pembelaan dan sidang, keberatan advokat harus dicatat "secara lengkap dan detail tanpa ada yang dihilangkan atau disingkat" (Penjelasan Pasal 32 ayat (3)), dan alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya (Pasal 235 ayat (3)). Video tanpa suara tidak dapat membuktikan isi tanya-jawab. Karena itu kajian ini memakai rumusan "perekaman audio-visual sebagai pemenuhan fungsional Pasal 30", bukan "Pasal 30 mewajibkan perekaman audio-visual". Draf RPP pelaksanaan KUHAP kini menyebut audio secara tegas: ruang pemeriksaan minimal dilengkapi perangkat audio (Pasal 32 ayat (1) huruf b), dan kejernihan audio harus memadai sehingga ucapan tersangka dapat diidentifikasi (Pasal 31 ayat (5) huruf a). Bila rumusan itu diundangkan, perekaman audio menjadi kewajiban tertulis pada tingkat Peraturan Pemerintah.

2.3 Pasal lain KUHAP dan konsekuensinya terhadap desain

Selain Pasal 30, sejumlah pasal KUHAP menentukan apa yang harus terekam, bagaimana rekaman diperlakukan, dan siapa yang berhak atasnya [TERUKUR, keyakinan T, salinan Setneg; KK-08 §2.3].

- **Apa yang harus terekam.** Pasal 31 mewajibkan pemberitahuan hak atas bantuan hukum sebelum pemeriksaan sebagaimana Pasal 30. Pasal 32 dan Penjelasan ayat (3) mewajibkan keberatan advokat dicatat lengkap. Pasal 36 mengatur pembacaan dan penandatanganan BAP, termasuk alasan bila tersangka menolak. Ketiganya berarti sesi dimulai sebelum pemberitahuan hak dan berakhir setelah BAP ditandatangani, dan mikrofon harus menangkap semua penutur.
- **Bagaimana rekaman dinilai.** Pasal 235 ayat (1) huruf f menjadikan bukti elektronik alat bukti tersendiri; ayat (3) sampai (5) mensyaratkan autentikasi yang dapat dibuktikan, dan alat bukti yang tidak autentik tidak memiliki kekuatan pembuktian. Pasal 242 memasukkan sistem elektronik ke dalam pengertian bukti elektronik, sehingga sistem perekam itu sendiri dapat diperiksa di sidang. Dalam hal terdakwa bersedia mengakui dakwaan, Pasal 205 ayat (2) mengatur bahwa hakim memeriksa pengakuan itu dengan mempertimbangkan antara lain pendampingan advokat, cara dan waktu pemeriksaan yang patut, dan ketiadaan tekanan, sebelum menentukan acara pemeriksaan singkat.
- **Siapa yang berhak dan apa yang dilindungi.** Pasal 150 huruf e dan j memberi advokat hak meminta salinan BAP sesaat setelah pemeriksaan dan bukti yang relevan untuk pembelaan. Pasal 143 dan 144 memungkinkan identitas saksi dan korban dirahasiakan. Pasal 152 ayat (1) mengatur bahwa advokat dalam berhubungan dengan tersangka diawasi penyidik tanpa mendengar isi pembicaraan. Ayat (2) mengecualikan perkara kejahatan terhadap keamanan negara, yang isi pembicaraannya dapat didengar. Pasal 1 angka 36 memasukkan pemasangan alat perekam tersembunyi ke dalam pengertian penyadapan.
- **Berapa lama rekaman diperlukan.** Pasal 102 sampai 107 menetapkan batas penahanan per tahap (dihitung pada subbab 4.5), dan Pasal 319 ayat (2) menetapkan bahwa peninjauan kembali atas dasar bukti baru tidak dibatasi jangka waktu.
- **Integrasi kelak.** Pasal 360 mengatur sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi melalui Peraturan Presiden.

Norma-norma tersebut, bersama Draf RPP pelaksanaan KUHAP Bab IV, UU ITE, UU PDP, UU TPKS, dan ketentuan pengadaan, diterjemahkan menjadi 26 konsekuensi desain yang mengikat seluruh keputusan teknis kajian ini (Tabel 2.2). Setiap baris menjadi butir KAK dan kriteria uji terima.

TABEL 2.2 Konsekuensi hukum yang mengikat desain SPPT (H-01 sampai H-26).

ID	NORMA	KONSEKUENSI DESAIN
H-01	KUHAP Pasal 30 ayat (1) dan Penjelasan: kamera pengawas = CCTV; "selama pemeriksaan berlangsung"	Kerangka CCTV dipertahankan; rekaman utuh tanpa jeda; celah akibat gangguan tercatat
H-02	Pasal 30 ayat (2): kepentingan penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan sidang atas permintaan hakim	Sistem wajib membuat salinan terverifikasi untuk penuntut umum, advokat, dan hakim
H-03	Pasal 30 ayat (3): penguasaan dan penggunaan rekaman diatur PP (belum diundangkan; tenggat Pasal 366 = 17 Desember 2026; Draf RPP 13 Februari 2026 Bab IV sebagai nilai awal)	Retensi, peran akses, dan aturan salinan menjadi parameter yang dapat dikonfigurasi ("siap-PP") dengan nilai awal dari Draf RPP
H-04	Pasal 235 ayat (3)–(5) dan Pasal 242: autentikasi alat bukti; sistem elektronik dapat diperiksa	Hash berantai, penanda waktu, tanda tangan, log, dokumentasi metode, alat verifikasi independen
H-05	Pasal 1 angka 36: alat perekam tersembunyi termasuk penyadapan	Kamera sekunder terbuka, bukan pinhole atau covert; papan pemberitahuan dan lampu "SEDANG MEREKAM"
H-06	Pasal 31: pemberitahuan hak atas bantuan hukum sebelum pemeriksaan	Sesi dimulai sebelum pemberitahuan hak; penanda "pembacaan hak"
H-07	Pasal 32 dan Penjelasan ayat (3): keberatan advokat dicatat lengkap	Mikrofon menangkap semua penutur termasuk advokat; penanda "keberatan"
H-08	Pasal 36 dan 156: BAP dibaca dan ditandatangani; tersangka boleh menolak	Pembacaan dan penandatanganan BAP berada di dalam sesi terekam
H-09	Pasal 143–144: identitas saksi dan korban dapat dirahasiakan	Salinan ekspor dapat disamarkan (wajah dan suara) dengan log
H-10	Pasal 152 ayat (1)–(2): hubungan advokat dan tersangka diawasi tanpa mendengar isi pembicaraan, kecuali perkara kejahatan terhadap keamanan negara	Mode "Konsultasi Advokat": audio dibisukan, video tetap merekam, dan awal serta akhir pembisuan tercatat; dapat dinonaktifkan per perkara dengan keputusan tertulis untuk pengecualian ayat (2)
H-11	Pasal 205 ayat (2): bila terdakwa mengakui dakwaan, hakim memeriksa pengakuan dari pendampingan advokat, cara dan waktu yang patut, dan ketiadaan tekanan	Durasi, istirahat, interval Konsultasi Advokat, dan kehadiran advokat tercatat otomatis dalam laporan sesi
H-12	Pasal 102–107; KUHP Pasal 136–139; KUHAP Pasal 319 ayat (2); Draf RPP Pasal 34	Kelas masa simpan per sesi sampai kedaluwarsa (3–20 tahun) dan kunci perkara; arsip jangka panjang di cakram M-DISC dengan pembaruan bukti integritas
H-13	UU ITE Pasal 5, 6, 13A; PP 71/2019 Pasal 66–67	Segel elektronik dan penanda waktu elektronik tersertifikasi dari PSrE Indonesia saat serah terima; jam lokasi tertelusur ke UTC melalui GNSS sebagai langkah teknis pendukung, bukan pengganti penanda waktu tersertifikasi; kalibrasi terhadap waktu resmi nasional menurut Draf RPP (H-22)
H-14	UU PDP: gambar wajah sebagai biometrik, catatan kejahatan, dan data anak adalah data pribadi spesifik; Pasal 31, 34, 35, 37–39, 46 ayat (1) huruf b, 53	Log pemrosesan, DPIA, enkripsi, notifikasi insiden 3 × 24 jam kepada lembaga (Pasal 50 mengecualikan pemberitahuan kepada subjek), kontrol akses berbasis peran
H-15	UU TPKS Pasal 49–50: penyidik dapat memeriksa saksi dan/atau korban melalui perekaman elektronik atas penetapan ketua pengadilan negeri; bila cara itu dipakai, perekaman dibuatkan berita acara perekaman elektronik yang dapat ditandatangani secara elektronik	Sistem membangkitkan draf Berita Acara Perekaman Elektronik per sesi sebagai preseden, bukan sebagai kewajiban untuk sesi pemeriksaan tersangka; wajib-tidaknya mengikuti keputusan Bareskrim
H-16	KUHAP Pasal 360: sistem peradilan pidana berbasis TI (Perpres)	Antarmuka metadata untuk integrasi kelak, tanpa mengirim video

ID	NORMA	KONSEKUENSI DESAIN
H-17	Prinsip Méndez catatan kaki 79; PACE Code E §4	Bingkai kamera utama memuat penyidik dan terperiksa; prinsip perekam jaringan aman PACE (berkas hanya-baca, akses terkendali) diterapkan di lokasi
H-18	Perpres 46/2025, PP 29/2018 Pasal 61, Permenperin 35/2025	Jalur TKDN untuk kamera OEM, Perangkat Edge, dan UKR melalui perakitan, pengujian, dan perangkat lunak lokal
H-19	Draf RPP Pasal 31 ayat (2), (3), dan (7): penyidik bertanggung jawab atas penyediaan, pengoperasian, penyimpanan, dan pemeliharaan terencana dan periodik di setiap ruang pemeriksaan tersangka	Lingkup mencakup keempat fungsi; tindakan tercatat per orang; rencana pemeliharaan tertulis per lokasi
H-20	Draf RPP Pasal 31 ayat (4): kamera pengawas portabel bila pemeriksaan dilakukan di luar ruang instansi	Kit Pemeriksaan Bergerak dengan mesin sesi yang sama; jumlah ditetapkan ulang dari data pilot
H-21	Draf RPP Pasal 31 ayat (5): perekaman utuh dan berkelanjutan tanpa jeda atau pengeditan sejak pemeriksaan dimulai hingga ditutup	Istirahat direkam sebagai penanda; penundaan melalui sesi lanjutan; tanpa fungsi jeda dan hapus
H-22	Draf RPP Pasal 31 ayat (5) huruf a dan b: wajah dan ucapan dapat diidentifikasi; penanda waktu terkalibrasi dengan waktu resmi nasional dan tidak dapat diubah penyidik	Validate pada wajah terperiksa; STI terukur; Berita Acara Kalibrasi Waktu; tanpa fungsi waktu pada peran penyidik
H-23	Draf RPP Pasal 31 ayat (6) dan (8): penyimpanan terpisah dari jaringan umum dan terenkripsi; spesifikasi oleh menteri bidang komunikasi dan digital	Jaringan terisolasi; enkripsi dua lapis; kelincahan algoritme; jalur naik resolusi dan kapasitas
H-24	Draf RPP Pasal 32: perlengkapan minimum ruang dan metadata minimum	Lampu pintu dan status REC di dalam ruang; medan wajib tanggal-waktu, pemeriksa, terperiksa, lokasi ruang, dan durasi
H-25	Draf RPP Pasal 33: penggunaan untuk empat kepentingan; pemutaran di persidangan atas permintaan pembela	Paket per penerima; MP4 dengan teks waktu dan bab per penanda
H-26	Draf RPP Pasal 34: masa simpan sampai kedaluwarsa; rekaman dan salinan tidak diubah atau dihapus; kerusakan sebelum waktunya adalah pelanggaran; tata cara per instansi	Kelas masa simpan K3–K20 dan kunci perkara; master identik dalam salinan; berita acara kerusakan; rancangan tata cara internal

SUMBER KK-10 §5; KK-08 §2–§7; H-19 sampai H-26 dari Panduan Perancangan SPPT Bab 5.

2.4 UU ITE dan PP 71/2019

UU 11/2008 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 1/2024 menetapkan bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Pasal 5). Pasal 6 menyatakan bahwa, dalam hal suatu ketentuan mensyaratkan informasi berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya "dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan" [TERUKUR, keyakinan T]. Empat syarat itu diwujudkan dalam desain sebagai berikut: rekaman **dapat diakses** karena pemutar tersedia bebas, **dapat ditampilkan** karena formatnya terbuka, **dijamin keutuhannya** melalui hash dan segel, dan **dapat dipertanggungjawabkan** melalui identitas operator dan log.

Penjelasan Pasal 6 menyatakan bahwa dalam sistem elektronik, asli dan salinan tidak relevan lagi untuk dibedakan. Salinan yang nilai hash-nya identik dengan berkas asli memiliki nilai yang setara, sehingga advokat dapat menerima salinan yang sama kuatnya dengan salinan penyidik. UU 1/2024 menambah Pasal 13A: Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dapat menyediakan tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, dan preservasi tanda tangan [TERUKUR, keyakinan T].

PP 71/2019 menambahkan kewajiban yang berpengaruh langsung pada desain [TERUKUR, keyakinan T]: rencana keberlangsungan kegiatan (Pasal 20 ayat (1)), pengelolaan dan penyimpanan data di wilayah Indonesia (Pasal 20 ayat (2)–(3)), rekam jejak audit atas seluruh kegiatan (Pasal 22), tanda tangan elektronik tersertifikasi dengan sertifikat PSrE Indonesia (Pasal 60), paling sedikit dua faktor autentikasi saat data pembuatan tanda tangan elektronik dipakai (Pasal 63 ayat (3) huruf c dan Pasal 64 ayat (2)), dan penanda waktu tersertifikasi yang mengacu pada sumber waktu akurat terkait UTC (Pasal 66–67). Konsekuensinya bagi desain [DITURUNKAN] adalah sebagai berikut. Penanda waktu elektronik tersertifikasi diambil dari PSrE Indonesia saat serah terima. Jam setiap lokasi disinkronkan ke GNSS dan setiap koreksi jam dicatat, sebagai langkah teknis pendukung dan bukan pengganti penanda waktu tersertifikasi. Penyidik masuk dengan kartu dan PIN sebagai autentikasi dua faktor untuk akses sistem; dua faktor menurut Pasal 63–64 dipenuhi saat penyidik dan atasan menandatangani dengan sertifikat BSrE (subbab 8.9). Selain itu, tidak ada ketergantungan pada layanan awan di luar negeri.

2.5 UU Pelindungan Data Pribadi

UU 27/2022 menggolongkan catatan kejahatan, data anak, dan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik; Penjelasan Pasal 4 menyebut "gambar wajah" sebagai contoh data biometrik [TERUKUR, keyakinan T]. Rekaman ruang pemeriksaan pasti memuat catatan kejahatan dan sering memuat data anak. Pengecualian untuk kepentingan penegakan hukum dalam Pasal 15 membatasi hak subjek data. Pasal 50 ayat (1) huruf b juga mengecualikan sebagian kewajiban pengendali untuk proses penegakan hukum, yaitu kewajiban dalam Pasal 30, 32, 36, 42, 43 ayat (1) huruf a sampai c, 44 ayat (1) huruf b, 45, dan 46 ayat (1) huruf a [WEB, keyakinan T; subbab 8.12]. Kewajiban yang tetap berlaku adalah merekam seluruh kegiatan pemrosesan (Pasal 31), melakukan penilaian dampak pelindungan data atau DPIA (Pasal 34), menerapkan langkah pengamanan (Pasal 35 dan 37–39; kewajiban kerahasiaan Pasal 36 dikecualikan Pasal 50), memberitahukan kegagalan pelindungan kepada lembaga dalam 3 × 24 jam (Pasal 46; pemberitahuan kepada subjek dikecualikan Pasal 50), dan menunjuk pejabat pelindungan data pribadi (Pasal 53).

Desain SPPT memenuhi kewajiban itu dengan enkripsi penyimpanan, kontrol akses berbasis peran, log setiap pemutaran dan ekspor, serta DPIA sebagai bagian dari pekerjaan. Tidak adanya pengenalan wajah otomatis juga mengurangi risiko pemrosesan biometrik. PP 33/2026 sebagai pelaksana UU PDP dilaporkan ditetapkan 16 Juli 2026 dan berlaku 16 Januari 2027 [WEB, keyakinan S]; nomor pasalnya belum diverifikasi ke naskah resmi sehingga tidak dikutip dalam kajian ini.

2.6 UU TPKS, Perkap 8/2009, dan peraturan sektoral lain

UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah mengenal pemeriksaan melalui perekaman elektronik. Pasal 49 mengatur bahwa penyidik dapat memeriksa saksi dan/atau korban melalui perekaman elektronik dengan dihadiri penuntut umum, atas penetapan ketua pengadilan negeri. Pasal 50 mengatur bahwa pemeriksaan melalui perekaman elektronik itu dibuatkan antara lain berita acara perekaman elektronik, yang dapat ditandatangani secara elektronik [WEB, keyakinan S]. Ketentuan ini bersifat pilihan, hanya berlaku untuk saksi dan korban, dan tidak mengatur pemeriksaan tersangka. Menurut tafsiran kajian ini, ketentuan tersebut dapat menjadi preseden nasional untuk keluaran sistem, yaitu berkas rekaman ditambah berita acara perekaman. SPPT membangkitkan draf berita acara tersebut untuk setiap sesi, dan wajib-tidaknya pemakaian draf itu mengikuti keputusan Bareskrim (H-15).

Perkap 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Pasal 27, memuat 14 kewajiban dan 18 larangan bagi pemeriksa [TERUKUR, keyakinan T]. Kewajiban itu antara lain memberi kesempatan didampingi pengacara, menanyakan kesehatan dan kesiapan terperiksa, memberi kesempatan istirahat, ibadah, dan makan, serta membacakan kembali hasil pemeriksaan. Larangannya antara lain membentak, menakuti, mengancam, dan memanipulasi hasil pemeriksaan. Pasal 28 mengatur pemeriksaan anak dan Pasal 29 mengatur pemeriksaan perempuan di

ruang khusus. Rekaman audio-visual yang utuh adalah cara yang paling objektif untuk menunjukkan kepatuhan pada ketentuan ini, dan sekaligus melindungi penyidik dari tuduhan yang tidak berdasar.

UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 mewajibkan identitas anak, termasuk wajah, dirahasiakan dalam pemberitaan [WEB, keyakinan S]. Ketentuan ini memperkuat kebutuhan fitur penyamaran pada salinan ekspor (H-09).

2.7 Rancangan PP pelaksanaan KUHAP dan desain siap-PP

Per 24 September 2026, Peraturan Pemerintah tentang penguasaan dan penggunaan rekaman kamera pengawas yang diamanatkan Pasal 30 ayat (3) belum ditemukan diundangkan. Laporan 17 Juli 2026 menyebut peraturan pelaksana KUHAP masih dibahas [WEB, keyakinan R]. Tenggat Pasal 366 adalah 17 Desember 2026 [DITURUNKAN].

Draf RPP Peraturan Pelaksanaan UU 20/2025 tanggal 13 Februari 2026 dipakai sebagai dasar perancangan. Bab IV draf itu, "Penguasaan dan Penggunaan Rekaman Kamera Pengawas", diberi catatan "Disepakati" bertanggal 11 dan 17 Desember 2025, dan hanya Pasal 34 ayat (1) yang masih memiliki rumusan alternatif [TERUKUR, Draf RPP hlm. 14–16]. Penjelasan pasal demi pasal berbunyi "Cukup jelas" untuk Pasal 30 sampai 33 dan Pasal 34 ayat (1), (2), dan (4). Penjelasan Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa kerusakan termasuk mengubah dan memanipulasi [TERUKUR, hlm. 84]. Bunyi lengkapnya sebagai berikut.

DRAF RPP PERATURAN PELAKSANAAN UU 20/2025 TENTANG KUHAP · 13 FEBRUARI 2026

BAB IV

PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN REKAMAN KAMERA PENGAWAS

Catatan draf: Disepakati 11/12/2025

Bagian Kesatu · Penguasaan Rekaman Kamera Pengawas

Pasal 30

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Catatan draf: Disepakati 11/12/2025

Pasal 31

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 direkam dengan menggunakan kamera pengawas.

(2) Kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Penyidik yang meliputi:

a. penyediaan kamera pengawas;
b. pengoperasian kamera pengawas;
c. penyimpanan hasil rekaman kamera pengawas; dan
d. pemeliharaan dan perawatan kamera pengawas.

(3) Penyediaan kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi Penyidik pada setiap ruangan yang digunakan untuk pemeriksaan Tersangka.

(4) Dalam hal pemeriksaan Tersangka tidak dilakukan pada ruang pemeriksaan pada instansi Penyidik, Penyidik melakukan perekaman menggunakan kamera pengawas portabel.

(5) Pengoperasian kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui perekaman secara utuh dan berkelanjutan tanpa jeda atau pengeditan (*non-stop recording*) sejak pemeriksaan dimulai hingga ditutup, untuk memastikan seluruh proses terdokumentasi dengan ketentuan:

a. kualitas resolusi visual dan kejernihan audio yang memadai, sehingga wajah dan ucapan Tersangka dapat diidentifikasi secara jelas; dan
b. dilengkapi dengan penanda waktu (*time stamp*) yang akurat dan terkalibrasi dengan waktu resmi nasional yang tidak dapat diubah oleh Penyidik.

(6) Penyimpanan hasil rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menggunakan sistem penyimpanan data yang terpisah dari jaringan umum dan wajib terenkripsi untuk mencegah akses tanpa izin.

(7) Pemeliharaan dan perawatan kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh instansi Penyidik secara terencana dan periodik.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi kamera pengawas termasuk resolusi, kapasitas penyimpanan, dan sistem enkripsi diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komukasi dan digital.

Catatan draf: Rumusan disepakati 17 Desember 2025

Pasal 32

(1) Ruang yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus dilengkapi:

a. kamera pengawas dengan kapasitas penyimpanan paling singkat 30 (tiga puluh) hari;
b. perangkat audio;
c. lampu indikator yang menandakan perekaman aktif; dan
d. sistem penyimpanan berbasis digital yang terlindungi.

(2) Setiap rekaman diberi minimal metadata:

a. tanggal dan waktu;
b. identitas pemeriksa;
c. identitas yang diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi;
d. lokasi ruang pemeriksaan; dan
e. durasi pemeriksaan.

Catatan draf: Disepakati 11/12/2025

Bagian Kedua · Penggunaan Rekaman Kamera Pengawas

Pasal 33

(1) Hasil rekaman kamera pengawas dapat digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, pembelaan terhadap Tersangka atau Terdakwa dan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas perintah Hakim.

(2) Advokat, Pemberi Bantuan Hukum, atau Terdakwa untuk kepentingan pembelaan dapat meminta kepada Hakim untuk memutar hasil rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di depan persidangan.

Catatan draf: Disepakati 11/12.2025

Bagian Ketiga · Masa Penyimpanan Hasil Rekaman Kamera Pengawas

Pasal 34

(1) Rekaman disimpan untuk masa retensi sampai berdasarkan kedaluwarsa tindak pidana yang disangkakan.

Alternatif rumusan ayat (1)

Rekaman disimpan untuk masa retensi sampai berdasarkan kedaluwarsa tindak pidana yang disangkakan, kecuali terhadap perkara yang diputus bebas atau diputus lepas berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

(2) Hasil rekaman dan salinannya tidak boleh diubah, dihapus, atau dimanipulasi dalam bentuk apa pun selama masa retensi.

(3) Kerusakan, hilangnya, atau terhapusnya rekaman sebelum masa retensi berakhir merupakan pelanggaran prosedur penyimpanan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penguasaan dan penyimpanan hasil rekaman pengawas diatur dalam peraturan perundang-undangan pada masing-masing instansi.

Catatan draf: Disepakati 11/12/2025

Penjelasan Pasal 34 ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kerusakan” termasuk mengubah dan memanipulasi.

SUMBER Draf RPP 13 Februari 2026, batang tubuh hlm. 14–16; Penjelasan hlm. 84. Penjelasan Pasal 30 sampai 33 dan Pasal 34 ayat (1), (2), dan (4): cukup jelas.

Draf RPP menambahkan kewajiban yang lebih rinci daripada Pasal 30 UU 20/2025 (H-19 sampai H-26 pada Tabel 2.2). Empat di antaranya mengubah rancangan Draf 1: rekaman tidak berhenti selama

istirahat (subbab 5.4 dan Tabel 5.6); penanda waktu dikalibrasi terhadap waktu resmi nasional (subbab 5.6); metadata minimum menjadi medan wajib (subbab 5.4); dan masa simpan mengikuti kedaluwarsa tindak pidana, yang menurut KUHP Pasal 136 berkisar 3 sampai 20 tahun dan menurut Pasal 138 dapat dimulai baru oleh tindakan penuntutan [WEB, keyakinan R] (subbab 7.12). Tafsir setiap ayat, sepuluh penyesuaian rancangan, pilihan arsip jangka panjang, dan matriks ketertelusuran 33 butir kewajiban disajikan dalam dokumen pendamping Panduan Perancangan SPPT (NNN/GSP/PR/IX/2026). Draf RPP Pasal 179 menetapkan penyediaan kamera pengawas paling lama 2 tahun sejak PP diundangkan; jadwal SPPT 18 bulan berada dalam tenggat itu bila kontrak dimulai paling lambat Januari 2027 [ASUMSI].

Karena draf dapat berubah sebelum diundangkan, desain SPPT tetap disusun **siap-PP**. Nilai awal paket kebijakan mengikuti Draf RPP: kelas masa simpan sampai kedaluwarsa, medan metadata wajib, dan perekaman tanpa jeda. Masa simpan, peran yang boleh memutar dan mengekspor, dan aturan salinan untuk advokat tetap menjadi parameter yang dapat diubah melalui prosedur dua orang yang tercatat, tanpa mengganti perangkat. Bila PP menetapkan aturan yang berbeda dari nilai awal, sistem disesuaikan melalui konfigurasi.

2.8 Standar acuan teknis dan pembanding praktik

Standar pada Tabel 2.3 dipakai sebagai acuan metode, bukan sebagai dasar hukum. Standar dicantumkan dengan judul dan edisi agar dapat diperiksa.

TABEL 2.3 Standar acuan teknis dan pembanding praktik internasional.

ACUAN	ISI YANG DIPAKAI	PENERAPAN DALAM SPPT	KEYAKINAN
ISO/IEC 27037:2012 (dikonfirmasi tanpa perubahan 2018)	Identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan preservasi bukti digital	Prosedur pengamanan berkas sesi sejak dibuat	S
ISO/IEC 27041:2015 dan 27042:2015	Jaminan kesesuaian metode investigasi; analisis dan interpretasi yang dapat diulang	Dokumentasi dan validasi metode verifikasi; alat verifikasi sumber terbuka	S
SWGDE 23-V-001 v1.2 (7 Maret 2024), Best Practices for Digital Video Authentication	Pertahankan berkas asli kamera dalam kontainer aslinya; hindari transkode karena mengubah metadata dan struktur	Aliran kamera digabung ke berkas master tanpa transkode; berkas putar sidang dibuat terpisah	T
IEC 62676-4:2025 (edisi 2)	Kategori tingkat detail, antara lain Characterize 250 px/m, Validate 500 px/m, Scrutinize 1.500 px/m	Dasar perhitungan kerapatan piksel kamera utama dan kamera sekunder	S
ONVIF	Profile S dihentikan (alat uji konformansi Juni 2026 adalah versi terakhir); Profile T direkomendasikan, Profile G untuk rekaman, Profile M untuk metadata	Kamera wajib mendukung Profile T, G (pemutaran ulang microSD ke Perangkat Edge), dan M (REQ-KAM-01)	T
RFC 3161 dan RFC 4998	Protokol penanda waktu; sintaks rekam bukti untuk pembaruan integritas jangka panjang	Penanda waktu saat serah terima dan pembaruan bukti untuk arsip panjang	S
PACE Codes E dan F (Inggris, 2018)	Perangkat perekam jaringan yang aman, berkas hanya-baca, indikator rekam terlihat oleh tersangka, setiap jeda tercatat, akses dikendalikan dan dipantau	Model paling dekat dengan Perangkat Edge per lokasi; berbeda dengan PACE, berkas bukti tetap tersimpan di lokasi dan tidak ditransfer ke server jarak jauh	T
Prinsip Méndez (2021)	Rekaman audio-visual lengkap sebagai perlindungan; alasan tidak merekam harus dicatat; bingkai video memuat pewawancara dan terwawancara sekaligus (catatan kaki 79)	Penempatan kamera utama; formulir pengecualian bila sesi tidak direkam	T

SUMBER KK-08 §8; laman penerbit standar sebagaimana tercatat di KK-08 §13.

Audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman Amerika Serikat (September 2024) atas kebijakan perekaman pemeriksaan menemukan 17 dari 81 berkas sampel (sekitar 21 %) tidak konsisten dengan kebijakan: ada rekaman tanpa suara yang jelas, tanpa cap waktu, dimulai terlambat, atau berakhir sebelum pemeriksaan selesai [TERUKUR, laporan OIG DOJ 24-100, keyakinan T]. Kegagalan seperti itu terjadi ketika perekaman bergantung pada kedisiplinan manual. Kendali sesi yang otomatis dan laporan kepatuhan per sesi dirancang untuk mencegahnya.

2.9 Koreksi rujukan pada dokumen awal

Riset regulasi menemukan beberapa rujukan pada proposal awal dan KAK v1 yang perlu diperbaiki. Koreksi ini disampaikan agar dokumen final memakai rujukan yang dapat diverifikasi (Tabel 2.4).

TABEL 2.4 Rujukan yang dikoreksi dalam dokumen final.

NO	TERTULIS PADA DOKUMEN AWAL	RUJUKAN YANG BENAR	KEYAKINAN
1	KAK v1: rekaman Pasal 30 ayat (2) "diakui sebagai alat bukti dan alat pembelaan tersangka"	Kutipan bunyi resmi Pasal 30 ayat (2) sebagaimana subbab 2.2; kalimat tersebut adalah parafrase pemberitaan	T
2	"Pasal 30 mewajibkan perekaman audio visual"	Pasal 30 mewajibkan pemeriksaan tersangka direkam dengan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung; perekaman suara diperlukan agar rekaman dapat dipakai sesuai ayat (2) dan dapat diautentikasi (Pasal 235)	T
3	"Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE"	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018	T
4	"Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Bukti"	Perkap Nomor 10 Tahun 2010 jo. Perkap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti; Perpol 7/2021 mengatur Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor	T/S
5	Rekaman memuat "data sensitif"	UU PDP memakai istilah data pribadi yang bersifat spesifik (Pasal 4 ayat (2))	T
6	Klaim kepatuhan "SWGDE" tanpa judul dokumen	Sebut judul dan versi, misalnya SWGDE 23-V-001 v1.2; dokumen SWGDE khusus ruang pemeriksaan tidak ditemukan	S
7	Proposal awal: Pasal 30 mewajibkan perekaman "tersangka dan saksi"	Pasal 30 menyebut "seseorang yang disangka"; perekaman saksi dan korban dalam perkara kekerasan seksual dapat merujuk UU TPKS Pasal 49–50, yang bersifat pilihan dan memerlukan penetapan ketua pengadilan negeri	T
8	Proposal awal: 38 Polda, termasuk Papua Selatan dan Papua Pegunungan	36 Polda; wilayah Papua Selatan dan Papua Pegunungan masih berada dalam Polda Papua (subbab 3.10)	S

SUMBER KK-08 §10; KK-01 §2.3; KK-05 §7.2.

BAB 3

Analisis Data Kebutuhan Lokasi dan Ruang

3.1 Struktur workbook Pendataan V9

Workbook Pendataan V9 terdiri atas 44 lembar kerja: satu lembar REKAP DATA, tujuh lembar satuan kerja Mabes, dan 36 lembar Polda [TERUKUR]. Setiap lembar Polda memuat sembilan baris satuan kerja: lima direktorat di Mapolda, tiga satuan di Polres, dan Unit Reskrim Polsek. Kolom datanya dijelaskan pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1 Kolom Pendataan V9 dan cara penggunaannya dalam kajian.

KOLOM	ISI	DIPAKAI SEBAGAI
C	Jumlah Polres/Polsek	Tidak dipakai langsung; menghitung ganda (subbab 3.3)
D	Jumlah ruang riksa	Basis kuantitas desain
E	Jumlah CCTV saat ini	Informasi kondisi; nilainya adalah rumus F + G + H
F, G, H	Kondisi CCTV baik, rusak ringan, rusak berat	Informasi kondisi
I	Jumlah CCTV yang diusulkan	Tidak dipakai sebagai kuantitas; satuannya tidak seragam (subbab 3.4)
J	Tanpa judul, dipakai responden untuk catatan	Sumber keterangan tambahan (bilik, area publik, audio)

SUMBER Pendataan V9 baris 2–3 setiap lembar [TERUKUR]; KK-05 §1.

Workbook ini diekspor dari Google Sheets. Baris REKAP untuk Mabes dan seluruh lembar Bali berisi angka ketikan, bukan rumus, dan satu baris Kalimantan Tengah mengambil nilai dari spreadsheet lain melalui fungsi IMPORTRANGE [TERUKUR, KK-05 §1]. Hal ini tidak mengubah total, tetapi berarti nilai tersebut tidak ikut berubah bila sumbernya diperbarui.

3.2 Rekonsiliasi penjumlahan

Seluruh penjumlahan workbook konsisten [DITURUNKAN, KK-05 §2.1]. Baris JUMLAH di 36 lembar Polda sama dengan jumlah baris datanya untuk kolom C sampai I. Baris 5 sampai 40 REKAP sama dengan baris JUMLAH lembar masing-masing. Baris 41 REKAP menghasilkan kolom C 4.104, kolom D 7.803, kolom E 4.725, kolom F 4.400, kolom G 168, kolom H 157, dan kolom I 7.565 [TERUKUR, REKAP!C41:I41].

Pemeriksaan juga menemukan beberapa sel di luar tabel yang tidak ikut dijumlahkan, antara lain baris tambahan "PPA dan PPO Res Ogan Ilir" di lembar Sumatera Selatan (3 ruang), angka lepas di lembar Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, serta angka pada baris JUMLAH lembar Kortastipidkor yang tidak memiliki baris data [TERUKUR, KK-05 §2.1–2.2]. Angka Dittipidter dan Dittipideksus identik pada lima kolom, sehingga perlu dikonfirmasi apakah kedua satuan kerja memang memiliki angka yang sama.

3.3 Kolom C menghitung ganda

Kolom C tidak dapat dipakai sebagai jumlah lokasi. Satreskrim, Satresnarkoba, dan Satres PPA di satu Polres berkantor di gedung yang sama, tetapi kolom C menjumlahkannya sebagai lokasi terpisah. Contoh dari lembar Aceh ditunjukkan pada Turunan D-3.1.

TURUNAN D-3.1 · HITUNG GANDA KOLOM C, CONTOH POLDA ACEH

```
Kolom C tertulis     = Satreskrim 23 + Satresnarkoba 23 + Unit Reskrim Polsek 190 = 236
Lokasi fisik         = Mapolda 1 + Polres 23 + Polsek 190                         = 214
Nasional (REKAP C41) = 463 Polres unik tercatat + 3.259 Polsek + 382 hitung ganda  = 4.104
Lokasi S1            = Mabes 2 + Mapolda 36 + Polres 460 + Polsek 3.266 = 3.764
```

Bila direktorat reserse suatu Mapolda berada di beberapa gedung terpisah, jumlah lokasi bertambah; hal ini perlu dikonfirmasi Bareskrim.

Lokasi fisik diturunkan dengan aturan berikut [DITURUNKAN/ASUMSI, KK-05 §3.2]. Mapolda dihitung satu lokasi bila memiliki ruang. Jumlah Polres adalah nilai terbesar dari tiga baris Polres, dengan koreksi Papua Tengah menjadi 8 Polres (data tertulis 35) dan Sulawesi Selatan 24 Polres (kolom C kosong). Jumlah Polsek berisi ruang adalah nilai terkecil antara jumlah Polsek dan jumlah ruang Polsek, sehingga 286 Polsek di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tercatat tanpa ruang riksa tidak dihitung sebagai lokasi pasang. Mabes dihitung dua lokasi, yaitu Gedung Bareskrim dan Densus 88 AT.

3.4 Kolom I tanpa satuan yang seragam

Kolom I "Jumlah CCTV yang Diusulkan" ditafsirkan responden secara berbeda. Dari 188 baris yang berisi nilai D dan I, hanya sebagian yang mengikuti pola sederhana (Tabel 3.2).

TABEL 3.2 Pola hubungan kolom I terhadap kolom D (188 baris berisi D dan I).

POLA	JUMLAH BARIS	CONTOH
I = D (1 kamera per ruang)	60	Seluruh baris Maluku dan Kepulauan Riau
I = 2D (2 kamera per ruang)	18	Jawa Barat Polsek 448 menjadi 896; Sulawesi Selatan Polsek 236 menjadi 472
I = D − E (hanya kekurangan)	16	Jawa Timur Ditreskrimum 30 − 5 = 25
I = E (sama dengan kamera eksisting)	6	NTB Ditreskrimum
I = 0	4	Polda Metro Jaya Ditreskrimsus (tertulis 33 bilik)
Tidak cocok pola sederhana	84	Banten Ditreskrimum D 5, I 50; Jawa Timur Satreskrim D 160, I 13

SUMBER Pendataan V9 lembar Polda [TERUKUR]; klasifikasi [DITURUNKAN, KK-05 §4.2].

Karena itu jumlah kolom I (7.565) bukan jumlah kamera dan bukan jumlah ruang. Basis kuantitas yang dipakai adalah kolom D, dan jumlah kamera diturunkan dari desain: dua kamera per ruang sesuai Opsi 2, sehingga paket inti memerlukan 15.606 kamera [DITURUNKAN].

3.5 Lokasi fisik dan jumlah ruang per jenjang

Setelah hitung ganda dihapus, ruang riksa terdata tersebar di empat jenjang dengan kepadatan yang sangat berbeda (Tabel 3.3). Mapolda rata-rata memiliki lebih dari 30 ruang, sedangkan Polsek rata-rata hanya satu ruang.

TABEL 3.3 Lokasi fisik dan ruang riksa per jenjang, skenario S1.

JENJANG	LOKASI (UNIT)	RUANG PEMERIKSAAN (UNIT)	RATA-RATA RUANG PER LOKASI (UNIT)
Mabes Polri	2	38	19,00
Mapolda	36	1.129	31,36
Polres	460	2.967	6,45
Polsek	3.266	3.669	1,12
Jumlah	**3.764**	**7.803**	**2,07**

SUMBER Pendataan V9 kolom D [TERUKUR]; lokasi fisik [DITURUNKAN, KK-05 §3.3].

3.6 Sebaran kelas lokasi

Data Pendataan V9 bersifat agregat per satuan kerja (misalnya "23 Polres, 182 ruang"), bukan daftar per kantor. Sebaran jumlah ruang per lokasi diperkirakan dengan dua metode [DITURUNKAN, KK-05 §5.1]. Metode A membagi ruang serata mungkin antarlokasi dalam satu satuan kerja dan menjadi basis kuantitas. Metode B menambahkan variasi acak (1 + Poisson) dengan rata-rata yang sama dan dipakai sebagai uji sensitivitas. Mapolda dan Mabes tidak diestimasi karena jumlah ruangnya pasti.

TABEL 3.4 Jumlah lokasi menurut kelas jumlah ruang, skenario S1.

METODE	1 RUANG (UNIT LOKASI)	2–4 RUANG (UNIT LOKASI)	5–8 RUANG (UNIT LOKASI)	9–16 RUANG (UNIT LOKASI)	LEBIH DARI 16 RUANG (UNIT LOKASI)
A (merata, basis)	2.933	413	329	57	32
B (menyebar, uji sensitivitas)	3.020,1	375,7	222,1	112,0	34,1

SUMBER [DITURUNKAN, KK-05 §5.2]; metode B berupa nilai harapan sehingga dapat berupa pecahan. Total kedua metode sama dengan 3.764 lokasi.

Sebanyak 2.933 lokasi (77,9 %) hanya memiliki satu ruang, dan hampir seluruhnya Polsek. Kelas lebih dari 16 ruang hanya 32 lokasi, terdiri atas 27 Mapolda, 4 Polres di Kalimantan Timur, dan Gedung Bareskrim [DITURUNKAN, KK-12 §0]. Mapolda terbesar, Jawa Timur, memiliki 86 ruang.

Sebaran ini menentukan desain Perangkat Edge. Karena sebagian besar lokasi kecil, Perangkat Edge dibuat dalam tiga tipe menurut jumlah ruang per unit: **E1** untuk 1–2 ruang, **E2** untuk 3–8 ruang, dan **E3** untuk 9–16 ruang. Lokasi dengan lebih dari 16 ruang memakai beberapa unit E3, satu per gedung atau per kelompok direktorat [KK-10 D-08]. Hasilnya adalah 3.821 unit Edge: 3.267 unit E1, 408 unit E2, dan 146 unit E3 [DITURUNKAN, Register Kuantitas].

3.7 Kondisi CCTV eksisting

Tabel 3.5 merangkum kolom E sampai H per jenjang.

TABEL 3.5 Kondisi CCTV eksisting per jenjang menurut Pendataan V9.

JENJANG	RUANG RIKSA (RUANG)	CCTV ADA (UNIT)	BAIK (UNIT)	RUSAK RINGAN (UNIT)	RUSAK BERAT (UNIT)	CCTV PER RUANG (RASIO)	KONDISI BAIK (%)
Mabes	38	44	28	12	4	1,16	63,6
Mapolda	1.129	871	772	65	34	0,77	88,6
Polres	2.967	2.452	2.314	58	80	0,83	94,4
Polsek	3.669	1.358	1.286	33	39	0,37	94,7
Jumlah nasional	**7.803**	**4.725**	**4.400**	**168**	**157**	**0,61**	**93,1**

SUMBER Pendataan V9 kolom D–H [TERUKUR]; rasio dan persentase [DITURUNKAN, KK-05 §6].

Angka ini tidak menunjukkan berapa ruang yang sudah memiliki rekaman pemeriksaan, karena tiga alasan [TERUKUR/DITURUNKAN, KK-05 §6]. Pertama, pada 45 baris jumlah kamera melebihi jumlah ruang, dan catatan lembar Kalimantan Tengah menyatakan bahwa kamera di area publik ikut dihitung. Kedua, catatan lembar NTT menunjukkan bahwa sebagian kamera dihitung per lensa. Ketiga, tidak ada kolom tentang audio, resolusi, atau sistem perekam; satu-satunya keterangan adalah catatan "Non Audio" pada Ditres PPA Jawa Barat. Karena itu CCTV eksisting tidak dihitung sebagai komponen perekaman bukti. CCTV eksisting yang mendukung ONVIF dapat diintegrasikan sebagai kamera koridor atau area publik secara opsional.

3.8 Kelengkapan data

Pendataan V9 belum lengkap. Tabel 3.6 menunjukkan jumlah Polda yang tidak mengisi setiap satuan kerja.

TABEL 3.6 Satuan kerja yang tidak terisi (kolom D kosong atau nol) dari 36 Polda.

SATUAN KERJA	POLDA TANPA DATA (POLDA)	KETERANGAN
Ditreskrimum	2	Lampung, Papua Barat Daya
Ditreskrimsus	6	Sumbar, Banten, Lampung, Kalteng, Sulbar, Papua Barat Daya
Ditresnarkoba	4	NTT, Papua, Papua Barat, Papua Tengah
Ditressiber	29	Direktorat baru; hanya 7 Polda mengisi
Ditres PPA dan PPO	28	Direktorat baru; hanya 8 Polda mengisi
Satreskrim Polres	5	Sumut, Bengkulu, Lampung, NTT, Papua Barat Daya
Satresnarkoba Polres	5	Sumut, NTT, Kaltara, Papua Barat, Papua Tengah
Satres PPA/PPO Polres	31	Umumnya masih berupa Unit PPA di bawah Satreskrim
Unit Reskrim Polsek	11	Sumut, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Lampung, NTT, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Papua Barat Daya, Papua Tengah

SUMBER [DITURUNKAN, KK-05 §7.1].

Di tingkat Mabes, hanya Densus 88 AT, Dittipidter, dan Dittipideksus yang terisi dengan total 38 ruang. Dittipidum, Dittipidnarkoba, Dittipidsiber, dan Dit PPA-PPO Bareskrim belum tercantum; lembar Polair dan Lantas kosong [TERUKUR, lembar MABES POLRI]. Polda dengan data paling tidak lengkap adalah NTT (hanya dua direktorat, 10 ruang), Sumatera Utara (hanya lima direktorat Polda, 43 ruang), Papua Barat Daya (7 ruang), Lampung (31 ruang), dan Bengkulu (36 ruang).

3.9 Skenario S1 dan S2

Untuk menampung data yang belum lengkap, kajian ini memakai dua skenario [DITURUNKAN, KK-05 §7.3–7.4]:

- **S1 (paket inti)**: 7.803 ruang di 3.764 lokasi, persis sesuai data Pendataan V9.
- **S2 (paket opsi)**: S1 ditambah perkiraan sel kosong, menjadi 10.087 ruang di 5.456 lokasi, atau tambahan 2.284 ruang dan 1.692 lokasi. Rentang persentil ke-25 sampai ke-75 adalah 9.665–10.726 ruang.

Sel kosong diisi dengan median Polda yang melapor: 12,5 / 12 / 5 ruang untuk Ditreskrimum, Ditreskrimsus, dan Ditresnarkoba; 5,00 ruang per Polres untuk Satreskrim; 1,64 ruang per Polres untuk Satresnarkoba; dan faktor kalibrasi 0,786 terhadap jumlah Polsek menyidik pada Lampiran A proposal awal untuk Unit Reskrim Polsek [DITURUNKAN, KK-05 §7.3]. Ditressiber, Ditres PPA, dan Satres PPA Polres tidak diisi karena merupakan satuan baru dan ruangnya umumnya sudah tercakup di Satreskrim. Tabel 3.7 menunjukkan Polda dengan tambahan terbesar.

TABEL 3.7 Polda dengan tambahan ruang terbesar pada skenario S2.

POLDA	RUANG S1 (RUANG)	RUANG S2 (RUANG)	TAMBAHAN (RUANG)	DATA YANG BELUM ADA
Sumatera Utara	43	568	525	Polres dan Polsek
NTT	10	390	380	Polres dan Polsek
Lampung	31	302	271	Sebagian Polda, Satreskrim, Polsek
Papua Barat Daya	7	193	186	Sebagian Polda, Satreskrim, Polsek
Sumatera Selatan	152	329	177	Polsek
Sumatera Barat	107	268	161	Polsek, Ditreskrimsus
Bengkulu	36	180	144	Satreskrim, Polsek

POLDA	RUANG S1 (RUANG)	RUANG S2 (RUANG)	TAMBAHAN (RUANG)	DATA YANG BELUM ADA
Sulawesi Tengah	126	268	142	Polsek
Papua Tengah	26	156	130	Ditresnarkoba, Satresnarkoba, Polsek
Gorontalo	32	103	71	Polsek
Sulawesi Barat	47	93	46	Polsek, Ditreskrimsus

SUMBER Pendataan V9 [TERUKUR]; ekstrapolasi [DITURUNKAN, KK-05 §3.4 dan §7.3].

Selain itu terdapat pertanyaan definisi "bilik". Di Polda Metro Jaya Ditreskrimsus tercatat 3 ruang dengan catatan "33 bilik", dan di Sulawesi Tengah Ditreskrimsus tercatat 11 ruang dengan catatan "52 bilik" [TERUKUR, catatan kolom J]. Untuk rekaman bukti, setiap bilik adalah titik rekam tersendiri karena percakapan bilik sebelah akan masuk ke audio. Bila bilik dihitung sebagai titik rekam, S2 bertambah 30 titik di Metro Jaya dan 41 titik di Sulawesi Tengah [DITURUNKAN, KK-05 §2.2]. Ruang bilik memerlukan desain akustik khusus dan dihitung terpisah setelah dikonfirmasi.

3.10 Jumlah Polda

Jumlah Polda yang dipakai di seluruh dokumen final adalah 36, sama dengan 36 lembar Pendataan V9 [KK-10 D-02]. Polda Papua Tengah dan Papua Barat Daya dibentuk 11 November 2024. Polda Papua Selatan dan Papua Pegunungan belum dibentuk; wilayahnya masih berada dalam Polda Papua dengan 21 Polres, sesuai nilai PAPUA!C9 = 21 [TERUKUR, Pendataan V9; status pembentukan Polda: WEB, keyakinan S; KK-05 §7.2]. Proposal awal yang memakai 38 Polda dikoreksi pada titik ini. Klausul penyesuaian disiapkan bila Polda baru dibentuk selama masa kontrak.

3.11 Perbandingan dengan asumsi proposal awal

Proposal awal memakai asumsi seragam 20 ruang per Polda, 5 ruang per Polres, dan 1 ruang per Polsek menyidik [TERUKUR, Proposal REF 03062026 Tabel 5.2]. Data Bareskrim menunjukkan susunan yang berbeda (Tabel 3.8).

TABEL 3.8 Perbandingan kuantitas skenario S1, S2, dan proposal awal.

SKENARIO	RUANG (UNIT)	LOKASI (UNIT)	RATA-RATA RUANG PER MAPOLDA (UNIT)	RATA-RATA RUANG PER POLRES (UNIT)	DASAR
S1, data persis	7.803	3.764	31,36	6,45	Pendataan V9 [TERUKUR/DITURUNKAN]
S2, S1 dan ekstrapolasi	10.087	5.456	tidak dihitung	tidak dihitung	KK-05 §7.4 [DITURUNKAN]
Proposal awal DEMS-AI	10.063	7.264	20	5	Proposal REF 03062026 Tabel 5.2 [TERUKUR]

SUMBER KK-05 §3.3 dan §7.4; KK-01 §3.1.

Proposal awal menghitung 6.718 Polsek menyidik sebagai lokasi, sedangkan data Bareskrim menunjukkan 3.266 Polsek berisi ruang riksa pada S1. Sebaliknya, jumlah ruang di Mapolda dan Polres ternyata lebih besar dari asumsi proposal awal. Kemiripan jumlah ruang S2 dengan 10.063 hanya kebetulan, karena susunan per jenjangnya berbeda jauh [DITURUNKAN, KK-05 §0 butir 7].

3.12 Rekomendasi basis kuantitas

Berdasarkan analisis di atas, kajian ini merekomendasikan:

1. Satuan kuantitas adalah ruang (kolom D) dan lokasi fisik turunan, bukan kolom C dan bukan kolom I. Kamera, mikrofon, titik kabel, dan port dihitung dari desain per ruang.

2. Kuantitas kontrak inti adalah S1, yaitu 7.803 ruang di 3.764 lokasi, karena seluruhnya bersumber dari pendataan resmi Bareskrim.
3. S2 menjadi paket opsi yang dikunci setelah 11 Polda melengkapi data Polsek dan Sumatera Utara serta NTT melengkapi data Polres.
4. Harga ditawarkan sebagai harga satuan per ruang, per tipe Edge, dan per jenjang, sehingga volume dapat disesuaikan tanpa mengubah desain.
5. Ruang bilik dirancang dan dihitung terpisah setelah definisinya dikonfirmasi.
6. CCTV eksisting tidak diperhitungkan sebagai komponen perekaman bukti.

3.13 Pertanyaan data kepada Bareskrim

Pertanyaan berikut diperlukan untuk mengunci kuantitas akhir:

1. Apa arti kolom I: jumlah kamera total, kekurangan kamera, atau jumlah ruang?
2. Data Polsek untuk 11 Polda pada Tabel 3.6 dan data Polres untuk Sumatera Utara, NTT, Bengkulu, Lampung, dan Papua Barat Daya.
3. Data satuan kerja Mabes yang belum tercantum (Dittipidum, Dittipidnarkoba, Dittipidsiber, Dit PPA-PPO, Kortastipidkor, Korpolairud, Korlantas), serta konfirmasi apakah angka Dittipidter dan Dittipideksus memang identik.
4. Apakah bilik dihitung sebagai ruang, dan berapa jumlah bilik di setiap satuan kerja?
5. Apakah direktorat reserse di setiap Mapolda berada dalam satu gedung atau kompleks?
6. Apakah 286 Polsek di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tercatat tanpa ruang riksa memang tidak melakukan pemeriksaan?
7. Spesifikasi CCTV eksisting (audio, resolusi, perekam) untuk menentukan integrasi atau penggantian.
8. Arti komentar sel REKAP!C13 dan catatan SULTENG!J8, serta status baris Ogan Ilir dan sel SULUT!F19.
9. Jumlah Polres dan data Polsek Papua Tengah.
10. Nilai terbaru spreadsheet sumber yang dirujuk lembar Kalimantan Tengah.

BAB 4

Kajian Spesifikasi CCTV Ruang Penyidikan ver2

4.1 Isi dan kedudukan Spesifikasi ver2

Spesifikasi ver2 berisi tiga halaman: tabel dua opsi paket perangkat per ruang, tabel estimasi daya simpan, empat fitur hukum dan keamanan, serta kesimpulan [TERUKUR, Spesifikasi ver2 hal. 1–3]. Dokumen ini menetapkan arah yang jelas: sistem CCTV mandiri per ruang, tanpa AI, dengan fokus pada kualitas audio-visual, integritas hukum, dan anti-tamper. Susunan Opsi 2 yang dipilih Bareskrim ditunjukkan pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1 Komponen Opsi 2 sebagaimana tertulis dalam Spesifikasi ver2.

KOMPONEN	MODEL TERTULIS	KETERANGAN PADA DOKUMEN
Kamera utama (overview)	Bosch NDI-5704-AL / Hikvision DS-2CD7A85G0-IZS; 8 MP, motorized varifocal 2,7–12 mm, Super WDR 140 dB	"Jumlah 4 untuk memaksimalkan sudut pengambilan terutama dari bagian pojok ruangan"
Kamera sekunder (fokus terperiksa)	Hikvision DS-2CD2D45G0/M-FC, 4 MP pinhole/covert	"Penempatan tersembunyi / dekat meja periksa"; "ketelitian tinggi untuk detail dokumen"
Sistem mikrofon eksternal	Shure MX393/O + DSP Audio Processor	"Opsional"; "Active Noise Canceling"
NVR	Hikvision DS-7708NXI-I2/8P/S / Dahua NVR5208-8P-EI; 8 kanal PoE	"Dukungan RAID 0/1"; "Face Recognition & Voice/Audio Anomaly"
Media penyimpanan	Seagate SkyHawk AI 8 TB × 2 / WD Purple Pro 8 TB × 2, RAID 1	8 TB usable
Webcam portabel	"AerMedia" PW313D Dual Cam (kolom Opsi 1)	Dipakai penyidik secara mobile; disimpan di HDD laptop
Laptop	ASUS Zenbook 14, "Intel Core i9", RAM 32 GB, "HDD 1 TB SSD", Windows 11	Tidak dijelaskan fungsinya
Monitor dan display lokal	Samsung/LG 32" 4K commercial display	"Digunakan untuk memantau seluruh aktivitas cctv"
Pengaman fisik dan catu daya	Rak wallmount 6U + APC Smart-UPS SMC1500I (1500 VA)	"Backup 60–90 menit + AVR"

SUMBER Spesifikasi ver2 hal. 1–2 [TERUKUR]; KK-06 §1.

4.2 Prinsip Spesifikasi ver2 yang dipertahankan

Seluruh prinsip Spesifikasi ver2 dipertahankan dalam SPPT. Yang perlu ditambahkan adalah perangkat dan prosedur yang mewujudkan prinsip itu untuk setiap sesi pemeriksaan. Tabel 4.2 menunjukkan prinsip yang dipertahankan dan cara SPPT mewujudkannya.

TABEL 4.2 Prinsip Spesifikasi ver2 yang dipertahankan dalam SPPT.

PRINSIP SPESIFIKASI VER2	WUJUD DALAM SPPT
Mandiri, tidak bergantung jaringan pusat	Mandiri per lokasi: Perangkat Edge merekam semua ruang di lokasi tanpa jaringan luar
Isolasi data	Jaringan rekaman terpisah tanpa internet; penyimpanan terenkripsi
Anti-tamper fisik, rak terkunci, sensor tamper	Rak terkunci per unit Edge; sensor pintu rak tercatat di log; kamera IK10

PRINSIP SPESIFIKASI VER2	WUJUD DALAM SPPT
UPS	UPS online per unit Edge, cadangan paling sedikit 30 menit beban penuh, dan penutupan sesi otomatis
Watermark dan hash	Hash sejak rekaman dibuat, rantai hash, tanda tangan perangkat, teks waktu pada berkas putar sidang
Sinkron audio dan video	Jam bersama dari GNSS; sinkron diukur otomatis setiap sesi
Audit log per pengguna	Log berantai hash yang tidak dapat dihapus diam-diam
Codec H.265 dan audio AAC	H.265 standar untuk master; AAC-LC untuk berkas putar sidang
Redundansi penyimpanan	RAID 1 di E1, RAID 6 di E2 dan E3, ditambah arsip cakram
Mikrofon boundary profesional	Dipertahankan dan dijadikan komponen wajib, dua mikrofon per ruang
Tanpa AI	Paket inti tanpa AI; transkripsi hanya sebagai opsi tahap berikut

SUMBER Spesifikasi ver2 hal. 1–3 [TERUKUR]; KK-06 §4.1; KK-10 D-12 sampai D-18.

4.3 Verifikasi model perangkat Opsi 2

Setiap model yang disebut Opsi 2 diperiksa terhadap katalog dan datasheet pabrikan. Tiga model tidak ditemukan sebagai model resmi dan satu model sudah dihentikan produksinya (Tabel 4.3).

TABEL 4.3 Hasil verifikasi model perangkat Opsi 2.

KOMPONEN	MODEL TERTULIS	HASIL VERIFIKASI (NILAI DAN SATUAN)	LABEL
Kamera utama	Bosch NDI-5704-AL	Tidak ditemukan. Yang ada: NDV-5704-AL (indoor, 3,4–10,2 mm) dan NDE-5704-AL (outdoor, 3,2–10,5 mm). Prefiks NDI dipakai generasi lama	[PEMAS OK]
Kamera utama	Hikvision DS-2CD7A85G0-IZS	Ada, tetapi berbentuk bullet outdoor 144 × 347 mm, 2,45 kg, IR 50 m, daya maksimum 16,5 W; varian IZHS tercatat dihentikan	[PEMAS OK]
Kamera sekunder	Hikvision DS-2CD2D45G0/M-FC	Tidak ditemukan. Model resmi terdekat DS-2CD2D45G1/M-D/NF: 1/3", lensa tetap 4 mm (sekitar 75°), tanpa IR	[PEMAS OK]
Mikrofon	Shure MX393/O	Ada: boundary omnidirectional, 50 Hz–17 kHz, sakelar membran yang dapat diprogram	[PEMAS OK]
NVR	Hikvision DS-7708NXI-I2/8P/S	Tidak ditemukan. Yang ada: DS-7608NXI-I2/8P/S, DS-7808NXI-I2/8P/S, DS-7708NXI-K4/8P	[PEMAS OK]
NVR	Dahua NVR5208-8P-EI	Ada: 8 kanal, 8 PoE, 2 SATA	[PEMAS OK]
HDD	SkyHawk AI 8 TB / WD Purple Pro 8 TB	Ada; beban kerja 550 TB per tahun	[PEMAS OK]
Webcam	"AerMedia" PW313D	Merek yang benar AVerMedia DualCam PW313D, USB 2.0, perangkat konferensi	[PEMAS OK]
Laptop	ASUS Zenbook 14 "Core i9"	Zenbook 14 generasi terkini memakai Intel Core Ultra 9; "HDD 1 TB SSD" maksudnya SSD 1 TB	[PEMAS OK]
UPS	APC SMC1500I	Ada: line-interactive 1500 VA/900 W, bentuk tower 219 × 171 × 439 mm	[PEMAS OK]

SUMBER halaman dan datasheet pabrikan sebagaimana tercatat di KK-06 §10.

Temuan ini tidak mengurangi maksud Spesifikasi ver2. Temuan ini menunjukkan bahwa Opsi 2 tidak dapat diadakan persis seperti tertulis, sehingga spesifikasi pengadaan sebaiknya ditulis sebagai nilai kinerja minimum, bukan nama model.

4.4 Verifikasi klaim teknis

Beberapa klaim teknis Opsi 2 berbeda dari datasheet model yang dirujuk (Tabel 4.4).

TABEL 4.4 Klaim teknis Opsi 2 dibandingkan dengan datasheet.

KLAIM SPESIFIKASI VER2	TEMUAN	LABEL
Super WDR 140 dB	Datasheet kedua kamera utama: 120 dB; Bosch NDE-5704-AL terukur menurut IEC 62676-5 = 103 dB. Angka 144 dB hanya ada pada varian Bosch 2 MP (NDV-5702-AL)	[PEMASOK]
Lensa motorized 2,7–12 mm	Tidak cocok dengan kedua model: Bosch 3,2–10,5 mm atau 3,4–10,2 mm; Hikvision 2,8–12 mm	[PEMASOK]
NVR "Dukungan RAID 0/1"	Tidak tercantum pada datasheet NVR 2-bay Hikvision maupun Dahua; Hikvision 2-bay menerima paling besar 8 TB per disk; Dahua hanya "Disk Group"	[PEMASOK]
Standar format "AAC Audio"	Codec audio NVR Hikvision: G.711, G.722, G.726, MP2L2; Dahua: G.711, PCM, G.726. Tidak ada AAC	[PEMASOK]
Jalur audio	Kedua NVR hanya memiliki 1 input audio RCA untuk two-way talk, bukan kanal rekaman per kamera	[PEMASOK]
NVR "Voice/Audio Anomaly"	Tidak tercantum pada datasheet	[PEMASOK]
Mikrofon "Active Noise Canceling"	MX393/O tidak memiliki peredam bising; pengurangan bising adalah fungsi pemrosesan sinyal, bukan mikrofon	[PEMASOK]
UPS "Backup 60–90 menit"	Untuk beban ruang Opsi 2 sekitar 155–175 W, cadangan realistis 35–55 menit dengan baterai baru dan 30–40 menit menjelang akhir umur baterai	[DITURUNKAN, KK-06 §2.9]
UPS dalam rak 6U	Tinggi dalam rak 6U = 266,7 mm; UPS tower 219 mm ditambah NVR 1U tidak muat bersama	[DITURUNKAN]
Kamera sekunder untuk "detail dokumen"	Pada jarak 1,5 m, huruf dokumen 10 pt hanya sekitar 2,8 piksel; tidak terbaca (Turunan D-4.1)	[DITURUNKAN]

SUMBER datasheet pabrikan (KK-06 §10); perhitungan KK-06 §2.

TURUNAN D-4.1 · KEMAMPUAN KAMERA PINHOLE 4 MP MEMBACA DOKUMEN

```
Lebar adegan pada 1,5 m, sudut 75°  = 2 × 1,5 m × tan(37,5°) = 2,30 m
Kerapatan piksel                    = 2.560 px ÷ 2,30 m      = 1.112 px/m
Tinggi huruf 10 pt                  = 2,5 mm → 0,0025 m × 1.112 px/m = 2,8 px
Kebutuhan huruf terbaca             = 10 px per huruf → 10 ÷ 0,0025 m = 4.000 px/m
```

Kamera ini cukup untuk wajah (sekitar 178 px untuk wajah selebar 16 cm) tetapi tidak untuk membaca isi dokumen; bila isi dokumen perlu terekam, dokumen dibacakan dan ditunjukkan ke kamera.

4.5 Verifikasi tabel penyimpanan dan masa simpan

Tabel daya simpan Spesifikasi ver2 mengasumsikan dua kamera, rekaman 24 jam sehari, dan kompresi H.265+ [TERUKUR, hal. 2]. Bila kapasitas dan retensi dalam tabel itu dikonversi menjadi bitrate, hasilnya konsisten secara internal dan konservatif (Tabel 4.5).

TABEL 4.5 Bitrate yang tersirat dalam tabel penyimpanan Spesifikasi ver2.

BARIS TABEL	KAPASITAS (TB)	RETENSI TERTULIS (HARI)	BITRATE TOTAL TERSIRAT (MBPS)	BITRATE PER KAMERA (MBPS)
4 MP, 2 kamera 25 fps	4	25–30	12,0–14,4	6,0–7,2
4 MP, 2 kamera 25 fps	8	55–60	12,0–13,1	6,0–6,5
4K, 2 kamera 25 fps, RAID 1 2 × 8 TB	8 (usable)	30	24,0	12,0

BARIS TABEL	KAPASITAS (TB)	RETENSI TERTULIS (HARI)	BITRATE TOTAL TERSIRAT (MBPS)	BITRATE PER KAMERA (MBPS)
4K, 2 kamera 25 fps, "2 × 16 TB RAID 1"	16 (usable)	60	24,0	12,0

SUMBER Spesifikasi ver2 hal. 2–3 [TERUKUR]; bitrate = kapasitas × 0,97 × 8 ÷ (hari × 86.400 detik) [DITURUNKAN, KK-06 §3.1; faktor 0,97 = rugi sistem berkas, ASUMSI].

Bitrate itu setara H.265 biasa pada 25 fps, bukan H.265+. Tabel juga mengasumsikan dua kamera 4K, padahal Opsi 2 terdiri atas satu kamera 4K dan satu kamera 4 MP. Baris 16 TB tidak sesuai dengan HDD Opsi 2 (2 × 8 TB) dan melebihi batas 8 TB per disk NVR Hikvision 2-bay [DITURUNKAN, KK-06 §3.3]. Untuk susunan Opsi 2 yang sebenarnya (1 × 4K, 1 × 4 MP, dan audio), 8 TB usable memberi 59, 79, atau 155 hari rekaman 24/7 pada bitrate tinggi, tipikal, atau rendah [DITURUNKAN, KK-06 §3.2; bitrate ASUMSI].

Masalah yang lebih mendasar adalah konsep **rekaman kontinu 24/7 dengan retensi berputar sekitar 30 hari**. Tabel Spesifikasi ver2 menyebut 30 hari sebagai "syarat standar pemeriksaan kepolisian/kejaksaan" [TERUKUR, hal. 2]. Pada saat Spesifikasi ver2 disusun, kajian regulasi tidak menemukan dasar hukum untuk angka 30 hari tersebut [KK-08 §2.5]. Draf RPP pelaksanaan KUHAP kini memuat angka itu sebagai kapasitas penyimpanan minimum kamera pengawas di ruang pemeriksaan (Pasal 32 ayat (1) huruf a), sedangkan masa simpan rekaman ditetapkan sampai kedaluwarsa tindak pidana yang disangkakan (Pasal 34 ayat (1)). Jadi 30 hari adalah batas bawah kapasitas perangkat, bukan masa simpan bukti. Rekaman pemeriksaan adalah bagian dari berkas perkara, sedangkan tenggat hukum acara jauh lebih panjang dari 30 hari (Turunan D-4.2).

TURUNAN D-4.2 · TENGGAT PERKARA DIBANDINGKAN DENGAN RETENSI 30 DAN 60 HARI

```
Penahanan penyidikan (Pasal 102)      = 20 + 40 = 60 hari
Penahanan penuntutan (Pasal 103)      = 20 + 30 = 50 hari
Sampai sidang pertama PN              = 60 + 50 = 110 hari
Sampai putusan PN (Pasal 104)         = 110 + 90 = 200 hari
Sampai putusan kasasi (tanpa Ps 107) = 200 + 90 + 90 = 380 hari
Kekurangan retensi 30 hari            = 110 − 30 = 80 hari sebelum sidang pertama
Kekurangan retensi 60 hari            = 110 − 60 = 50 hari sebelum sidang pertama
```

Untuk tersangka yang tidak ditahan, penyidikan dapat berjalan lebih lama sampai batas kedaluwarsa KUHP Pasal 136 (3 sampai 20 tahun), dan peninjauan kembali tidak dibatasi waktu; penyimpanan berputar yang menimpa rekaman lama tidak dapat dipakai untuk menyimpan bukti.

Pada Opsi 2, satu-satunya cara agar rekaman tidak tertimpa sebelum sidang adalah mengekspor setiap sesi secara manual, sedangkan Spesifikasi ver2 tidak mengatur ekspor itu. Menyimpan rekaman 24/7 selama 365 hari pada bitrate tipikal Opsi 2 (9,128 Mbps untuk dua kamera dan audio) membutuhkan 37,1 TB usable, sehingga tidak muat pada NVR 2-bay [DITURUNKAN, KK-13 §0 butir 3].

SPPT memisahkan dua fungsi yang pada Opsi 2 digabung. **Rekaman penjagaan ruang** 24/7 disimpan dengan kualitas rendah (1080p, 8 fps, sekitar 0,5 Mbps per kamera) dan berputar 30 hari, agar kejadian di luar sesi tetap dapat diperiksa. **Berkas sesi** disimpan dengan kualitas penuh, dikunci, dan tidak pernah tertimpa, dengan masa simpan daring paling sedikit 365 hari [KK-10 D-12, D-14]. Karena sesi hanya menempati 4 jam dari 24 jam sehari (16,7 %) pada beban desain, masa simpan panjang dapat dicapai dengan kapasitas yang realistis. Kebutuhan satu ruang adalah 5,90 TB usable pada laju master 7,746 Mbps, termasuk ruang kosong 20 %, sehingga unit E1 satu ruang cukup memakai RAID 1 dengan 2 × 8 TB [DITURUNKAN, KK-20 R-06; KK-21 C-03].

4.6 Tujuh belas kelemahan fungsional terhadap kebutuhan pembuktian

Setiap kelemahan pada Tabel 4.6 diuraikan dari mekanisme penyebabnya, akibatnya di persidangan, dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kelemahan ini tidak bersumber pada mutu merek yang dipilih, melainkan pada fungsi NVR: NVR dirancang untuk pengawasan keamanan berbasis waktu, bukan untuk menghasilkan berkas bukti per pemeriksaan.

TABEL 4.6 Kelemahan fungsional Opsi 2 terhadap kebutuhan pembuktian.

NO	KELEMAHAN	MEKANISME	AKIBAT DI PERSIDANGAN	KEBUTUHAN
1	Tidak ada kendali sesi	NVR merekam aliran waktu, tanpa tombol mulai dan selesai dan tanpa catatan jeda	Advokat dapat mempersoalkan bagian di luar rentang yang diserahkan; jeda tidak terdokumentasi	Panel kendali sesi per ruang dengan kartu penyidik; mulai, penanda, dan selesai tercatat dengan cap waktu
2	Rekaman 24/7 bukan berkas per sesi	Operator mencari rentang waktu dan mengekspor per kanal	Rentang dapat terpotong atau keliru; cara kerja tidak seragam antarsatuan	Satu paket berkas bukti per sesi dibuat otomatis saat sesi ditutup
3	Video dan audio tidak disatukan	Dua kamera diekspor sebagai berkas terpisah; audio tersimpan pada kanal satu kamera	Hakim memutar dua berkas bersamaan tanpa jaminan sinkron	Penggabungan dua video dan audio dengan jam bersama dalam satu kontainer standar
4	Format dan pemutar vendor	Ekspor NVR memakai kontainer vendor; watermark hanya terverifikasi di pemutar vendor	Verifikasi bergantung pada perangkat lunak vendor dan tidak dapat diulang secara independen	Format terbuka, manifest, dan hash SHA-256 yang dapat diperiksa dengan alat umum
5	Jalur audio tidak dirancang	NVR hanya memiliki 1 input RCA two-way talk; audio kamera G.711 8 kHz	Suara lirih terperiksa tidak jelas; transkrip diperdebatkan	Mikrofon terpisah ke perekam dengan sampling 48 kHz, pemantauan level, dan alarm bila audio hilang
6	Tidak ada pengikatan identitas	Berkas hanya berisi nama kanal dan waktu	Rantai kustodi dibangun dari catatan manual; rawan salah tempel	Metadata sesi (perkara, terperiksa, penyidik, advokat, ruang) diikat ke berkas dan manifest bertanda tangan
7	Hash hanya saat ekspor	Selama tersimpan di NVR, rekaman tidak memiliki sidik integritas	Dapat didalilkan rekaman diubah sebelum diekspor	Hash per segmen sejak rekaman dibuat dan hash berkas final saat sesi ditutup
8	Jam NVR dapat diubah dan bergeser	Admin dapat mengubah jam; tanpa sumber waktu, jam bergeser	Cap waktu rekaman tidak cocok dengan BAP	Sumber waktu tepercaya dari GNSS, log setiap koreksi jam
9	Tidak ada tanda tangan elektronik	Watermark vendor bukan tanda tangan elektronik menurut UU ITE	Keaslian bergantung pada kesaksian teknisi	Tanda tangan perangkat pada manifest; tanda tangan elektronik tersertifikasi saat serah terima
10	Retensi berputar menghapus bukti	Rekaman tertimpa setelah kapasitas penuh	Bukti hilang sebelum sidang	Berkas sesi dikunci; retensi per perkara
11	Log audit tidak tahan-ubah	Log disimpan di disk yang sama	Akses sulit dibuktikan bila disk diformat	Log berantai hash dengan salinan terpisah
12	Tidak ada pengawasan kepatuhan	Tidak ada data jumlah sesi, durasi, dan gangguan	Kewajiban perekaman tidak dapat diawasi di ribuan ruang	Laporan kepatuhan per lokasi berbasis metadata, tanpa video
13	Laptop per ruang	Fungsi pantau dan ekspor diletakkan di laptop yang dapat dibawa pergi	Laptop menjadi titik bocor data	Tampilan dan ekspor di stasiun lokasi; laptop hanya untuk pemeriksaan di luar kantor
14	Webcam portabel tanpa integritas	Rekaman webcam di laptop Windows adalah berkas biasa	Rekaman di luar kantor paling mudah digugat	Kit bergerak dengan perangkat lunak sesi yang sama dan sinkron ke Perangkat Edge
15	NVR per ruang adalah titik gagal tanpa alarm	Kerusakan NVR menghentikan rekaman tanpa pemberitahuan	Pemeriksaan berlangsung tanpa rekaman tanpa disadari	Pemantauan kesehatan yang mencegah sesi dimulai bila komponen gagal; rekaman cadangan di kartu microSD kamera

NO	KELEMAHAN	MEKANISME	AKIBAT DI PERSIDANGAN	KEBUTUHAN
16	Tidak ada alur serah terima	Media, berita acara, dan salinan untuk advokat tidak diatur	Setiap satuan membuat cara sendiri	Paket ekspor baku: berkas, manifest, hash, sertifikat, pemutar sumber terbuka, formulir berita acara
17	Kemampuan tinjau terbatas	Bagian penting dicari dengan menggeser linimasa berjam-jam	Waktu penyidik dan penuntut umum terbuang	Penanda peristiwa saat sesi (pembacaan hak, istirahat, keberatan); transkripsi sebagai opsi tahap berikut

SUMBER KK-06 §5; KK-13 §1.

4.7 Analisis empat pokok yang diajukan GSP

GSP mengajukan empat pokok kekurangan pada desain Opsi 2. Keempatnya diuji di bawah ini dengan data yang tersedia.

Pokok 1: tidak ada perangkat perantara yang menyatukan video dan audio

Bila Opsi 2 dipasang persis seperti tertulis, kamera utama dan kamera sekunder masing-masing mengirim satu aliran ke NVR, dan NVR menyimpannya per kanal. Keluaran mikrofon hanya dapat masuk ke dua tempat: input line-in kamera utama, atau input RCA NVR yang dirancang untuk two-way talk. Hasil ekspor adalah dua berkas video terpisah, dengan audio tersimpan pada kanal kamera utama, dalam kontainer vendor [PEMASOK, KK-13 §2.1].

Akibatnya dapat diukur [DITURUNKAN, KK-13 §2.1]. Audio G.711 disampel 8 kHz sehingga frekuensi tertingginya 4 kHz, sedangkan FLAC 48 kHz mencapai 24 kHz. Konsonan desis bahasa Indonesia (s, c, f, sy) berada di atas 4 kHz dan paling dahulu hilang pada suara lirih. Jam perangkat tanpa sumber waktu dengan toleransi kristal ±20 ppm dapat bergeser sampai 1,73 detik per hari atau 52 detik per 30 hari. Dua berkas yang diputar bersama di dua jendela tidak memiliki jam bersama, sehingga tidak ada cara baku untuk membuktikan keduanya berasal dari detik yang sama.

Menyatukan dua video dan audio adalah pekerjaan penggabungan aliran ke satu kontainer dengan jam bersama. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan kamera dan tidak disediakan NVR. SPPT melakukannya di Perangkat Edge: aliran H.265 asli kedua kamera dan audio FLAC dari Unit Kendali Ruang diberi cap waktu dari jam GNSS lokasi, lalu digabung tanpa transkode menjadi satu berkas master. Sinkron bibir diukur otomatis setiap sesi dengan ambang EBU R37 (audio paling awal 40 ms dan paling lambat 60 ms terhadap gambar) [KK-11 REQ-AUD-08]. Dengan cara ini hakim menerima satu berkas yang memuat kedua sudut kamera dan suara yang sinkron.

Pokok 2: tidak ada kendali mulai dan henti serta berkas keluaran per sesi

Pertanyaannya adalah bagaimana memerintahkan CCTV aktif hanya selama sesi dan membuat berkas saat sesi selesai. Tiga pendekatan dibandingkan pada Tabel 4.7.

TABEL 4.7 Pendekatan pembentukan rekaman per sesi.

PENDEKATAN	CARA KERJA	MASALAH	DIPAKAI
A. Nyalakan dan matikan perekaman kamera atau NVR per sesi	Perintah ONVIF atau NVR "start/stop recording"	Detik awal hilang saat perekam mulai; celah bila penyidik lupa; tidak ada rekaman penjagaan di luar sesi; audio tetap tidak disatukan	Tidak
B. Rekam 24/7 dan ekspor manual per sesi (Opsi 2)	Operator mencari rentang dan mengekspor per kanal	28, 50, atau 83 menit kerja per sesi (rendah, tengah, tinggi); rentang dapat terpotong; bukti tertimpa bila lupa diekspor	Tidak

PENDEKATAN	CARA KERJA	MASALAH	DIPAKAI
C. Aliran berjalan terus ke Perangkat Edge; sesi dibentuk atas perintah dari ruang	Penyidik menekan MULAI dengan kartu dan PIN; Edge memotong pada batas GOP dengan pra-rekam 30 detik; SELESAI memicu penyusunan berkas otomatis	Memerlukan perangkat lunak sesi yang dikembangkan GSP	Ya

SUMBER KK-13 §2.2; menit kerja [DITURUNKAN dari ASUMSI langkah kerja, KK-15 §5.5].

Jawaban teknisnya adalah **kamera tidak dimatikan**. Sesi dibentuk sebagai potongan logis dari aliran yang terus berjalan. Pada beban desain terdapat 4.119.984 sesi per tahun [DITURUNKAN, Register Kuantitas; 2 sesi per ruang per hari kerja, ASUMSI]. Dengan pendekatan B, semua sesi itu harus ditangani secara manual. Dengan pendekatan C, Perangkat Edge menyusun paket berkas secara otomatis begitu penyidik menekan SELESAI. Paket itu terdiri atas berkas master (dua video asli, audio mentah dua mikrofon, audio cadangan kamera, trek peristiwa, dan bab per penanda), berkas putar sidang MP4 H.264/AAC dengan tampilan gambar-dalam-gambar dan teks waktu, manifest dan Sertifikat Integritas Rekaman, serta draf Berita Acara Perekaman Elektronik [KK-10 §3].

Sesi juga tidak dapat dimulai bila kamera, mikrofon, penyimpanan, atau sinkron waktu gagal (gerbang pra-sesi), dan kegagalan di tengah sesi memicu alarm di ruang dan di Stasiun Tinjau [KK-10 D-11]. Istirahat, pergantian penyidik, pembacaan hak, dan keberatan advokat dicatat sebagai penanda peristiwa, bukan sebagai jeda rekaman. Satu-satunya pengecualian adalah mode Konsultasi Advokat untuk memenuhi Pasal 152 ayat (1): audio dibisukan atas persetujuan penyidik dan advokat, video tetap merekam, dan awal serta akhir pembisuan tercatat [KK-10 D-10]. Persetujuan penyidik adalah pilihan desain, bukan bunyi pasal. Mode ini dapat dinonaktifkan per perkara dengan keputusan tertulis untuk perkara kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 152 ayat (2)) [KK-21 C-15].

Pokok 3: laptop per ruang

Spesifikasi ver2 tidak menjelaskan fungsi laptop. Satu-satunya kaitan tertulis adalah baris webcam portabel yang menyimpan rekaman "menggunakan HDD pada Laptop" [TERUKUR, Spesifikasi ver2 hal. 2]. Dengan satu laptop per ruang, Opsi 2 memerlukan 7.803 laptop dengan biaya Rp 212.642.291.853 [DITURUNKAN, KK-13], padahal ruang-ruang itu berada di 3.764 lokasi, dan fungsi pemantauan di ruang sudah dilayani monitor yang terhubung ke NVR.

Fungsi laptop pada Opsi 2 dipecah menurut kebutuhan nyata [KK-10 D-07, D-19; KK-20 R-08]:

- fungsi di ruang (memulai dan menutup sesi, pratinjau dua kamera, meter level audio, penanda peristiwa) dilayani 7.803 Unit Kendali Ruang, yaitu komputer daya rendah di dalam kotak terminasi terkunci dengan layar sentuh 10" dan pembaca kartu penyidik [KK-21 C-01];
- fungsi tinjau, putar ulang, dan ekspor dilayani 3.878 Stasiun Tinjau di lokasi: satu unit per lokasi, dua unit di lokasi ber-E3, dan satu unit per gedung di lokasi yang memakai beberapa Perangkat Edge [KK-21 C-09];
- fungsi pemeriksaan di luar kantor (Pasal 29, penyidik datang ke kediaman) dilayani 536 Kit Pemeriksaan Bergerak: satu per Polres, dua per Mapolda, dan dua per lokasi Mabes, dengan laptop terenkripsi, dua webcam, rantai audio yang sama dengan ruang, dan sinkron ke Perangkat Edge.

Dengan susunan ini data pemeriksaan tidak dibawa pulang di laptop. Satu hal masih perlu ditanyakan kepada Bareskrim: apakah laptop pada Opsi 2 juga dimaksudkan sebagai komputer pengetik BAP. Bila ya, laptop itu adalah komputer kerja penyidik, bukan perangkat perekaman, dan dapat diadakan terpisah dengan spesifikasi perkantoran [KK-13 §2.3].

Pokok 4: Perangkat Edge per lokasi dan CCTV mutakhir sebagai penyelesaian

Perangkat Edge per lokasi memenuhi pokok 1 dan 2 sekaligus, karena aliran kamera dan audio digabungkan, sesi dibentuk, dan berkas bukti disusun di perangkat itu. Pemilihan satuan lokasi, bukan ruang dan bukan Polres, didasarkan pada tiga pertimbangan [KK-13 §2.4]:

- **Per ruang** (seperti NVR Opsi 2 atau perangkat tepi pada proposal awal): setiap ruang memerlukan satu perekam, satu UPS, satu rak, dan satu sumber waktu. Di lokasi 8 ruang terdapat 8 perangkat yang harus dirawat untuk pekerjaan yang dapat dilakukan satu unit E2.
- **Terpusat per Polres** (Polsek mengirim video ke Polres): tidak sejalan dengan prinsip mandiri Bareskrim dan bergantung pada jaringan Polsek yang tidak terdata.
- **Per lokasi**: mengikuti batas fisik gedung dan jaringan lokal, tetap mandiri, dan dapat dibuat bertingkat sesuai jumlah ruang.

Dengan tiga tipe Edge, paket inti memerlukan 3.821 unit untuk 7.803 ruang. Dibandingkan bila setiap ruang diberi paket lokasi E1 sendiri, perangkat keras paket lokasi bersama menghemat Rp 151.256.059.990 (29,7 %) [DITURUNKAN, KK-13 §2.4]. Penghematan ini berasal dari 22 % lokasi yang berbagi Perangkat Edge; 78 % lokasi hanya memiliki satu ruang sehingga tidak berbagi apa pun. Karena itu alasan utama memilih Edge per lokasi di Polsek satu ruang adalah kemampuan pembuktian, bukan harga.

Dampak kegagalan juga perlu dinilai terbuka. Pada laju kegagalan tahunan 3 % untuk NVR dan Perangkat Edge, kedua desain menghasilkan sekitar 234 kejadian ruang terdampak per tahun [DITURUNKAN, KK-13 §0 butir 9; laju kegagalan ASUMSI]. Bedanya terletak pada cara penanganan. SPPT mendeteksi kegagalan seketika dan penyidik dapat melanjutkan perekaman lewat mode darurat UKR, rekaman microSD kamera, atau Kit Pemeriksaan Bergerak, sedangkan NVR Opsi 2 yang rusak tidak memberi alarm kepada siapa pun. Kegagalan satu unit E3 memengaruhi sampai 16 ruang; risiko ini ditangani dengan pemantauan kesehatan, cadangan regional (66 unit E1, 16 unit E2, dan 3 unit E3), dan rekaman cadangan di kartu microSD kamera [KK-21 C-06, C-12].

"CCTV mutakhir" dalam desain ini berarti kamera yang memenuhi kinerja, bukan label resolusi. Kamera yang dipilih memakai satu model untuk kedua peran, yaitu Uniview IPC3734SS-ADZKM-F3-NB (OEM GSP): 4 MP, lensa varifokal bermotor 2,7–13,5 mm, WDR 130 dB, IK10/IP67, PoE 802.3af, dan ONVIF [PEMASOK; KK-10 D-04]. Sebagai pengganti label "4K" pada Opsi 2, kualitas gambar diukur dengan kerapatan piksel: kamera 4 MP memberi paling sedikit 250 px/m pada posisi duduk terperiksa dan paling sedikit 500 px/m pada bingkai close-up, sesuai kategori IEC 62676-4:2025 [DITURUNKAN, KK-07; KK-10 D-05]. Varian 8 MP disediakan sebagai opsi harga bila Bareskrim tetap mensyaratkan 8 MP. Kajian lengkap pemilihan kamera antara Uniview dan KATOV disajikan pada Bab 6.

4.8 Risiko kamera pinhole terhadap Pasal 1 angka 36

Opsi 2 menempatkan kamera sekunder sebagai kamera pinhole atau covert dengan "penempatan tersembunyi" [TERUKUR, Spesifikasi ver2 hal. 1]. KUHAP Pasal 1 angka 36 memasukkan tindakan "memasang alat perekam secara tersembunyi" ke dalam pengertian penyadapan [TERUKUR, keyakinan T, hal. -7-]. Penyadapan memiliki rezim izin sendiri. Kamera tersembunyi di ruang pemeriksaan memungkinkan advokat mendalilkan bahwa sebagian rekaman diperoleh dengan cara penyadapan tanpa izin, dan mendalilkan bahwa rekaman tidak memenuhi syarat "diperoleh secara tidak melawan hukum" (Pasal 235 ayat (3)).

Praktik pembanding mengarah pada perekaman terbuka. PACE Code F mensyaratkan perekaman visual dilakukan terbuka, dan PACE Code E mensyaratkan indikator rekam terlihat oleh tersangka [TERUKUR, PACE Codes E dan F 2018]. Prinsip Méndez paragraf 98 meminta pewawancara, sebelum wawancara, memberi tahu terwawancara dan pengacaranya bahwa wawancara akan direkam dan mendapatkan persetujuan mereka [TERUKUR]. Karena perekaman pemeriksaan tersangka diwajibkan Pasal 30 KUHAP, yang diadopsi dari paragraf ini adalah kewajiban memberi tahu. Selain itu, kamera pinhole bersensor kecil (1/3") dan berbukaan kecil, sehingga mutu gambarnya lebih rendah daripada kamera dome biasa [PEMASOK], dan tidak mampu membaca dokumen (Turunan D-4.1).

SPPT memakai kamera sekunder berbentuk dome terbuka yang tahan benturan, diarahkan ke wajah dan tangan terperiksa, ditambah papan pemberitahuan dan lampu "SEDANG MEREKAM" di atas pintu yang dikendalikan Unit Kendali Ruang [KK-10 H-05]. Perekaman terbuka juga melindungi penyidik, karena

terperiksa mengetahui bahwa seluruh pemeriksaan terekam dan tuduhan perlakuan tidak patut dapat diperiksa dari rekaman.

4.9 Matriks butir spesifikasi

Tabel 4.8 memetakan setiap butir Spesifikasi ver2 ke salah satu status: **Relevan** (dipertahankan), **Relevan, perlu koreksi** (maksudnya benar tetapi wujudnya perlu diperbaiki), **Perlu koreksi** (butir perlu diganti dengan nilai kinerja yang tepat), atau **Tidak relevan** (tidak dipakai dalam desain).

TABEL 4.8 Matriks butir Spesifikasi ver2 dan usulan SPPT.

NO	BUTIR SPESIFIKASI VER2	STATUS	ALASAN TEKNIS	USULAN SPPT (NILAI DAN SATUAN)
1	Arsitektur standalone per ruangan	Perlu koreksi	Tujuan mandiri benar; unit per ruang menganggurkan 6 dari 8 kanal NVR (75 %), tidak mengenal sesi, dan menjadi titik gagal tanpa alarm	Mandiri per lokasi: Perangkat Edge E1, E2, atau E3 melayani semua ruang di lokasi tanpa jaringan luar
2	Tujuan mencegah titik gagal tunggal dan kebocoran data	Perlu koreksi	NVR per ruang adalah titik gagal lokal; HDD NVR tidak terenkripsi	Gerbang pra-sesi, pemantauan kesehatan, microSD cadangan, penyimpanan terenkripsi, rak terkunci
3	Standar format H.265+	Perlu koreksi	H.265+ adalah nama fitur vendor; GOP dinamis yang panjang menyulitkan pemotongan tepat	H.265 standar dengan GOP tetap 1 detik; main stream 2688 × 1520, 20 fps
4	Standar format AAC audio	Relevan	Benar sebagai format distribusi, tetapi tidak didukung NVR yang dipilih	Master menyimpan FLAC 48 kHz tanpa rugi; berkas putar sidang memakai AAC-LC
5	Watermarked video	Relevan, perlu koreksi	Watermark vendor hanya terverifikasi di pemutar vendor	Teks waktu dan ID sesi pada berkas putar sidang, hash, manifest bertanda tangan, dan tanda air per penerima pada salinan advokat
6	Kamera utama Bosch NDI-5704-AL	Perlu koreksi	Model tidak ditemukan	Uniview IPC3734SS-ADZKM-F3-NB (OEM GSP), 4 MP, varifokal bermotor 2,7–13,5 mm
7	Kamera utama Hikvision DS-2CD7A85G0-IZS	Tidak relevan	Bullet outdoor 2,45 kg, IR 50 m, varian tercatat dihentikan	Tidak dipakai
8	Lensa 2,7–12 mm	Perlu koreksi	Tidak cocok dengan kedua model yang dirujuk	Varifokal bermotor 2,7–13,5 mm; bingkai dikunci saat komisioning
9	Super WDR 140 dB	Perlu koreksi	Datasheet 120 dB; ruang pemeriksaan tanpa jendela besar tidak memerlukan WDR ekstrem	WDR 130 dB (datasheet Uniview) dan pencahayaan ruang yang merata
10	Kamera utama "jumlah 4" di pojok	Tidak relevan	Bertentangan dengan asumsi 2 kamera pada tabel penyimpanan; satu kamera sudut lebar di pojok sudah mencakup ruang	1 kamera utama dan 1 kamera sekunder; kamera ketiga sebagai opsi ruang besar
11	Kamera sekunder pinhole/covert	Perlu koreksi	Model tidak ditemukan; berisiko terhadap Pasal 1 angka 36; tidak mampu membaca dokumen	Kamera dome terbuka, model yang sama dengan kamera utama
12	Mikrofon Shure MX393/O + DSP, "Opsional"	Relevan, perlu koreksi	Jenis mikrofon tepat, tetapi harus wajib; sakelar bisu harus dikunci; jalur audio belum dirancang	Wajib: 2 mikrofon boundary kardioid, antarmuka audio USB 24-bit/48 kHz ke UKR; audio mentah disimpan, pengurangan bising dibuat di Edge sebagai trek turunan

NO	BUTIR SPESIFIKASI VER2	STATUS	ALASAN TEKNIS	USULAN SPPT (NILAI DAN SATUAN)
13	NVR 8 kanal PoE	Tidak relevan	Model Hikvision tidak ditemukan; RAID tidak tercantum; tanpa AAC; tanpa sesi	Digantikan Perangkat Edge per lokasi
14	Fitur AI NVR (pengenalan wajah, anomali audio)	Tidak relevan	Tidak dibutuhkan, tidak tercantum di datasheet, dan menambah beban PDP	Tidak dipakai
15	HDD SkyHawk AI / Purple Pro 8 TB × 2, RAID 1	Perlu koreksi	RAID pada NVR 2-bay tidak terbukti; kelas AI tidak diperlukan	Disk kelas surveillance/enterprise 24/7 di Edge: RAID 1 untuk E1, RAID 6 untuk E2 dan E3
16	Tabel retensi 30 dan 60 hari	Tidak relevan	Penyimpanan berputar menimpa bukti; 30 hari hanya batas minimum kapasitas menurut Draf RPP Pasal 32 ayat (1) huruf a	Berkas sesi dikunci paling sedikit 365 hari daring; arsip cakram M-DISC sampai kedaluwarsa (Draf RPP Pasal 34); parameter siap-PP
17	Mode continuous 24/7	Perlu koreksi	Menyimpan ruang kosong dengan kualitas penuh	Berkas sesi berkualitas penuh; rekaman penjagaan 24/7 kualitas rendah berputar 30 hari
18	Webcam portabel AVerMedia PW313D	Perlu koreksi	Webcam konferensi USB 2.0 tanpa integritas	Kit Pemeriksaan Bergerak dengan perangkat lunak sesi yang sama
19	Laptop Zenbook 14 per ruang	Tidak relevan	Penulisan tipe prosesor dan penyimpanan perlu diperbaiki; fungsi tidak memerlukan kelas ini; titik bocor data	UKR per ruang dan Stasiun Tinjau per lokasi; laptop hanya di Kit Pemeriksaan Bergerak
20	Monitor 32" 4K per ruang	Tidak relevan	Berlebihan untuk dua tampilan; menambah beban UPS	Pratinjau di UKR; tinjau dan putar ulang di Stasiun Tinjau
21	Rak wallmount 6U + sensor tamper	Relevan, perlu koreksi	UPS tower tidak muat; sensor tamper tidak dipantau	Rak terkunci per unit Edge sesuai isi; sensor pintu rak tercatat di log
22	UPS SMC1500I, cadangan 60–90 menit	Perlu koreksi	Cadangan realistis 35–55 menit; bentuk tower; line-interactive	UPS online per unit Edge, paling sedikit 30 menit beban penuh, dengan sinyal ke Edge untuk menutup sesi dengan rapi
23	Fitur a: watermark dan hash saat ekspor	Relevan, perlu koreksi	Hash baru dibuat saat ekspor	Hash SHA-256 per segmen 10 detik sejak rekaman dibuat, rantai hash, tanda tangan perangkat
24	Fitur b: sinkron audio-video	Relevan	Tidak dapat dijamin tanpa jam bersama	Jam bersama dari GNSS; sinkron diukur setiap sesi
25	Fitur c: akses terkontrol dan audit log	Relevan, perlu koreksi	Log NVR tidak tahan-ubah	Kontrol akses berbasis peran, log berantai hash, aturan dua orang untuk ekspor
26	Fitur d: rak terkunci dan UPS anti-cabut	Relevan	Benar sebagai proteksi fisik	Dipertahankan, ditambah alarm bila rekaman berhenti di tengah sesi
27	Kesimpulan: Opsi 1 cukup untuk ruang standar	Perlu koreksi	Perbedaan resolusi adalah soal sekunder; sesi, berkas bukti, dan retensi tidak dipenuhi oleh kedua opsi	Satu arsitektur untuk semua ruang

SUMBER Spesifikasi ver2 hal. 1–3 [TERUKUR]; KK-06 §6; KK-10; KK-20.

Rekapitulasi matriks: 3 butir Relevan, 5 butir Relevan dengan koreksi, 12 butir Perlu koreksi, dan 7 butir Tidak relevan [DITURUNKAN dari Tabel 4.8].

4.10 Simpulan bab

Prinsip yang ditetapkan Spesifikasi ver2 dipertahankan: mandiri, terisolasi, anti-tamper, berintegritas, audio jernih, dan tanpa AI. Opsi 2 memenuhi tujuan agar ada kamera yang merekam di setiap ruang. Namun Opsi 2 belum memenuhi tujuan agar ada rekaman pemeriksaan yang dapat diserahkan dan dipercaya di sidang. Dari 30 kebutuhan fungsi yang diuji, Opsi 2 memenuhi 3, memenuhi sebagian 9, dan tidak memenuhi 18 [DITURUNKAN, KK-13 §1].

Yang perlu ditambahkan adalah fungsi yang belum ada pada Opsi 2: kendali sesi di ruang, penggabungan dua video dan audio dengan jam bersama, berkas bukti per sesi dalam format terbuka yang ditandatangani, masa simpan per perkara, serah terima baku, dan laporan kepatuhan. Seluruh fungsi itu dijalankan oleh Perangkat Edge per lokasi, sehingga prinsip mandiri Bareskrim tetap terjaga. Dengan desain ini penyidik dapat menunjukkan bahwa pemeriksaan berjalan patut, penuntut umum dan advokat dapat menerima salinan yang sama kuatnya, dan hakim dapat memeriksa keaslian rekaman dengan alat yang tersedia bebas.

BAB 5

Arsitektur Sistem Perekaman Pemeriksaan Terintegrasi

5.1 Prinsip desain

SPPT dirancang dari keluaran yang dibutuhkan pengadilan, yaitu satu berkas pemeriksaan yang utuh, bersuara jelas, bercap waktu terpercaya, dan dapat diperiksa keasliannya oleh pihak lain. Dari keluaran itu diturunkan lima prinsip yang mengikat seluruh keputusan teknis [KK-10 D-01 sampai D-20; KK-21].

1. **Satu lokasi adalah satu sistem mandiri.** Rekaman, kunci kriptografi, log, dan sumber waktu berada di lokasi. Sistem tetap bekerja tanpa jaringan WAN dan tanpa pusat data. Prinsip ini mempertahankan pilihan Spesifikasi ver2 untuk sistem yang berdiri sendiri dan data yang terisolasi [KK-10 D-17].
2. **Video tidak keluar lokasi.** Salinan hanya dibuat lewat paket ekspor fisik yang disetujui dua orang. Sambungan keluar yang bersifat opsi hanya mengirim metadata kepatuhan dan nilai hash, tanpa video, audio, nama, atau NIK [KK-11 §1.7].
3. **Kamera merekam terus; sesi dibentuk oleh Perangkat Edge.** Kamera tidak diperintah hidup dan mati. Perangkat Edge memotong aliran yang terus berjalan pada batas sesi, sehingga awal pemeriksaan tidak pernah terlewat dan tidak ada celah akibat kamera yang lambat menyala [KK-11 §0 butir 3].
4. **Yang disimpan sebagai bukti adalah sinyal sebagaimana ditangkap.** Video disimpan tanpa kompresi ulang. Audio dua mikrofon disimpan mentah 24-bit. Pengolahan untuk didengar (peredam bising, penyeimbang level) dibuat sebagai trek turunan yang dapat dibangkitkan ulang [KK-20 R-01; KK-16 §4.1].
5. **Setiap kegagalan terlihat.** Perangkat memeriksa dirinya sebelum sesi dan selama sesi. Komponen yang gagal ditampilkan di Unit Kendali Ruang dan Stasiun Tinjau, dan pemeriksaan tanpa rekaman harus dicatat alasannya [KK-10 D-11].

5.2 Tiga paket perangkat

SPPT terdiri atas tiga paket. Paket Ruang dipasang di setiap ruang pemeriksaan. Paket Lokasi dipasang satu set per unit Perangkat Edge di setiap lokasi. Paket Jenjang disediakan per satuan wilayah (Tabel 5.1, Gambar 5.1).

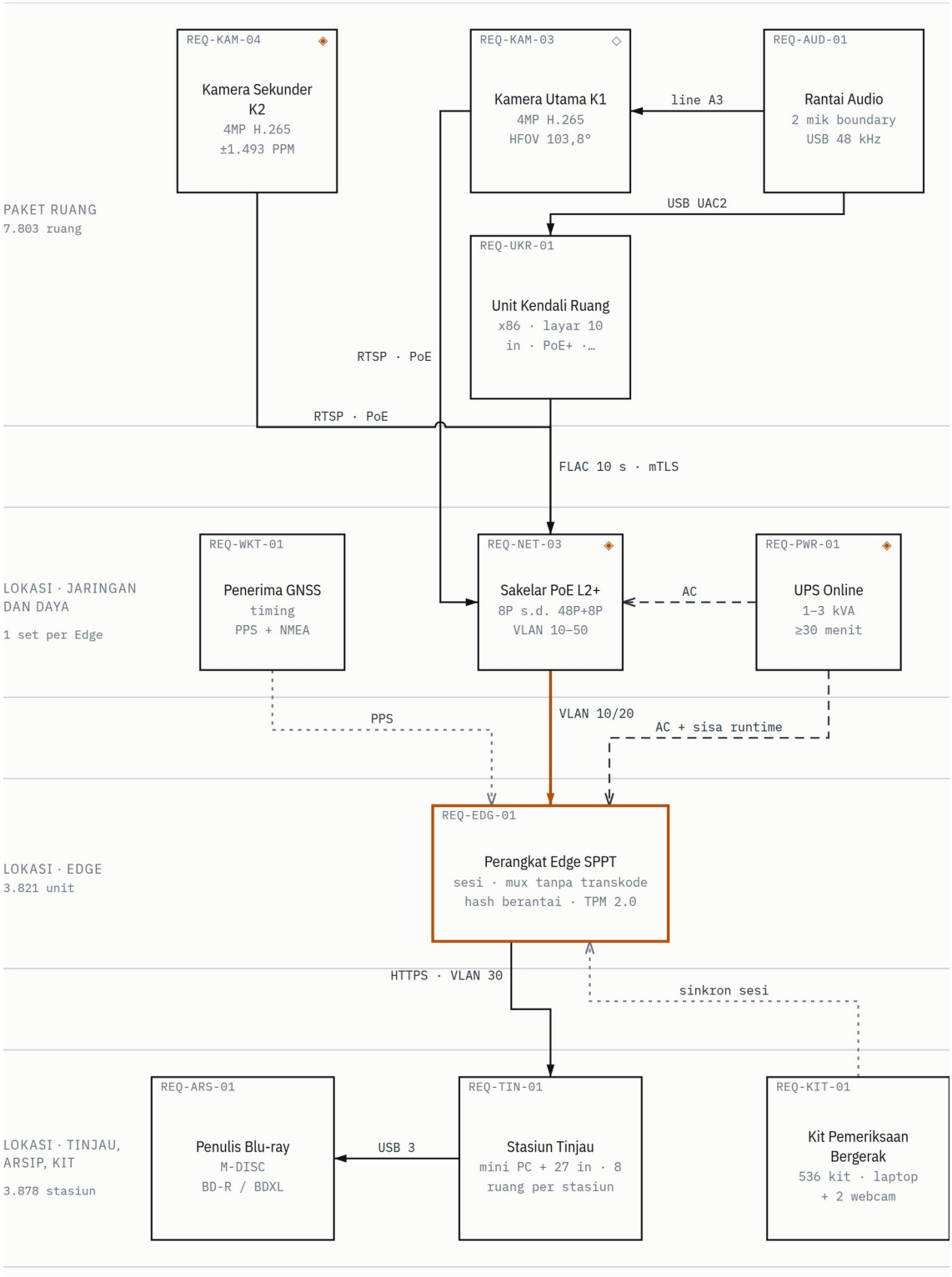
TABEL 5.1 Susunan paket SPPT pada skenario S1.

PAKET	ISI UTAMA	JUMLAH NASIONAL (UNIT)	RUJUKAN
PAKET RUANG			
Kamera	2 kamera dome IP 4 MP varifokal bermotor, satu model untuk kamera utama dan kamera sekunder	15.606	D-03, D-04
Audio	2 mikrofon *boundary* kardioid dan 1 antarmuka audio USB 24-bit/48 kHz	15.606 mikrofon	R-01, R-11
Unit Kendali Ruang	Komputer x86 daya rendah di kotak terminasi terkunci, layar sentuh 10", pembaca kartu penyidik	7.803	C-01
Pendukung ruang	Tombol penanda advokat, lampu "SEDANG MEREKAM", papan pemberitahuan, kartu microSD kamera	per ruang	R-02, C-06
PAKET LOKASI			
Perangkat Edge	E1 untuk 1–2 ruang, E2 untuk 3–8 ruang, E3 untuk 9–16 ruang	3.821	D-08

PAKET	ISI UTAMA	JUMLAH NASIONAL (UNIT)	RUJUKAN
Jaringan dan daya	Sakelar PoE terkelola, UPS online, rak terkunci dengan sensor pintu, penerima GNSS	per unit Edge	R-04
Tinjau dan arsip	Stasiun Tinjau dengan pembaca kartu, printer USB satu per lokasi, penulis Blu-ray M-DISC, lemari media	3.878 Stasiun	D-19, C-09
PAKET JENJANG			
Kit Pemeriksaan Bergerak	Laptop terenkripsi, 2 webcam, rantai audio yang sama dengan ruang, GNSS USB	536	D-19
Cadangan dan kunci	Cadangan regional di tiga hub zona (Edge E3 satu kumpulan nasional), infrastruktur kunci perangkat milik Polri	per zona; HSM eskro per Polda	Bab 8.5; subbab 7.11

SUMBER [DITURUNKAN, Register Kuantitas; KK-10, KK-20, KK-21].

GAMBAR 5.1 Arsitektur Paket Ruang dan Paket Lokasi.

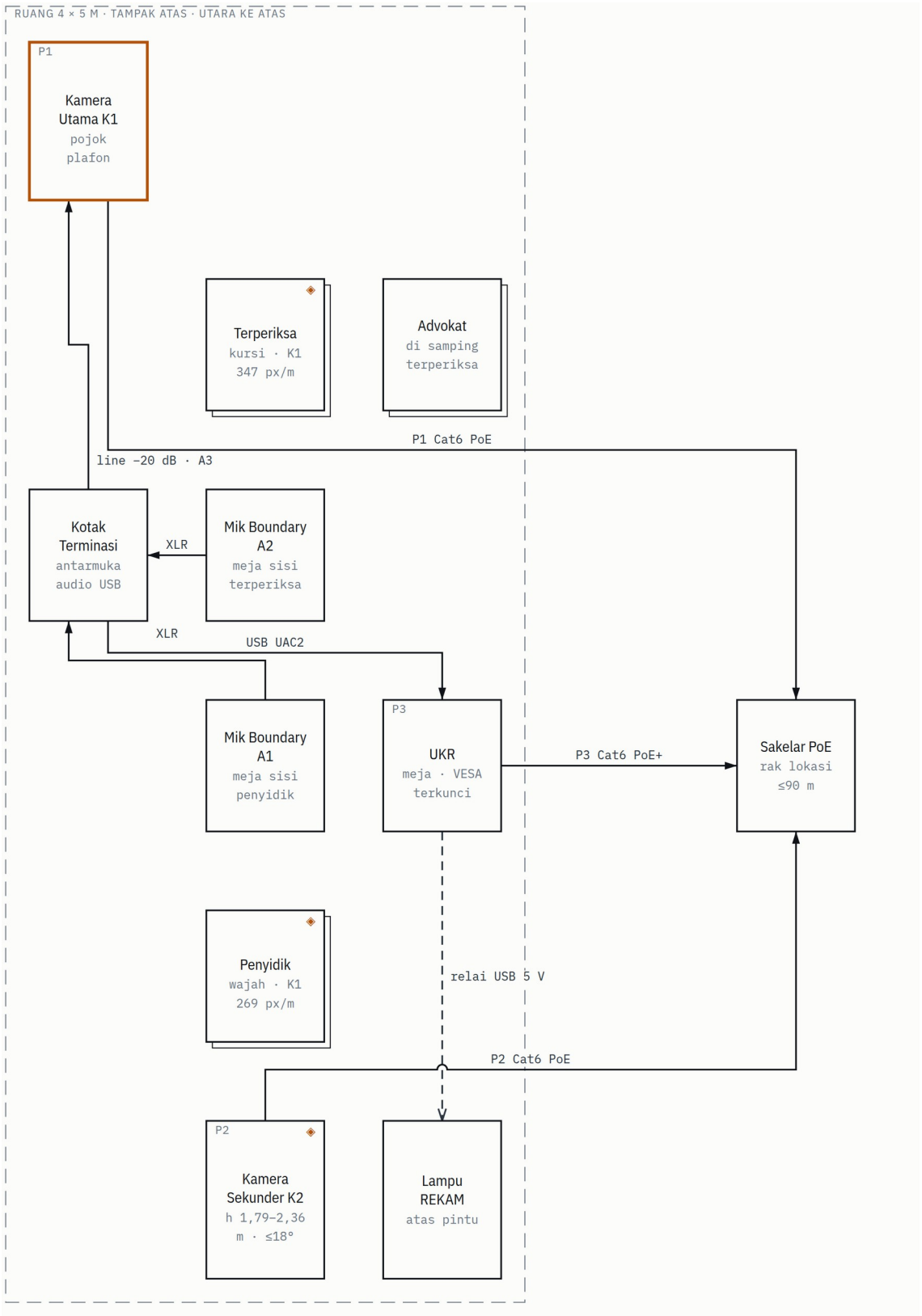


SUMBER Sumber: KK-11 §1, KK-16 §2–§5, Register Kuantitas.

Perangkat Edge dibagi tiga tipe karena sebaran ukuran lokasi sangat timpang (Bab 3.6). Hasilnya adalah 3.267 unit E1 yang melayani 3.601 ruang, 408 unit E2 yang melayani 2.438 ruang, dan 146 unit E3 yang melayani 1.764 ruang [DITURUNKAN, Register Kuantitas]. Lokasi dengan lebih dari 16 ruang memakai beberapa unit E3, satu per gedung atau kelompok direktorat. Setiap unit Edge memiliki UPS, rak, dan penerima GNSS sendiri, karena lokasi besar umumnya terdiri atas beberapa gedung [KK-20 R-04].

Tata letak ruang tipikal ditunjukkan Gambar 5.2. Kamera utama dipasang di pojok plafon dan mencakup seluruh ruang. Kamera sekunder dipasang di dinding di belakang penyidik pada tinggi yang ditetapkan per ruang dalam rentang 1,79–2,36 m (subbab 6.8) dan membingkai wajah, tubuh atas, tangan, dan meja terperiksa. Dua mikrofon diletakkan di meja, satu di sisi penyidik dan satu di sisi terperiksa atau advokat.

GAMBAR 5.2 Tata Letak Ruang Pemeriksaan Tipikal 4 × 5 m.



SUMBER Sumber: KK-07 §4, KK-16 §3.4 dan §4.1–4.4; geometri dihitung ulang.

5.3 Unit Kendali Ruang

Unit Kendali Ruang (UKR) adalah titik interaksi penyidik dengan sistem. Penyidik memulai dan mengakhiri sesi, mengisi metadata minimum, menekan penanda peristiwa, dan melihat pratinjau dua

kamera serta meter level audio di layar sentuh 10". UKR juga menjadi tempat audio masuk: antarmuka audio USB tersambung ke UKR, dan UKR mengirim potongan audio FLAC setiap 10 detik ke Perangkat Edge dengan tanda terima [KK-11 §1.2; KK-16 §3].

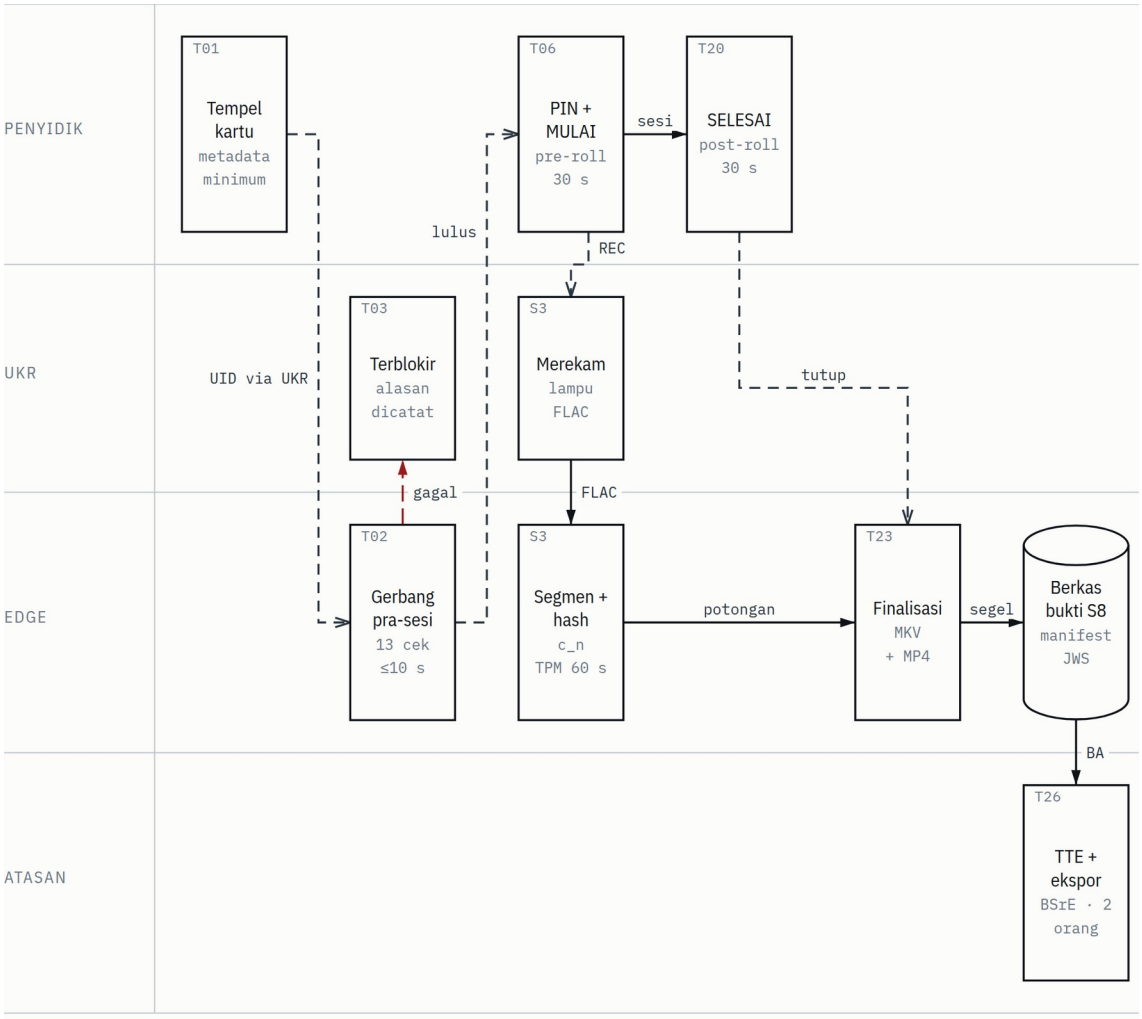
UKR ditetapkan sebagai set x86 daya rendah: komputer tanpa kipas kelas Intel N150/N97 dengan memori 16 GB, SSD 256 GB terenkripsi, TPM 2.0, dan UEFI Secure Boot dengan kunci yang dapat diganti, dipasang di dalam kotak terminasi logam terkunci bersama antarmuka audio, lalu dilengkapi layar sentuh 10", pembaca kartu DESFire, dan pemisah PoE 802.3at [KK-21 C-01]. Arsitektur x86 dipilih agar UKR memenuhi syarat boot aman dan penyimpanan kunci yang sama dengan Perangkat Edge, karena UKR ikut menangkap audio bukti. Dengan arsitektur x86, UKR, Perangkat Edge, Stasiun Tinjau, dan Kit Pemeriksaan Bergerak menjalankan satu citra sistem operasi dan satu basis kode.

Daya UKR diambil dari satu kabel PoE+ dari sakelar yang dicatu UPS lokasi. Anggaran daya set UKR dibatasi paling besar 22,95 W terukur di perangkat dengan semua beban USB aktif, yaitu 90 % dari batas 25,5 W IEEE 802.3at [KK-16 §3.2; UKR-S03]. Subbab 7.17 menunjukkan set N150 kelas umum sudah menarik ±23,1 W saat sesi dan 30,1–35,1 W saat pembaruan atau boot, sehingga batas ini hanya dipenuhi set berdaya prosesor terkunci dengan layar diredupkan; catu akhir ditetapkan dari ukuran pilot (REQ-NET-09), dengan injektor 802.3bt sebagai opsi (Tabel 12.3 butir 1). Bila Perangkat Edge terputus, UKR tetap menyimpan audio dan titik-periksa integritas di SSD-nya sampai Edge pulih [REQ-UKR-03 sampai REQ-UKR-05].

5.4 Alur satu pemeriksaan

Sesi pemeriksaan dikendalikan oleh mesin keadaan dengan 14 keadaan dan 35 transisi [KK-11 §2]. Gambar 5.3 menunjukkan alur utama dari sudut penyidik.

GAMBAR 5.3 Alur Sesi Pemeriksaan dari Mulai sampai Berkas Bukti.



SUMBER Sumber: KK-11 §2.1–§2.10.

1. **Siap.** Kamera merekam terus ke penyangga 15 menit di memori Edge. Rekaman penjagaan 24 jam berkualitas rendah tanpa audio berjalan terpisah.
2. **Pemeriksaan kesiapan.** Penyidik menempelkan kartu dan memasukkan PIN. Sistem menjalankan 13 pemeriksaan dalam paling lama 10 detik: aliran kedua kamera, kanal audio, UKR, sumber waktu, kapasitas penyimpanan, larik disk, daya, pintu rak, lampu pintu, dan keutuhan perangkat lunak. Sesi tidak dapat dimulai bila ada pemeriksaan yang GAGAL [KK-11 §2.5; REQ-SES-02]. Sebelum MULAI, metadata minimum Draf RPP Pasal 32 ayat (2) wajib terisi: identitas pemeriksa dari kartu, identitas terperiksa yang diisi penyidik, dan lokasi ruang dari konfigurasi; tanggal-waktu dan durasi dicatat sistem. Rancangan menambahkan jenis terperiksa dan kelas masa simpan [REQ-SES-12].
3. **Merekam.** Penyidik menekan MULAI. Rekaman diawali 30 detik sebelum tombol ditekan, lampu pintu menyala dalam 2 detik, status REC tampil di layar UKR yang terlihat dari kursi terperiksa, dan pengumuman perekaman dibacakan. Tidak ada tombol jeda atau hapus [REQ-SES-03, REQ-SES-05].
4. **Penanda peristiwa.** Pembacaan hak, istirahat, pergantian penyidik, keberatan advokat, pembacaan dan penandatanganan BAP dicatat sebagai penanda waktu dengan latensi paling lama 1 detik. Rekaman berjalan terus selama istirahat, sesuai Draf RPP Pasal 31 ayat (5). Advokat memiliki tombol penanda sendiri [REQ-SES-07, REQ-UKR-08].
5. **Konsultasi Advokat.** Atas persetujuan penyidik dan advokat, audio ruang dibisukan di UKR pada tiga jalur: trek audio mentah diganti senyap digital yang ditandai, keluaran audio ke kamera dimatikan, dan mikrofon internal kamera sudah dinonaktifkan sejak komisioning. Video tetap merekam, batas waktu bawaan 30 menit, dan awal serta akhir pembisuan tercatat di manifest [KK-16 §4.1; REQ-SES-

08]. Karena Pasal 152 KUHAP memuat pengecualian untuk perkara tertentu, mode ini dapat dinonaktifkan per perkara berdasarkan keputusan tertulis [KK-21 C-15].

6. **Selesai.** Penyidik menekan SELESAI. Rekaman berlanjut 30 detik lalu ditutup pada batas keyframe. Bila pemeriksaan dilanjutkan pada hari lain, pemeriksaan hari itu ditutup dengan SELESAI berkode alasan tunda, lalu pemeriksaan lanjutan dibuka sebagai sesi baru dengan ID induk yang sama.
7. **Finalisasi.** Perangkat Edge menyegel berkas master dalam paling lama 15 menit untuk sesi 4 jam, lalu membangkitkan berkas putar sidang, manifest, Sertifikat Integritas Rekaman, dan draf Berita Acara Perekaman Elektronik [REQ-EDG-04, REQ-EDG-05].

Sesi yang dimulai keliru tidak dapat dihapus oleh pengguna; sesi itu ditutup dengan kode alasan dan disposisinya membutuhkan dua orang. Pemeriksaan yang tidak direkam hanya dapat dicatat lewat Catatan Tidak Merekam yang memuat alasan dan jalur pengganti, dan catatan itu masuk laporan kepatuhan [KK-11 §2.10].

5.5 Rantai berkas bukti

Setiap sesi menghasilkan satu paket berkas (Tabel 5.2). Dengan memisahkan berkas master dan berkas turunan, keaslian rekaman tetap terjaga dan rekaman tetap mudah diputar.

TABEL 5.2 Keluaran setiap sesi pemeriksaan.

BERKAS	ISI	SIFAT	RUJUKAN
Master (.mkv)	V1 dan V2 HEVC 2688 × 1520 20 fps tanpa transkode; A1/A2 FLAC 48 kHz 24-bit mentah; A4 olahan; A3 audio kamera; trek penanda; bab per penanda	Bukti asli, deterministik: remux ulang menghasilkan byte yang sama	KK-11 §3.2; REQ-EDG-03, EDG-06
Putar sidang (.mp4)	H.264 1080p, kamera sekunder sebagai gambar-dalam-gambar, teks waktu per frame, audio A4	Turunan; dapat dibangkitkan ulang dari master	KK-11 §3.3; REQ-EKS-02
Manifest (.json)	Identitas sesi, peserta, hash setiap segmen, akar Merkle, interval bisu, celah, parameter render	Kanonik RFC 8785, ditandatangani ES256	KK-11 §3.4; REQ-INT-07
Sertifikat Integritas Rekaman (PDF)	Ringkasan hash dan cara verifikasi, kode QR	PDF/A-3 bertanda tangan elektronik saat serah terima	KK-11 §3.5; REQ-INT-08
Berita Acara Perekaman Elektronik (draf)	Waktu, peserta, penanda, tautan sesi lanjutan, hash	Draf otomatis; ditandatangani penyidik	KK-11 §3.6; H-15

SUMBER KK-11 §3; KK-21.

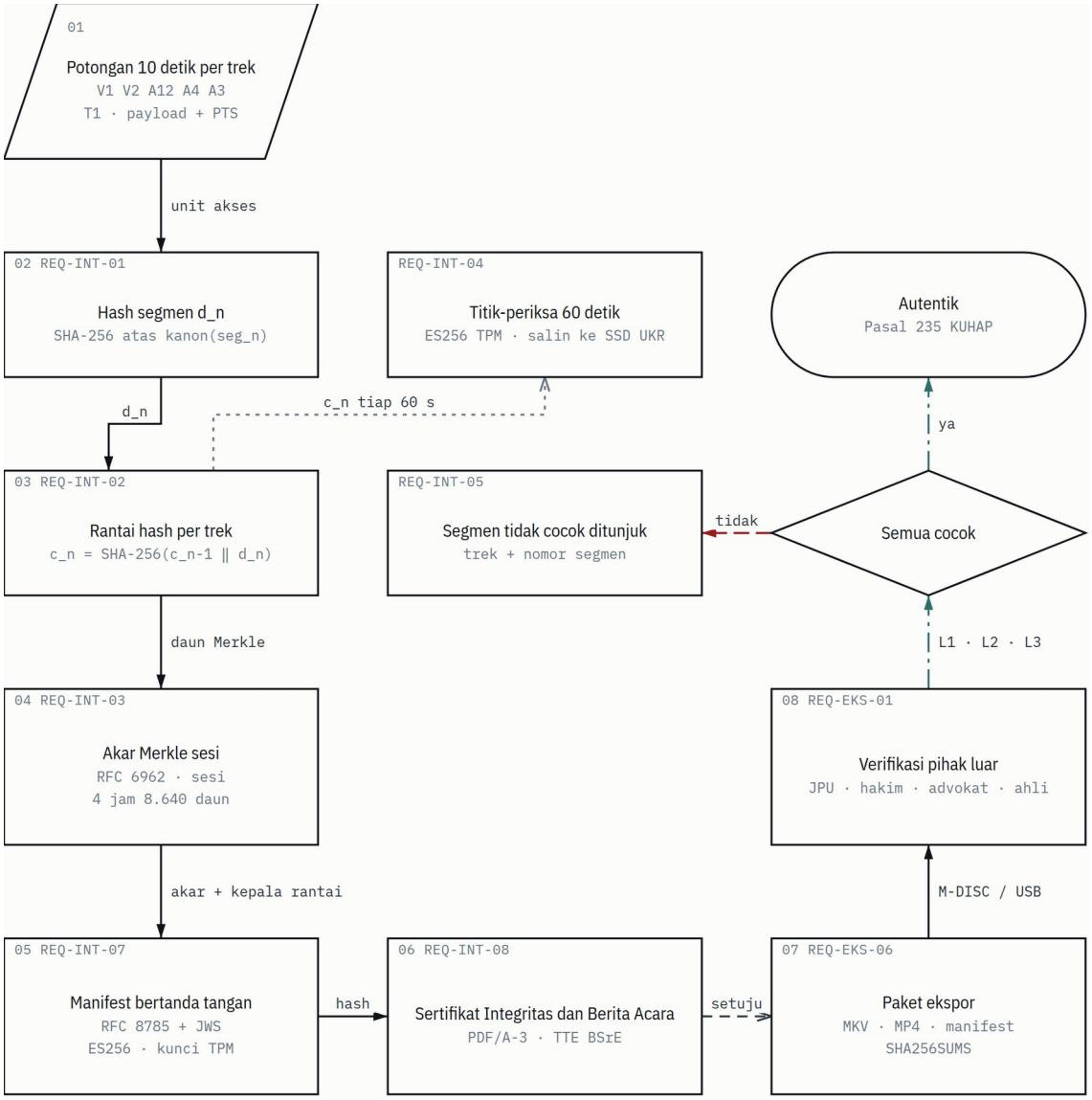
Berkas putar sidang dapat diputar di pemutar umum (VLC, Media Player Windows, QuickTime) tanpa codec tambahan, sehingga penuntut umum, hakim, dan advokat tidak memerlukan perangkat lunak khusus [REQ-EKS-02]. Paket ekspor dibuat per penerima dengan persetujuan dua orang. Setiap paket memuat master yang identik bit dengan arsip, sehingga keasliannya dapat dibuktikan dengan nilai hash (Draf RPP Pasal 34 ayat (2)). Tanda air penerima dan penyamaran wajah hanya diterapkan pada berkas turunan berlabel; tanda air dapat mengenali asal salinan dari potongan 10 menit, termasuk setelah dikompresi ulang atau direkam dari layar [REQ-EKS-04]. Untuk saksi, korban, atau anak yang identitasnya dilindungi, master dalam paket dikirim terenkripsi [REQ-EKS-05, SEC-25; H-09]. Risiko sisanya: master yang dibocorkan penerima tidak dapat ditelusuri dengan tanda air, sehingga penelusuran bergantung pada register salinan dan persetujuan dua orang (AM-15).

Media arsip dan media serah terima ditetapkan sebagai berikut. Arsip lokasi ditulis setiap hari ke cakram M-DISC BDXL 100 GB multi-sesi terenkripsi yang diverifikasi dengan baca ulang, dan keping ditutup saat penuh. Cakram perkara dibuat saat pelimpahan untuk setiap penerima pada M-DISC BD-R 25 GB (RAB D.16). Paket yang lebih panjang dari ±4,4 jam ditulis ke lebih dari satu keping, dan manifest merujuk semua keping [KK-21 C-10; KK-19 M-05].

5.6 Integritas dan waktu

Integritas dibangun sejak detik pertama rekaman, bukan ditambahkan saat ekspor (Gambar 5.4).

GAMBAR 5.4 Rantai Integritas Berkas Bukti.



SUMBER Sumber: KK-11 §4.1–§4.7.

- **Hash per segmen.** Setiap trek dipotong menjadi segmen 10 detik. Nilai SHA-256 kanonik dihitung atas isi segmen dan stempel waktunya, lalu dirangkai: c_n = SHA256(c_{n−1} ‖ d_n). Perubahan satu byte di mana pun dapat dideteksi dan segmen yang berubah dapat ditunjuk [REQ-INT-01, INT-02, INT-05].
- **Akar Merkle dan tanda tangan.** Setiap 60 detik Perangkat Edge menandatangani titik-periksa dengan kunci perangkat yang dibuat di dalam TPM 2.0 dan tidak dapat diekspor. Titik-periksa disalin ke SSD UKR. Pada akhir sesi, akar Merkle ditandatangani. Sesi 4 jam dengan 6 trek menghasilkan 8.640 daun, kedalaman 14, dan bukti inklusi 448 byte per segmen [DITURUNKAN, KK-11 §4.1].
- **Rantai kepercayaan.** Sertifikat perangkat diterbitkan oleh CA perangkat SPPT yang akarnya dimiliki Polri dan disimpan luring. Tanda tangan elektronik penyidik dan atasan saat serah terima memakai sertifikat elektronik tersertifikasi bila tersedia; tanda tangan perangkat berdasar UU ITE Pasal 6 dan KUHAP Pasal 235 ayat (3), bukan tanda tangan elektronik orang [KK-21 C-15].
- **Verifikasi independen.** Paket ekspor dapat diverifikasi pada empat tingkat (L1 keutuhan berkas, L2 tanda tangan manifest, L3 hash per segmen dari isi master, L4 konsistensi isi oleh ahli) oleh pihak di

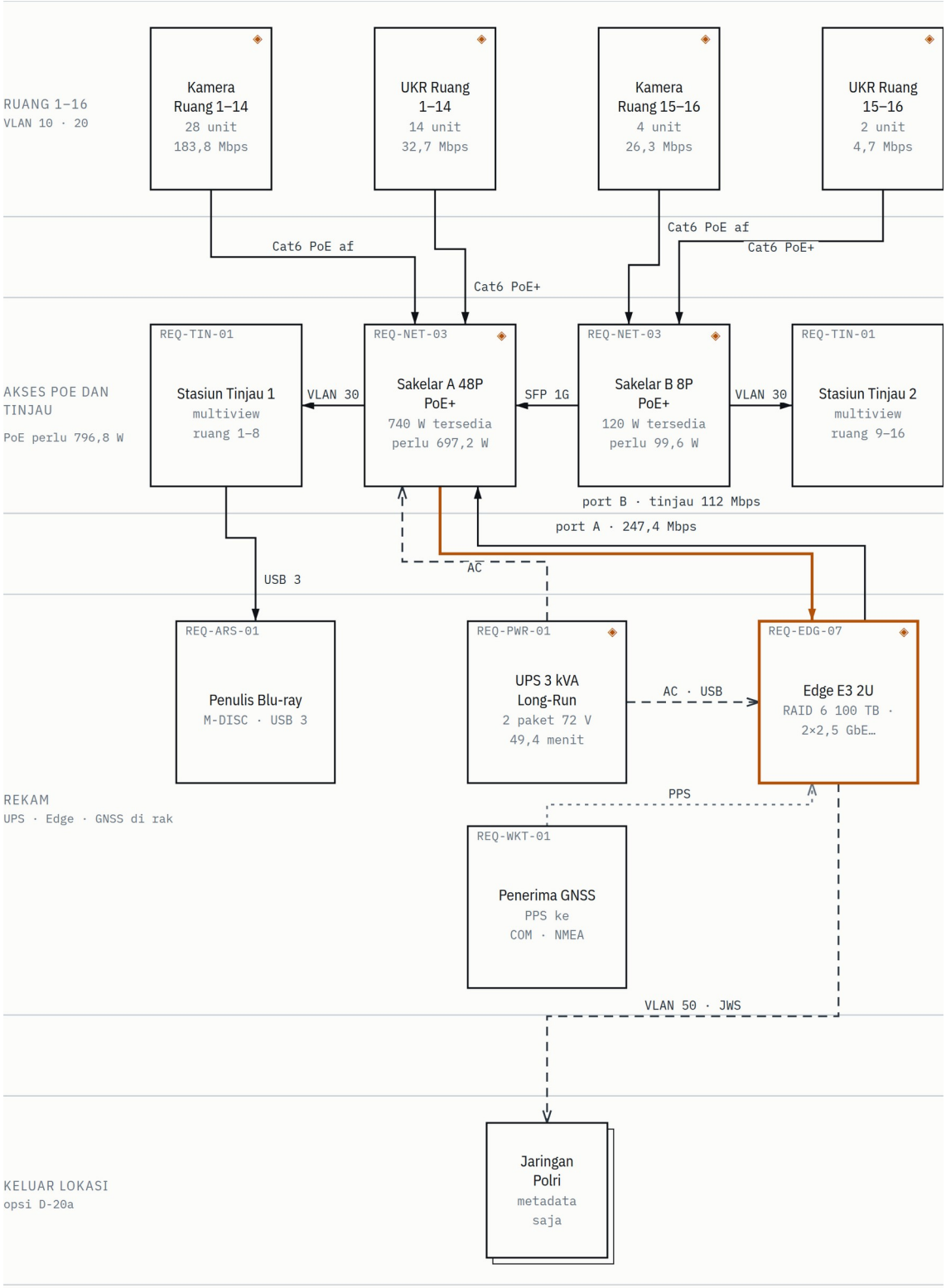
luar Polri memakai alat bawaan sistem operasi (certutil atau Get-FileHash dan PowerShell 5.1 di Windows; sha256sum dan OpenSSL di Linux) dengan tanda tangan manifest berbentuk DER, atau alat verifikasi SPPT yang spesifikasinya diterbitkan (subbab 5.13) [REQ-EKS-01; KK-11 §4.3].

- **Waktu.** Penerima GNSS memberi sinyal PPS ke Perangkat Edge, yang menjadi server waktu stratum 1 lokasi dengan galat paling besar 1 ms saat terkunci. Pada E1, PPS masuk lewat port COM papan, karena PPS lewat USB tidak memenuhi ketelitian itu [KK-21 C-08]. Kamera dan UKR menyinkronkan jam ke Edge; setiap koreksi lebih dari 10 ms tercatat [REQ-WKT-01 sampai WKT-04]. Untuk memenuhi Draf RPP Pasal 31 ayat (5) huruf b, acuan GNSS portabel tim komisioning dikalibrasi tahunan terhadap acuan waktu resmi nasional, setiap Perangkat Edge dibandingkan dengan acuan itu saat komisioning dan setiap kunjungan pemeliharaan dengan Berita Acara Kalibrasi Waktu, waktu ditampilkan dalam WIB, WITA, atau WIT sesuai lokasi, dan peran penyidik tidak memiliki fungsi pengaturan waktu.
- **Sinkron gambar dan suara.** Jam antarmuka audio USB bergeser tipikal ±50 ppm dan paling besar 100 ppm menurut spesifikasi (REQ-AUD-17), setara 720 ms per 4 jam pada 50 ppm. Pergeseran ini dikoreksi per blok FLAC tanpa mengubah sampel, dan keselarasan audio-video diukur setiap sesi dengan korelasi trek audio mentah A1 dan trek audio kamera A3 terhadap ambang EBU R37 (audio mendahului paling besar 40 ms, tertinggal paling besar 60 ms) [DITURUNKAN, KK-11 §4.5; REQ-WKT-05, WKT-06].

5.7 Jaringan lokasi

Jaringan rekaman tidak tersambung ke jaringan kantor dan tidak tersambung ke internet. Lalu lintas dibagi ke lima VLAN dengan firewall bawaan menolak: VLAN 10 untuk kamera, VLAN 20 untuk UKR, VLAN 30 untuk Stasiun Tinjau, VLAN 40 untuk pengelolaan, dan VLAN 50 untuk sambungan metadata yang bersifat opsi [KK-11 §1.7; REQ-NET-01, NET-02]. Setiap ruang memakai empat titik kabel Cat6: dua kamera, satu UKR, dan satu cadangan untuk kamera ketiga atau lampu. Gambar 5.5 menunjukkan topologi lokasi terbesar, E3 dengan 16 ruang.

GAMBAR 5.5 Topologi Jaringan Lokasi Tipe E3.



SUMBER Sumber: KK-11 §1.6–§1.7, KK-16 §2.3, Register Kuantitas; angka label diverifikasi terhadap Register Kuantitas.

5.8 Kit Pemeriksaan Bergerak

Pemeriksaan di luar kantor, misalnya di kediaman terperiksa atau di rumah sakit, dilayani 536 Kit Pemeriksaan Bergerak: satu per Polres, dua per Mapolda, dan dua per lokasi Mabes [KK-10 D-19]. Kit berisi laptop dengan TPM dan enkripsi disk penuh, dua webcam UVC 1080p, dua mikrofon *boundary*

dengan antarmuka audio yang sama dengan ruang, penerima GNSS USB, pembaca kartu, power bank 99 Wh, dan koper keras. Kit menjalankan mesin sesi yang sama dengan Perangkat Edge, termasuk pemeriksaan kesiapan dan hash per segmen. Setelah kembali ke kantor, isi kit diunggah ke Edge dengan tanda terima bertanda tangan, lalu dihapus aman dari laptop [REQ-KIT-02, KIT-03]. Laptop dengan SSD 1 TB dapat merekam ±142 jam sesi (±73 jam pada SSD minimum 512 GB) dan bekerja ±6,98 jam tanpa listrik dengan power bank [DITURUNKAN, KK-16 §6.1]. Karena Kit memakai GNSS USB, galat jam Kit dicatat di manifest dengan batas 10 ms [KK-21 C-08].

5.9 Kesiapan pengembangan

Tiga kemampuan disiapkan sebagai opsi tanpa mengganti kamera atau mikrofon [KK-10 D-20]:

- **Dashboard Kepatuhan Nasional** berbasis metadata: jumlah sesi, sesi terblokir, Catatan Tidak Merekam, durasi konsultasi advokat, dan kesehatan perangkat per lokasi, tanpa video dan tanpa data pribadi.
- **API metadata** untuk sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi menurut Pasal 360 KUHAP, dengan spesifikasi OpenAPI dan sambungan mTLS [REQ-API-01].
- **Modul transkripsi lokal** sebagai alat bantu penyidik, berjalan di Perangkat Edge E2/E3 dengan akselerator, membaca master tanpa dapat mengubahnya [REQ-API-05].

5.10 Tumpukan perangkat lunak per perangkat

Perangkat lunak SPPT harus merekam tanpa henti, dapat diperiksa pihak di luar Polri, dapat dirawat tanpa internet, dan tidak menimbulkan kewajiban lisensi yang menyulitkan Polri [KK-16 §8]. Semua perangkat memakai satu citra dasar Ubuntu 26.04 LTS minimal, yang dirilis 23 April 2026 dan menerima pembaruan keamanan standar sampai April 2031 [WEB, keyakinan T, documentation.ubuntu.com/release-notes/26.04]. Masa itu mencakup pemeliharaan 36 bulan. Satu citra berarti satu jalur pembaruan, satu daftar komponen (SBOM), dan satu hasil uji keamanan; yang berbeda hanya paket aktif per peran (Tabel 5.3).

TABEL 5.3 Tumpukan perangkat lunak per perangkat.

PERANGKAT	LAYANAN UTAMA (PROSES TERPISAH)	PUSTAKA MEDIA DAN DATA	ALASAN PEMILIHAN
Perangkat Edge E1, E2, E3	Ingest per kamera, perekam segmen, pengelola sesi, mesin integritas (satu-satunya pemakai kunci TPM), finalisasi, render, penyimpanan, ekspor, log audit, kesehatan, chrony dan gpsd, Nginx, MediaMTX	GStreamer dan FFmpeg LGPL tanpa x264/x265; libva; libFLAC; PostgreSQL untuk indeks dan antrean	Perekaman hanya remux; gangguan render tidak menghentikan perekaman
UKR	Agen audio (FLAC 10 s, hash, tanda tangan TPM, unggah bertanda terima), UI kiosk Cage dan Chromium, pcsc-lite, chrony atau linuxptp, usbguard	alsa-lib, libFLAC, SQLite untuk antrean unggah	Antrean lokal bertahan saat Edge terputus
Stasiun Tinjau	UI kiosk, pemutar native GStreamer dengan dekode HEVC perangkat keras, agen penulis cakram, CUPS	Tanpa penyimpanan rekaman; tembolok di RAM	Dukungan HEVC di peramban Linux belum seragam
Kit Pemeriksaan Bergerak	Tumpukan Edge mode satu ruang dan tangkap webcam UVC	Sama dengan Edge	Mesin sesi dan format identik dengan ruang (REQ-KIT-02)

SUMBER [KK-16 §3.5, §8.1–§8.4; KK-11 §1.3]; pemutar native dan antrean SQLite adalah usulan kajian ini [ASUMSI, diuji UAT-18 dan UAT-46].

Setiap layanan berjalan sebagai unit systemd dengan akun sendiri, sistem berkas dasar baca-saja, dan daftar alamat jaringan yang diizinkan. Proses ingest hanya dapat menulis ke direktori potongan, dan proses render hanya dapat membaca master. Karena hanya mesin integritas yang memakai kunci perangkat, cacat pada pengurai RTP tidak memberi akses ke kunci tanda tangan. Antrean kerja disimpan

di PostgreSQL dengan penguncian baris, sehingga antrean tetap utuh setelah listrik padam tanpa perantara pesan terpisah [ASUMSI desain, diuji REQ-EDG-12].

Program GPL (mdadm, cryptsetup, chrony, nftables, usbguard) dijalankan sebagai proses terpisah tanpa modifikasi, kernel Linux dipakai tanpa modul GSP, dan pustaka LGPL ditautkan dinamis [KK-16 §8.3; WEB, keyakinan T, ffmpeg.org/legal]. Citra dasar Ubuntu tidak dapat bebas dari komponen versi 3, karena paket esensial bash dan coreutils berlisensi GPL-3.0 atau lebih baru [TERUKUR, berkas copyright paket Ubuntu 24.04]. Sasaran KK-16 §8.3 butir 3 untuk menghindari semua komponen versi 3 karena itu tidak dapat dicapai. Kewajiban Installation Information GPL-3.0 §6 diperkirakan dapat dipenuhi, karena kunci Secure Boot dapat diganti oleh Polri sebagai pemilik perangkat (UKR-S07) dan kode sumber serta cara bangun ikut diserahkan [ASUMSI hukum; kajian hukum lisensi GPL-3.0 belum dilakukan, Tabel B.3]. Setiap versi citra diserahkan dengan SBOM, kode sumber komponen terbuka, dan hasil pemindaian lisensi, dengan kriteria 100 % komponen berlisensi teridentifikasi dan 100 % komponen GPL atau LGPL disertai kode sumber (diperiksa bersama UAT-43). Lisensi paten H.264 dan HEVC masih menjadi risiko terbuka [KK-16 §8.3].

5.11 Pipa ingest dari kamera sampai segmen

Pipa ingest harus memenuhi master tanpa transkode (REQ-EDG-03), rekaman tanpa celah (REQ-SES-06), potongan tahan-crash (REQ-EDG-15), dan hash per segmen 10 s per trek (REQ-INT-01).

Jalur video. Perangkat Edge membuka satu sesi RTSP per kamera sebagai klien ONVIF Profile T, dengan RTP di dalam sambungan RTSP/TCP. Di jaringan lokal, TCP tidak kehilangan paket secara diam-diam; gangguan muncul sebagai sambungan putus yang terdeteksi. Muatan H.265 dirakit menjadi unit akses menurut RFC 7798 tanpa didekode [WEB, keyakinan T, ONVIF Streaming Specification §2, §5.1].

Pemotongan. Segmen video ditutup setelah tepat 10 GOP yang dihitung dari IDR pertama sesi, sehingga setiap segmen diawali IDR, berisi 200 frame, dan dapat didekode sendiri. Batas segmen tidak diambil dari kisi 10 s jam Edge. Jam kamera dan jam Edge dapat berselisih 20 ppm [ASUMSI], sehingga fase GOP terhadap kisi berputar sekali setiap 13,9 jam. Dengan kisi, sesi 4 jam berpeluang 28,8 % memuat segmen 180 atau 220 frame [DITURUNKAN, skrip skrip validasi bidang S]. Segmen audio dipotong pada hitungan sampel. Blok FLAC 4.096 sampel [KK-11 §3.2] tidak membagi habis 480.000 sampel per segmen, sehingga batas segmen berada di tengah blok. Diusulkan blok tetap 4.000 sampel, yaitu 120 blok per segmen, di bawah batas 4.608 sampel subset FLAC untuk 48 kHz [WEB, keyakinan T, RFC 9639 §7].

TURUNAN D-5.1 · STRUKTUR SEGMEN DAN VOLUME TULIS PER RUANG

```
video: 20 fps × 10 s = 200 frame = 10 GOP; rerata 3,0 Mbps × 10 s ÷ 8 = 3,75 MB per segmen (puncak
7,5 MB)
audio A1/A2: 48.000 Hz × 10 s = 480.000 sampel; blok 4.096 → 117,1875 blok; blok 4.000 → 120 blok
A3: 8.000 Hz × 10 s = 80.000 sampel = 500 paket RTP 20 ms [ASUMSI panjang paket]
trek hidup = 2 × 3,0 + 1,336 + 0,064 = 7,4 Mbps; A4 dibuat Edge dari A1/A2 (saat finalisasi atau
per segmen, subbab 7.20); penjagaan 2 × 0,5 = 1,0 Mbps
tulis per ruang per hari = potongan 13,94 + master 13,94 + putar sidang 7,55 + penjagaan 10,8 =
46,23 GB
E3: 16 × (7,4 + 1,0) ÷ 8 = 16,8 MB/s; segmen bukti 16 × 4 jam × 360 × 6 trek = 138.240 per hari
```

Bila potongan tidak dihapus setelah master terverifikasi, master tersimpan dua kali dan E3 memerlukan tambahan 58,9 TB per tahun masa simpan; aturannya ditetapkan di REQ-SES-20.

Penulisan atomik. Setiap segmen ditulis ke berkas sementara, di-fdatasync, diganti nama, lalu direktorinya di-fsync. Baru setelah itu d_n dan c_n ditambahkan ke berkas rantai dan jurnal sesi di SSD sistem ber-PLP. Rantai hanya memuat segmen yang sudah utuh di disk. Bila Edge mati di tengah urutan, berkas sementara dibuang dan rentangnya dicatat sebagai celah yang ditutup dari microSD atau SSD UKR [KK-11 §1.3].

Paket hilang dan sambungan putus. Unit akses tidak lengkap tidak ditulis, dan rentang nomor urut RTP dicatat di manifest. Frame sampai IDR berikut ditulis apa adanya dengan tanda "referensi rusak". Celah

ditarik dari microSD lewat Profile G, yang memuat stempel NTP per unit akses [WEB, keyakinan T, ONVIF Streaming Specification §6.3]. Stempel itu berasal dari jam dinding kamera (galat ≤100 ms, REQ-KAM-10), sehingga isi pengganti diselaraskan ulang dengan mencocokkan frame yang tumpang tindih di kedua tepi celah [ASUMSI rekayasa, diuji UAT-52].

Pemadatan potongan. Potongan dihapus setelah master tersegel dan d_n yang dihitung ulang dari master sama dengan d_n potongan (REQ-SES-20). Paket untuk Puslabfor yang menurut KK-11 §3.7 memuat potongan kemudian diisi potongan yang dipotong ulang dari master. Nilai d_n-nya tetap sama karena hash kanonik tidak bergantung pada kontainer.

TABEL 5.4 Laju tulis dan jumlah berkas per tipe Perangkat Edge pada beban desain.

TIPE (RUANG)	TULIS SAAT MEREKAM, RERATA (MB/S)	TULIS SAAT MEREKAM, PUNCAK (MB/S)	TULIS PER HARI (GB)	SEGMEN BUKTI PER HARI (BERKAS)	BERKAS PENJAGAAN 30 HARI, SEGMEN 60 S (BERKAS)	KOMIT SEGMEN (PER S)
E1 (1)	1,05	1,8	46,2	8.640	86.400	0,53
E1 (2)	2,1	3,6	92,5	17.280	172.800	1,07
E2 (8)	8,4	14,4	369,8	69.120	691.200	4,27
E3 (16)	16,8	28,8	739,7	138.240	1.382.400	8,53

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-5.1, skrip skrip hitung bidang S; dihitung ulang skrip skrip validasi bidang S]; laju master 7,746 Mbps per ruang [Register].

Beban ini kecil bagi larik XFS di atas LUKS2 dan mdadm. SHA-256 atas aliran puncak E3 memerlukan 1,92 % satu inti pada 1.500 MB/s [ASUMSI, Register Kuantitas], atau 5,23 % pada laju lantai 551 MB/s (subbab 7.20). Rekaman penjagaan diusulkan dipotong per 60 s, bukan 10 s, sehingga berkasnya berukuran 3,75 MB dan jumlah berkas penjagaan di E3 turun 6 kali, dari 8.294.400 menjadi 1.382.400. Beban baca terbesar justru berasal dari tugas pemeliharaan (Tabel 5.5).

TABEL 5.5 Beban kerja tahunan per disk, termasuk tugas pemeliharaan.

TIPE (LARIK)	TULIS (TB/TAHUN)	BACA FINALISASI, RENDER, DAN ARSIP (TB/TAHUN)	VERIFIKASI HASH 30 HARI (TB/TAHUN)	MDADM CHECK BULANAN (TB/TAHUN)	JUMLAH DENGAN CHECK BULANAN (TB/TAHUN)	TERHADAP RATING 550 TB/TAHUN, CHECK BULANAN (%)	TERHADAP RATING, CHECK DUA BULANAN (%)
E1 (1), RAID 1 2 × 8 TB	13,3	7,4	38,9	96	155,6	28,3	19,6
E1 (2), RAID 1 2 × 12 TB	26,6	14,7	58,4	144	243,7	44,3	31,2
E2 (8), RAID 6 5 × 16 TB	35,5	23,6	93,4	192	344,5	62,6	45,2
E3 (16), RAID 6 7 × 20 TB	42,5	33,7	139,0	240	455,2	82,8	61,0

SUMBER [DITURUNKAN, skrip skrip hitung bidang S dan skrip validasi bidang S]; baca potongan, baca ulang master, render, dan arsip masing-masing sekali; RAID 6: tulis ÷ (n − 2), baca ÷ n; RAID 1: baca ÷ 2; rating [PEMASOK, KK-16 §2.5]; isi 80 %.

Hasil ini memvalidasi syarat disk ≥550 TB/tahun di KK-16 §2.5. Disk kelas 180 TB/tahun terlampaui pada E1 dua ruang, E2, dan E3 dengan check bulanan, dan tetap terlampaui pada E2 (216,5 TB/tahun) dan E3 (295,2 TB/tahun) walaupun check dijalankan per triwulan. Estimasi 78,9 TB/tahun per disk E3 di Register Kuantitas belum memuat tulis potongan, baca finalisasi, verifikasi, dan check. Angka Tabel 5.5 juga lebih tinggi dari Tabel 7.6 karena memuat tulis potongan dan baca finalisasi.

Pemeriksaan mdadm check tetap bulanan sesuai REQ-EDG-07 dan dijalankan pada akhir pekan, karena satu putaran disk 20 TB memerlukan ±37,0 jam pada 150 MB/s [ASUMSI laju]. Laju check dibatasi pada jam kerja, dan verifikasi hash tetap membaca seluruh isi setiap 30 hari. Pada beban desain, E3 memakai 82,8 % rating, di atas ambang pantau 80 % (subbab 7.9). Karena itu beban kerja per disk dipantau dari

penghitung I/O. Bila proyeksi tahunan melewati 80 % rating, selang check menjadi dua bulanan (E3 61,0 %), sedangkan verifikasi hash 30 hari tetap memeriksa seluruh data (REQ-SES-30).

5.12 Mesin keadaan sesi dan skenario gangguan

Mesin keadaan memiliki 14 keadaan dan 35 transisi (T01–T35), diringkas pada Tabel 5.6.

TABEL 5.6 Keadaan sesi, transisi keluar, pemicu, dan batas waktu.

KODE	KEADAAN	REKAMAN BUKTI	KELUAR LEWAT DAN BATAS WAKTU
S0	Siap	Tidak; penyangga 15 menit di RAM	Kartu dibaca (T01)
S1	Pemeriksaan kesiapan	Tidak	13 pemeriksaan ≤10 s: lulus (T02), gagal (T03), sesi lanjutan (T18)
S1b	Terblokir	Tidak	Ulangi (T04); Catatan Tidak Merekam (T05)
S2	Mulai	Tidak	MULAI, pre-roll 30 s (T06); 5 menit tanpa aksi (T07); kesehatan berubah (T08)
S3	Merekam	Semua trek	Penanda (T09), ganti penyidik (T10), konsultasi (T11), kamera >3 s, audio >30 s, atau UKR >5 s gagal (T14), SELESAI berkode tunda (T16 → S6), SELESAI (T20), UPS ≤8 menit (T21)
S3d	Merekam terdegradasi	Trek tersedia; celah dicatat	Pulih stabil ≥10 s (T15), T16, T20, T21
S4	Konsultasi Advokat	Video; audio senyap bertanda	30 menit (T12); senyap gagal (T13); T21
S5	Sesi induk menunggu sesi lanjutan (setelah S6 dan S7 dengan kode tunda)	Tidak	Sesi lanjutan dibuka dengan ID induk sama (T17); 12 jam tanpa sesi lanjutan → status ditunda tercatat (T19)
S6	Selesai	Post-roll 30 s	Post-roll habis (T22)
S7	Finalisasi	Tidak	Segel ≤15 menit per sesi 4 jam (T23); lanjut setelah padam (T24)
S8	Tersedia	—	T25–T27, T29, T34; arsip terverifikasi (T28)
S9	Terarsip	—	Disposisi dua orang (T30)
S10	Disposisi	Penghapusan kriptografis	Terminal
SP	Pemulihan, dari Edge mati (T31) atau mulai darurat (T35)	microSD kamera, SSD UKR	Edge pulih: sesi berjalan (T32) atau sudah diakhiri (T33)

SUMBER [KK-11 §2.1–§2.3, §2.9].

TABEL 5.7 Skenario gangguan, batas deteksi, dan perilaku sistem.

GANGGUAN	DETEKSI	PERILAKU SISTEM	YANG HILANG DAN PEMULIHANNYA
Kamera putus	Aliran hilang >3 s; alarm ≤10 s	S3d; sambung ulang tiap 2 s	Nol bila microSD utuh; celah ditarik lewat Profile G
Mikrofon putus	Senyap >30 s; alarm ≤35 s	S3d; mikrofon lain dan A3 merekam	Satu sisi lemah; tercatat di Sertifikat

GANGGUAN	DETEKSI	PERILAKU SISTEM	YANG HILANG DAN PEMULIHANNYA
UKR mati	Detak jantung hilang >5 s	S3d; SELESAI dari Stasiun Tinjau	**Temuan:** antarmuka audio dicatu bus USB UKR. Bila UKR kehilangan daya, A1/A2, A4, dan A3 hilang bersama, sehingga KK-11 §2.4 tidak berlaku lagi (REQ-SES-21). Bila UKR macet tetapi berdaya, A3 bertahan hanya bila keluaran line berasal dari monitor langsung perangkat keras [ASUMSI, diuji UAT-17]
Perangkat Edge mati	UKR kehilangan detak jantung >5 s	SP; sesi baru tanpa Edge setelah >5 menit, dua orang (T35)	Direkonsiliasi saat Edge pulih; dibatasi jendela microSD (Turunan D-5.2)
Listrik padam	Status UPS	Normal 18,6 menit (E1 satu ruang) sampai 37,4 menit (E1 dua ruang); tutup otomatis menit 25,6 sampai 44,4	Nol; finalisasi dilanjutkan (T24)
Disk penuh	Pemeriksaan kapasitas	Master tidak tertimpa; putar sidang dan penjagaan dipangkas dulu	Tanpa disposisi, sesi baru diblokir hari ke-482 (E1 dua ruang, E2), 506 (E3), 671 (E1 satu ruang)
Jam bergeser	Estimasi galat tiap 60 s	PERINGATAN >100 ms; sesi baru diblokir bila offset kamera >500 ms	Nol; koreksi >10 ms tercatat

SUMBER [DITURUNKAN, skrip skrip hitung bidang S; KK-11 §2.4, §6.3; Tabel 7.3].

Selama cadangan audio REQ-SES-21 aktif, Konsultasi Advokat tidak dapat dimulai karena mode itu hanya dipicu dari UKR [KK-11 §2.8]. Bila advokat meminta konsultasi, penyidik mengakhiri sesi dari Stasiun Tinjau, dan Edge mengembalikan masukan audio kamera ke line-in saat sesi meninggalkan S3/S3d. Dengan urutan ini mikrofon internal kamera tidak merekam konsultasi, termasuk di microSD.

Selama Edge belum diganti, video hanya tersimpan di microSD kamera yang merekam terus dan menimpa isi terlama.

TURUNAN D-5.2 · JENDELA REKAMAN MICROSD TERHADAP TINGKAT LAYANAN PERBAIKAN

```
kapasitas = 256 GB × 0,95 × 8 ÷ ((3,0 + 0,064) Mbps × 1,03) = 171,2 jam = 7,14 hari rerata; 86,5
jam pada laju puncak
zona 1: 3 hari kerja = 5 hari kalender terburuk = 120 jam → sisa 51,2 jam
zona 2–3: 5 hari kerja = 7 hari kalender = 168 jam → sisa 3,2 jam
zona 4–6: 10 hari kerja = 14 hari kalender = 336 jam → kurang 164,8 jam (6,9 hari)
daftar kartu dan PIN mode darurat berlaku 7 hari [KK-11 T35], lebih pendek dari 14 hari
ganti kartu tiap 5 hari: kartu terisi paling lama 5 hari, sisa 2,14 hari; 14 hari → 2 set
pengganti per kamera
```

Tanpa tindakan tambahan, di 306 lokasi zona 4–6 (1.288 kamera) sesi mode darurat hari-hari awal tertimpa sebelum Edge pengganti tiba, dan mulai hari ke-8 mode darurat tidak dapat dimulai.

Tindakan: daftar kartu berlaku 16 hari; dua set microSD pengganti tersegel per kamera di lokasi zona 4–6, diganti dua orang tiap 5 hari (2.576 × Rp 423.154 = ±Rp 1,09 miliar sebelum PPN), atau stok kolam per Polda 528 kartu (±Rp 0,22 miliar) bila kartu dapat tiba di lokasi ≤5 hari [ASUMSI].

Satu set pengganti tidak cukup, karena kartu kedua harus menampung 9 hari. Kamera menerima microSD sampai 512 GB [PEMASOK, datasheet IPC3734SS], tetapi jendela 342,5 jam hanya 6,5 jam di atas kebutuhan zona 4–6, sehingga tidak ada cadangan untuk laju malam yang lebih tinggi atau libur panjang. Jendela 86,5 jam pada laju puncak sedikit di bawah ±89 jam di Bab 8.5, karena audio kamera dan beban kontainer ikut dihitung. Zona 2–3 dengan sisa 3,2 jam rawan pada masa libur panjang; di zona 1–3, kartu pengganti dikirim dari stok cadangan regional (313 kartu) pada hari pertama gangguan. Laju rerata 3 Mbps sepanjang 24 jam adalah asumsi; rekaman malam dengan IR dapat lebih tinggi atau lebih rendah, dan nilainya diukur pada pilot [ASUMSI].

Bab 8.5 sudah menetapkan Kit Pemeriksaan Bergerak dari Polres sebagai jalur rekam selama menunggu penggantian, sehingga set microSD hanya diperlukan untuk lokasi yang tidak terjangkau Kit dalam 5 hari. Zona 4–6 memiliki 311 unit Edge. Pada laju kerusakan 3 % per tahun [ASUMSI, dasar baris RAB

E.18] terjadi ±9,3 kejadian per tahun dan rata-rata 0,36 kejadian serentak dalam jendela 14 hari [DITURUNKAN, skrip skrip validasi bidang S]. Peluang dua kejadian serentak dalam satu Polda paling tinggi 0,82 %. Karena itu stok kolam per Polda berisi dua set untuk lokasi terbesarnya, yaitu 528 kartu, sudah cukup bila pengiriman ≤5 hari dapat dijamin. Pilihan antara stok per kamera dan stok kolam diserahkan kepada Bareskrim.

Dua syarat lain berlaku bagi kedua pilihan. Kartu yang dilepas dibaca dengan memasangnya pada kamera cadangan di VLAN kamera lalu ditarik lewat Profile G, kecuali Uniview mendokumentasikan format kartunya [ASUMSI, syarat konfirmasi Uniview]. Masa berlaku 16 hari juga berarti kartu penyidik yang dicabut dalam 16 hari terakhir masih dapat dipakai dalam mode darurat; risiko ini dibatasi aturan dua orang pada T35.

Isi larik ≤80 % hanya terjaga bila disposisi rutin. Pada E1 dua ruang dan E2, isi puncak 79,9 % dengan disposisi tiap 7 hari, 84,0 % tiap 30 hari, dan 94,6 % tiap 90 hari; pada E3 76,7 %, 80,6 %, dan 90,8 % [DITURUNKAN]. Ambang PERINGATAN "bebas <30 %" [KK-11 §2.5] akan menyala terus mulai hari ke-316 pada E1 dua ruang dan E2, sehingga diusulkan peringatan berbasis proyeksi dan daftar usul disposisi mingguan (REQ-SES-29). Angka di atas menganggap semua sesi lewat masa simpan dapat didisposisi. Bila 10 % sesi dikunci perkara aktif satu tahun lebih lama, isi puncak dengan disposisi 7 hari naik 6,5 poin menjadi 86,4 % pada E1 dua ruang dan E2. Pada E3 isi puncak naik 6,2 poin menjadi 82,9 % [DITURUNKAN, skrip skrip validasi bidang S; ASUMSI 10 %]. Porsi sesi terkunci karena itu dicatat di laporan kapasitas dan termasuk data yang diminta dari Bareskrim.

5.13 Format berkas dan verifikasi pihak ketiga

Format dipilih agar rekaman dapat diputar tanpa perangkat lunak khusus (REQ-EKS-02, EKS-03) dan keasliannya dapat diperiksa sendiri oleh penuntut umum, hakim, advokat, dan ahli (REQ-EKS-01). Semua format adalah standar terbuka yang dibaca VLC, mpv, dan ffprobe.

TABEL 5.8 Susunan berkas master Matroska.

UNSUR	CODEC ID DAN PARAMETER	PORSI LAJU MASTER (%)
V1, kamera utama	V_MPEGH/ISO/HEVC; 2688 × 1520, 20 fps, GOP 1 s, bitstream kamera apa adanya	38,7
V2, kamera sekunder	Sama dengan V1	38,7
A1/A2, mikrofon mentah	A_FLAC; 48 kHz, 24-bit, 2 kanal, blok 4.000 sampel	17,2
A4, olahan untuk didengar	A_FLAC; 48 kHz, 16-bit, mono; parameter olahan di manifest	4,5
A3, audio kamera utama	A_MS/ACM berisi WAVEFORMATEX G.711 A-law, 8 kHz	0,8
T1, penanda	S_TEXT/UTF8; bab per penanda	–

SUMBER [KK-11 §3.2; WEB, keyakinan T, matroska.org/technical/codec_specs.html]; porsi dari 7,746 Mbps [DITURUNKAN].

Matroska tidak memiliki codec ID khusus untuk G.711. Bila uji pemutar gagal, A3 disimpan sebagai PCM hasil ekspansi G.711 yang dapat dibalik (A_PCM/INT/LIT) [KK-11 §3.2; diuji UAT-26].

Determinisme. Master ditulis penulis MKV SPPT berbasis libmatroska dengan SegmentUID dari UUID sesi, tanggal awal pre-roll, dan versi penulis yang tetap. Opsi deterministik mkvmerge hanya berlaku untuk versi yang sama dan tidak menulis tanggal [WEB, keyakinan T, mkvtoolnix.download/doc/mkvmerge.html]. Matroska menyimpan stempel blok sebagai kelipatan TimestampScale, yaitu 1 ms pada master [KK-11 §3.2; WEB, keyakinan T, RFC 9559]. Karena itu d_n dihitung atas stempel yang sudah dibulatkan ke 1 ms, sebab stempel blok FLAC 4.000 sampel (83,333 ms) tidak bulat. Bila d_n memakai stempel ns sebelum pembulatan, verifikasi L3 dari master akan gagal (REQ-SES-31). Stempel presisi ns tetap dicatat di segmen.csv. Remux pihak ketiga menghasilkan byte

berbeda, tetapi hash kanonik tetap sama selama stempel 1 ms dipertahankan, sehingga verifikasi L3 tidak bergantung pada kontainer.

Manifest dan berkas pendamping. Manifest dikanonisasi RFC 8785 dan ditandatangani JWS ES256 terpisah. RFC 8785 §3.1 mensyaratkan setiap angka dapat dinyatakan sebagai double IEEE 754, yang tepat untuk bilangan bulat sampai 2^{53} ($\pm 9{,}0 \times 10^{15}$) [WEB, keyakinan T, rfc-editor.org/rfc/rfc8785]. Stempel UTC dalam ns sejak epoch bernilai $\pm 1{,}8 \times 10^{18}$ pada 2027, atau 200 kali batas itu, sehingga ditulis sebagai string sesuai anjuran Lampiran D RFC 8785. Angka lain ditulis sebagai bilangan bulat tanpa pecahan (ns relatif terhadap awal sesi, µs, byte, ppb), dan ns relatif tetap tepat sampai 104,2 hari. Contoh KK-11 §3.4 masih memuat pecahan [ASUMSI rekayasa]. Berkas putar sidang adalah MP4 (ISO/IEC 14496-12 dan -14) dengan H.264 High@4.1 1080p 20 fps dan AAC-LC 48 kHz, indeks moov di awal, dan t = 0 yang sama dengan master. Sertifikat berformat PDF/A-3 (ISO 19005-3) dengan manifest tertanam dan tanda tangan PAdES.

Verifikasi dengan alat bawaan. Tingkat L1 memakai `certutil -hashfile` atau `Get-FileHash` di Windows dan `sha256sum` di Linux. Master 4 jam (13,94 GB) terverifikasi dalam ±8,6 menit dari cakram BD dan ±0,6 menit dari SSD USB [DITURUNKAN; ASUMSI laju baca]. Untuk L2, rumusan awal Bab 5.6 dan REQ-INT-07 hanya menyebut OpenSSL, padahal Windows tidak menyertakan OpenSSL; kedua rumusan itu kini memakai usulan di bawah ini. Tanda tangan JWS juga berbentuk R‖S 64 byte, sedangkan `openssl dgst` memerlukan DER [WEB, keyakinan T, RFC 7518 §3.4]. Diusulkan paket ekspor memuat `manifest.sig`, yaitu tanda tangan ECDSA P-256 kedua dari kunci TPM yang sama atas berkas manifest kanonik dalam bentuk DER, untuk Linux. Untuk Windows disertakan skrip PowerShell yang dapat dibaca, karena .NET memverifikasi bentuk R‖S secara bawaan [WEB, keyakinan S, learn.microsoft.com] (REQ-SES-26). Windows PowerShell 5.1 memakai kebijakan Restricted pada komputer klien, sehingga panduan memuat perintah `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File` yang berlaku untuk satu proses tanpa hak admin [WEB, keyakinan T, learn.microsoft.com about_Execution_Policies].

5.14 Anggaran galat waktu dari GNSS sampai cap waktu trek

Batas yang harus dipenuhi: jam Edge ≤1 ms terhadap UTC (REQ-WKT-01), kamera ≤100 ms (REQ-KAM-10), UKR ≤5 ms (REQ-WKT-03), sinkron gambar-suara +40/−60 ms EBU R37 (REQ-WKT-05), dan holdover 24 jam ≤100 ms (REQ-WKT-02).

SPPT memakai tiga model jam. Jam Edge didisiplinkan PPS GNSS. Stempel RTP 90 kHz kamera dipetakan ke jam Edge dengan regresi atas selubung bawah waktu tiba dalam jendela 60 s, ditambah konstanta k_cam hasil kalibrasi clapper. Jam sampel kartu audio dipetakan lewat pasangan indeks sampel dan jam UKR yang didisiplinkan ke Edge. Cap waktu master berasal dari model ini, bukan dari jam dinding, dan selama sesi aktif jam Edge hanya dikoreksi bertahap.

Jam dinding kamera tidak dipakai langsung. Penyetelan NTP tiap 10 menit dengan kristal 20 ppm menghasilkan galat bergerigi sampai 12,0 ms, atau 60 % ambang alarm sinkron 20 ms (REQ-WKT-06) [DITURUNKAN; ASUMSI interval dan kristal]. Tabel 5.9 belum memuat selisih waktu baca baris sensor, sampai ±30 ms antara baris atas dan bawah; komponen ini tetap per posisi dan ikut terkalibrasi karena clapper diletakkan setinggi wajah terperiksa (Tabel 6.19) [ASUMSI besaran].

TABEL 5.9 Anggaran galat waktu per komponen.

KOMPONEN	GALAT DESAIN (MS)	DASAR
PPS modul GNSS kelas timing (E2, E3), 1σ	0,005	[PEMASOK, contoh kelas u-blox ZED-F9T: <5 ns 1σ, jitter ±4 ns; KK-16 §7]
PPS modul GNSS kelas navigasi (E1), 99 %	0,06	[PEMASOK, contoh kelas u-blox NEO-M9N: 30 ns RMS, 60 ns 99 %]
Tunda kabel antena 15 m tanpa kompensasi	0,06	[DITURUNKAN; ASUMSI faktor kecepatan 0,84 kelas LMR-240]

KOMPONEN	GALAT DESAIN (MS)	DASAR
Stempel PPS lewat DCD port COM	20	[WEB, keyakinan T, gpsd.io Time Service HOWTO: ±5 µs dengan jitter ±20 µs tanpa KPPS]
Sisa disiplin chrony	50	[ASUMSI]
Jam Edge terhadap UTC	**70,1**	[DITURUNKAN; E1, jumlah linear kasus terburuk]
NTP LAN Edge ke UKR saat beban	500	[ASUMSI; contoh chrony ±5 µs]
Model jam sampel audio	12,9	[DITURUNKAN; ASUMSI jitter 0,5 ms]
Kalibrasi k_cam 40 uji, 95 %	4.560	[DITURUNKAN, KK-11 §4.5]
Variasi latensi enkode kamera	5.000	[ASUMSI, firmware dikunci]
Sisa regresi RTP ke jam Edge	1.000	[ASUMSI]

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-5.3; dihitung ulang skrip skrip validasi bidang S, termasuk Monte Carlo kalibrasi k_cam].

TURUNAN D-5.3 · GALAT JAM EDGE, SINKRON GAMBAR-SUARA, DAN HOLDOVER

```
Edge: 0,06 + 0,06 + 20 + 50 = 70,1 µs → 14,3 kali di bawah batas 1 ms
sinkron: 2 × (14,43 ms ÷ √40) = 4,56 + latensi 5 + regresi 1 + NTP UKR 0,5 + model audio 0,013 =
11,1 ms (RSS 6,9 ms)
batas audio mendahului 40 ms → cadangan 3,6 kali; anggaran = 55 % ambang alarm 20 ms
drift kartu audio 50 ppm = 720 ms per 4 jam tanpa model; di dalam satu blok 4.000 sampel hanya
4,17 µs
holdover 24 jam: 0,1 ppm 8,6 ms; 0,5 ppm 43,2 ms; 1 ppm 86,4 ms; 2 ppm 172,8 ms; 20 ppm tanpa
kompensasi 1.728 ms
REQ-WKT-02 (≤100 ms dalam 24 jam) lulus hanya bila sisa galat frekuensi ≤1,157 ppm
```

Di rak tanpa AC, perubahan suhu harian dapat menggeser frekuensi kristal lebih dari 1 ppm [ASUMSI]; kompensasi suhu chrony (tempcomp) diaktifkan dan estimasi galat wajib tidak lebih kecil dari galat nyata (REQ-SES-25).

Edge yang menyala tanpa GNSS mengambil waktu dari RTC beresolusi 1 s; setelah padam 12 jam galat dapat mencapai 1,86 s, sehingga pemeriksaan kesiapan memberi PERINGATAN sampai GNSS terkunci.

Tiga risiko lain ditangani perangkat lunak. Pertama, bila hanya sinyal GPS yang dipakai, selisih GPS–UTC (18 s) baru diterima dari subframe 4 halaman 18 yang berulang setiap 25 × 30 s = 12,5 menit [WEB, keyakinan T, gpsworld.com; siklus DITURUNKAN]. Posisi sudah didapat ±24–29 s setelah start dingin [PEMASOK, u-blox NEO-M9N], sehingga waktu baru dikunci setelah UTC valid (REQ-SES-24). Kedua, nomor detik diambil dari NMEA, sehingga pasangan PPS dan NMEA yang salah menghasilkan galat tepat 1 s. Buletin IERS C 72 tanggal 6 Juli 2026 menyatakan tidak ada detik kabisat pada akhir Desember 2026 [WEB, keyakinan T, datacenter.iers.org].

Ketiga, GNSS USB Kit tidak memiliki PPS. Galat ±10 ms hanya tercapai setelah offset NMEA dikalibrasi dan bila jitter NMEA penerima ≤10 ms; tanpa kalibrasi galat dapat mendekati 1 s, dan penerima konsumen tertentu bergoyang ±170 ms [WEB, keyakinan T, gpsd.io Time Service HOWTO]. Offset dan jitter diukur terhadap Edge setiap kali Kit tertambat, dan penerima dengan jitter >10 ms ditolak saat komisioning.

5.15 Pemutakhiran, pemantauan kesehatan, dan pengelolaan pusat tanpa internet

Persyaratan terkait: REQ-SEC-09, REQ-EDG-11, REQ-OPS-03, REQ-OPS-04, dan REQ-NET-02.

Pemutakhiran A/B. Bundel RAUC berisi sistem berkas akar ber-dm-verity dan kernel terpadu bertanda tangan. RAUC memverifikasi tanda tangan GSP terhadap keyring perangkat [WEB, keyakinan T, rauc.readthedocs.io], lalu persetujuan Bareskrim atas hash bundel diverifikasi sebagai tanda tangan kedua (REQ-SEC-09). Pemasangan ke slot tidak aktif hanya dilakukan saat tidak ada sesi aktif. Slot baru diberi tiga kesempatan boot dan dinyatakan baik setelah uji diri lulus; bila gagal, perangkat kembali ke slot lama. Nomor versi minimum keamanan disimpan di indeks NV TPM yang hanya dapat naik, sehingga bundel lama yang memuat kerentanan ditolak walaupun tanda tangannya sah (REQ-SES-27).

Distribusi luring. Bundel dikirim lewat media USB terdaftar dan dipasang di Stasiun Tinjau oleh dua orang; Perangkat Edge memverifikasinya lalu meneruskannya ke UKR dan Stasiun di lokasinya. Penyalinan bundel 1,5 GB memerlukan ±25,0 s per klien, atau ±7,5 menit untuk E3 dengan 16 UKR dan 2 Stasiun [DITURUNKAN; ASUMSI ukuran dan laju LAN]. Gelombang nasional dimulai di lokasi percontohan, lalu sampel tiap tipe, lalu seluruh 3.821 Edge, 7.803 UKR, 3.878 Stasiun Tinjau, dan 536 Kit (16.038 perangkat). Daftar pencabutan sertifikat, paket kebijakan, dan daftar kartu memakai jalur yang sama.

Pemantauan kesehatan. Gangguan kritis tampil di UKR dan Stasiun Tinjau dalam ≤10 s (REQ-EDG-11). Setiap hari Edge menerbitkan laporan kesehatan bertanda tangan lewat tiga jalur:

1. Sambungan metadata keluar (VLAN 50) bila diaktifkan, ±76,4 MB per hari secara nasional [DITURUNKAN; ASUMSI 20 KB per laporan].
2. Media USB terdaftar saat inspeksi bulanan, ±0,6 MB per Perangkat Edge per bulan.
3. Kode QR kesehatan di Stasiun Tinjau berisi ringkasan bertanda tangan ≤920 byte, dalam QR versi 25 (117 × 117 modul) tingkat koreksi M berkapasitas 997 byte [WEB, keyakinan T, qrcode.com DENSO WAVE; ISO/IEC 18004].

Operator memotret kode QR dan mengirimkannya lewat saluran resmi, lalu helpdesk memverifikasi tanda tangan dan membaca status perangkat. Dengan jalur ini, tanggapan jarak jauh ≤4 jam kerja (REQ-OPS-04) dapat dirasakan juga oleh lokasi tanpa jaringan. Kode tidak memuat data pribadi maupun isi rekaman (REQ-SES-28).

Pengelolaan pusat. Pusat pengelolaan di Bareskrim, dengan tampilan per Polda, memegang inventaris perangkat dan versi, daftar pencabutan, paket kebijakan bertanda tangan, rekap laporan kesehatan, dan tiket layanan. Fungsi ini memakai server Dashboard Kepatuhan bila opsi Bab 5.9 diambil; tanpa opsi itu, helpdesk mengolah data dari media USB dan kode QR. Data dari lokasi hanya dikirim keluar, dan pusat tidak dapat memerintah perangkat dari jauh.

5.16 Persyaratan tambahan

Temuan pada subbab 5.11 sampai 5.15 dapat diselesaikan tanpa mengubah kuantitas, kecuali bila Bareskrim memilih stok microSD pengganti di zona 4–6 (subbab 5.12). Lampiran A merumuskan persyaratan dan uji terimanya.

Persyaratan baru bidang ini (14 butir, REQ-SES-18 sampai REQ-SES-31) beserta kriteria terima dan ujinya (UAT-51 sampai UAT-64) dicantumkan di Lampiran A, Tabel A.1, agar seluruh persyaratan tercatat di satu tempat.

BAB 6

Kamera, Optik, dan Audio Ruang Pemeriksaan

6.1 Dua kamera dari kelas produk yang berbeda

GSP mengkaji dua merek calon kamera OEM: Uniview IPC3734SS-ADZKM-F3-NB dan KATOV UH4501. Keduanya dapat merekam ruang, tetapi berasal dari kelas produk yang berbeda. Uniview adalah kamera pengawasan dome varifokal bermotor dengan IR, IK10/IP67, dan PoE, yang dirancang bekerja 24 jam tanpa operator. KATOV adalah kamera PTZ untuk konferensi dan siaran dengan zoom optik 10–20× dan pelacakan otomatis [TERUKUR, datasheet kedua kamera; KK-07 §0 butir 1]. Tabel 6.1 merangkum data yang menentukan.

TABEL 6.1 Profil teknis kedua kamera.

ASPEK	UNIVIEW IPC3734SS-ADZKM-F3-NB	KATOV UH4501-10/12/20X
Sensor dan resolusi lewat jaringan	1/3" CMOS 4 MP; aliran utama 2688 × 1520	1/2,8" CMOS ±8,29 MP; aliran jaringan 1920 × 1080 p30
Keluaran 4K	Tidak ada	Hanya lewat HDMI 1.4 dan USB 3.0
Lensa dan FoV horizontal	2,7–13,5 mm; 103,8°–29,7°	12×: 4,1–49,2 mm; 72,5°–6,57°
Cahaya rendah	0,002 lux warna; 0 lux dengan IR 850 nm 40 m; WDR 130 dB	0,1 lux; tanpa IR; tanpa WDR
Audio kamera	G.711 8 kHz 64 kbps; masukan line 2 Vp-p	AAC 128 kbps; line-in 3,5 mm
Integrasi	ONVIF Profile S, G, T, M; API/SDK	ONVIF (profil tidak disebut), VISCA, NDI| HX2 opsi
Keamanan	HTTPS, TLS 1.2, 802.1X, log operasi, autentikasi digest, watermark	Tidak dicantumkan
Penyimpanan tepi	microSD sampai 512 GB	Tidak ada
Daya	PoE 802.3af, maks 8,0 W	DC 12 V, maks 18 W; PoE tidak dicantumkan
Ketahanan	IK10, IP67, −30 sampai 60 °C	Tidak dicantumkan; 0–40 °C

SUMBER [PEMASOK B2] datasheet Uniview IPC3734SS-ADZKM-F3-NB (4-IX-2025) dan datasheet KATOV; KK-07 §2.

Hal pertama yang perlu dicatat adalah resolusi efektif KATOV. Label 4K pada KATOV hanya tersedia lewat HDMI dan USB, sedangkan aliran jaringan paling tinggi 1080p. Pada arsitektur Perangkat Edge per lokasi yang menerima video lewat jaringan, resolusi efektif KATOV adalah 1.920 piksel horizontal, lebih rendah dari 2.688 piksel Uniview [TERUKUR, datasheet KATOV hal. 2; KK-07 §5].

6.2 Kajian optik untuk ruang pemeriksaan

Kajian optik memakai kategori kerapatan piksel IEC 62676-4:2025: 250 px/m untuk mengenali wajah (Characterize, ±40 piksel per lebar wajah; sama dengan nilai kategori Identification pada edisi 2014), 500 px/m untuk memastikan identitas (Validate), dan 1.500 px/m untuk pengamatan rinci (Scrutinize) [WEB, keyakinan S; KK-08 §8.4]. Perhitungan memakai sudut pandang yang tercantum di datasheet, bukan tabel DORI pemasok. Tabel DORI Uniview ternyata dihitung dengan lebar sensor 4,8 mm dan lebih optimistis ±1,45 kali; dengan FoV datasheet, jarak untuk 250 px/m (Identify pada tabel DORI pemasok) pada lensa terlebar adalah 4,2 m, bukan 6,1 m [DITURUNKAN, KK-07 §4.2]. Karena itu angka DORI pemasok tidak dipakai di KAK.

TURUNAN D-6.1 · KERAPATAN PIKSEL KAMERA UTAMA PADA WAJAH TERPERIKSA

```
PPM = piksel horizontal / (2 × d × tan(HFOV/2))
Uniview lebar: 2688 / (2 × 4,0 m × tan 51,9°) = 263 px/m pada jarak 4,0 m
Ruang 4 × 5 m, kamera pojok h 2,7 m, terperiksa di tengah meja: jarak miring ±3,0 m → ±349 px/m
Pojok diagonal terjauh 4 × 5 m: ±6,3 m → 165–167 px/m (di luar posisi duduk yang lazim)
```

Bila terperiksa duduk lebih dari 4,2 m dari kamera utama, kerapatan turun di bawah 250 px/m; tata letak meja ditetapkan saat survei.

TABEL 6.2 Cakupan ruang oleh kamera utama di pojok plafon, di luar radius 1,5 m dari kamera.

RUANG (M)	UNIVIEW LANTAI (%)	UNIVIEW WAJAH DUDUK (%)	KATOV 12× LANTAI (%)	KATOV 12× WAJAH DUDUK (%)
3 × 4	100,0	96,8	93,4	84,7
4 × 5	100,0	97,7	88,7	86,4
5 × 6	99,8	99,4	87,6	86,4

SUMBER [DITURUNKAN, KK-07 §4.5], grid 5 cm, tinggi kamera 2,55 m.

Cakupan menentukan pilihan kamera utama. Sudut pojok ruang adalah 90°, lebih lebar dari FoV terlebar KATOV (72,5°), sehingga pita di sepanjang dua dinding samping tidak terekam. Pita itu dapat berisi pintu atau kursi pihak ketiga. Uniview dengan FoV 103,8° mencakup hampir seluruh ruang di luar area tepat di bawah kamera [DITURUNKAN, KK-07 §4.5].

Untuk kamera sekunder, bingkai selebar 1,8 m pada bidang wajah (kepala, tubuh atas, tangan, dan meja) memberi Uniview 1.493 px/m, atau ±239 piksel lebar wajah, dan KATOV lewat jaringan 1.067 px/m. Keduanya melewati Validate. Kamera sekunder dipasang di dinding pada tinggi yang ditetapkan per ruang dalam rentang 1,79–2,36 m, dengan ruang bebas paling sedikit 0,10 m di atas kepala penyidik duduk dan sudut depresi ke wajah terperiksa paling besar 18°, sehingga mata tidak tertutup kening (subbab 6.8) [DITURUNKAN, KK-07 §4.6–4.7]. Isi dokumen di meja tidak dapat dibaca oleh kamera mana pun dengan bingkai yang masih memuat wajah, karena membutuhkan ±4.000 px/m. Isi dokumen dibuktikan lewat BAP yang dibacakan dan penanda di dalam sesi.

6.3 Cahaya, audio, daya, dan keamanan

- **Lampu padam.** Uniview tetap merekam hitam-putih dengan IR; KATOV merekam gambar hitam [TERUKUR, datasheet]. Untuk ruang pemeriksaan, kemampuan ini penting karena peristiwa yang disengketakan dapat terjadi saat lampu dimatikan.
- **Audio.** Kedua kamera tidak dijadikan jalur audio bukti. Audio bukti diambil dari dua mikrofon lewat antarmuka audio 48 kHz 24-bit. Masukan audio kamera utama menerima campuran dari antarmuka audio dan menjadi trek cadangan A3 serta alat ukur sinkron gambar-suara [KK-16 §4.1].
- **Daya.** Uniview memakai PoE 802.3af, satu kabel per kamera. KATOV membutuhkan 18 W dan tidak mencantumkan PoE; bila memakai PoE harus kelas 802.3at [TERUKUR; KK-07 §7].
- **Keamanan siber.** Uniview mencantumkan fitur keamanan dan profil ONVIF yang terdaftar; KATOV tidak mencantumkan satu pun fitur keamanan, profil ONVIF, atau NTP [TERUKUR; KK-07 §9]. Semua kamera tetap dikeraskan saat komisioning tanpa memandang asal merek: kata sandi bawaan diganti, layanan yang tidak dipakai dimatikan, dan firmware dikunci pada versi yang diuji [REQ-KAM-07].

6.4 Kamera PTZ di persidangan

Kamera PTZ memiliki risiko pembuktian yang tidak ada pada kamera berbingkai tetap. Bingkai dapat berubah karena pelacakan otomatis. Kamera dapat digeser lewat remote IR bawaan tanpa jejak di sistem. Preset kembali dengan ketelitian 0,1° ±10 %, sehingga bingkai antarsesi tidak identik [TERUKUR, datasheet KATOV; KK-07 §10.2]. Advokat dapat mempersoalkan apa yang terjadi di luar bingkai pada saat tertentu. Karena itu PTZ tidak dipakai sebagai kamera utama maupun satu-satunya kamera close-up. PTZ layak sebagai kamera ketiga di ruang besar atau ruang konfrontasi dengan preset terkunci [ASUMSI penalaran hukum-teknis, perlu ditinjau ahli hukum acara].

6.5 Matriks skor berbobot

TABEL 6.3 Skor berbobot kamera untuk dua peran (skala 0–100).

KRITERIA	BOBOT KAMERA UTAMA (%)	BOBOT KAMERA SEKUNDER (%)	UNIVIEW (SKOR 1–5)	KATOV (SKOR 1–5)
Cakupan ruang	15	5	5 / 5	2 / 4
Detail wajah dan tangan	10	20	4 / 5	4 / 4
Bingkai tetap, anti-manipulasi	10	12	5 / 5	2 / 2
Kinerja cahaya (IR, WDR)	12	8	5 / 5	2 / 2
Audio kamera (jalur cadangan)	5	5	2 / 2	4 / 4
Integrasi ke Perangkat Edge	15	15	5 / 5	3 / 3
Keamanan siber dan integritas	12	12	4 / 4	1 / 1
Fisik dan lingkungan	8	8	5 / 5	2 / 2
Daya dan instalasi	6	6	5 / 5	2 / 2
Kelayakan OEM dan rantai pasok	7	9	3 / 3	4 / 4
Skor total	**100**	**100**	**89,8 / 91,0**	**49,4 / 56,2**

SUMBER [DITURUNKAN, KK-07 §13]; skor ahli atas data Tabel 6.1 dan §6.2–6.4.

Uji kepekaan dengan bobot acak ±50 % pada setiap kriteria dalam 20.000 percobaan per peran menghasilkan Uniview unggul pada seluruh percobaan. KATOV baru menyamai bila bobot audio kamera paling sedikit 50 % atau bobot kelayakan OEM paling sedikit 67 %, dua kondisi yang tidak wajar untuk kamera bukti [DITURUNKAN, KK-07 §13].

6.6 Keputusan kamera

1. **Satu model untuk dua peran: Uniview IPC3734SS-ADZKM-F3-NB (OEM GSP).** Kamera utama di pojok plafon pada zoom terlebar; kamera sekunder di dinding dengan bingkai ±1,8 m yang dikunci saat komisioning. Satu SKU mengurangi stok cadangan 36–108 unit nasional untuk tingkat layanan yang sama dan menyederhanakan firmware, pengujian, dan kontrak OEM [DITURUNKAN, KK-07 §12].
2. **Label 4K.** Kamera 4 MP sudah memberi kategori Characterize (250 px/m) pada posisi duduk terperiksa dan melewati Validate pada kamera sekunder. Kamera 4K menggandakan jumlah piksel (2,03 kali) dan beban penyimpanan tanpa menambah nilai bukti di ruang sampai 6 m. Bila Bareskrim tetap mensyaratkan 8 MP, varian keluarga yang sama (Uniview IPC3238SB-ADZK-I0) disediakan sebagai opsi harga dengan kajian penyimpanan terpisah [WEB datasheet Uniview; KK-07 §14].
3. **KATOV** tidak dipakai sebagai kamera standar. Posisinya adalah opsi kamera ketiga yang dioperasikan dengan preset terkunci, dengan syarat PoE, profil ONVIF, NTP, HTTPS, dan status kerentanan firmware dikonfirmasi tertulis oleh pemasok.
4. **Tanpa kamera tersembunyi.** Kamera sekunder dipasang terbuka. Perekaman dengan alat tersembunyi berisiko digolongkan sebagai penyadapan menurut Pasal 1 angka 36 KUHAP (Bab 4.8).
5. **Syarat kuotasi OEM Uniview** yang masih harus dikonfirmasi tertulis: izin re-branding untuk tender Polri, varian persis (F3-NB atau I1), masa dukungan firmware, rekam kontinu ke microSD, dan pemutaran ulang lewat ONVIF Profile G ke Perangkat Edge pihak ketiga [KK-07 §15; KK-21 C-06].

6.7 Model lensa dan batas kepercayaan data pemasok

Subbab 6.7–6.12 merinci rancangan optik kamera terpilih. Persyaratannya: hitungan kerapatan dan cakupan berada di sisi aman dan dapat diulang dengan bagan uji di lapangan. Karena itu data optik datasheet diuji dulu konsistensinya.

Datasheet mencantumkan sensor 1/3", aliran utama 2688 × 1520, lensa 2,7–13,5 mm F1.2, HFOV 103,8°–29,7°, dan VFOV 56,7°–16,7° [PEMASOK, datasheet IPC3734SS-ADZKM-F3-NB hal. 2]. Ada tiga ketidakcocokan (Turunan D-6.2):

1. FoV menyiratkan lebar sensor 6,89–7,16 mm, sedangkan sensor 1/3" format 16:9 hanya ±5,22 mm.
2. Pada zoom terlebar, rasio tan(HFOV/2) terhadap tan(VFOV/2) adalah 2,36, bukan 1,768 seperti rasio piksel. Bila HFOV benar dan lensa rektilinear, VFOV seharusnya 71,6°; bila lensa berdistorsi barel mendekati f-theta, VFOV ±58,7°. HFOV, VFOV, dan DFOV datasheet saling cocok secara rektilinear (DFOV hitung 108,3° dan 33,7°), jadi yang janggal adalah rasio sisi bingkai, bukan satu angka yang salah ketik [DITURUNKAN, skrip validasi bidang O].
3. Tabel DORI menyiratkan lebar sensor 4,76–4,77 mm, yaitu lebar nominal sensor 1/3" format 4:3 (4,8 mm). Di zoom terlebar jarak DORI 1,45 kali terlalu optimistis [KK-07 §4.2; Bab 6.2]. Di ujung tele tabel itu setara HFOV 20,1°, sehingga jaraknya 1,50 kali terlalu optimistis.

Rasio zoom yang tersirat FoV (4,81) hampir sama dengan rasio panjang fokus (5,0). Jadi arah horizontal lensa mendekati rektilinear, dan tabel DORI tidak dapat dibenarkan dengan alasan distorsi [DITURUNKAN]. Penjelasan yang paling sederhana adalah sensor memang 1/3" dan panjang fokus rektilinear yang sesuai dengan FoV ±2,05–9,85 mm; kemungkinan lain, sensor lebih besar dari 1/3" [DITURUNKAN, skrip validasi bidang O]. Kedua kemungkinan tidak mengubah kerapatan piksel, karena kerapatan hanya bergantung pada FoV dan jumlah piksel. Yang berubah adalah ruang tajam dan derau, sehingga subbab 6.8 dan 6.10 menghitung kedua kasus.

SPPT memakai dua pilihan aman. Pertama, kerapatan dihitung dari model rektilinear di pusat bingkai (1.054 piksel per radian). Nilai ini juga batas bawah untuk pemetaan lensa lain dengan HFOV yang sama, dari rektilinear sampai ortografik (Turunan D-6.2). Kedua, cakupan dihitung dari VFOV datasheet 56,7° yang lebih sempit.

TURUNAN D-6.2 · KONSISTENSI DATA OPTIK DAN MODEL LENSA

w_eff = 2 × f × tan(HFOV/2): lebar 2 × 2,7 × tan 51,9° = 6,89 mm; tele 2 × 13,5 × tan 14,85° = 7,16 mm
Sensor 1/3" (diagonal 6,0 mm): pitch = 6,0 mm ÷ √(2688² + 1520²) = 1,94 µm; lebar aktif 2688 × 1,94 µm = 5,22 mm
Tabel DORI: w = f × 2688 ÷ (250 px/m × jarak Identify) = 4,76 mm (lebar), 4,77 mm (tele) → HFOV tele setara 20,1°, faktor 1,50
Panjang fokus rektilinear bila sensor benar 1/3": 2,61 mm ÷ tan 51,9° = 2,05 mm; 2,61 mm ÷ tan 14,85° = 9,85 mm (rasio 4,81)
Uji H–V–D rektilinear: DFOV = 2·atan√(tan²(H/2) + tan²(V/2)) = 108,3° (lebar) dan 33,7° (tele), sama dengan datasheet
Piksel per radian pada zoom terlebar: pusat rektilinear 1.344 ÷ tan 51,9° = 1.054; rata-rata 2688 ÷ 1,812 rad = 1.484 (1,41 kali, tidak diklaim)
Minimum di seluruh bingkai untuk HFOV yang sama: rektilinear 1.054 (pusat); ortografik 1.054 (tepi); equisolid 1.381; f-theta 1.484 piksel per radian
Kerapatan batas bawah pada jarak miring D: PPM = 1.054 ÷ D (sama dengan rumus Turunan D-6.1)
Untuk f ≥ 4 mm: HFOV = 2·atan(7,16 ÷ 2f); VFOV = 2·atan(tan(HFOV/2) × 1520 ÷ 2688)

Bila HFOV terpasang pada zoom terlebar hanya 96°, kamera ruang 4 × 5 m masih dapat diarahkan agar lantai 97,5 % dan bidang wajah 100 % (REQ-KAM-03 terpenuhi), tetapi kepala berdiri hanya 91,2 %. Dengan pengarahan seimbang ketiga bidang, lantai hanya 95,6 %.
Pada 100° ketiga bidang tetap ≥97 % (lantai 98,0 %, kepala berdiri 99,9 %). Di bawah ±94° REQ-KAM-03 tidak dapat dipenuhi. HFOV diukur pada UAT-65 sebelum harga kamera dikunci [DITURUNKAN, skrip validasi bidang O].

TABEL 6.4 Sudut pandang dan kerapatan piksel menurut panjang fokus.

PANJANG FOKUS (MM)	HFOV (°)	VFOV (°)	LEBAR BINGKAI PADA 3 M (M)	KERAPATAN PADA 3 M (PX/M)	JARAK MAKS. CHARACTERIZE (M)	JARAK MAKS. VALIDATE (M)	JARAK MAKS. SCRUTINIZE (M)
2,7	103,8	56,7	7,65	351	4,2	2,1	0,70
4,0	83,6	53,7	5,37	501	6,0	3,0	1,00
6,0	61,6	37,3	3,58	751	9,0	4,5	1,50

PANJANG FOKUS (MM)	HFOV (°)	VFOV (°)	LEBAR BINGKAI PADA 3 M (M)	KERAPATAN PADA 3 M (PX/M)	JARAK MAKS. CHARACTERIZE (M)	JARAK MAKS. VALIDATE (M)	JARAK MAKS. SCRUTINIZE (M)
8,0	48,2	28,4	2,68	1.001	12,0	6,0	2,00
10,0	39,4	22,9	2,15	1.252	15,0	7,5	2,50
12,0	33,2	19,1	1,79	1.502	18,0	9,0	3,00
13,5	29,7	17,1	1,59	1.690	20,3	10,1	3,38

SUMBER [PEMASOK, datasheet] untuk HFOV dan VFOV 2,7 mm serta HFOV 13,5 mm; nilai lain [DITURUNKAN, Turunan D-6.2; skrip hitung bidang O; dihitung ulang skrip validasi bidang O]. VFOV 2,7 mm dari datasheet lebih sempit dari model rasio piksel, sehingga lompatannya ke 4,0 mm kecil; VFOV 13,5 mm pada datasheet 16,7°, model 17,1°. Kategori IEC 62676-4:2025: Characterize 250 px/m, Validate 500 px/m, Scrutinize 1.500 px/m [WEB, keyakinan S: whitepaper dan blog Axis; KK-08 §8.4].

Lensa varifokal bermotor digerakkan per langkah motor, bukan per milimeter. Karena itu parameter komisioning adalah lebar bingkai pada bidang target yang diukur dengan bagan uji; Tabel 6.4 hanya menentukan posisi zoom awal. Bukaan pada zoom kerja kamera sekunder tidak tercantum dan memengaruhi derau (subbab 6.10), sehingga diminta tertulis dari pabrikan (REQ-KAM-12).

6.8 Tata letak acuan dan penempatan kedua kamera

Persyaratannya adalah REQ-KAM-03, REQ-KAM-04, pemeriksa dan terperiksa dalam satu bingkai [KK-08 §8.2, Prinsip Méndez catatan kaki 79], dan cakupan ruang seluas mungkin [KK-08 §8.1, PACE Code F 2.6].

Tata letak acuan [ASUMSI, ditetapkan ulang saat survei]: meja di tengah ruang; wajah penyidik dan terperiksa berhadapan pada jarak 1,30 m; wajah duduk 1,20 m dan puncak kepala 1,40 m; advokat 0,75 m di samping terperiksa. Kamera sekunder di dinding belakang penyidik, 0,40 m ke samping bahunya. Kamera utama di pojok plafon, 0,15 m dari dua dinding, pusat lensa 0,10 m di bawah plafon.

Pilihan pojok kamera utama

Kamera utama dapat dipasang di pojok A pada sisi terperiksa (diagonal dari kamera sekunder) atau di pojok B pada sisi penyidik.

TABEL 6.5 Kamera utama pada ruang 4 × 5 × 3,0 m: pojok A dan pojok B.

WAJAH	POJOK	JARAK MIRING (M)	DEPRESI (°)	SUDUT SAMPING WAJAH (°)	KERAPATAN BATAS BAWAH (PX/M)	KATEGORI IEC 62676-4:2025
Penyidik	A	3,91	25,7	32	269	Characterize
Terperiksa	A	3,03	34,1	133	347	Characterize
Advokat	A	3,49	29,1	122	302	Characterize
Penyidik	B	3,03	34,1	133	347	Characterize
Terperiksa	B	3,91	25,7	32	269	Characterize
Advokat	B	4,39	22,8	40	240	Perceive

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang O]. Sudut samping 0° berarti wajah menghadap kamera; di atas 90° berarti kamera di belakang kepala.

GSP menganjurkan pojok A. Dengan pojok A, kamera sekunder merekam wajah terperiksa dari depan dan kamera utama merekam wajah penyidik dari samping depan (32°). Dengan pojok B, kedua kamera merekam terperiksa dan wajah penyidik tidak pernah terekam. Bila penyidik berdiri di depan kamera sekunder, kamera utama di pojok A tetap melihatnya dari depan. Berkas putar sidang menampilkan kamera utama sebagai gambar besar (Bab 5.5), sehingga hakim melihat kedua pihak.

Catatan kaki 79 Prinsip Méndez meminta pewawancara dan terwawancara berada dalam satu bingkai. Alasannya, rekaman yang hanya berfokus pada terwawancara mengubah persepsi pihak yang kemudian menontonnya, misalnya hakim [TERUKUR, Prinsip Méndez 2021 catatan kaki 79; KK-08 §8.2]. Kedua

pojok memenuhi syarat satu bingkai itu, tetapi hanya pojok A yang juga merekam wajah penyidik. Dari dua pojok di sisi terperiksa, dipilih pojok yang membuat pintu tampak dalam bingkai.

Batasnya, wajah terperiksa tidak terlihat oleh kamera utama di pojok A (133°). Kerapatan 347 px/m di kursi terperiksa tetap memenuhi REQ-KAM-03 sebagai kerapatan bidang kursi yang diukur dengan bagan uji. Bila kamera sekunder gagal, rekaman microSD-nya menjadi cadangan (REQ-KAM-09).

Arah dan cakupan kamera utama

Arah dan kemiringan sumbu dicari dengan kisi 10 cm, lalu diperiksa dengan kisi 5 cm pada bidang lantai, wajah duduk (1,20 m), dan kepala berdiri (1,70 m). Syaratnya, ketiga wajah dan puncak kepala berada dalam bingkai dengan tepi 3 %. Fungsi tujuannya adalah jumlah cakupan ketiga bidang. Datasheet mencantumkan tilt 0–68° tanpa menyebut arah acuannya [PEMASOK, datasheet hal. 2]. Pencarian dibatasi pada sumbu 22–70° di bawah horizontal [ASUMSI: 0° berarti tegak ke bawah]. Hasil 37–42° berada dalam rentang tilt pada kedua tafsiran arah acuan. Hasilnya tercantum di Tabel 6.6.

TABEL 6.6 Kamera utama di pojok A per varian ruang.

RUANG (M)	KEMIRINGAN SUMBU (°)	CAKUPAN LANTAI (%)	CAKUPAN BIDANG WAJAH DUDUK (%)	CAKUPAN BIDANG KEPALA BERDIRI (%)	ZONA BUTA DI BAWAH KAMERA (M)	WAJAH PENYIDIK (PX/M)	KURSI TERPERIKSA (PX/M)
4 × 5 × 3,0	39	99,2	100,0	100,0	1,21	269	347
3 × 4 × 3,0	42	99,9	100,0	100,0	1,04	318	425
5 × 6 × 3,0	37	99,0	100,0	100,0	1,33	232	289
4 × 5 × 2,7	37	99,4	100,0	99,7	1,19	278	366
3 × 4 × 2,7	39	99,7	100,0	100,0	1,08	333	461

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang O, kisi 5 cm]; cakupan di luar radius 1,5 m dari kamera, sama dengan Tabel 6.2. Pemeriksaan ulang dengan kisi 2 cm memberi cakupan lantai 0–0,1 poin lebih rendah [DITURUNKAN, skrip validasi bidang O]. Zona buta adalah jarak mendatar dari kaki kamera ke tepi bawah bingkai searah sumbu.

Dengan fungsi tujuan itu, sumbu terbaik berada 37–42° di bawah horizontal; pada ruang acuan arahnya 4,8° dari diagonal ruang. Angka Tabel 6.6 berbeda dari Tabel 6.2 (lantai 99,8–100,0 %, wajah duduk 96,8–99,4 %) karena syaratnya berbeda. Tabel 6.2 memakai tinggi kamera 2,55 m dan hanya mengoptimalkan lantai dan wajah duduk. Tabel 6.6 memakai lensa 0,10 m di bawah plafon, dan juga mensyaratkan kepala berdiri serta ketiga wajah berada dalam bingkai. Kursi terperiksa mendapat 289–461 px/m (Characterize) di semua varian. Wajah penyidik mendapat 232–333 px/m; pada ruang 5 × 6 m nilainya 232 px/m (Perceive) karena jaraknya 4,55 m, di atas batas 4,2 m pada Tabel 6.4.

Depresi kamera utama ke wajah penyidik 21,7–30,9°, di atas anjuran ±15° untuk pengenalan wajah otomatis [WEB, keyakinan R: panduan pemasangan Incoresoft]. Karena itu kamera utama dirancang untuk konteks ruang pada kategori Characterize, dan wajah frontal menjadi tugas kamera sekunder. Pada malam hari IR dapat membuat dinding dekat di tepi bingkai jenuh; bila terjadi, kamera diputar sedikit atau digeser sampai 0,30 m dari dinding [ASUMSI; UAT-69].

Tinggi, bingkai, dan fokus kamera sekunder

Tinggi kamera sekunder dibatasi dua syarat: garis pandang ke wajah terperiksa lewat paling sedikit 0,10 m di atas kepala penyidik duduk, dan depresi paling besar 18° (REQ-KAM-04). Tinggi tetap 2,0 m tidak selalu memenuhi. Bila meja di ruang kecil diletakkan sehingga wajah terperiksa hanya 2,2 m dari dinding kamera, depresinya 20,0° (19,7° dengan geser samping 0,40 m) [DITURUNKAN]. Karena itu tinggi ditetapkan per ruang (Tabel 6.7).

TURUNAN D-6.3 · KAMERA SEKUNDER PADA RUANG 4 × 5 × 3,0 M

Posisi: kubah 0,10 m dari dinding; wajah penyidik y = 1,85 m; wajah terperiksa y = 3,15 m; geser samping 0,40 m
Jarak mendatar ke wajah terperiksa = √(3,05² + 0,40²) = 3,08 m
Batas bawah: fraksi = (1,85 − 0,10) ÷ (3,15 − 0,10) = 0,574; h − 0,574 × (h − 1,20) ≥ 1,40 + 0,10 → h ≥ 1,904 m
Batas atas: h ≤ 1,20 + 3,08 × tan 18° = 2,1995 m; rentang pasang dibulatkan ke dalam: 1,91–2,19 m
Dipasang 2,00 m → depresi 14,6°, ruang bebas 0,14 m
Bingkai 1,80 m pada jarak miring 3,18 m → HFOV 31,6° (f setara 12,6 mm) → 2688 ÷ 1,80 = 1.493 px/m
VFOV 18,2° ≥ kebutuhan dari puncak kepala sampai tangan di meja 14,0° (termasuk tepi 3 %)
Ruang tajam, fokus 3,18 m, lingkaran kabur 2 piksel, pitch 2,66 µm: F1,2 → 2,82–3,64 m; F2,4 → 2,54–4,25 m
Bila sensor benar 1/3" (pitch 1,94 µm, f setara 9,2 mm): F1,2 → 2,71–3,85 m; F2,4 → 2,36–4,87 m

Bila kursi terperiksa bergeser lebih dari 0,36 m, wajah keluar dari ruang tajam pada F1,2; posisi kursi ditandai di lantai saat komisioning dan diperiksa pada kunjungan layanan.

TABEL 6.7 Kamera sekunder per varian ruang.

RUANG (M)	TINGGI PASANG (M)	RENTANG TINGGI YANG MEMENUHI (M)	JARAK MIRING KE WAJAH (M)	DEPRESI (°)	LEBAR BINGKAI (M)	WAJAH TERPERIKSA (PX/M)	WAJAH ADVOKAT (PX/M)	RUANG BEBAS DI ATAS KEPALA PENYIDIK (M)
4 × 5	2,00	1,91–2,19	3,18	14,6	1,80	1.493	1.452	0,14
3 × 4	2,00	1,79–2,03	2,70	17,2	1,80	1.493	1.446	0,21
5 × 6	2,05	2,02–2,36	3,67	13,4	1,95	1.380	1.347	0,11

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-6.3; skrip hitung bidang O; rentang tinggi dibulatkan ke dalam ke sentimeter penuh, skrip validasi bidang O]. Hasil sama untuk plafon 2,7 dan 3,0 m karena kamera dipasang di dinding.

Semua varian mencapai Validate pada wajah terperiksa, dan advokat ikut berada dalam bingkai. Ruang 4 × 5 dan 5 × 6 m memenuhi anjuran ±15°; ruang 3 × 4 m pada tinggi 2,00 m hanya memenuhi batas 18°. Pada ruang 3 × 4 m, tinggi 1,79–1,89 m memenuhi ruang bebas dan target ≤15° sekaligus; misalnya 1,85 m memberi depresi 14,1° dan ruang bebas 0,13 m [DITURUNKAN, skrip validasi bidang O]. Kubah yang lebih rendah lebih mudah dijangkau, sehingga pilihan tinggi diputuskan saat survei; alarm tamper (REQ-KAM-08) tetap berlaku. Pada ruang 5 × 6 m zoom mencapai ujung tele, sehingga bingkai melebar menjadi 1,95 m. Bila bukaan tetap F1.2 pada zoom kerja, ruang tajam hanya 2,82–3,64 m, sehingga fokus dikunci pada kursi terperiksa dengan bagan uji. Monitor penyidik diletakkan di sisi meja agar tidak menutup tangan terperiksa dari kamera sekunder [ASUMSI; UAT-66].

6.9 Keterbacaan dokumen dan tanda tangan

Subbab ini menetapkan secara jujur apa yang dapat dibaca kamera dari dokumen di meja tanpa perangkat tambahan. Kriteria keterbacaan cetakan kontras baik adalah tinggi huruf kecil (tinggi-x) paling sedikit 8 piksel untuk teks 10 pt [WEB, keyakinan R: diskusi IPVM]. Keterbacaan andal memerlukan 12 piksel: pada huruf kecil a, c, e, o, dan s, keterbacaan tidak lagi naik berarti di atas 12 sampel per tinggi huruf [WEB, keyakinan T: Ohnishi dan Oda 2020, i-Perception, doi 10.1177/2041669520981102]. Kedua angka berasal dari gambar tanpa kompresi video, sehingga keduanya batas bawah.

TURUNAN D-6.4 · KERAPATAN PADA DOKUMEN DI MEJA, RUANG 4 × 5 × 3,0 M

```
1 pt = 0,3528 mm; tinggi-x Arial 0,519 em, Times New Roman 0,448 em [ASUMSI, metrik fonta] →
Arial 10 pt 1,83 mm
Dokumen 0,45 m di depan wajah terperiksa, di permukaan meja 0,75 m
Kamera sekunder: 1.344 ÷ tan 15,8° = 4.746 piksel per radian; jarak miring 2,91 m → 1.630 px/m
tegak lurus garis pandang
Tinggi huruf searah halaman dipendekkan oleh sudut halaman terhadap garis pandang: faktor 0,451 →
734 px/m
Faktor 0,451 lebih besar dari sin 25,4° = 0,429 karena kamera bergeser 0,40 m ke samping (proyeksi
ujung huruf ke bidang gambar)
Arial 10 pt: 1,83 mm × 734 px/m = 1,3 piksel; perlu 8 ÷ 1,83 mm = 4.369 px/m → kurang 5,9 kali
Tanda tangan 50 × 20 mm: 81 × 15 piksel; goresan 0,5 mm = 0,81 piksel (perlu ≥2 piksel, yaitu
4.000 px/m)
Halaman diangkat terperiksa ke bidang wajah (tajam): tinggi-x Arial 10 pt hanya 2,7 piksel
Halaman didekatkan sampai 1 m dari kamera sekunder: kabur 25–34 piksel (F1,2) atau 13–17 piksel
(F2,4) karena di luar ruang tajam
```

Dari posisi kamera sekunder, isi dokumen baru terbaca bila bingkai dipersempit ke ±0,28 m, sehingga wajah keluar dari bingkai.

Kamera dokumen yang melihat tegak lurus dari atas meja memerlukan bingkai ≤0,62 m (8 piksel) atau ≤0,41 m (12 piksel); kamera ini di luar lingkup dan dapat menjadi opsi.

TABEL 6.8 Keterbacaan teks cetak di meja.

TEKS	TINGGI-X (MM)	PERLU UNTUK 8 PIKSEL (PX/M)	PERLU UNTUK 12 PIKSEL (PX/M)	DICAPAI KAMERA SEKUNDER (PIKSEL)	DICAPAI KAMERA UTAMA (PIKSEL)
Arial 10 pt	1,83	4.369	6.554	1,3	0,4
Arial 12 pt	2,20	3.641	5.462	1,6	0,5
Times New Roman 10 pt	1,58	5.062	7.593	1,2	0,4
Times New Roman 12 pt	1,90	4.218	6.327	1,4	0,4

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-6.4; kolom "perlu" dari skrip hitung bidang O; kolom "dicapai" dengan proyeksi ujung huruf ke bidang gambar, skrip validasi bidang O]. Kamera utama di pojok A: jarak miring 3,56 m, sudut garis pandang ke meja 37,2°, faktor pemendekan 0,797 (236 px/m searah halaman). Tinggi-x per em 0,519 (Arial) dan 0,448 (Times New Roman) [ASUMSI, dibulatkan dari metrik fonta 0,5186 dan 0,4473].

- **Dapat dilihat:** ada tidaknya dokumen, penyerahan dan pembalikan halaman, tata letak halaman, tangan yang menulis, tindakan menandatangani atau membubuhkan cap jempol, lamanya, dan letak kasar tanda tangan pada halaman.
- **Tidak dapat dibaca:** teks 10–12 pt (1,2–1,6 piksel tinggi-x), angka, judul 14 pt huruf kapital (2,6 piksel), dan bentuk goresan tanda tangan. Halaman yang diangkat ke depan wajah pun tidak terbaca (2,7 piksel tinggi-x). Pemeriksaan keaslian tanda tangan memerlukan pindaian ±600 dpi (23.622 px/m) [ASUMSI, praktik pemeriksaan dokumen], 32 kali kerapatan kamera sekunder searah halaman.

Isi dokumen dibuktikan oleh BAP yang dibacakan dan ditandatangani, dengan penanda sesi pada saat pembacaan dan penandatanganan (Bab 6.2). Penyidik dapat membacakan bagian penting dan menyebut nomor halaman saat penandatanganan, sehingga audio merekam isi yang tidak terbaca oleh video.

6.10 Prasyarat cahaya ruang

Wajah dan tangan perlu tampak tajam, berwarna wajar, rendah derau, dan tanpa pita kedip. Lampu ruang adalah fasilitas Polri dan tidak dibeli SPPT. Karena itu cahaya dirumuskan sebagai prasyarat ruang yang diukur saat survei dan komisioning (Tabel 6.9). Ruang yang belum memenuhi dicatat di laporan survei beserta perbaikan yang diperlukan.

TABEL 6.9 Prasyarat cahaya ruang dan cara ukur.

BESARAN	SYARAT DAN SATUAN	DASAR	CARA UKUR
Iluminansi mendatar di meja (lux)	Rerata ≥350; minimum/rerata ≥0,60	Rerata: SNI 6197:2020, ruang kerja 350 lux [WEB, keyakinan S, sumber sekunder]. Keseragaman: EN 12464-1:2021, menulis dan membaca (Ēm 500 lux, U0 0,60, Ra 80) [WEB, keyakinan S]; 500 lux dianjurkan	Luxmeter terkalibrasi sejajar permukaan meja, 5 titik [ASUMSI], 3 bacaan per titik; pencahayaan umum menurut SNI 7062:2019 (sensor 0,80 m, satu titik per ≤3 m² untuk ruang <50 m²) [WEB, keyakinan S]
Iluminansi tegak di wajah duduk (lux)	≥150 ke arah setiap kamera	Diadaptasi dari EN 12464-1:2021: iluminansi silindris rerata ≥150 lux (U0 ≥0,10) pada 1,2 m untuk posisi duduk di area komunikasi visual [WEB, keyakinan S]; Turunan D-6.5	Sensor tegak 1,20 m di setiap kursi, menghadap kamera
Warna cahaya	Satu kelas suhu warna per ruang (4.000 K dianjurkan); Ra ≥80	EN 12464-1:2021 [WEB, keyakinan S]	Label lampu dan inspeksi
Kedipan	Modulasi ≤8 % pada 100 Hz, atau lulus uji pita	IEEE 1789-2015, risiko rendah [WEB, keyakinan S]	Rekaman kartu abu-abu 60 detik
Jendela	Tidak ada dalam bingkai kamera sekunder; bertirai tertutup bila dalam bingkai kamera utama; tanpa sinar matahari langsung di wajah atau meja	Turunan D-6.5	Inspeksi dan frame uji
Luminer dekat kamera	Tidak ada dalam radius 0,5 m dari kubah	Silau di kubah [ASUMSI]	Inspeksi

SUMBER dasar tercantum per baris.

Kamera melihat wajah yang tegak, sehingga lux mendatar di meja tidak cukup. Turunan D-6.5 menaksir derau foton di wajah untuk menunjukkan alasan syarat tegak ≥150 lux, lalu menilai kedipan, cahaya belakang, dan blur gerak.

TURUNAN D-6.5 · DERAU FOTON, KEDIPAN, CAHAYA BELAKANG, DAN BLUR GERAK

Iluminansi di sensor $E_s = \rho \times E \times T \div (4\,N^2)$; reflektansi kulit ρ 0,25, transmisi lensa T 0,85 [ASUMSI]; 150 lux F1,2 → 5,53 lux

Elektron per piksel per lux·detik = 8,8 × 10^{15} foton per m² (560 nm; LED 4.000 K, 320 lm/W [ASUMSI]) × (1,94 µm)² × efisiensi kuantum 0,25 [ASUMSI] = 8.315

Rana 20 ms: 150 lux F1,2 → 920 elektron, SNR 30 (29,6 dB); 150 lux F2,4 → 230 elektron, SNR 15; 50 lux F2,4 → SNR 9

SNR 40 ("sangat baik", ISO 12232:2019 [WEB, keyakinan S]) perlu 261 lux (F1,2) atau 1.043 lux (F2,4); SNR 10 ("dapat diterima") perlu 16 lux atau 65 lux

SNR di sini hanya derau foton per piksel sebelum pengolahan; ISO 12232:2019 mengukur SNR luminans keluaran kamera, jadi perbandingan ini hanya penunjuk orde

LED berriak 100 Hz: rana kelipatan 10 ms (anti-kedip 50 Hz); batas risiko rendah IEEE 1789-2015 pada 100 Hz = 8 %

Wajah 150 lux → 11,9 cd/m²; jendela 2.000–8.000 cd/m² [ASUMSI] → rasio 168–670 kali (44–57 dB)

Blur = kecepatan × rana × kerapatan: gerak tangan 0,5 m/s → 7 piksel (10 ms) sampai 15 piksel (20 ms) di kamera sekunder 1.493 px/m

Pukulan 5 m/s [ASUMSI] → 75–149 piksel di kamera sekunder, 13,5–26,9 piksel di kamera utama 269 px/m; perpindahan antarframe 25,0 cm pada 20 fps

Model derau ini indikatif; pitch, efisiensi kuantum, dan reflektansi dapat meleset ±2 kali. Penentunya adalah laju bit terukur pada UAT-70. Bila bukaan kamera sekunder F2,4, wajah di bawah ±65 lux menaikkan derau dan laju bit (subbab 6.11).

Ada tiga akibat praktis. Pertama, kamera sekunder yang di-zoom paling peka terhadap cahaya wajah; 150 lux tegak adalah batas bawah, dan 300 lux memberi SNR 21 pada F2,4. Kedua, WDR 130 dB [PEMASOK, datasheet] melebihi rasio jendela 44–57 dB, tetapi WDR multi-paparan menimbulkan artefak

pada tangan bergerak. Karena itu jendela dikeluarkan dari bingkai kamera sekunder, dan WDR hanya aktif di ruang bercahaya belakang. Ketiga, IR harus mati selama lampu menyala, karena IR di ruang terang mengubah rekaman menjadi hitam-putih tanpa menambah informasi (REQ-KAM-17).

Gerak menulis tetap tajam. Pukulan tampak kabur dan berpindah 25,0 cm antarframe, tetapi kejadian, posisi awal dan akhir, dan reaksi orang tetap terekam. Batas ini fisik: 20 fps dan rana kelipatan 10 ms. Rana lebih pendek memerlukan cahaya lebih banyak dan lampu bebas kedip, sehingga rana dikunci 10–20 ms (Tabel 6.11).

6.11 Laju bit, isi adegan, dan pengaturan encoder

Laju master 7,746 Mbps per ruang mengasumsikan video rerata 3 Mbps per kamera. Laju itu setara 0,037 bit per piksel per frame, dan 6 Mbps setara 0,073 [DITURUNKAN]. GOP 1 detik berarti satu frame I setiap 20 frame. Dengan ukuran frame I 8 kali frame P [ASUMSI], frame I mengambil 30 % laju.

Derau sensor terbaca encoder sebagai perubahan gambar dan memperbesar frame P. Bila frame P dua kali lebih besar (frame I 1,2 kali), laju naik ke 5,29 Mbps. Bila tiga kali (frame I 1,4 kali), laju menjadi 7,58 Mbps dan batas VBR memaksa encoder menurunkan kualitas [DITURUNKAN, model ilustratif]. Fortinet melaporkan laju adegan cahaya rendah berubah 32 kali (6,4 menjadi 0,2 Mbps) hanya karena tingkat pengurangan derau, pada kamera 1,3 MP 30 fps H.264 [WEB, keyakinan T: whitepaper Fortinet "Understanding IP Surveillance Camera Bandwidth"]. Jadi 3 Mbps masuk akal untuk ruang terang yang sebagian besar diam; di ruang redup laju mendekati batas atas.

TURUNAN D-6.6 · AMBANG LAJU VIDEO TERHADAP MASA SIMPAN

```
hari master = [usable × 0,80 ÷ 1,05 − n × (putar sidang + penjagaan)] ÷ [n × master per hari × 264/365]
master = 2 × V + 1,336 + 0,346 + 0,064 Mbps; pada V = 3,0 Mbps → 7,746 Mbps
Ambang V untuk 365 hari: E1 satu ruang 4,68; E1 dua ruang 3,08; E2 3,08; E3 3,28 Mbps per kamera
(nilai tepat E1 dua ruang dan E2 3,079; pada 3,08 tepat masa simpan 364,9 hari)
Ambang ini untuk unit penuh. Unit dengan ruang lebih sedikit: E2 tujuh ruang 3,77; E2 enam ruang 4,68; E3 lima belas ruang 3,61; E3 empat belas ruang 4,00 Mbps
Bila sub-aliran penjagaan malam 1,0 Mbps (bukan 0,5): ambang turun ke 4,34; 2,74; 2,74; 2,94 Mbps
Bila sub-aliran berjalan 0,6 Mbps (20 % di atas batas uji REQ-KAM-02 0,5 Mbps): ambang E1 dua ruang dan E2 turun ke 3,01 Mbps
E2 delapan ruang dengan satu ruang redup 6 Mbps dan tujuh ruang 3 Mbps → rerata 3,375 Mbps → 339 hari; E2 tujuh ruang dengan satu ruang redup → 393 hari
microSD 256 GB untuk aliran utama saja: 7,9 hari pada 3 Mbps; 4,0 hari pada 6 Mbps
```

Margin unit E1 dua ruang dan E2 delapan ruang hanya 0,08 Mbps (2,6 %). Bila rerata terukur pilot 3,25 Mbps, disk 334 unit E1 dua ruang dan 61 unit E2 delapan ruang perlu dinaikkan senilai Rp 3,00 miliar sebelum PPN.

Pada 3,5 Mbps ditambah 11 unit E3 enam belas ruang, jumlahnya Rp 3,18 miliar. Bila konfigurasi disk diseragamkan per tipe (semua unit E2 dan E3), nilainya Rp 7,46 miliar dan Rp 9,87 miliar.

TABEL 6.10 Masa simpan master menurut laju video rerata per kamera.

TIPE PERANGKAT EDGE	AMBANG 365 HARI (MBPS)	AMBANG BILA PENJAGAAN 1,0 MBPS (MBPS)	PADA 3,0 MBPS (HARI)	PADA 3,5 MBPS (HARI)	PADA 4,0 MBPS (HARI)	PADA 6,0 MBPS (HARI)
E1, 1 ruang, 2 × 8 TB	4,68	4,34	523	463	416	295
E1, 2 ruang, 2 × 12 TB	3,08	2,74	372	329	296	209
E2, 8 ruang, 48 TB	3,08	2,74	372	329	296	209
E3, 16 ruang, 100 TB	3,28	2,94	391	346	311	220

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-6.6; skrip hitung bidang O; ambang dihitung ulang dalam bentuk tertutup, skrip validasi bidang O]; konfigurasi disk Tabel 7.2; hari penuh dibulatkan ke bawah. Ambang berlaku untuk unit yang melayani jumlah ruang desain maksimum; unit dengan ruang lebih sedikit memiliki ambang lebih tinggi.

Pada unit E2 yang melayani delapan ruang, satu ruang redup cukup untuk menurunkan masa simpan di bawah 365 hari. Karena itu prasyarat cahaya juga melindungi masa simpan. Semua unit E2 memakai

konfigurasi disk yang sama, sehingga unit dengan tujuh ruang atau kurang memiliki cadangan lebih besar.

Dampak biayanya dihitung per unit dari daftar lokasi. Bila rerata terukur pilot 3,25 Mbps, 334 unit E1 dua ruang (668 disk 12 TB) perlu diganti 2 × 16 TB, senilai Rp 2,21 miliar. Sebanyak 61 unit E2 delapan ruang dari 408 unit E2 perlu satu disk 16 TB tambahan, senilai Rp 0,79 miliar. Jumlahnya Rp 3,00 miliar sebelum PPN. Pada 3,5 Mbps, 11 unit E3 enam belas ruang dari 146 unit E3 juga perlu satu disk 20 TB (Rp 0,18 miliar), sehingga jumlahnya Rp 3,18 miliar. Bila konfigurasi disk diseragamkan per tipe, nilainya Rp 7,46 miliar dan Rp 9,87 miliar [DITURUNKAN, harga satuan RAB B.04–B.06, tanpa cadangan disk; skrip validasi bidang O].

TABEL 6.11 Pengaturan gambar dan encoder yang dikunci.

PARAMETER	NILAI YANG DIKUNCI	ALASAN
Codec	H.265 Main standar; Ultra 265 dan U-code mati	Master tanpa transkode, dipotong di batas GOP (Bab 5.5)
Resolusi, laju frame, frame I	2688 × 1520, 20 fps, frame I tiap 20 frame	Tabel 7.1; segmen 10 detik berisi 10 GOP
Kendali laju	VBR, batas 5.500 kbps (menggantikan batas 6 Mbps pada [KK-11 §5.1])	Puncak jendela 1 detik ≤6 Mbps (REQ-KAM-02), cadangan 9 % [ASUMSI; UAT-70]
Kualitas VBR	Satu nilai untuk semua kamera, ditetapkan pada uji tipe	Rerata ≤3,0 Mbps pada cahaya prasyarat
Pengurangan derau	3D sedang, 2D rendah, dikunci pada uji tipe	3D kuat meninggalkan jejak pada tangan bergerak; 3D lemah menaikkan laju
ROI	Mati	Kualitas seragam di seluruh bingkai
Paparan	Anti-kedip 50 Hz; rana 10–20 ms; penguatan maksimum dikunci	Kedipan 100 Hz dan blur (Turunan D-6.5)
WDR	Mati; otomatis hanya di ruang bercahaya belakang	Artefak gerak multi-paparan
Siang/malam	Otomatis, tunda ≥10 detik; Smart IR aktif	IR hanya saat lampu padam (REQ-KAM-05)
Keseimbangan putih	Dikunci di ruang tanpa cahaya siang; otomatis bila ada jendela	Warna kulit konsisten antarsesi
Sub-aliran	1080p, 8 fps, rerata ≤0,5 Mbps, tanpa audio	Penjagaan 24/7 dan pratinjau UKR; 0,5 Mbps adalah nilai model Tabel 7.1 dan batas uji REQ-KAM-02 (Turunan D-6.6)
Teks waktu di gambar	Mati pada aliran bukti	Waktu dari metadata dan jam GNSS (Bab 5.6)

SUMBER [PEMASOK, datasheet: VBR, 2D/3D DNR, ROI, WDR, Smart IR, aliran tiga]; [KK-11 §5.1]; skrip hitung bidang O.

Konfigurasi setiap kamera diekspor dan di-hash sebagai baseline saat komisioning [KK-11 §5.1], sehingga perubahan terdeteksi pada pemeriksaan berkala. REQ-KAM-16 melengkapi REQ-KAM-07 dengan parameter gambar dan encoder.

6.12 Uji penerimaan optik dan persyaratan baru

Tim komisioning menyiapkan papan kerapatan selebar 1,000 m dengan dua tanda tepi dan pola garis berperiode 2–16 mm, target wajah cetak selebar 0,16 m, dan bagan teks 8–36 pt untuk mendokumentasikan batas keterbacaan. Uji tipe di laboratorium memakai bagan tepi miring menurut ISO 12233:2024 (edisi kelima, Digital cameras — Resolution and spatial frequency responses; algoritme e-SFR pada Lampiran D) [WEB, keyakinan T]. Kerapatan diukur dengan papan di setiap kursi, pusat pada 1,20 m, tegak lurus garis pandang. Frame diambil dari berkas master lewat Stasiun Tinjau, piksel antar-tanda tepi dihitung tiga kali, dan nilai terkecil dibagi 1,000 m.

Persyaratan baru bidang ini (7 butir, REQ-KAM-12 sampai REQ-KAM-18) beserta kriteria terima dan ujinya (UAT-65 sampai UAT-70) dicantumkan di Lampiran A, Tabel A.1, agar seluruh persyaratan tercatat di satu tempat.

Ringkasan hasil kajian untuk keputusan Bareskrim:

1. Dengan hitungan batas bawah, kamera terpilih memenuhi Characterize di kursi terperiksa dan Validate pada wajah terperiksa di semua varian ruang. Wajah penyidik mencapai Characterize kecuali pada ruang 5 × 6 m (Perceive).
2. Kamera utama dipasang di pojok sisi terperiksa agar wajah kedua pihak terekam. Frasa "wajah terperiksa" pada REQ-KAM-03 dibaca sebagai kerapatan pada kursi terperiksa.
3. Tinggi kamera sekunder ditetapkan per ruang dalam rentang 1,79–2,36 m, bukan tetap 2,0 m.
4. Isi dokumen tidak terbaca dari video; yang terekam adalah tindakan terhadap dokumen.
5. Cahaya wajah ≥150 lux adalah prasyarat mutu gambar dan masa simpan. Margin laju bit unit E1 dua ruang dan E2 delapan ruang hanya 2,6 %, sehingga laju terukur pada pilot menentukan kebutuhan disk (Rp 3,00 miliar pada 3,25 Mbps bila hanya unit terdampak yang ditambah).
6. Data optik datasheet tidak konsisten, sehingga HFOV, VFOV, dan kerapatan diukur pada uji tipe sebelum harga kamera dikunci (UAT-65).

6.13 Rantai audio dan pokok kajian

Subbab 6.13 sampai 6.18 mengkaji rantai audio dari mulut penutur sampai berkas master. Rantai yang dikaji adalah desain yang berlaku [KK-16 §4.1; Bab 5.3]. Dua mikrofon boundary kardioid di meja tersambung ke antarmuka audio USB 24-bit/48 kHz. UKR menulis trek A1/A2 FLAC mentah, Perangkat Edge membuat trek olahan A4, dan umpan line ke kamera utama menjadi trek A3 G.711. Persyaratan yang diuji adalah REQ-AUD-01 sampai REQ-AUD-10, REQ-WKT-05, dan REQ-WKT-06 [KK-11 §10; Lampiran A]. Semua angka hitungan berasal dari skrip hitung dan diperiksa ulang dengan jalur hitung lain dalam skrip validasi (Lampiran B).

Hasil pokok:

1. Ruang berdinding plester, berlantai keramik, dan berplafon gipsum diperkirakan memiliki waktu dengung 1,40–2,62 s saat terpakai. Bila sebagian besar ruang berfinishing keras, batas lama RT60 ≤0,8 s akan mengecualikan sebagian besar ruang dari uji STIPA, sehingga kriteria diganti waktu dengung tengah ≤1,5 s dan derau ≤45 dBA; sebaran nyata diketahui dari survei [DITURUNKAN, subbab 6.14].
2. Mikrofon berjarak 0,64 m dari mulut, sehingga kursi penyidik dan terperiksa tetap mencapai STI 0,74 di ruang keras; kursi samping menjadi batas dengan STI 0,60 [DITURUNKAN, subbab 6.15].
3. Rasio FLAC 0,58 didukung dua uji sintetis dengan pengode berbeda (0,424–0,572 menurut penguatan), dengan syarat penguatan dikalibrasi [DITURUNKAN, subbab 6.16].
4. Umpan A3 berpenguatan satu hanya memberi SNR ucapan 21 dB di kamera [DITURUNKAN, subbab 6.16].
5. Tanpa model jam, simpangan 50 ppm melampaui batas EBU R37 dalam 13,3 menit; dengan model jam, galat cap waktu audio 12,9 µs [DITURUNKAN, subbab 6.17].
6. Titik A1 di depan penyidik sama dengan posisi laptop dan papan ketik, sehingga A1 diletakkan di samping laptop, 0,70 m dari mulut dengan STI 0,72 [DITURUNKAN, subbab 6.15].

6.14 Akustik ruang: waktu dengung dan derau latar

Persyaratan. REQ-AUD-01 menuntut STI ≥0,64 di kursi utama dan ≥0,60 di kursi samping, dan REQ-AUD-04 menuntut ucapan ≥20 dB di atas derau dengan AC menyala. Keduanya ditentukan oleh waktu dengung dan derau latar. Lampiran A kini membatasi uji STIPA pada ruang dengan waktu dengung tengah ≤1,5 s dan derau ≤45 dBA, dengan panel akustik sebagai opsi (Tabel 12.1 butir 9; Bab 13.2);

subbab ini menunjukkan mengapa batas lama RT60 ≤0,8 s diganti. Ruang adalah milik Polri, sehingga hasil kajian dipakai untuk kriteria survei dan opsi, bukan untuk mengubah paket inti.

Analisis. Waktu dengung dihitung dengan Sabine, Eyring, dan Fitzroy. Fitzroy memperhitungkan serapan yang tidak merata antarpasangan permukaan. Rumus ini relevan karena ruang pemeriksaan diperkirakan berdinding keras sejajar [ASUMSI], sedangkan serapan terkumpul di lantai, plafon, orang, dan perabot. Serapan udara dihitung menurut ISO 9613-1:1993 pada 24 °C dan kelembapan 60 % [DITURUNKAN; suhu dan kelembapan ASUMSI]. Empat varian dikaji: K0 keras dan kosong; K1 keras dengan tiga orang; K2 sama dengan K1 ditambah gorden 3 m² dan empat kursi berlapis kain; K3 sama dengan K1 dengan plafon akustik serat mineral. Luas kaca 1,5 m², meja 1,6 × 0,9 m, dan serapan lemari serta kursi keras 0,5 m² adalah [ASUMSI] yang diganti data survei.

TABEL 6.12 Waktu dengung ruang acuan 4 × 5 × 3,0 m per pita oktaf.

VARIAN	RUMUS	125 HZ (S)	250 HZ (S)	500 HZ (S)	1 KHZ (S)	2 KHZ (S)	4 KHZ (S)
K0 keras, kosong	Sabine	2,31	2,11	2,97	2,95	2,85	2,22
K1 keras, 3 orang	Sabine	1,87	1,67	2,11	2,08	2,03	1,69
K1 keras, 3 orang	Eyring	1,81	1,62	2,06	2,04	1,99	1,66
K1 keras, 3 orang	Fitzroy	2,64	2,74	2,95	2,78	2,57	2,03
K2 gorden dan kursi kain	Sabine	1,67	1,33	1,42	1,32	1,26	1,18
K3 plafon akustik	Sabine	0,80	0,53	0,48	0,44	0,43	0,45
K3 plafon akustik	Fitzroy	2,34	2,45	2,51	2,32	2,10	1,65
K1 + panel dinding 8,1 m²	Sabine	1,34	0,96	0,80	0,77	0,78	0,72

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang U; Turunan D-6.7]. Koefisien serap [WEB, keyakinan S, akustik.ua]: plester dicat 0,02; keramik 0,01–0,02; gipsum pada rangka 0,08–0,03; kaca 6 mm 0,10–0,02; pintu kayu 0,14–0,06; orang duduk 0,33–0,45 m² per orang.

TURUNAN D-6.7 · WAKTU DENGUNG DAN PANEL OPSI RUANG ACUAN (K1, 500 HZ)

V = 60 m³; S = 94 m²; c = 345,8 m/s pada 24 °C → konstanta Sabine 55,26 ÷ c = 0,1598 s/m
A = dinding 1,01 + kaca 0,06 + pintu 0,11 + lantai 0,20 + plafon 1,00 + meja 0,17 + perabot 0,50 + 3 orang 1,32 + udara 0,17 = 4,55 m²
Sabine: T = 0,1598 × 60 ÷ 4,55 = 2,11 s; Eyring (serapan rata-rata 0,048): 2,06 s
Sasaran 0,8 s: A perlu = 0,1598 × 60 ÷ 0,8 = 11,98 m²; kekurangan 7,43 m²
Panel menggantikan plester: selisih koefisien 0,94 − 0,02 = 0,92 → luas = 7,43 ÷ 0,92 = 8,1 m² (16 % luas dinding)

Perabot yang tidak dimodelkan (lemari berkas, papan, tirai) menurunkan waktu dengung; K1 adalah batas atas ruang keras, dan survei mengukur nilai nyata sebelum opsi dipilih.

Pada K3, Fitzroy memberi 2,42 s karena dinding keras sejajar; plafon akustik saja dapat menyisakan gema bergetar, sehingga panel opsi dipasang di dinding.

TABEL 6.13 Waktu dengung tengah (rerata 500 Hz dan 1 kHz, Sabine) dan panel opsi per ukuran ruang.

RUANG (M)	K1 (S)	K2 (S)	K3 (S)	PANEL K1 KE 0,8 S (M²)	PANEL K2 KE 0,8 S (M²)	BIAYA PANEL K1 KE 0,8 S (RP JUTA)	PANEL K1 KE 1,5 S (M²)	BIAYA PANEL K1 KE 1,5 S (RP JUTA)
3 × 4 × 2,7	1,40	0,85	0,38	3,0	0,7	2,5	0,0	0,0
4 × 5 × 3,0	2,09	1,37	0,46	8,1	5,7	6,6	2,0	1,6
5 × 6 × 3,0	2,62	1,82	0,48	13,6	11,2	11,1	4,5	3,6

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang U; kolom 1,5 s dari skrip validasi bidang U]; Eyring 0,04–0,06 s lebih pendek. Koefisien panel 0,94 pada 500 Hz untuk serat kaca 50 mm 24 kg/m³ [WEB, keyakinan S, akustik.ua]. Harga panel serat mineral 60 mm berlapis kain Rp 720.000/m² ditambah pasang Rp 95.000/m², jadi Rp 815.000/m² terpasang [WEB, keyakinan R, satu penawaran daring].

Hasil. Ruang keras yang terpakai berada jauh di atas 0,8 s; hanya ruang berplafon akustik atau ruang kecil berperabot lunak yang mendekatinya. Bila batas 0,8 s dipertahankan, REQ-AUD-01 tidak diuji di sebagian besar ruang, dan Bareskrim tidak memperoleh bukti kejelasan suara di ruang itu. Subbab 6.15

menunjukkan bahwa batas yang lebih tepat ditetapkan dari STI di posisi mikrofon. Untuk sasaran 0,8 s, panel berbiaya Rp 6,6 juta per ruang acuan, atau Rp 12,9–38,6 miliar nasional bila 25–75 % ruang memerlukannya. Untuk batas 1,5 s yang diusulkan di subbab 6.15, panel cukup 2,0 m² (Rp 1,6 juta) di ruang acuan, atau Rp 3,2–9,6 miliar nasional [DITURUNKAN, skrip validasi bidang U; semua ruang dianggap berukuran acuan; opsi, bukan pembelian].

Derau latar. Unit AC dalam kelas 2,5 kW memiliki daya bunyi 60 dBA dan tekanan bunyi 45/29/19 dBA pada kecepatan tinggi, rendah, dan mode senyap [PEMASOK, databook Daikin FTXM-M EEDEN16, contoh kelas]. Daya bunyi kecepatan lain diturunkan dengan selisih 15 dB yang sama [DITURUNKAN; ASUMSI selisih sama pada setiap kecepatan]. Derau luar diasumsikan 65 dBA di balik jendela berinsulasi 25 dB dan 60 dBA di koridor di balik pintu berinsulasi 20 dB [ASUMSI]. Level di meja dihitung dengan $L = L_W + 10 \log(Q/4\pi r^2 + 4/R)$ untuk AC pada jarak 2,0 m [ASUMSI], dan $L = L_{luar} - R + 10 \log(S_{elemen}/A)$ untuk jendela dan pintu.

TABEL 6.14 Derau latar di meja menurut kecepatan kipas AC.

RUANG DAN VARIAN (M)	JUMLAH, AC TINGGI (DBA)	JUMLAH, AC RENDAH (DBA)	JUMLAH, AC SENYAP (DBA)	LUAR LEWAT JENDELA (DBA)	KORIDOR LEWAT PINTU (DBA)
4 × 5 × 3,0, K1	59,4	44,7	39,8	35,2	36,2
4 × 5 × 3,0, K2	57,6	42,8	38,0	33,3	34,3
4 × 5 × 3,0, K3	52,8	38,0	33,2	28,6	29,6
4 × 5 × 3,0, K1 + panel 8,1 m²	55,1	40,4	35,5	30,9	31,9
3 × 4 × 2,7, K1	60,3	45,5	40,7	36,1	37,1

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang U; kolom senyap dari skrip validasi bidang U]; [PEMASOK, Daikin FTXM-M EEDEN16]; derau luar [ASUMSI].

Kipas AC menentukan derau latar, dan ruang keras memperkuatnya. Pada kecepatan tinggi, SNR ucapan normal di ruang K1 hanya 13,6 dB, sehingga REQ-AUD-04 gagal [DITURUNKAN]. Sasaran derau di posisi mikrofon dengan AC pada setelan sesi adalah ≤45 dBA (wajib) dan ≤40 dBA (disarankan). Sebagai pembanding, kurva NC-35 (ANSI/ASA S12.2-2019) setara 44,2 dBA untuk pita 63 Hz–8 kHz [DITURUNKAN, skrip validasi bidang U; nilai pita NC-35 dari tabel baku, belum dicocokkan dengan teks standar]. Pada kecepatan rendah, ruang keras berada di 44,7–45,5 dBA, tepat di batas wajib. Mode senyap menurunkannya ke 39,8–40,7 dBA, sehingga kipas disetel senyap selama sesi. Penyidik dapat melihat meter derau pada pemeriksaan kesiapan (REQ-AUD-12).

6.15 Mikrofon: jarak, pola kutub, dan kejelasan di kursi

Data pemasok. Shure MX393/C sebagai contoh kelas memiliki derau diri 23 dB-A dan SNR 71 dB. Dua terbitan Shure berbeda pada dua besaran. Spec sheet TL1051 (2003) mencantumkan sensitivitas −27,5 dBV/Pa dan SPL maksimum 117 dB pada THD 1 %, diukur di permukaan kayu 76,2 × 76,2 cm [PEMASOK, spec sheet MX392/MX393 TL1051]. Panduan pengguna MX392/MX393 yang berlaku mencantumkan −30 dBV/Pa dan 119 dB, sama dengan KK-16 §4.2 [PEMASOK, pubs.shure.com/guide/MX39x]. Kajian ini memakai −30 dBV/Pa untuk kebutuhan penguatan dan 117 dB untuk cadangan puncak, yaitu nilai terburuk masing-masing. MIK-S05 (≥110 dB) terpenuhi oleh kedua nilai. Spesifikasi ver2 memakai varian omni MX393/O [TERUKUR, Spesifikasi ver2 hal. 2], sehingga pola omni dihitung sebagai pembanding.

Geometri dan jarak kritis. Tata letak mengikuti subbab 6.8: wajah duduk setinggi 1,20 m, penyidik dan terperiksa berjarak 1,30 m, dan advokat 0,75 m di samping terperiksa. Penerjemah diasumsikan 0,75 m di sisi lain, dan A1/A2 diletakkan 0,45 m di depan penutur dengan sumbu ke mulut [ASUMSI tata letak]. Jarak mulut ke mikrofon menjadi 0,64 m di kursi utama dan 0,98 m pada sudut 50° di kursi samping. Karena wajah berada 0,20 m di belakang tepi meja, titik A1/A2 ini berjarak 0,25 m dari tepi meja. Pada ruang K1, jarak kritis adalah 0,44 m untuk omni, 0,76 m untuk kardioid, dan 1,07 m untuk kardioid di

permukaan meja [DITURUNKAN]. Kursi utama berada di dalam jarak kritis, sedangkan kursi samping berada di tepinya.

TABEL 6.15 STI terprediksi di kanal mikrofon per kursi (ucapan normal 60 dBA pada 1 m; derau 40 dBA berbentuk kurva NC).

KURSI (MIKROFON)	JARAK (M)	SUDUT DARI SUMBU (°)	K1 (STI)	K1, AC TINGGI (STI)	K2 (STI)	K3 (STI)	K1 + PANEL (STI)	K1, OMNI (STI)
Penyidik (A1)	0,64	0	0,74	0,65	0,83	0,98	0,92	0,61
Terperiksa (A2)	0,64	0	0,74	0,65	0,83	0,98	0,92	0,61
Advokat (A2)	0,98	50	0,60	0,50	0,68	0,90	0,80	0,53
Penerjemah (A2)	0,98	50	0,60	0,50	0,68	0,90	0,80	0,53

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang U; Turunan D-6.8]; ruang 4 × 5 × 3,0 m; kolom AC tinggi memakai derau 59,4 dBA (Tabel 6.14). Hitung ulang dengan MTF numerik memberi selisih ≤0,015 STI [DITURUNKAN, skrip validasi bidang U]. Kolom K3 memakai waktu dengung Sabine; bila dengung arah mendatar lebih panjang (Fitzroy 2,42 s), STI K3 lebih rendah.

TURUNAN D-6.8 · STI DI KANAL MIKROFON DAN BATAS WAKTU DENGUNG

`m(F) = |q + 1/(1 + j2πF·T/13,8)| ÷ (q + 1) × 1/(1 + 10^(−SNR/10)); q = rasio langsung/dengung per pita oktaf`

`STI = Σ α_k·MTI_k − Σ β_k·√(MTI_k·MTI_k+1); bobot pria IEC 60268-16:2020; 14 frekuensi modulasi 0,63–12,5 Hz`

`Spektrum ucapan edisi 5 relatif level A: −2,5; 0,5; 0; −6; −12; −18; −24 dB (125 Hz sampai 8 kHz)`

`Mikrofon boundary: bunyi langsung termasuk dalam sensitivitas; medan difus −3 dB; kardioid menurunkan medan difus 4,8 dB`

`K1: rasio langsung/dengung terperiksa +4,7 dB → STI 0,74; advokat −0,8 dB → 0,60; omni −0,1 dan −3,9 dB → 0,61 dan 0,53`

`Waktu dengung datar yang masih memberi STI ≥0,60: kursi samping 1,81 s (≥0,64: 1,51 s); kursi utama 3,71 s (≥0,64: 3,01 s); kursi samping omni 1,36 s`

`Derau 45 dBA: batas kursi samping untuk STI ≥0,60 turun menjadi 1,76 s`

Koreksi penyamaran pendengaran dan ambang dengar (prosedur IEC 60268-16) hanya menurunkan STI 0,002–0,005 pada level ini [DITURUNKAN, skrip validasi bidang U; nilai tabel edisi 4]. Sasaran 0,64 dipertahankan sebagai cadangan terhadap arah penutur, spektrum derau, dan serapan nyata, sehingga batas ruang ditetapkan 1,5 s.

Penutur diasumsikan menghadap arah mikrofon (Q = 2); penutur yang menoleh menjauh menurunkan rasio langsung/dengung, sehingga kursi samping ditempatkan ≤60° dari sumbu A2.

Hasil. Kursi utama memiliki cadangan besar, dan kursi samping menjadi batas. Kriteria ruang untuk uji STIPA dapat dirumuskan ulang menjadi waktu dengung tengah ≤1,5 s dan derau ≤45 dBA. Dengan kriteria ini, ruang K2 4 × 5 m dan ruang keras 3 × 4 m ikut diuji. Ruang 3 × 4 m memerlukan AC mode senyap, karena pada kecepatan rendah deraunya 45,5 dBA. Ruang di atas batas diberi opsi panel (Tabel 6.13). Di kursi utama, jarak mikrofon sampai 0,75 m masih memberi STI 0,70 pada K1 [DITURUNKAN, skrip validasi bidang U].

Penempatan A2. Bila A2 dipindahkan ke antara terperiksa dan advokat, keduanya berjarak 0,74 m pada sudut 31° dan mencapai STI 0,69. Kursi penerjemah di sisi lain lalu turun ke 0,53 pada 1,29 m dan 61° [DITURUNKAN]. Jadi A2 di tengah dipakai bila penerjemah sering hadir, dan A2 di antara terperiksa dan advokat dipakai bila kursi samping hanya advokat. Posisi ditetapkan saat komisioning dan difoto (REQ-AUD-14).

Pola kutub dan identifikasi penutur. Kardioid memberi STI 0,74 di kursi utama ruang K1, sedangkan omni 0,61. Kardioid juga memisahkan kanal: penyidik dan terperiksa terdengar 5,3 dB lebih keras di mikrofonnya sendiri pada K1, 6,4 dB pada K2, dan 9,4 dB pada K3, sedangkan omni hanya 1,4 dB [DITURUNKAN]. Bunyi tiba 0,94 ms lebih awal di mikrofon terdekat. Selisih level dan waktu tiba ini memudahkan penandaan penutur pada transkrip, dan A1/A2 mentah 48 kHz menyimpan ciri spektral suara bagi ahli perbandingan suara.

Derau meja. Penyidik umumnya mengetik BAP saat terperiksa memberi keterangan. Untuk papan ketik 55 dBA pada 0,5 m [ASUMSI], bunyi ketikan tiba di A2 dari arah 130°, yaitu dari belakang kardioid. Rasio ucapan terhadap ketikan di A2 adalah 16,4 dB pada K1 dan 21,4 dB pada K3, sedangkan omni 10,7 dB

[DITURUNKAN]. Kanal A1 lebih rentan. Pada tata letak acuan, A1 berada 0,21 m dari papan ketik pada 31° dari sumbu, sehingga ketikan tiba 62,2 dB. Nilai ini 3,0 dB di bawah ucapan penyidik dan 2,4 dB di atas ucapan terperiksa di A1 [DITURUNKAN, skrip validasi bidang U]. Bila penyidik memakai laptop berpapan ketik 0,15 m dari tepi meja [ASUMSI], titik A1 berada di atas laptop itu. Karena itu A1 digeser 0,30 m ke samping laptop. Jarak ke mulut menjadi 0,70 m, STI 0,72 pada K1, dan ucapan penyidik 6,6 dB di atas ketikan; tanpa pergeseran, ketikan laptop 2,6 dB di atas ucapan penyidik [DITURUNKAN, skrip validasi bidang U]. Hal yang sama berlaku bagi Kit Pemeriksaan Bergerak, karena laptop Kit berada di meja yang sama dengan mikrofon.

Ketukan dan gesekan kertas merambat lewat meja dan tidak ditolak pola kutub. Karena itu mikrofon dipasang di luar zona tangan, papan ketik, dan berkas, serta ≥1,5 m dari aliran AC [ASUMSI rekayasa; diuji UAT-72]. Syarat jarak tetap dari tepi meja tidak dipakai. Dengan wajah 0,20 m di belakang tepi meja, mikrofon 0,4 m dari tepi berjarak 0,75 m dari mulut. Batas 0,7 m menuntut mikrofon ≤0,34 m dari tepi, atau ≤0,24 m bila digeser 0,30 m ke samping [DITURUNKAN, skrip validasi bidang U].

Mikrofon internal kamera. Bila UKR mati, audio kamera utama dapat dialihkan ke mikrofon internal (REQ-SES-21). Pada jarak 3,91 m dan 3,03 m, tanpa pita di luar 300–3.400 Hz akibat G.711, STI yang diprediksi hanya 0,32 [DITURUNKAN; dihitung ulang skrip validasi bidang U; ASUMSI SNR kuantisasi 35 dB]. Rekaman cadangan itu menunjukkan bahwa percakapan berlangsung, tetapi tidak memenuhi REQ-AUD-01, dan keterbatasan ini dicatat di Sertifikat Integritas Rekaman.

6.16 Rantai digital: penguatan, rentang dinamis, 24-bit, dan laju FLAC

Persyaratan. REQ-AUD-02 menuntut A1/A2 mentah tanpa NR dan AGC, REQ-AUD-03 menuntut trek olahan A4, dan REQ-AUD-09 menuntut A3 yang dapat dikorelasikan. Laju master 7,746 Mbps memakai rasio FLAC 0,58 [ASUMSI, KK-16 §11; Tabel 7.1].

Kalibrasi penguatan. Penguatan disetel tetap sehingga 0 dBFS (sinus) setara 115 dB SPL di mikrofon, atau puncak 118 dB SPL. Nilai ini 2 dB di bawah puncak batas mikrofon menurut nilai 117 dB, atau 4 dB menurut nilai 119 dB [ASUMSI desain, REQ-AUD-13]. Keluaran mikrofon pada 115 dB SPL adalah −6,8 dBu, atau −4,3 dBu menurut spec sheet 2003. Antarmuka menerima paling besar +16 dBu pada penguatan minimum, dengan EIN −127 dBu(A), rentang dinamis 116 dB(A), dan rentang penguatan 69 dB [PEMASOK, Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen]. Penguatan yang diperlukan 22,8 dB di atas minimum, atau 20,3 dB menurut spec sheet 2003 [DITURUNKAN, skrip validasi bidang U].

TABEL 6.16 Struktur level pada kanal A2 (ruang K1; 0 dBFS = 115 dB SPL).

BESARAN	LEVEL DI MIKROFON (DB SPL)	LEVEL DIGITAL (DBFS)
Titik klip konverter (sinus)	115,0	0,0
Puncak teriakan 90 dB pada 1 m, jarak 0,64 m, faktor puncak 20 dB (relatif puncak klip)	113,9	−4,1
Ucapan normal kursi utama	65,2	−49,8
Ucapan lirih 54 dBA kursi samping	55,9	−59,1
Derau ruang 40 dBA di mikrofon kardioid boundary	32,2	−82,8
Derau diri mikrofon (A)	23,0	−92,0
Lantai 16-bit dengan dither TPDF (A)	—	−96,0
Lantai antarmuka 24-bit pada penguatan kalibrasi (A)	—	−114,6

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang U]; [PEMASOK] MX393/C dan Focusrite 2i2 4th Gen; faktor puncak ucapan 20–23 dB [WEB, keyakinan S, DPA Mic University]; lantai antarmuka = lantai konverter −116 dBFS(A) dijumlah dengan EIN yang dikuatkan 22,8 dB [DITURUNKAN, skrip validasi bidang U].

Mengapa 24-bit. Agar derau kuantisasi 10 dB di bawah derau diri mikrofon, rantai memerlukan rentang 102,0 dB. Lantai 16-bit hanya 4 dB di bawah derau diri mikrofon, sedangkan lantai antarmuka 24-bit

pada penguatan kalibrasi 22,6 dB di bawahnya. Perlu dicatat bahwa pada derau ruang 40 dBA, lantai ruang (−82,8 dBFS) lebih tinggi daripada lantai 16-bit, sehingga 16-bit hampir mencukupi. Manfaat 24-bit ada tiga: penguatan dapat diturunkan untuk cadangan puncak tanpa menaikkan lantai; sampel tidak perlu dikuantisasi ulang, yang merupakan pengolahan tambahan pada bukti; dan ahli dapat menguatkan bagian lirih tanpa menaikkan derau kuantisasi. Biayanya 7,81–7,97 bit per sampel (7,86 bit pada uji ulang libFLAC), atau 0,75 Mbps (9,7 % laju master) pada uji [DITURUNKAN].

Pada jarak 0,3 m, puncak teriakan batas desain mencapai 120,5 dB SPL, 2,5 dB di atas titik klip konverter. Terhadap batas mikrofon, nilai ini 0,5 dB di atas puncak 120,0 dB SPL (nilai 117 dB) dan 1,5 dB di bawah puncak 122,0 dB SPL (nilai 119 dB). Konverter terpotong lebih dahulu karena titik klipnya lebih rendah, sedangkan mikrofon lain dan A3 tetap merekam. Risiko ini diterima karena jarang terjadi.

Validasi rasio FLAC. Pencarian web tidak menemukan data empiris laju FLAC untuk wawancara 24-bit [WEB, keyakinan R], sehingga uji dibangun dengan skrip. Ucapan sintesis FFmpeg flite dari dua penutur bergantian (82,1 % waktu berbicara) diberi dengung, derau berbentuk kurva NC, dan derau diri mikrofon, dikalibrasi seperti Tabel 6.16, lalu dimampatkan dengan encoder FLAC FFmpeg level 5 berblok 4.000 sampel.

TABEL 6.17 Laju FLAC A1/A2 hasil uji sintetis (48 kHz, 2 kanal, 180 s per kondisi).

KONDISI	DERAU DI MIKROFON (DBA)	TITIK KLIP 0 DBFS (DB SPL)	BIT PER SAMPEL (BIT)	RASIO TERHADAP PCM	LAJU A1/A2 (MBPS)
Dasar, 24-bit	38	115	12,06	0,502	1,158
Derau rendah	33	115	11,90	0,496	1,142
Derau sedang	43	115	12,33	0,514	1,184
Derau AC tinggi	48	115	12,76	0,531	1,225
Penguatan +10 dB	38	105	13,72	0,572	1,317
Penguatan −10 dB	38	125	10,39	0,433	0,998
Dengung 0,5 s	38	115	12,01	0,500	1,153
Dengung 1,8 s	38	115	12,13	0,506	1,165
Ucapan 6 dB lebih lirih	38	115	11,68	0,487	1,122
Dasar, 16-bit	38	115	4,25	0,266	0,408

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang U; skrip hitung bidang U]; encoder FFmpeg 6.1.1. Level 8 dan blok 4.096 sampel mengubah rasio kurang dari 0,001.

Uji ulang dengan jalur lain memberi hasil yang sama. Pengode libFLAC (libsndfile 1.2.2), ucapan sumber-filter 48 kHz buatan sendiri, dan dengung tiga pita memberi rasio 0,4935 pada 61 % waktu bicara. Bila dinormalkan ke 82,1 % waktu bicara, rasionya 0,506; bicara terus-menerus 0,517; penguatan ±10 dB 0,424–0,562 [DITURUNKAN, skrip validasi bidang U]. Derau latar saja memerlukan 10,84 bit per sampel, hanya 0,14 bit di atas entropinya (10,70 bit). Jadi lantai derau dan penguatan menentukan laju, sedangkan isi ucapan hanya menambah sekitar 1,46 bit per sampel.

TURUNAN D-6.9 · RASIO FLAC, LAJU MASTER, DAN RETENSI

PCM 24-bit 2 kanal = 48.000 × 24 × 2 = 2,304 Mbps; desain 1,336 Mbps = rasio 0,58
Uji dasar: 12,06 bit per sampel → rasio 0,502; setiap 10 dB penguatan menggeser ±1,7 bit (rasio 0,433–0,572)
Uji ulang libFLAC dengan ucapan sumber-filter: 0,506 pada 82,1 % waktu bicara; 0,517 bila bicara terus-menerus; derau latar saja 10,84 bit per sampel
Selisih 24-bit dan 16-bit = 7,81–7,97 bit per sampel: 8 bit terbawah berisi derau analog yang tidak dapat dimampatkan
Nilai lama 0,8 Mbps untuk 16-bit (rasio 0,521) setara 24-bit (0,521 × 16 + 8) ÷ 24 = 0,681 → master 7,979 Mbps → retensi E1 dua ruang dan E2 362 hari
Rasio tertinggi dengan retensi ≥365 hari di semua tipe = 0,649; uji dasar dengan A4 terukur → master 7,506 Mbps, retensi 384 hari (E1 dua ruang, E2) dan 404 hari (E3)

Ucapan sintesis lebih mudah diprediksi daripada ucapan asli dan selisihnya belum terukur; rasio nyata diukur pada pilot (UAT-77), dan bila rerata melebihi 0,62 retensi dihitung ulang sebelum gelombang pemasangan.

Penguatan 10 dB di atas kalibrasi menaikkan rasio ke 0,572; kalibrasi penguatan (REQ-AUD-13) karena itu juga mengendalikan kapasitas penyimpanan.

Nilai 0,8 Mbps untuk FLAC 16-bit [KK-10 D-13] tidak konsisten dengan rasio 0,58 untuk 24-bit, karena rasio 16-bit pada uji hanya 0,266. Ketidaksesuaian ini tidak berdampak, karena laju master memakai 24-bit dan hasil uji berada di bawah 0,58.

Trek A4 dan alasan A1/A2 tetap mentah. Uji A4 (peredam bising −15 dB, AGC ke −26 dBFS, 16-bit mono) memberi 0,285 Mbps (0,267 Mbps pada uji ulang libFLAC), di bawah nilai desain 0,346 Mbps [DITURUNKAN]. A4 memudahkan penuntut umum dan hakim mendengarkan rekaman. Namun peredam bising dapat menghapus ucapan lirih seperti "ya" dan "tidak", dan AGC menyamakan level teriakan dengan ucapan biasa. Padahal keras suara relevan untuk menilai ada tidaknya tekanan dalam pemeriksaan, dan dengan konstanta kalibrasi di manifest ahli dapat menyatakan level teriakan dalam dB SPL. Analisis autentikasi audio menurut SWGDE 15-a-001 Best Practices for Digital Audio Authentication versi 1.3 (2018-09-20), yaitu tingkat kuantisasi, DC offset, spektrum jangka panjang, ENF, dan deteksi sambungan, juga memerlukan sinyal yang tidak diolah [WEB, keyakinan T, swgde.org]. A4 dapat dibangkitkan ulang dari A1/A2 dengan parameter di manifest.

Temuan umpan A3. Keluaran line bernilai +16 dBu pada 0 dBFS, sedangkan masukan kamera paling besar 2 Vp-p (−0,79 dBu), sehingga atenuasi minimum 16,8 dB dan atenuator 20 dB tetap tepat [PEMASOK, datasheet IPC3734SS hal. 4; DITURUNKAN]. Namun dengan umpan penguatan satu, ucapan normal tiba di kamera pada −53,0 dBFS, sedangkan langkah terkecil A-law setara lantai −74,0 dBFS [ASUMSI: skala penuh kamera 2 Vp-p pada volume masukan bawaan]. SNR ucapan A3 hanya 21 dB, dan simulasi pengode A-law memberi nilai yang sama [DITURUNKAN, skrip validasi bidang U]. Aturan KK-16 §4.4, yaitu puncak teriakan ≤−6 dB di bawah batas kamera, hanya mengizinkan tambahan 1,3 dB. Diusulkan umpan A3 dinaikkan 27 dB di perangkat lunak dengan pembatas puncak, sehingga ucapan normal berada di sekitar −26 dBFS. Pada level ini SNR kuantisasi A-law 37,5 dB, dan SNR akustik A3 dibatasi derau ruang, yaitu 33,0 dB pada 40 dBA dan 28,0 dB pada 45 dBA. Teriakan yang terpotong di A3 dapat diterima karena A3 adalah trek cadangan. Latensi jalur umpan harus tetap dan tercatat, karena A3 dipakai untuk mengukur sinkron (REQ-AUD-16).

Temuan ambang derau kesiapan. Pemeriksaan kesiapan memberi PERINGATAN bila derau lantai di atas −40 dBFS [KK-11 §2.5]. Dengan kalibrasi di atas, derau ruang 45 dBA setara −77,8 dBFS, sehingga ambang −40 dBFS tidak pernah terpicu oleh derau ruang. Ambang disetel pada derau setara 45 dBA menurut konstanta kalibrasi kanal, yaitu −78 dBFS berbobot A pada kalibrasi nominal (REQ-AUD-12).

6.17 Sinkronisasi audio-video

Persyaratan. REQ-WKT-05 dan REQ-AUD-08 menuntut keselarasan +40/−60 ms, dan REQ-WKT-06 menuntut ukur per sesi. ITU-R BT.1359-1 (1998) menetapkan ambang terdeteksi sekitar +45/−125 ms dan ambang dapat diterima +90/−185 ms, dengan tanda positif untuk suara mendahului gambar [WEB,

keyakinan T, itu.int]. EBU R37-2007 menetapkan batas ujung ke ujung: suara mendahului ≤40 ms dan tertinggal ≤60 ms [WEB, keyakinan T, tech.ebu.ch]. SPPT memakai batas EBU R37.

TABEL 6.18 Geser audio terhadap video tanpa model jam.

SIMPANGAN JAM KARTU AUDIO (PPM)	GESER SETELAH 2 JAM (MS)	GESER SETELAH 4 JAM (MS)	WAKTU SAMPAI SUARA MENDAHULUI 40 MS (MENIT)	WAKTU SAMPAI SUARA TERTINGGAL 60 MS (MENIT)
20	144	288	33,3	50,0
50	360	720	13,3	20,0
100	720	1.440	6,7	10,0

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang U]. Jam kartu yang lambat membuat suara mendahului gambar, dan jam yang cepat membuatnya tertinggal. Simpangan tipikal 10–50 ppm untuk perangkat audio profesional dan 50–200 ppm untuk headset konsumen [WEB, keyakinan R, Opale Systems]; batas spesifikasi AUD-S07 100 ppm.

Rantai latensi. Keselarasan di SPPT ditentukan oleh cap waktu, bukan oleh waktu tiba paket. Komponen tetap dihilangkan dengan kalibrasi per ruang, dan komponen yang berubah masuk anggaran galat 11,1 ms pada Tabel 5.9 dan Turunan D-5.3.

TABEL 6.19 Rantai latensi tangkap video dan audio.

KOMPONEN	TREK	BESARAN (MS)	SIFAT	PENANGANAN
Titik tengah paparan, rana 10–20 ms	V1, V2	5–10	Berubah dengan rana	Rana dikunci (Tabel 6.11); variasi 5 ms setara butir variasi latensi 5 ms Tabel 5.9; bila keduanya muncul, anggaran 16,1 ms
Pembacaan baris sensor	V1, V2	0–30	Tetap per baris gambar	Penanda uji setinggi wajah [ASUMSI besaran]
Pemrosesan citra, enkode, stempel RTP	V1, V2	50–150	Tetap per firmware	Kalibrasi k_cam; firmware dikunci [ASUMSI besaran]
Rambat udara mulut–mikrofon	A1, A2	1,84–2,84	Fisik, per kursi	Bagian dari peristiwa nyata; dikoreksi hanya saat kalibrasi
Filter konverter dan penyangga USB/ALSA	A1, A2	10–20	Tetap per perangkat	Kalibrasi k_aud [ASUMSI besaran]
Jitter stempel transfer USB	A1, A2	0,5	Acak	Dirata-ratakan model jam menjadi 12,9 µs (Tabel 5.9)
Pembulatan cap waktu Matroska	Semua	0,5	Terbatas ±0,5 ms	Cap waktu presisi di manifest
Jalur umpan A3	A3	–	Harus tetap	Diukur dan dicatat (REQ-AUD-16)

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang U; skrip validasi bidang U]; rana dari subbab 6.10 dan Tabel 6.11; jitter dan model jam dari Tabel 5.9.

Kompensasi tanpa mengubah sampel. Model jam mengikuti subbab 5.14 [KK-11 §4.5]. UKR mencatat pasangan indeks sampel dan jam UKR setiap periode ALSA 10 ms, dan Perangkat Edge membentuk regresi linier per jendela 60 s [ASUMSI periode dan jendela]. Setiap blok FLAC 4.000 sampel (83,33 ms) diberi cap waktu dari model tanpa resample, sehingga galat di dalam satu blok pada 50 ppm hanya 4,17 µs. Simpangan mentah kartu per sesi dicatat di manifest, dan berkas putar sidang di-resample mengikuti model.

Batas pemutaran master. Pemutar umum memutar sampel pada 48 kHz nominal; sebagian mengikuti cap waktu blok, sebagian tidak [ASUMSI, diuji UAT-76]. Bila tidak, master di pemutar umum dapat bergeser 720 ms di akhir sesi 4 jam pada 50 ppm walaupun cap waktunya benar. Karena itu berkas putar sidang dan Stasiun Tinjau ditetapkan sebagai alat tonton yang dijamin sinkron, dan perilaku VLC serta mpv dicantumkan di panduan verifikasi.

TURUNAN D-6.10 · GESER TANPA MODEL JAM DAN KETELITIAN KALIBRASI SINKRON

Geser = simpangan × durasi: 50 ppm × 4 jam = 720 ms; suara mendahului 40 ms setelah 0,040 ÷ (50 × 10^{-6}) = 800 s = 13,3 menit
Dengan model: galat di dalam blok = 83,33 ms × 50 × 10^{-6} = 4,17 µs; galat model 12,9 µs (Tabel 5.9)
Kalibrasi klep: satu uji dibatasi periode frame 50 ms → sd 50 ÷ √12 = 14,43 ms; 40 uji → 2,28 ms
Penanda PPS terkunci ke detik UTC: galat kuantisasi antarperistiwa berkorelasi dan hanya mengecil bila fase frame kamera bergeser terhadap UTC
Deret LED 5 ms (simulasi fase, kamera 1 ppm, rana 10–20 ms): p95 galat rerata 40 peristiwa 1,93 ms; 10 menit 1,70 ms; 4 jam 0,074 ms
Deret LED 2 ms (25 LED): p95 galat rerata 40 peristiwa 0,77 ms; 10 menit 0,55 ms; galat per peristiwa ≤1,0 ms tanpa syarat fase
Fase bergeser satu langkah 5 ms dalam 10 menit hanya bila selisih jam kamera ≥8,3 ppm; uji 4 jam = 14.400 peristiwa
Koreksi rambat udara saat kalibrasi: 0,29 ms per 10 cm jarak penanda ke mikrofon
Korelasi A1–A3 per sesi: resolusi sampel A3 8 kHz = 0,125 ms

Bila fase frame kamera hampir tetap terhadap UTC, rerata banyak peristiwa tidak mengurangi galat kuantisasi LED; karena itu langkah LED 2 ms dipakai agar ketidakpastian 95 % ≤2 ms tercapai tanpa syarat fase.

Bila firmware kamera atau antarmuka audio diganti, konstanta kalibrasi tidak berlaku lagi dan kalibrasi diulang sebelum ruang dipakai.

Penanda berbasis PPS. Alat uji komisioning diusulkan: modul GNSS dengan keluaran PPS menyalakan deret 25 LED berjalan (2 ms per LED, total 50 ms atau satu periode frame) dan bunyi klik pada setiap detik UTC. Alat diletakkan setinggi wajah dalam bingkai kedua kamera dan ±0,6 m dari mikrofon. Dalam uji 4 jam, alat ini mengukur galat V1, V2, A1, A2, dan A3 terhadap UTC, sehingga REQ-AUD-08, REQ-WKT-05, dan model jam teruji sekaligus dan konstanta kalibrasi ditetapkan. Biaya 30 unit untuk tim komisioning diperkirakan Rp 225 juta [ASUMSI harga rakitan].

6.18 Pengujian dan persyaratan baru

Uji STIPA. Uji mengikuti IEC 60268-16:2020 edisi 5.0, versi terkoreksi 2025-07 [WEB, keyakinan T, webstore IEC]. Pengeras suara bicara buatan (talkbox) diletakkan di posisi mulut setiap kursi dengan level ucapan normal 60 dBA pada 1 m. Sinyal STIPA direkam lewat rantai SPPT, lalu berkas A1/A2 dianalisis dengan penganalisis STIPA. Setiap kursi diukur tiga kali dengan AC pada setelan sesi. Bila sebaran lebih dari 0,03 STI, tiga ukuran ditambahkan, mengikuti pola VDE 0833-4 yang dikutip NTi Audio [WEB, keyakinan S, NTi Audio App Note STIPA].

Kelas kejelasan IEC 60268-16 adalah D untuk 0,60–0,64 (ruang kelas) dan C untuk 0,64–0,68 (telekonferensi, teater). Kelas B (0,68–0,72) dan A (0,72–0,76) dicontohkan untuk auditorium, parlemen, dan ruang sidang, serta A+ di atas 0,76 untuk studio rekaman [WEB, keyakinan S, NTi Audio App Note STIPA hal. 9]. Sasaran yang diusulkan adalah STI ≥0,64 di kursi utama dan ≥0,60 di kursi samping, pada ruang dengan waktu dengung tengah ≤1,5 s dan derau ≤45 dBA. Prediksi 0,74 di kursi utama ruang keras memberi cadangan terhadap ketidakpastian model.

Persyaratan baru bidang ini (10 butir, REQ-AUD-11 sampai REQ-AUD-20) beserta kriteria terima dan ujinya (UAT-71 sampai UAT-77) dicantumkan di Lampiran A, Tabel A.1, agar seluruh persyaratan tercatat di satu tempat.

BAB 7

Perhitungan Teknis

Bab ini menyajikan hitungan yang menentukan jumlah dan kelas perangkat. Semua angka berasal dari model hitung Python dan diverifikasi dengan jalur hitung kedua (Bab 7.7).

7.1 Parameter beban dan laju rekaman

TABEL 7.1 Parameter desain.

PARAMETER	NILAI	SATUAN	SUMBER
Beban desain per ruang	4	jam rekaman per hari kerja	D-15 [ASUMSI, disahkan uji lapangan]
Hari kerja	264	hari per tahun	D-15
Sesi per ruang	2	sesi per hari kerja	KK-12 [ASUMSI]
Video per kamera (bukti)	3 rerata / 6 puncak	Mbps	D-13
Audio A1/A2 FLAC 24-bit	1,336	Mbps per ruang	KK-21 C-03
Audio A4 olahan	0,346	Mbps per ruang	KK-21 C-03
Audio A3 kamera	0,064	Mbps per ruang	KK-21 C-03
Laju master	7,746	Mbps per ruang	Register
Penjagaan 24/7	0,5	Mbps per kamera	D-12
Putar sidang	4,192	Mbps	D-09

SUMBER KK-10, KK-12, KK-21; Register Kuantitas.

TURUNAN D-7.1 · LAJU MASTER PER RUANG

```
master = 2 kamera × 3,0 Mbps + FLAC 24-bit 1,336 + A4 0,346 + A3 0,064
       = 6,000 + 1,336 + 0,346 + 0,064 = 7,746 Mbps
FLAC 24-bit = 48.000 × 24 × 2 kanal = 2,304 Mbps PCM × 0,58 (rasio FLAC, ASUMSI KK-16) = 1,336 Mbps
```

Bila laju video rerata terukur di lapangan lebih dari ±3,08 Mbps per kamera, retensi E1 dua ruang dan E2 turun di bawah 365 hari; nilai terukur UAT-36 pada pilot dipakai untuk menghitung ulang retensi sebelum gelombang pemasangan.

7.2 Penyimpanan dan masa simpan

Kebutuhan penyimpanan per ruang terdiri atas master 365 hari, berkas putar sidang 90 hari, dan rekaman penjagaan 30 hari, ditambah 5 % beban sistem berkas dan 20 % ruang kosong.

TURUNAN D-7.2 · KEBUTUHAN USABLE PER RUANG

```
master     = 7,746 Mbps × 4 jam × 3.600 s ÷ 8 × 365 hari × 264/365          = 3,681 TB
putar      = 4,192 Mbps × 4 jam × 3.600 s ÷ 8 × 90 hari × 264/365           = 0,491 TB
penjagaan  = 2 × 0,5 Mbps × 86.400 s ÷ 8 × 30 hari                           = 0,324 TB
jumlah data = 4,496 TB × 1,05 (sistem berkas) = 4,721 TB ÷ 0,80 (ruang kosong) = 5,90 TB usable
```

Bila masa simpan daring ditetapkan 730 hari, satu ruang memerlukan 10,73 TB usable, dan semua tipe Edge perlu tambahan disk.
Di atas 372 hari disk E1 dua ruang dan E2 perlu dinaikkan, di atas 391 hari juga E3, dan di atas 523 hari juga E1 satu ruang (Tabel 7.2).
Pada 730 hari kebutuhan usable menjadi 21,5 TB (E1 dua ruang), 85,9 TB (E2), dan 171,7 TB (E3).

TABEL 7.2 Konfigurasi penyimpanan per tipe Perangkat Edge dan masa simpan master yang dicapai.

TIPE (RUANG DESAIN)	KONFIGURASI DISK	KAPASITAS USABLE (TB)	KEBUTUHAN (TB)	MASA SIMPAN MASTER PADA ISI 80 % (HARI)
E1, 1 ruang	RAID 1, 2 × 8 TB	8	5,90	523
E1, 2 ruang	RAID 1, 2 × 12 TB	12	11,8	372
E2, 8 ruang	RAID 6, 5 × 16 TB	48	47,21	372
E3, 16 ruang	RAID 6, 7 × 20 TB + 1 cadangan panas	100	94,42	391

SUMBER [DITURUNKAN, Register Kuantitas; Turunan D-7.2].

Semua konfigurasi memenuhi masa simpan daring paling sedikit 365 hari (D-14) pada laju desain, dengan syarat sesi lewat masa simpan didisposisi rutin; porsi sesi yang dikunci perkara aktif menaikkan isi larik di atas 80 % (subbab 5.12). Disk E1 dipilih menurut jumlah ruang yang benar-benar dilayani unit, sehingga 2.933 lokasi satu ruang memakai 2 × 8 TB [KK-20 R-06]. RAID memakai perangkat lunak (mdadm) dan HBA, bukan kartu RAID perangkat keras, sehingga disk dapat dibaca di mesin lain untuk pemulihan dan tidak bergantung pada satu model pengendali [KK-16 §2.5]. Kriteria uji kapasitas di KAK dirumuskan sebagai retensi, bukan sebagai terabita: pada laju terukur dan beban desain, retensi master paling sedikit 365 hari dengan isi paling tinggi 80 % [KK-21 C-03].

7.3 Jaringan, PoE, dan sakelar

TURUNAN D-7.3 · ALIRAN PUNCAK DAN POE PER RUANG

```
aliran = 2 × 6 Mbps (bukti puncak) + 2 × 0,5 (penjagaan) + 1,336 (FLAC) + 2 × 0,064 (G.711) + 1,0
(pratinjau UKR)
       = 15,464 Mbps per ruang
E3 16 ruang = 16 × 15,464 = 247,4 Mbps; × 1,3 ruang kepala = 321,6 Mbps = 32,2 % tautan 1 Gbps
yang benar-benar dipakai (subbab 7.15)
PoE per ruang = 2 kamera × 8 W + UKR 25,5 W = 41,5 W di PD (44,6 W di PSE dengan rugi kabel 45 °C,
subbab 7.17); anggaran × 1,2 = 49,8 W
```

Bila kamera ketiga dipasang, PoE ruang naik 8 W dan jumlah ruang per sakelar diperiksa ulang; alokasi PoE sakelar diatur berdasar konsumsi terukur.

Sakelar dipilih per unit Edge oleh model dengan syarat anggaran PoE paling sedikit 1,2 kali beban, uplink paling sedikit 1,3 kali aliran, dan paling sedikit satu port cadangan [KK-12 §5]. Hasilnya adalah 3.371 sakelar 8 port, 79 sakelar 16 port, 343 sakelar 24 port, dan 132 sakelar 48 port [DITURUNKAN, Register Kuantitas].

7.4 Daya dan UPS

UPS dipilih agar beban paling tinggi 70 % dari rating dan cadangan paling sedikit 30 menit dengan semua ruang merekam, dihitung dengan dua metode (sederhana dan Peukert) dan diambil yang lebih kecil [KK-12 §6]. Daya Perangkat Edge memakai nilai maksimum berkelanjutan dengan batas daya CPU dikunci: E1 58,0 W, E2 138,9 W, E3 218,6 W [KK-20 R-07; KK-16 §2.6].

TABEL 7.3 UPS per tipe dan cadangan waktu yang dicapai.

TIPE (RUANG)	BEBAN UPS (W)	UPS	BEBAN TERHADAP RATING (%)	CADANGAN WAKTU (MENIT)
E1 (1)	124,2	1 kVA online	15,5	33,6
E1 (2)	175,5	2 kVA online	11,0	52,4
E2 (8)	593,8	2 kVA long-run + 1 paket	37,1	44,9
E3 (16)	1.103,4	3 kVA long-run + 2 paket	46,0	49,4

SUMBER [DITURUNKAN, Register Kuantitas]; UPS E3 3 kVA long-run sesuai KK-21 C-07.

E1 dipasang pada platform daya rendah kelas Intel N-series/Atom. Pada platform Core i5, E1 memerlukan daya 101,1 W dan UPS 1 kVA hanya memberi cadangan 22,9 menit di lokasi satu ruang; dengan platform daya rendah cadangan menjadi 33,6 menit [DITURUNKAN, KK-16 §0 butir 3]. E3 memakai 3 kVA long-run agar beban tetap di bawah 50 % walaupun akselerator video dipasang kemudian [KK-21 C-07]. Saat listrik padam, sistem bertindak pada sisa cadangan 15, 8, dan 5 menit: memberi peringatan, menutup sesi secara rapi, lalu mematikan Edge dengan aman. Setelah listrik pulih, finalisasi dilanjutkan tanpa sesi rusak [REQ-PWR-02, PWR-03].

7.5 Komputasi render berkas putar sidang

Perekaman tidak memakai mesin video sama sekali, karena master disusun dengan remux. Beban komputasi terbesar adalah render berkas putar sidang: dekode dua aliran HEVC 2688 × 1520 20 fps, penggabungan gambar-dalam-gambar, dan enkode H.264 1080p.

TURUNAN D-7.4 · KAPASITAS RENDER PER TIPE

```
beban dekode per render = 2 × 2688 × 1520 × 20 / (1920 × 1080) = 78,81 fps setara 1080p
Intel 2 VDBox: min(1.440 / 78,81 ; 284,4 / 20) = 14,22× × 0,5 efisiensi = 7,11× waktu nyata
Intel 1 VDBox: 3,55× waktu nyata
perlu (jendela 12 jam): E1 2 × 4 / 12 = 0,67×; E2 8 × 4 / 12 = 2,67×; E3 16 × 4 / 12 = 5,33×
ruang kepala: E1 5,3×; E2 2,7×; E3 1,33×
```

E3 paling tipis; bila uji UAT-35 gagal, slot PCIe x16 yang diwajibkan menerima akselerator (NVIDIA T400 atau Intel Arc) dan kapasitas naik ke 13,37×.

Sumber hitungan: [DITURUNKAN, KK-16 §2.2; kapasitas mesin PEMASOK B2 Intel dan NVIDIA]. Render dijalankan sebagai layanan terpisah berprioritas rendah, sehingga gangguan render tidak menghentikan perekaman.

7.6 Arsip optik dan media

Arsip lokasi berisi master saja, terenkripsi, dan ditulis setiap hari ke M-DISC BDXL 100 GB multi-sesi. Satu keping memuat 13 sesi 2 jam (100 GB × 0,97 ÷ 7,12 GB per sesi, yaitu master 6,97 GB dan berkas pendamping 0,15 GB) [DITURUNKAN, Register Kuantitas]. RAB memuat stok awal 6 bulan pada 50 % beban desain: 82.225 keping BDXL dan 360.499 keping M-DISC BD-R 25 GB untuk cakram perkara (2 sesi per perkara, 2 penerima per pelimpahan, 35 % sesi dilimpahkan) [DITURUNKAN, Register RAB; KK-21 C-10]. Pengisian ulang media setelah 6 bulan menjadi belanja operasional satuan. Penulis Blu-ray ditempatkan satu per unit Edge dan dua per unit E3.

7.7 Verifikasi dua jalur

Kuantitas dihitung dengan dua jalur yang berbeda. Jalur pertama adalah model Python yang menjalankan 62 uji konsistensi; seluruhnya lulus. Jalur kedua menghitung ulang ruang, lokasi, unit Edge per tipe, kamera, mikrofon, UKR, titik kabel, rak, Stasiun Tinjau, Kit, dan sesi per tahun dari data mentah dengan cara berbeda; hasilnya identik [DITURUNKAN, KK-18]. RAB dihitung dengan model Python dan dengan workbook berformula yang dihitung ulang LibreOffice; kedua jumlah sebelum PPN berselisih kurang dari Rp 1, dan 12 uji kendali workbook lulus [DITURUNKAN, KK-21 §2].

7.8 Keandalan larik disk dan peluang kehilangan data

Subbab 7.8–7.14 memperdalam dan memvalidasi penyimpanan, keandalan, ketersediaan, dan arsip. Semua angka hitungan berasal dari skrip hitung yang juga menjalankan 19 uji konsistensi terhadap register (unit per tipe, stok disk, sesi per keping, stok cakram 82.225 keping); seluruhnya lulus [DITURUNKAN]. Angka kunci dihitung ulang dengan jalur berbeda di skrip validasi (128 cek, seluruhnya lulus dalam toleransi), dan koreksi hasil validasi sudah dimasukkan [DITURUNKAN, Lampiran B].

Persyaratan. REQ-EDG-07 menetapkan RAID 1 untuk E1, RAID 6 untuk E2 dan E3, dan scrub bulanan. REQ-ARS-02 membatasi rekaman belum terarsip paling lama 1 hari kerja. Kajian ini menghitung peluang larik hilang di 3.821 unit selama 3 dan 5 tahun.

Masukan. AFR disk desain 1,5 % per tahun [ASUMSI, KK-16 §10.1], di atas data lapangan Backblaze 2025 sebesar 1,36 % pada 344.196 disk dan 1,24 % (disetahunkan) pada kuartal I 2026 [WEB, keyakinan T]. Kelas disk yang disyaratkan: 550 TB/tahun, MTBF 2 juta jam, URE 1 per 10^{15} bit, suhu operasi 0 °C (ambien) sampai 65 °C (terbaca disk), garansi 5 tahun [PEMASOK, datasheet Seagate SkyHawk AI DS1960.13C-2201US]. Laju rebuild diuji pada 150 MB/s [ASUMSI, Register Kuantitas], 50 MB/s saat semua ruang merekam [ASUMSI], dan 1,02 MB/s. Nilai terakhir adalah batas bawah bawaan md (speed_limit_min 1.000 KiB/s per disk), yaitu laju sasaran md selama larik juga melayani I/O lain [WEB, keyakinan T, man md(4)]. Di atas batas itu, md membatasi I/O rebuild yang berjalan selama larik tidak diam, sehingga laju nyatanya bergantung versi kernel dan pola tulis [WEB, keyakinan S, milis linux-raid]. Larik SPPT tidak pernah diam karena rekaman penjagaan berjalan 24 jam. Karena itu laju 1,02 MB/s dipakai sebagai kasus batas, bukan perkiraan.

TURUNAN D-7.5 · JENDELA TERDEGRADASI DAN PELUANG KEHILANGAN LARIK

W = tunggu disk pengganti (5 / 7 / 14 hari kalender untuk 3 / 5 / 10 hari kerja) + rebuild; E3: W = rebuild ke cadangan panas
rebuild = kapasitas ÷ laju; pada 1,02 MB/s: 8 TB 90 hari, 20 TB 226 hari
λ = −ln(1 − AFR) ÷ 8.760 per jam; λ_th = 8.760 λ
RAID 1: P_tahun = 2 λ_th × (1 − e^(−c·λ·W)); RAID 6 n disk: P_tahun = n λ_th × (n − 1)·c·λ·W × (n − 2)·c·λ·W; MTTDL = 1 ÷ P_tahun
c = 1 bila saling bebas; c = 4 bila berkorelasi [ASUMSI, batas atas]: di satu klaster, dua kegagalan dalam 1 jam 4 kali dan dalam 10 jam 2 kali lebih mungkin daripada model eksponensial, dan korelasi penggantian antarminggu 0,72 [WEB, keyakinan T, Schroeder & Gibson, FAST 2007]; jendela SPPT 37–366 jam, sehingga c = 4 bersifat konservatif
armada: P(≥1 kejadian dalam t tahun) = 1 − exp(−Σ unit × P_tahun × t)
validasi rantai Markov (zona 4–6): E1 satu ruang 1,83 × 10^{-5} analitik dan 1,75 × 10^{-5} Markov (4,3 %); E2 3,61 × 10^{-7} dan 3,29 × 10^{-7} (9,6 %); selisih berasal dari tahun pertama yang dimulai dengan larik sehat
jalur kedua [skrip validasi bidang R]: MTTDL buku teks $MTTF^2 \div (2 \times W)$ dan $MTTF^3 \div (n(n-1)(n-2) \times W^2)$ memberi nilai yang sama; dengan jendela tetap (bukan eksponensial) RAID 6 menjadi ±½ nilai tabel, dan peluang armada hampir tidak berubah karena 99,3 % berasal dari E1

Bila md menahan rebuild pada batas bawah bawaan, peluang armada kehilangan ≥1 larik dalam 5 tahun naik dari 13,7 % ke 90,8 %, dan scrub bulanan tidak selesai dalam sebulan. Laju di atas batas bawah tidak dijamin tanpa penyetelan. Tindakan: REQ-ARS-08.

TABEL 7.4 Keandalan larik per tipe Perangkat Edge (AFR 1,5 %, rebuild 150 MB/s).

TIPE	LARIK	UNIT (UNIT)	REBUILD (JAM)	JENDELA ZONA 1 / 2–3 / 4–6 (JAM)	P HILANG, SALING BEBAS (PER UNIT-TAHUN)	P HILANG, BERKORELASI (PER UNIT-TAHUN)	MTTDL SALING BEBAS (TAHUN)	P ARMADA 5 TAHUN, SALING BEBAS (%)	P ARMADA 5 TAHUN, BERKORELASI (%)
E1 satu ruang	RAID 1, 2 × 8 TB	2.933	14,8	135 / 183 / 351	8,98 × 10^{-6}	3,59 × 10^{-5}	111 ribu	12,33	40,92
E1 dua ruang	RAID 1, 2 × 12 TB	334	22,2	142 / 190 / 358	9,46 × 10^{-6}	3,78 × 10^{-5}	106 ribu	1,57	6,12
E2	RAID 6, 5 × 16 TB	408	29,6	150 / 198 / 366	1,24 × 10^{-7}	1,99 × 10^{-6}	8,1 juta	0,03	0,40
E3	RAID 6, 7 × 20 TB + cadangan panas	146	37,0	37 / 37 / 37	1,39 × 10^{-8}	2,22 × 10^{-7}	72,0 juta	<0,01	0,02
Seluruh armada		3.821						13,7	44,8

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-7.5; skrip hitung bidang R]; unit dari Daftar Lokasi S1; jendela memakai batas tingkat layanan per zona dalam hari kalender (5/7/14 hari), mendekati batas atas [KK-21 C-05]; simulasi kalender memberi rerata 4,2/6,8/13,8 hari, sehingga nilai tabel sedikit konservatif [DITURUNKAN, skrip validasi bidang R].

Kehilangan larik hampir seluruhnya berasal dari E1 RAID 1. Pada kegagalan saling bebas, kejadian nasional terjadi sekali per 34 tahun, sejalan dengan Bab 8.4 (sekali per 31 tahun). Kegagalan disk di lapangan berkelompok, sehingga perencanaan memakai kasus berkorelasi sebagai batas atas: sekali per 8 tahun, atau 44,8 % dalam 5 tahun. Master yang hilang tanpa salinan dibatasi rekaman yang belum terarsip (≤1 hari kerja). Video sesi hari itu masih ada di microSD kamera, dan titik-periksa bertanda tangan tersalin di SSD UKR (Bab 5.6). Potongan audio FLAC di SSD UKR hanya dijamin tersimpan sampai Edge memberi tanda terima [KK-11 §1.4, IF-09]. Karena itu masa simpannya di UKR ditetapkan paling sedikit 7 hari kerja (REQ-ARS-16); audio 7 hari kerja hanya memerlukan ±21,2 GB dari SSD 256 GB [DITURUNKAN, skrip validasi bidang R]. Master yang sudah terarsip dipulihkan dari keping (subbab 7.13), berkas putar sidang dirender ulang, dan rekaman penjagaan 30 hari yang tidak diarsip hilang.

TABEL 7.5 Kepekaan peluang armada kehilangan ≥1 larik dalam 5 tahun.

AFR DISK (%)	REBUILD 150 MB/S, SALING BEBAS (%)	REBUILD 150 MB/S, BERKORELASI (%)	REBUILD 50 MB/S, BERKORELASI (%)	REBUILD TERTAHAN 1,02 MB/S, SALING BEBAS (%)
1,36 (Backblaze 2025)	11,4	38,6	43,8	85,6
1,5 (desain)	13,7	44,8	50,5	90,8
3,1 (ruang panas dan lembap)	47,4	92,5	95,4	100,0

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang R]; AFR 3,1 % dari pusat data berpendingin udara luar yang panas dan lembap [WEB, keyakinan T, Manousakis dkk., FAST 2016].

Laju rebuild ditentukan konfigurasi (REQ-ARS-08), sedangkan AFR ditentukan suhu dan kelembapan ruang rak (subbab 7.9). Pada laju minimum REQ-ARS-08 (100 MB/s) dan AFR 1,5 %, peluang armada dalam 5 tahun 14,3 % (saling bebas) dan 46,3 % (berkorelasi) [DITURUNKAN, skrip validasi bidang R].

TURUNAN D-7.6 · SEKTOR RUSAK SAAT REBUILD, SEKTOR LATEN, DAN CADANGAN PANAS

URE RAID 1: $P = 1 - \exp(-\text{kapasitas} \times 8\ \text{bit} \times 10^{-15})$: 8 TB 6,2 %; 12 TB 9,2 % (batas spesifikasi)
rebuild RAID 1 = (5.866 + 668) disk × 1,5 % = 98 per tahun → 6,4 bersektor rusak per tahun; 32 dalam 5 tahun
sektor laten empiris: 8,5 % disk nearline dalam 32 bulan = 3,19 % per disk-tahun [WEB, keyakinan S, Bairavasundaram dkk. 2007]
disk pasangan bersektor laten saat rebuild: scrub bulanan (rerata 15 hari sejak scrub) 0,13 %; tanpa scrub (umur rerata 1,5 tahun, ASUMSI) 4,7 %; scrub menurunkan 36 kali
RAID 6: sektor rusak berakibat hanya bila dua disk gagal; peluangnya pada kasus berkorelasi 0,043 % (E2) dan 0,016 % (E3) per unit-tahun
E3 tanpa cadangan panas $3{,}92 \times 10^{-7}$ per unit-tahun; dengan cadangan panas $1{,}39 \times 10^{-8}$ (28 kali lebih kecil)

URE spesifikasi adalah batas atas. Sektor rusak ditunjuk hash per segmen dan segmen 10 detik itu dipulihkan dari arsip (subbab 7.13).

Angka ±6 rebuild bersektor rusak per tahun pada Bab 8.4 terkonfirmasi (6,4). Cadangan panas E3 bernilai karena rebuild dimulai tanpa menunggu disk pengganti. E2 tanpa cadangan panas sudah berpeluang $1{,}24 \times 10^{-7}$ per unit-tahun, sehingga cadangan panas E2 tidak diperlukan.

7.9 Beban kerja disk, suhu, dan kelembapan

Persyaratan. Baris RAB B.04a–B.06 mensyaratkan beban kerja ≥550 TB/tahun. Register Kuantitas mencatat 34,3–78,9 TB/tahun per disk tanpa scrub dan verifikasi hash bergulir, padahal keduanya membaca seluruh disk atau seluruh isi larik secara berkala.

TABEL 7.6 Beban kerja per disk data pada beban desain.

TIPE	TULIS (TB/TAHUN)	BACA APLIKASI DAN VERIFIKASI HASH (TB/TAHUN)	SCRUB BULANAN (TB/TAHUN)	JUMLAH (TB/TAHUN)	TERHADAP RATING 550 TB/TAHUN (%)	TERHADAP RATING 180 TB/TAHUN (%)
E1 satu ruang	13,3	46,3	96	155,6	28,3	86,4
E1 dua ruang	26,6	73,1	144	243,7	44,3	135,4
E2	35,5	117,0	192	344,5	62,6	191,4
E3	42,5	172,7	240	455,2	82,8	252,9

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-7.7; nilai diselaraskan dengan Tabel 5.5, yang juga menghitung tulis potongan segmen dan baca finalisasi]; rating [PEMASOK, datasheet SkyHawk AI DS1960.13C-2201US; Register Kuantitas]. Rating beban kerja pemasok menghitung data yang dibaca dan ditulis per tahun [PEMASOK, definisi Workload Rate Seagate], sehingga scrub ikut dihitung.

TURUNAN D-7.7 · BEBAN KERJA DAN FAKTOR SUHU

```
tulis per ruang = master 3,681 + berkas putar sidang + penjagaan 24 jam = 9,61 TB/tahun; × 1,05
sistem berkas; ditambah potongan segmen yang ditulis lalu dihapus setelah master tersegel (Tabel
5.5)
baca aplikasi = render 1 × master + arsip 1 × master + tinjau 10 % [ASUMSI]; verifikasi hash =
data tersimpan × 365 ÷ 30
RAID 1: setiap disk menulis semua dan membaca separuh; RAID 6 n disk: tulis ÷ (n − 2), baca ÷ n;
scrub = kapasitas × 12
E3: scrub 52,7 % beban; opsi verifikasi 90 hari 362,5 TB/tahun; opsi scrub triwulanan 295,2
TB/tahun
Arrhenius Ea 0,46 eV [WEB, keyakinan T, Manousakis dkk. FAST 2016], acuan disk 35 °C [ASUMSI]: 40
°C ×1,32 (AFR 1,98 %); 45 °C ×1,72 (2,59 %); 50 °C ×2,23 (3,35 %)
lembap: AFR 3,1–5,4 % terhadap 1,5 % di pusat data berpendingin mesin (×2,07 sampai ×3,6),
terutama kegagalan pengendali dan konektor [WEB, keyakinan T]
```

Disk kelas 180 TB/tahun melampaui rating pada E1 dua ruang, E2, dan E3 (beban 135–253 % rating); rating ≥550 TB/tahun dipertahankan (REQ-ARS-10).

Beban E3 mencapai 82,8 % rating, sedikit di atas ambang pantau 80 %. Scrub dan verifikasi 30 hari tetap dipertahankan karena memeriksa hal yang berbeda (subbab 7.13). Bila proyeksi tahunan dari penghitung I/O melewati 80 % rating, selang scrub E3 menjadi dua bulanan (61,0 %), sesuai subbab 5.11.

Suhu dan kelembapan lebih menentukan daripada beban kerja. Rak E1 di Polsek diperkirakan sering berada di ruang tanpa pendingin [ASUMSI, diperiksa saat survei], dan E1 menerima suhu ambien sampai 40 °C (EDG-S19) [KK-16 §2.7]. Pada disk 45 °C, AFR menjadi 2,59 %. Karena itu survei mencatat suhu dan kelembapan ruang rak, dan Perangkat Edge mencatat suhu SMART setiap jam (REQ-ARS-10).

7.10 Ketersediaan kemampuan merekam per ruang

Persyaratan. Pasal 30 KUHAP menuntut pemeriksaan direkam, sehingga ukurannya adalah kemampuan ruang merekam, bukan umur perangkat. Ruang-hari tanpa rekaman adalah hari kerja saat ruang tidak dapat merekam video dan audio bukti. Ketersediaan = 1 − ruang-hari ÷ (7.803 × 264). Model memakai diagram blok keandalan seri-paralel (IEC 61078:2016) dan istilah MTBF, MTTR, dan ketersediaan IEC 61703:2016 [WEB, keyakinan T].

TABEL 7.7 Komponen dalam jalur rekam satu ruang.

KOMPONEN	SUSUNAN	AFR PER TAHUN (%)	MTBF (JAM)	KEJADIAN RUANG PER TAHUN (KEJADIAN)	AKIBAT	MITIGASI
Kamera	Paralel, 2 unit	2	438.000	312	Terdegradasi: satu sudut hilang	Kamera lain; ruang lain
Mikrofon	Paralel, 2 unit	1	876.000	156	Terdegradasi: satu sisi lemah	Mikrofon lain dan A3
Antarmuka audio	Seri	2	438.000	156	A1/A2, A4, dan A3 hilang	Ruang lain; Kit
UKR	Seri	3	292.000	234	Audio dan kendali sesi hilang	Ruang lain; Kit
Sakelar PoE	Seri, bersama	1,5	584.000	117	Kamera dan UKR padam	Ruang di sakelar lain; Kit
Perangkat Edge	Seri, bersama	3	292.000	234	Perekaman normal berhenti	Mode darurat UKR dan microSD; Kit
UPS	Seri, dengan bypass	2	438.000	156	Tanpa perlindungan saat padam	Bypass otomatis

SUMBER AFR [ASUMSI, KK-16 §10.1]; MTBF = 8.760 ÷ AFR; kejadian = ruang × unit per ruang × AFR [DITURUNKAN, skrip hitung bidang R]. Kit adalah Kit Pemeriksaan Bergerak. Listrik PLN 2024: SAIDI 320,24 menit dan SAIFI 3,23 kali per pelanggan [WEB, keyakinan T, PLN melalui ANTARA].

TURUNAN D-7.8 · RUANG-HARI TANPA REKAMAN

RH = Σ komponen Σ ruang AFR × k × D; k = ruang terdampak per kejadian; D = hari kerja sampai rekam pulih
tanpa mitigasi: D = tingkat layanan 3 / 5 / 10 hari kerja (rerata tertimbang ruang 4,61); deteksi seketika oleh pemeriksaan kesiapan
ruang lain: porsi beban dipindah a = min[1; (n − k)(1 − u) ÷ (k·u)], u = 0,5 (4 dari 8 jam), jeda 0,25 hari kerja [ASUMSI]
Kit: tiba 0,25 hari kerja bila di lokasi; 1 hari kerja (zona 1–3) atau 2 hari kerja (zona 4–6) dari Polres ke Polsek; satu Kit melayani beban 2 ruang [ASUMSI]
Edge: sesi darurat mulai dalam 10 menit [ASUMSI]; hari di luar jendela microSD 7,14 hari kalender (Turunan D-5.2) dilayani Kit atau hilang
listrik: RH per ruang = SAIFI × 24,1 % (porsi jam kerja) × e^(−T/CAIDI) × (CAIDI + 10 menit pulih) ÷ 480 menit; CAIDI = 320,24 ÷ 3,23 = 99,1 menit
T = runtime UPS (Tabel 7.3) − 8 menit penutupan otomatis; E1 satu ruang: T = 25,6 menit, 77 % padam melewati T, 0,137 ruang-hari per ruang
kepekaan bentuk sebaran [skrip validasi bidang R]: lognormal σ = 1,2 berrerata sama memberi 70 % padam melewati T, tetapi menit hilang per padam 84,0 terhadap 84,3 pada model eksponensial

Durasi padam dimodelkan eksponensial dan seragam nasional [ASUMSI]. Bila SAIDI zona 4–6 tiga kali nasional, jumlah dengan mitigasi naik dari 1.248 ke 1.360 ruang-hari; data SAIDI per ULP dikumpulkan saat survei.

TABEL 7.8 Ruang-hari tanpa rekaman per tahun menurut penyebab.

PENYEBAB	TANPA MITIGASI (RUANG-HARI/TAHUN)	DENGAN MITIGASI (RUANG-HARI/TAHUN)	PORSI DENGAN MITIGASI (%)
UKR	1.079	131	10
Antarmuka audio	719	87	7
Sakelar PoE	539	201	16
Perangkat Edge	1.084	44	4
Listrik padam melewati UPS	919	784	63
UPS rusak (bypass)	1	1	0
Jumlah	**4.341**	**1.248**	
Per ruang	0,556	0,160	

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-7.8; skrip hitung bidang R]. Kerusakan kamera dan mikrofon tidak menghentikan rekaman; ruang terdegradasi 1.438 ruang-hari (kamera) dan 719 ruang-hari (mikrofon) per tahun.

TABEL 7.9 Ketersediaan kemampuan merekam per zona layanan.

ZONA	RUANG (UNIT)	TANPA MITIGASI (RUANG-HARI/TAHUN)	DENGAN MITIGASI (RUANG-HARI/TAHUN)	KETERSEDIAAN TANPA MITIGASI (%)	KETERSEDIAAN DENGAN MITIGASI (%)
Zona 1	3.139	1.271	494	99,847	99,940
Zona 2–3	4.020	2.385	599	99,775	99,944
Zona 4–6	644	685	155	99,597	99,909
Nasional	7.803	4.341	1.248	99,789	99,939

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang R]; zona menurut pemetaan Polda pada baris RAB E.18.

Bagi penyidik, satu ruang kehilangan rata-rata 4,5 jam kerja per tahun tanpa mitigasi dan 1,3 jam dengan mitigasi yang sudah dirancang (turun 71 %). Mode darurat menurunkan dampak kegagalan Perangkat Edge dari 1.084 menjadi 44 ruang-hari. Sisa 39,9 ruang-hari ada di zona 4–6 karena jendela

microSD lebih pendek dari 14 hari kalender; dengan set microSD pengganti (Turunan D-5.2) sisanya 5 ruang-hari dan ketersediaan zona 4–6 menjadi 99,932 %.

Penyebab terbesar yang tersisa adalah listrik padam melewati UPS (63 %), di luar kendali SPPT. UPS dengan waktu lintas 60 menit pada E1 satu ruang menurunkan kerugian listrik 29 % (0,137 menjadi 0,097 ruang-hari per ruang), dan genset satuan memberi hasil lebih besar. Tanpa faktor listrik, kerugian karena perangkat dengan mitigasi 464 ruang-hari atau 0,059 per ruang per tahun; nilai ini menjadi dasar sasaran pantau (REQ-ARS-15).

Validasi. Kejadian ruang akibat Perangkat Edge, 234 per tahun, sama dengan Bab 8.5. Angka lama ±510 ruang-hari bila pemutaran ulang microSD gagal dihitung dengan target penggantian 24/48/72 jam; dengan tingkat layanan 3/5/10 hari kerja angkanya 1.084 ruang-hari bila Kit dan ruang lain tidak dipakai. Bila Kit Pemeriksaan Bergerak dan ruang lain dipakai, angkanya ±427 ruang-hari [DITURUNKAN, skrip validasi bidang R]. Tabel 10.4 perlu diperbarui dengan kedua angka itu. FMEA KK-11 §6.1 memberi F15 (padam melewati UPS) nilai risiko rendah karena menilai per kejadian, sedangkan kajian ini menilai jumlah ruang-hari.

7.11 Validasi stok cadangan

Persyaratan. REQ-OPS-05 menetapkan cadangan Edge 66 unit E1, 16 unit E2, dan 3 unit E3, serta disk sebesar terpasang × 1,5 % × 3 tahun. REQ-OPS-06 menuntut Edge pengganti aktif dalam 3/5/10 hari kerja. Stok diuji pada tingkat layanan 95 %.

TURUNAN D-7.9 · MODEL POISSON STOK CADANGAN

permintaan selama waktu tunggu L: $D_L \sim \text{Poisson}(\lambda)$, λ = unit × AFR × L ÷ 365
stok S cukup bila permintaan yang datang menemukan barang: $P(D_L \le S - 1) \ge 95\ \%$
Edge (AFR 3 %): 98,0 (E1), 12,2 (E2), 4,4 (E3) unit gagal per tahun; L = 60 hari [ASUMSI, KK-16 §10.1], kepekaan 30 dan 90 hari
disk rusak tidak dikembalikan karena berisi data bukti, sehingga stok adalah konsumsi 3 tahun: $D_3 \sim \text{Poisson}(\text{terpasang} \times \text{AFR} \times 3)$
disk 8 TB: $\lambda = 264{,}0$; $P(D_3 \le 264) = 51{,}7\ \%$; stok 95 % = 291
penulis Blu-ray (AFR 5 %): 198 gagal per tahun; RAB belum memuat cadangannya

Stok setara nilai harapan hanya cukup pada 51,7–61,4 % kemungkinan; bila AFR lapangan 3 %, peluang cukup 0,0 % untuk semua ukuran disk.

TABEL 7.10 Kebutuhan stok Edge pada tingkat layanan 95 % menurut penempatan stok.

TIPE	STOK RAB (UNIT)	PER DEPOT POLDA, L 60 HARI (UNIT)	TIGA HUB ZONA, L 30 / 60 / 90 HARI (UNIT)	SATU KUMPULAN NASIONAL, L 60 HARI (UNIT)	PELUANG TERSEDIA DENGAN STOK RAB (%)
E1	66	82	19 / 31 / 41	24	99,9
E2	16	44	7 / 9 / 11	6	99,6
E3	3	39	5 / 6 / 8	3	96,3

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-7.9; skrip hitung bidang R]; 37 depot (36 Polda dan Mabes). Peluang tersedia: E1 dan E2 pada tiga hub zona, E3 pada satu kumpulan nasional, L 60 hari.

Stok Edge di RAB cukup bila disimpan di tiga hub zona (E1 32/29/5 dan E2 4/10/2 untuk zona 1, 2–3, dan 4–6) dan E3 sebagai satu kumpulan nasional (96,3 %). Bila pengembalian unit perbaikan mencapai 90 hari, peluang E3 turun ke 90,4 % dan diperlukan 4 unit. Stok tidak cukup bila setiap Polda memegang stok sendiri: E1 perlu 82 unit (+16) dan E2 44 unit (+28), tambahan Rp 2,37 miliar sebelum PPN. Angka 16 unit E2 di KK-16 §10.1 memakai kriteria kuantil siklus yang tidak memberi stok pada depot berpermintaan kecil. GSP mengusulkan kebijakan hub zona tanpa tambahan biaya (REQ-ARS-11). Kebijakan ini mengandaikan pengiriman dari hub sampai lokasi muat dalam tingkat layanan 3/5/10 hari kerja [ASUMSI]; waktu kirim nyata dicatat pada pilot.

TABEL 7.11 Kecukupan stok disk selama 3 tahun.

UKURAN	TERPASANG (UNIT)	STOK RAB (UNIT)	P CUKUP, AFR 1,24 % (%)	P CUKUP, AFR 1,36 % (%)	P CUKUP, AFR 1,5 % (%)	STOK 95 %, AFR 1,5 % (UNIT)	STOK 95 %, AFR 3 % (UNIT)
8 TB	5.866	264	99,9	94,6	51,7	291	566
12 TB	668	31	90,5	79,5	61,4	39	73
16 TB	2.040	92	96,9	84,5	53,6	108	206
20 TB	1.168	53	93,3	80,3	56,1	65	122

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-7.9; skrip hitung bidang R]; AFR 1,24 % dan 1,36 % [WEB, keyakinan T, Backblaze].

Pada AFR 1,24 %, peluang stok 440 disk cukup adalah 90,5–99,9 %, dan pada AFR 1,36 % 79,5–94,6 %. Pada AFR desain 1,5 %, peluangnya hanya 51,7–61,4 %. Stok 95 % memerlukan tambahan 63 disk, sekitar Rp 597 juta sebelum PPN. Bila AFR mencapai 3 %, tambahannya Rp 4,32 miliar. Penulis Blu-ray belum memiliki cadangan, padahal kerusakannya di lokasi E1 menghentikan arsip harian sampai 3–10 hari kerja dan melanggar REQ-ARS-02. Stok 53 unit di tiga hub zona (Rp 140 juta) memenuhi tingkat layanan 95 %, tetapi paparan selama penggantian tetap sampai 3–10 hari kerja. Selama itu master tetap terlindungi RAID, dan pengecualian REQ-ARS-02 untuk kerusakan penulis dicatat dalam SOP.

7.12 Arsip optik BDXL

Persyaratan. REQ-ARS-01 menetapkan status terarsip hanya setelah baca-ulang, REQ-ARS-02 membatasi paparan ≤1 hari kerja, dan REQ-ARS-05 mensyaratkan uji baca sampel 5 % per tahun.

TURUNAN D-7.10 · WAKTU TULIS DAN VERIFIKASI HARIAN

```
GB per ruang-hari = 2 sesi × (6,97 GB master + 0,15 GB berkas pendamping) = 14,24 GB (laju master 7,746 Mbps)
keping per hari = sesi per hari ÷ 13 sesi per keping
laju efektif = kecepatan × 4,5 MB/s × 0,8 [ASUMSI]: tulis 4× 14,4 MB/s; tulis 6× 21,6 MB/s; verifikasi 6× 21,6 MB/s
E3 dengan 2 penulis: 227,8 GB/hari; per penulis 2,20 jam tulis 4× + 1,47 jam verifikasi = 3,66 jam
operator = (sisip keping harian per penulis + ganti keping penuh) × 2 menit + 5 menit laporan [ASUMSI]
```

Bila laju nyata M-DISC BDXL hanya 2×, E2 dan E3 memerlukan 5,86 jam per penulis, masih di bawah jendela 7 jam; UAT-81 mengukur laju nyata.

TABEL 7.12 Beban arsip harian per tipe pada beban desain.

TIPE (PENULIS)	MASTER PER HARI (GB)	KEPING PER HARI (KEPING)	HARI PER KEPING (HARI)	TULIS 4× + VERIFIKASI PER PENULIS (JAM)	TULIS 6× + VERIFIKASI PER PENULIS (JAM)	KERJA OPERATOR (MENIT/HARI)	KEPING PER TAHUN (KEPING)	KEPING 5 TAHUN (KEPING)
E1 satu ruang (1)	14,2	0,15	6,5	0,46	0,37	7	41	203
E1 dua ruang (1)	28,5	0,31	3,2	0,92	0,73	8	81	406
E2 delapan ruang (1)	113,9	1,23	0,8	3,66	2,93	9	325	1.625
E3 enam belas ruang (2)	227,8	2,46	0,4	3,66	2,93	14	650	3.249

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-7.10]; penulis [PEMASOK, Pioneer BDR-X13U: BD-R TL 8×; laju tulis M-DISC 6× dari KK-16 §5.3, belum tercantum di halaman pabrikan]; media M-DISC BDXL 100 GB 6× [PEMASOK, Verbatim 98914].

Semua tipe selesai di bawah 4 jam per penulis, dan operator memerlukan 7–14 menit per hari. Keping disimpan terkunci di luar rak: lemari tahan api di lokasi E2 dan E3 (B.25) dan lemari baja terkunci di lokasi E1 (B.25a). Dengan susunan ini, kerusakan atau pencurian rak tidak ikut menghilangkan arsip, tetapi kebakaran gedung di lokasi E1 tetap dapat merusak keping.

Konsumsi media. Pada beban desain, konsumsi nasional 316.922 keping per tahun atau Rp 87,2 miliar sebelum PPN pada harga Rp 275.000 per keping; pada 50 % beban, 158.461 keping (Rp 43,6 miliar). Stok RAB 82.225 keping untuk 6 bulan pertama dihitung ulang dengan hasil identik. Satu Polsek satu ruang memakai 41 keping per tahun (Rp 11,2 juta). Belanja ini menjadi belanja operasional satuan mulai bulan ketujuh (Bab 7.6). Lokasi E3 mengumpulkan 3.249 keping dalam 5 tahun, ±16,2 m rak pada wadah tipis 5 mm [ASUMSI], sehingga ukuran lemari arsip (B.25) ditetapkan saat survei.

Klaim umur M-DISC. Verbatim menyatakan proyeksi umur "beberapa ratus tahun" berdasarkan uji ISO/IEC 16963, tanpa menyebut edisi [PEMASOK, Verbatim]. Klaim 1.000 tahun berasal dari pencipta awal untuk DVD [WEB, keyakinan S]. Uji LNE Prancis mencatat M-DISC DVD bertahan kurang dari 250 jam pada 90 °C dan kelembapan 85 % [WEB, keyakinan S]. Pada 2022 Verbatim mengubah formulasi BD-R M-DISC ke 6×, dan lapisan rekamnya disebut sama dengan BD-R standarnya [WEB, keyakinan R]. Karena itu SPPT menganggap umur keping belum diketahui dan mengendalikannya dengan verifikasi dan penyalinan ulang. Keping disimpan menurut ISO 18925:2013. NARA mewajibkan standar yang sama dalam edisi 2002 untuk media optik (36 CFR 1237.18 dan 1237.3) [WEB, keyakinan T].

Jadwal verifikasi bergulir. Setiap sesi optik dibaca ulang dan dicocokkan hash per segmen sebelum berstatus terarsip. Sampel acak 5 % keping dibaca penuh setiap tahun: 15.846 keping secara nasional pada tahun pertama dan 79.230 keping pada tahun ke-5, karena keping terus bertambah. Bila tidak ada yang gagal pada tahun pertama, batas atas laju gagal 0,019 % pada keyakinan 95 %. Satu lokasi E1 satu ruang hanya menyumbang 2,0 keping per tahun, sehingga hasil sampel dihimpun secara nasional sebagai metadata tanpa video. Pada tahun ke-5, sampel E3 berjumlah 162 keping atau 208 jam per tahun (0,8 jam per hari kerja). Bila satu keping gagal, seluruh keping dari lot media yang sama dibaca penuh dan disalin ulang.

Satu salinan setelah masa simpan daring. Setelah master dihapus dari larik, sesi yang tidak dilimpahkan hanya tersimpan di satu keping arsip. Draf RPP pelaksanaan KUHAP menetapkan rekaman disimpan sampai kedaluwarsa tindak pidana yang disangkakan (Pasal 34 ayat (1)), dan menjadikan kerusakan atau kehilangan rekaman sebelum masa retensi berakhir sebagai pelanggaran (ayat (3)). Pada keadaan tunak, arsip nasional untuk kelas 12 tahun berisi 0,95–3,80 juta keping pada beban 25–100 % [DITURUNKAN, Panduan Perancangan SPPT Turunan R-5.2]. Pilihannya: (A) menerima satu salinan dengan verifikasi di atas; (A+) memindahkan keping penuh ke ruang arsip Polda setelah masa simpan daring sesinya berakhir; (B) membuat salinan BDXL kedua dengan biaya setara konsumsi media; (C) menyalin ke HDD 20 TB di Polda, 1.437 disk per tahun (Rp 23,7 miliar); atau (D) menyalin ke pita LTO-9 di Polda, dengan belanja media Rp 0,76–3,68 miliar per tahun pada beban 25–100 % ditambah pustaka pita yang perlu kuotasi [WEB, keyakinan S, harga LTO-9 USD 92–112 per 17 September 2026]. Biaya per TB HDD Rp 0,82 juta, BDXL Rp 2,84 juta (3,4 kali). Kajian ini menyarankan A+ untuk semua lokasi dan salinan kedua (B atau D) untuk kelas K18 dan K20, diputuskan Bareskrim setelah pilot mengukur jumlah sesi per kelas.

7.13 Integritas data jangka panjang

Persyaratan. REQ-INT-10 dan REQ-ARS-05 menuntut kerusakan terdeteksi dan dapat dipulihkan dengan akar Merkle identik. Setiap lapisan hanya melihat sebagian jenis kerusakan (Tabel 7.13).

TABEL 7.13 Lapisan pemeriksaan integritas.

LAPISAN	YANG DIPERIKSA	YANG DIDETEKSI	FREKUENSI	BEBAN PADA E3 (JAM)	PEMULIHAN
Scrub mdadm (check)	Semua blok semua disk	Sektor tak terbaca; ketidakcocokan paritas	Bulanan	37 per bulan (5 % waktu)	Sektor ditulis ulang dari redundansi; mismatch_cnt dilaporkan
Verifikasi hash segmen bergulir	Isi segmen terhadap manifest	Korupsi senyap dari media, firmware, memori, atau pengendali	Siklus 30 hari	3,50 per hari; SHA-256 0,13 inti	Segmen dipulihkan dari arsip

LAPISAN	YANG DIPERIKSA	YANG DIDETEKSI	FREKUENSI	BEBAN PADA E3 (JAM)	PEMULIHAN
Checksum metadata XFS v5	Metadata sistem berkas	Kerusakan metadata (CRC32c)	Setiap akses	Tidak berarti	Perbaikan sistem berkas
Baca-ulang arsip	Sesi optik hari itu	Gagal tulis	Harian	Termasuk Tabel 7.12	Tulis ulang
Sampel arsip 5 %	Keping acak	Penuaan media	Tahunan	208 per tahun (tahun ke-5)	Salin ulang lot

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang R]; perilaku scrub [WEB, keyakinan T, man md(4)]; XFS v5 hanya memeriksa metadata [WEB, keyakinan T, dokumentasi kernel Linux].

Hash SHA-256 per segmen adalah satu-satunya pemeriksaan isi data dari ujung ke ujung. XFS hanya memeriksa metadata, LUKS2 tanpa dm-integrity tidak mengautentikasi isi blok, dan scrub RAID 1 dapat melihat dua salinan berbeda tetapi tidak dapat menentukan yang benar. Karena itu ketidakcocokan hash segmen selalu dipulihkan dari arsip, bukan dari salinan RAID. Pada RAID 1, verifikasi hash hanya membaca salah satu salinan. Karena itu mismatch_cnt lebih dari 0 hasil scrub memicu pemeriksaan kedua salinan per segmen oleh agen SPPT, dan segmen yang tidak cocok dipulihkan dari arsip [ASUMSI rekayasa, diuji UAT-82].

TURUNAN D-7.11 · DETEKSI DAN PEMULIHAN

```
korupsi senyap: 0,86 % disk nearline mengalami ketidakcocokan checksum [WEB, keyakinan T,
Bairavasundaram dkk., FAST 2008] → ±84 dari 9.742 disk dalam masa pengamatan yang sama (±41
bulan)
verifikasi E3: 2,52 TB/hari ÷ 200 MB/s = 3,50 jam per hari; E1 satu ruang 0,16 TB/hari, 0,22 jam
deteksi ≤30 hari; pemulihan satu segmen ±3 menit; satu sesi 2 jam 7,4 menit
pemulihan master 1 tahun seluruh larik: E1 satu ruang 38 keping, 2,0 hari; E2 304 keping, 15,8
hari; E3 607 keping, 15,8 hari dengan 2 penulis (baca 24 jam tanpa jeda)
bila hanya 8 jam kerja per hari termasuk ganti keping [skrip validasi bidang R]: E1 satu ruang
±6,1 hari kerja; E2 dan E3 ±48,6 hari kerja
```

Pemulihan larik penuh memerlukan beberapa minggu; SOP menetapkan urutan: sesi terkunci perkara aktif lebih dahulu, lalu sesi lain menurut umur.

Dengan susunan ini, bit rot ditemukan paling lambat dalam 30 hari, dan penyidik atau penuntut umum dapat memperoleh satu sesi yang dipulihkan dalam hitungan menit tanpa menunggu pemulihan larik penuh.

7.14 Persyaratan dan uji terima baru

Persyaratan baru bidang ini (9 butir, REQ-ARS-08 sampai REQ-ARS-16) beserta kriteria terima dan ujinya (UAT-41, UAT-44, UAT-78 sampai UAT-84) dicantumkan di Lampiran A, Tabel A.1, agar seluruh persyaratan tercatat di satu tempat.

Ringkasan untuk keputusan Bareskrim:

1. Konfigurasi disk tepat; risiko terbesar ada pada E1 RAID 1 dan dibatasi arsip harian, microSD kamera, dan SSD UKR.
2. Laju rebuild dan scrub wajib disetel dan diukur saat merekam (REQ-ARS-08), dan suhu ruang rak dipantau (REQ-ARS-10).
3. Ketersediaan kemampuan merekam 99,939 % dengan mitigasi; sisa terbesar adalah listrik padam melewati UPS.
4. Stok Edge cukup di hub zona; stok disk diusulkan dinaikkan ke tingkat 95 % dan penulis Blu-ray diusulkan diberi cadangan (Tabel 12.3 butir 3 dan 4).
5. Konsumsi media arsip Rp 43,6–87,2 miliar per tahun dan kebijakan salinan kedua diputuskan Bareskrim.

7.15 Jaringan lokasi: aliran, kapasitas, dan latensi

Subbab 7.15–7.21 memperdalam dan memvalidasi jaringan, PoE, daya, panas, dan komputasi. Semua angka hitungan berasal dari skrip hitung yang juga menjalankan 18 uji konsistensi terhadap register; seluruhnya lulus [DITURUNKAN]. Angka itu dihitung ulang dengan jalur berbeda di skrip validasi, dan koreksi hasil validasi sudah dimasukkan ke subbab ini [DITURUNKAN, Lampiran B].

Persyaratan. Tautan Perangkat Edge paling tinggi 70 % pada uji beban penuh (REQ-NET-04), 0 frame hilang karena Edge (REQ-EDG-01), pratinjau UKR paling lambat 1,5 s [KK-16 §3.1], dan penanda paling lambat 1 s (REQ-SES-07).

Masukan. Laju isi mengikuti Tabel 7.1 pada puncak. Paket RTP berisi 1.400 byte [ASUMSI, KK-16 §2.3] ditambah 94 byte kepala, sehingga laju di kabel 6,7 % di atas laju isi. Port kamera 10/100 Base-TX [PEMASOK, datasheet IPC3734SS] dan port sakelar 1 GbE [PEMASOK, Cisco Catalyst 1300], sehingga port 2,5 GbE Perangkat Edge (EDG-S10) berjalan pada 1 Gbps. Port A melayani VLAN 10 dan 20, port B VLAN 30 dan 40 [KK-16 §2.3].

TABEL 7.14 Aliran puncak per segmen untuk satu ruang dan satu Stasiun Tinjau.

SEGMEN	ISI ALIRAN	LAJU DI KABEL (MBPS)	KAPASITAS TAUTAN (MBPS)	PEMAKAIAN (%)
Kamera utama → sakelar	bukti 6 + penjagaan 0,5 + G.711 0,064	7,00	100	7,0
Kamera sekunder → sakelar	bukti 6 + penjagaan 0,5	6,94	100	6,9
UKR → Edge	FLAC A1/A2, potongan 10 s ber-hash	1,41	1.000	0,14
Edge → UKR	pratinjau 2 × 0,5	1,07	1.000	0,11
Edge → Stasiun Tinjau	putar master 4× (dua video, A1–A4)	57,9	1.000	5,8
Edge → Stasiun Tinjau	multiview 8 ruang, 16 ubin penjagaan	8,54	1.000	0,85
Edge → Stasiun → penulis Blu-ray	ekspor cakram 4× (18 MB/s)	151,7	1.000	15,2
Dok Kit → Edge	unggah Kit, dibatasi	100	1.000	10,0

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang N]; putar 4× dan multiview [KK-16 §2.3, §5.1]; batas unggah Kit usulan kajian ini.

TURUNAN D-7.12 · ALIRAN TERBURUK DAN PEMAKAIAN TAUTAN PERANGKAT EDGE

```
laju kabel RTP = laju isi × (1.400 + 94) ÷ 1.400 = laju isi × 1,067; HTTPS × 1,053
satu ruang naik = 7,00 + 6,94 + 1,41 = 15,35 Mbps
port A E3 = 16 × 15,35 = 245,6 Mbps = 24,6 % dari 1 Gbps; × 1,3 = 31,9 % ≤ 70 % (REQ-NET-04)
satu Stasiun = putar 4 × (2 × 6 + 1,336 + 0,346 + 0,064) × 1,053 = 57,9 + multiview 8,54 = 66,5
Mbps
port B E3 = 2 × 66,5 + 2 penulis × 151,7 + Kit 100 = 536,3 Mbps = 53,6 %; × 1,3 = 69,7 %
pembanding Turunan D-7.3: 16 × 15,464 × 1,3 = 321,7 Mbps (321,6 karena pembulatan antara) = 12,9 %
dari 2,5 GbE, tetapi 32,2 % dari tautan nyata 1 Gbps
jalur kedua (pemaketan per frame, TLS dan opsi cap waktu TCP, faktor HTTPS 1,0640): port A E3
246,8 Mbps; port B E3 540,7 Mbps; × 1,3 = 70,3 %
```

Bila unggah Kit tidak dibatasi, port B E3 melewati 70 % dan pemutaran di Stasiun dapat tersendat. Perekaman tidak terdampak karena berada di port A. Tindakan: kelas layanan dan batas laju (REQ-NET-07).

Dengan batas Kit 100 Mbps, port B E3 × 1,3 berada di 69,7–70,3 %, tepat di batas. Batas unggah Kit 50 Mbps pada unit E3 menurunkannya ke 63,2–63,8 %.

TABEL 7.15 Beban terburuk per tipe: semua ruang merekam pada puncak, Stasiun memutar, penulis aktif, Kit mengunggah.

TIPE (RUANG)	SAKELAR	PORT A MASUK (MBPS)	PORT A × 1,3 (%)	PORT B KELUAR (MBPS)	PORT B × 1,3 (%)	FABRIC SAKELAR TERBESAR (%)	PAKET RTP MASUK (PAKET/S)
E1 (1)	8 port	15,3	2,0	318,2	41,4	3,35	1.166
E1 (2)	8 port	30,7	4,0	318,2	41,4	3,51	2.333

TIPE (RUANG)	SAKELAR	PORT A MASUK (MBPS)	PORT A × 1,3 (%)	PORT B KELUAR (MBPS)	PORT B × 1,3 (%)	FABRIC SAKELAR TERBESAR (%)	PAKET RTP MASUK (PAKET/S)
E2 (8)	24 + 8 port	122,8	16,0	318,2	41,4	1,61	9.331
E3 (16)	48 + 8 port	245,6	31,9	536,3	69,7	1,54	18.663

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-7.12]; komposisi sakelar dari Register Kuantitas; fabric 20–104 Gbps [PEMASOK, Cisco Catalyst 1300]; E3 dengan dua Stasiun dan dua penulis.

Turunan D-7.3 dikoreksi: angka 12,9 % memakai kecepatan port Edge, padahal tautan berjalan pada 1 Gbps; nilai yang benar 32,2 %, tetap di bawah 70 %. Nilai ini sejalan dengan 32,4 % terhadap 1 GbE di KK-11 §1.6 dan REQ-NET-04 [KK-11 §10]. Port B E3 paling padat, tetapi isinya lalu lintas tinjau dan ekspor yang dapat diatur kelas layanannya. Fabric terisi paling tinggi 3,51 %, dan 18.663 paket/s jauh di bawah 77,38 juta paket/s sakelar 48 port [PEMASOK].

Ledakan I-frame. I-frame puncak diasumsikan 35 % bit GOP, yaitu 2,10 Mbit yang dikirim dalam 22,4 ms lewat port 100 Mbps [ASUMSI]. Dengan lalu lintas latar kamera lain dan UKR, antrean di tautan 1 Gbps terbentuk bila 9 kamera atau lebih meledak bersamaan. Peluangnya $6{,}8 \times 10^{-9}$ untuk 28 kamera berfase acak [DITURUNKAN, sebaran binomial, skrip validasi bidang N]. Simulasi per paket selama 20 s dengan fase acak memberi antrean paling panjang 101 µs dan paling besar 0,013 MB [DITURUNKAN, skrip validasi bidang N]. Bila ke-28 kamera meledak serentak, antrean mencapai 5,0–5,3 MB dan melampaui penyangga 1,5 MB [PEMASOK, Cisco Catalyst 1300]. RTP lewat TCP (subbab 5.11) mengirim ulang paket, sehingga akibatnya tunda, bukan kehilangan bukti.

Latensi dan jitter. Kamera ke Edge memerlukan 139 µs satu arah, termasuk serialisasi 123 µs di port 100 Mbps; antrean rerata port A E3 hanya 2,00 µs (M/D/1). Karena I-frame datang berkelompok, simulasi per paket memberi rerata sedikit lebih tinggi, 3,3 µs, dan masih dapat diabaikan [DITURUNKAN, skrip validasi bidang N]. Tunda pratinjau dan penanda ditentukan perangkat lunak dan diuji ujung ke ujung (UAT-02, UAT-04). Hanya sinkron waktu yang peka jitter: paket NTP dapat tertahan 12.000 µs di belakang penyangga penuh. Dengan antrean prioritas tundanya 148 µs, di dalam anggaran NTP LAN 500 µs (subbab 5.14).

Sakelar rujukan. Model rujukan harga Cisco CBS350 seri FP berhenti dijual 29 Oktober 2024 (varian India 31 Januari 2025), dan dukungannya berakhir 31 Oktober 2029, sebelum masa pemeliharaan selesai [WEB, keyakinan T, pengumuman EoL Cisco CBS350]. Pengganti resmi dari Cisco adalah seri Catalyst 1300 dengan anggaran PoE yang sama, kecuali 24 port yang naik dari 370 W ke 375 W [WEB, keyakinan T, datasheet Catalyst 1300]. Spesifikasi RAB B.07–B.10 tetap, tetapi model yang ditawarkan wajib dijual dan didukung sampai akhir masa pemeliharaan.

7.16 VLAN, aturan lalu lintas, dan kabel

Bab 5.7 menetapkan lima VLAN dengan firewall bawaan menolak. Tabel 7.16 merinci lalu lintas yang diizinkan; pemindaian antar-VLAN diuji di UAT-31.

TABEL 7.16 Aturan lalu lintas yang diizinkan; lalu lintas lain ditolak dan dicatat.

SUMBER → TUJUAN	PROTOKOL DAN PORT	FUNGSI	KELAS LAYANAN
Edge → kamera (VLAN 10)	TCP 554 RTSP; TCP 443 ONVIF	aliran, konfigurasi, peristiwa, Profile G	rekam
Kamera, UKR, Stasiun → Edge	UDP 123 NTP; UDP 319/320 PTP (opsi, UKR)	waktu	prioritas
UKR (VLAN 20) → Edge	TCP 443 mTLS	API sesi, detak 1 s, unggah FLAC, pratinjau	kendali prioritas; unggah rekam
Stasiun Tinjau (VLAN 30) → Edge	TCP 443 mTLS	UI, pemutaran, ekspor	tinjau

SUMBER → TUJUAN	PROTOKOL DAN PORT	FUNGSI	KELAS LAYANAN
Dok Kit (VLAN 30) → Edge	TCP 443 mTLS, ≤100 Mbps (E3 ≤50 Mbps)	unggah Kit	massal
Edge ↔ sakelar, UPS, BMC (VLAN 40)	UDP 161 SNMPv3; TCP 6514 syslog TLS; HTTPS Redfish	kesehatan, PoE per port	kelola
Edge → VLAN 50 (opsi)	TCP 443 ke daftar tujuan tetap	metadata kepatuhan	massal
SSH, HTTP, Telnet, UPnP	—	tertutup; SSH hanya dengan token dua orang	—

SUMBER [KK-11 §1.4, §1.7; KK-16 §2.9]; kelas layanan dan batas laju usulan kajian ini.

Port kamera dan UKR memakai 802.1X atau MAB dengan satu alamat MAC per port; port tak terpakai dimatikan, BPDU guard dan storm control aktif, dan alamat IP statis [KK-11 §1.7]. Urutan kelas layanan (prioritas, rekam, tinjau, massal) mencegah lonjakan ekspor menunda paket waktu atau rekaman.

Kabel. ANSI/TIA-568.2-D (2018) dan ISO/IEC 11801-1:2017 membatasi tautan permanen 90 m dan kanal 100 m (REQ-NET-05) [WEB, keyakinan T]. Cat6 U/UTP (RAB A.11) dipilih bukan untuk kecepatan, karena 1000BASE-T cukup dengan Cat5e. Alasannya, Cat6 umumnya berkonduktor 23 AWG dengan resistansi 6,68 Ω per 100 m, sehingga rugi PoE dan pemanasan berkas kabel lebih kecil. RAB A.11 belum menyebut ukuran konduktor. Kabel Cat6 24 AWG (8,42 Ω per 100 m) masih sah menurut kategori, tetapi menurunkan margin sakelar 24 dan 48 port dari 1,19 ke 1,16 (subbab 7.17). Ruang yang lebih dari 90 m atau di gedung lain dilayani simpul akses berisi sakelar PoE, serat, dan UPS setempat (REQ-NET-06). RAB belum memuat simpul akses karena jumlahnya baru diketahui dari survei. Satu simpul ±Rp 25,11 juta sebelum PPN: sakelar Rp 9.359.900, UPS Rp 8.765.900, rak Rp 1.980.000, serta serat dan SFP Rp 5 juta [ASUMSI]; setiap 100 simpul Rp 2,51 miliar.

7.17 PoE: kamera, set UKR, rugi kabel, dan anggaran sakelar

Persyaratan. Set UKR ≤22,95 W terukur di PD, 90 % dari 25,5 W IEEE 802.3at (REQ-UKR-01); anggaran PoE ≥1,2 kali beban (REQ-NET-03); perangkat rekam ruang dicatu PoE ber-UPS (REQ-PWR-04) [KK-11 §10].

Datasheet Uniview mencantumkan PoE IEEE 802.3af dan daya maksimum 8,0 W tanpa kelas PoE [PEMASOK, datasheet IPC3734SS]. Perangkat 8,0 W hanya dapat berkelas 0 atau 3, dan PSE yang mengalokasi per kelas memesan 15,4 W untuk keduanya (IEEE Std 802.3-2022 Clause 33). Karena itu anggaran sakelar harus berdasar konsumsi terukur.

TURUNAN D-7.13 · RESISTANSI LOOP, RUGI KABEL, DAN DAYA DI PSE

R konduktor 23 AWG = 0,01724 Ω·mm²/m ÷ 0,258 mm² = 6,68 Ω per 100 m pada 20 °C
loop dua pasang = R konduktor × panjang: 90 m tetap + patch 10 m 26 AWG (13,7 Ω per 100 m) + kontak 0,2 Ω = 7,58 Ω
kabel 45 °C: × (1 + 0,00393 × 25) → 8,31 Ω
I = [V − √(V² − 4 R P)] ÷ (2 R); tegangan PSE minimum 50 V (Type 2, IEEE Std 802.3-2022 Clause 33); iterasi titik tetap I = P ÷ (V − I R) memberi hasil sama [skrip validasi bidang N]
kamera 8,0 W: 164 mA, rugi 0,22 W, PSE 8,22 W; UKR 25,5 W: 563 mA, rugi 2,63 W, PSE 28,13 W
cek standar: loop 12,5 Ω → 600 mA dan PSE 30,00 W, tepat batas Type 2
802.3bt empat pasang (Clause 145, resistansi separuh), beban puncak U2 35,1 W: rugi 2,33 W, PSE 37,48 W
kabel 24 AWG pada 45 °C: loop 10,03 Ω, beban ruang di PSE 45,4 W; batas standar 12,5 Ω: 46,7 W per ruang [skrip validasi bidang N]

Bila kanal melebihi 100 m atau berkas kabel di plafon lebih panas dari 45 °C, UKR 25,5 W mendekati batas PSE 30 W. Resistansi loop setiap titik dicatat saat sertifikasi (REQ-NET-10).

TABEL 7.17 Anggaran daya set UKR di keluaran pemisah 12 V dan di PD.

KODE	KEADAAN	KOMPUTER (W)	LAYAR 10" (W)	USB SETARA 12 V (W)	DI PD (W)	≤25,5 W 802.3AT	≤22,95 W DESAIN	≤24 W KONTINU PEMISAH
U1	Komputer umum, beban CPU berkelanjutan (pembaruan), layar penuh	15,2	6,0	5,00	30,1	tidak	tidak	tidak
U2	Komputer umum, lonjakan boot, layar penuh	19,6	6,0	5,00	35,1	tidak	tidak	tidak
U3	Komputer umum, diam atau sesi ringan, layar penuh	9,1	6,0	5,00	23,1	ya	tidak	ya
U4	Komputer daya rendah dikunci, sesi, layar redup	8,5	4,0	5,00	20,1	ya	ya	ya
U5	Komputer daya rendah dikunci, puncak, layar penuh	11,0	6,0	5,00	25,3	ya	tidak	ya

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang N; dihitung ulang skrip validasi bidang N]. Komputer umum: N150 dengan satu SSD terukur di stopkontak 10–11 W diam, 17–18 W beban berkelanjutan, dan 22–23 W lonjakan, × adaptor 0,87 [WEB, keyakinan T, ServeTheHome CWWK X86-P6 N150; adaptor ASUMSI]. Komputer daya rendah PL1 = PL2 = 6 W [ASUMSI]. Layar 6 W, 350 nit [PEMASOK, Mimo UM-1080CH-OF]. USB 4,5 W di 5 V: antarmuka audio ≤2,5 W (A.04), pembaca 1,0 W, hub dan relai 1,0 W [ASUMSI]. Lampu A.08 dianggap 220 V lewat relai; varian 12 V dari pemisah menambah 2,3 W di PD. Pemisah η 87 % (efisiensi puncak), kontinu 24 W pada 25 °C [PEMASOK, Silvertel Ag5300].

Hasil ini tidak mendukung asumsi desain. Beban CPU UKR saat sesi hanya ±4 % (subbab 7.20), sehingga set N150 kelas umum saat sesi mendekati keadaan diam, 23,1 W di PD. Nilai itu sudah di atas batas desain 22,95 W. Saat beban CPU berkelanjutan, misalnya pembaruan, set menarik 30,1 W, dan saat lonjakan boot 35,1 W, 38 % di atas batas 802.3at. PSE atau pemisah dapat memutus daya, sehingga UKR dapat mati saat boot atau pembaruan, termasuk bila pembaruan berjalan saat sesi. Batas 22,95 W hanya dipenuhi set daya rendah dengan batas daya prosesor dikunci dan layar diredupkan (U4, 20,1 W; 22,4 W bila lampu 12 V ikut dicatu pemisah).

Asumsi terlemah adalah daya komputer, karena data umum berasal dari unit NAS empat slot SSD yang diukur dengan satu SSD. Efisiensi pemisah 87 % juga nilai puncak; pada beban sebagian efisiensinya lebih rendah, sehingga daya di PD sedikit lebih besar. Keputusan karena itu diambil dari ukuran pilot pada tiga keadaan (REQ-NET-09). Bila gagal, UKR dicatu 802.3bt Type 3 lewat injektor 60 W di rak yang dicatu UPS, ±Rp 1,3 juta per ruang atau Rp 10,14 miliar sebelum PPN [ASUMSI: injektor Rp 1,0 juta, selisih pemisah Rp 0,3 juta]. Catu adaptor dinding tidak diusulkan karena melanggar REQ-PWR-04. Pemisah 802.3bt sejak awal menambah Rp 2,34 miliar dan menghindari penggantian di lapangan.

TABEL 7.18 Anggaran PoE sakelar pada kasus terpadat dengan kabel 45 °C.

SAKELAR	RUANG (RUANG)	BEBAN DI PSE (W)	ANGGARAN POE (W)	PEMAKAIAN (%)	MARGIN (×)	RUANG MAKS, ALOKASI PER KELAS (RUANG)	PEMAKAIAN, UKR LEWAT INJEKTOR (%)
8 port	2	89,2	120	74,3	1,35	1	27,4
16 port	4	178,3	240	74,3	1,35	3	27,4
24 port	7	312,0	370	84,3	1,19	6	31,1
48 port	14	624,1	740	84,3	1,19	12	31,1

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-7.13; dihitung ulang skrip validasi bidang N]; beban per ruang 2 × 8,22 + 28,13 = 44,6 W di PSE, bukan 41,5 W di PD (Turunan D-7.3); alokasi per kelas 2 × 15,4 + 30 = 60,8 W; anggaran = batas minimum RAB B.07–B.10 dan Register Kuantitas (24 port ≥370 W; Catalyst 1300 375 W) [PEMASOK, Cisco].

Dengan alokasi terukur, semua sakelar lulus dengan margin 1,19–1,35. Margin 24 dan 48 port sedikit di bawah 1,2 karena rugi kabel 45 °C ikut dihitung. Margin itu turun ke 1,16 dengan kabel 24 AWG dan ke 1,13 pada batas standar 12,5 Ω, tetapi anggaran tetap tidak terlampaui [DITURUNKAN, skrip validasi bidang N]. Dengan alokasi per kelas, sakelar hanya muat 1, 3, 6, atau 12 ruang, lebih sedikit dari desain. Syarat alokasi terukur di RAB B.07–B.10 karena itu diuji dengan menyalakan semua port serentak setelah listrik pulih (REQ-NET-08).

7.18 Daya: UPS, umur baterai, kualitas daya, pembumian, dan energi

Persyaratan. Cadangan ≥30 menit dengan semua ruang merekam (REQ-PWR-01), penutupan rapi (REQ-PWR-02, PWR-03), uji diri baterai mingguan (REQ-PWR-05), serta pembumian ≤5 Ω dan SPD (REQ-NET-06).

Fungsi cadangan waktu model kuantitas dibangun ulang: nilai terkecil dari model sederhana dan model Peukert yang dikalibrasi ke UPS SRV1KI, 10 menit pada 400 W dan 4 menit pada 800 W [PEMASOK; DITURUNKAN k = 1,28]. Pada kapasitas 80 %, hasilnya sama dengan Tabel 7.3 untuk keempat tipe. Sebagai pembanding, kalibrasi Peukert dua titik (k 1,32) memberi cadangan 4–6 % lebih panjang dan batas kapasitas E1 satu ruang 71 %, sehingga model register sedikit konservatif [DITURUNKAN, skrip validasi bidang N].

TURUNAN D-7.14 · CADANGAN WAKTU, UMUR BATERAI, DAN BATAS PENGGANTIAN

```
t = min(V × Ah × f × 0,88 × 0,8 ÷ P × 60; 20 jam × [Ah × f ÷ (20 × I)]^1,28 × 60); I = P ÷ 0,88 ÷
V; f = kapasitas tersisa
E1 satu ruang, 124,2 W, baterai 24 V 9 Ah: f 1,0 → 44,7 menit; f 0,8 → 33,6; f 0,6 → 23,2
30 menit tercapai selama f ≥ 73 % (E1 dua ruang 52 %, E2 58 %, E3 54 %)
umur VRLA L(T) = 4 tahun × 2^[−(T − 25) ÷ 8] [WEB, Schneider Electric]; pembanding ÷ 10 [WEB,
Riello]
baterai di rak berkipas = suhu ruang + 3 K [ASUMSI]: 28 °C → 3,1 tahun; 33 °C → 2,0 tahun; 38 °C
→ 1,3 tahun (1,6 dengan aturan 10 °C)
penggantian dalam 36 bulan: 0, 1, dan 2 kali untuk ruang 25, 30, dan 35 °C
```

Pada E1 satu ruang jarak antara kapasitas 80 % dan 73 % sempit, sehingga cadangan dapat turun di bawah 30 menit sebelum terdeteksi. Tindakan: uji diri mingguan menghitung cadangan pada beban nyata dan memberi PERINGATAN pada 35 menit (REQ-NET-13).

TABEL 7.19 Cadangan waktu UPS menurut kapasitas baterai dan dampak UKR 802.3bt.

TIPE (RUANG)	UPS	BEBAN (W)	BATERAI BARU (MENIT)	AKHIR UMUR 80 % (MENIT)	KAPASITAS 60 % (MENIT)	KAPASITAS MINIMUM UNTUK 30 MENIT (%)	CADANGAN UKR 802.3BT, 80 % (MENIT)
E1 (1)	1 kVA online	124,2	44,7	33,6	23,2	73	30,8
E1 (2)	2 kVA online	175,5	69,7	52,4	36,3	52	46,4
E2 (8)	2 kVA long-run + 1 paket	593,8	59,8	44,9	31,1	58	38,9
E3 (16)	3 kVA long-run + 2 paket	1.103,4	65,7	49,4	34,2	54	42,3

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-7.14]; beban dan UPS dari Tabel 7.3; UKR 802.3bt pada keadaan U2 lewat injektor η 0,90 dan kabel 0,97 [ASUMSI].

Semua tipe tetap ≥30 menit pada akhir umur desain, termasuk bila UKR dipindah ke 802.3bt (E1 satu ruang 30,8 menit). Titik rawannya E1 satu ruang, yang gagal bila kapasitas baterai di bawah 73 %. Umur VRLA 3–5 tahun pada 25 °C berkurang separuh setiap kenaikan 8 °C [WEB, keyakinan T, Schneider Electric FA158934] atau 10 °C [WEB, keyakinan T, Riello]. Rak E1 di Polsek diperkirakan sering berada di ruang tanpa pendingin [ASUMSI, subbab 7.9; diperiksa saat survei]. Bila separuh unit E1 berada di ruang 35 °C, penggantian baterai dua kali dalam 36 bulan memerlukan Rp 3,17 miliar sebelum PPN [ASUMSI fraksi; harga KK-19 §5]. Biaya ini adalah biaya operasional; cara termurah adalah menempatkan rak di ruang ber-AC.

Kualitas daya. UPS online konversi ganda (kelas VFI-SS-111, IEC 62040-3:2021) [WEB, keyakinan T, Fuji Electric] meredam sag PLN dan frekuensi genset yang bergeser tanpa memakai baterai. Rentang masukan SRV1KI 110–285 V pada setengah beban, 160–280 V pada beban penuh, dan 40–70 Hz [PEMASOK, datasheet APC SRV1KI]. Efisiensi 88 % berlaku pada beban penuh; pada beban 11–46 % (Tabel 7.3) efisiensi UPS online lebih rendah [ASUMSI], sehingga rugi dan panas UPS di rak sedikit lebih besar dari hitungan subbab ini. Genset satuan disarankan paling sedikit 1,5 kali kVA UPS [ASUMSI praktik]. Perangkat Edge mencatat setiap perpindahan UPS ke baterai (IF-13), sehingga lokasi berlistrik buruk dikenali dari laporan kesehatan.

Pembumian dan SPD. Pembumian ≤5 Ω diukur dengan metode jatuh potensial IEEE Std 81-2012 (UAT-48) [WEB, keyakinan T, IEEE Xplore]. Rak, sasis, pelindung kabel antena GNSS, dan terminal bumi UPS diikat ke satu batang ekuipotensial untuk mencegah lingkar bumi. SPD disusun bertingkat menurut IEC 62305-4:2010 dan IEC 61643-11:2025: SPD uji Kelas II (di pasar disebut Type 2) di panel pencatu rak dan uji Kelas III (Type 3) di masukan UPS, Up ≤1,5 kV [WEB, keyakinan S]. Kabel sambungan berinduktansi ±1 µH/m, sehingga surja 5 kA 8/20 µs menambah 0,625 kV per meter [DITURUNKAN; WEB, keyakinan T, Electrical Installation Guide]. Up efektif 2,13 kV pada sambungan 1 m dan 1,81 kV pada 0,5 m. Karena itu panjang sambungan total dibatasi ≤0,5 m, sesuai aturan 50 cm pada panduan yang sama.

Energi dan biaya listrik. Energi dihitung dengan daya rerata, bukan maksimum. Edge memakai daya typical 35,3, 112,7, dan 143,6 W [KK-16 §2.6], dan sakelar memakai daya sistem Catalyst 1300 [PEMASOK]. Asumsi lainnya: kamera 6,75 W (IR 12 jam 8,0 W, siang 5,5 W), UKR 19,4 W, efisiensi UPS 0,85 (E1) dan 0,88 (E2, E3), dan Stasiun menyala 10 jam per hari kerja [ASUMSI]. Tarif P-1/TR pemerintah 6.600 VA–200 kVA adalah Rp 1.699,53 per kWh untuk Juli–September 2026 [WEB, keyakinan T, detik.com; Permen ESDM 7/2024], diasumsikan tetap.

TABEL 7.20 Energi listrik dan biaya tahunan per unit (informasi biaya operasional).

TIPE (RUANG)	DAYA MASUK UPS RERATA (W)	ENERGI TERMASUK STASIUN TINJAU (KWH/TAHUN)	BIAYA LISTRIK (RP JUTA/TAHUN)	BIAYA PER RUANG (RP JUTA/TAHUN)	PENDINGIN RUANG RAK BILA BER-AC (KWH/TAHUN)
E1 (1)	110	1.034	1,76	1,76	225
E1 (2)	154	1.422	2,42	1,21	258
E2 (8)	540	4.855	8,25	1,03	807
E3 (16)	926	8.371	14,23	0,89	1.168

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang N]; pendingin dengan COP 3 [ASUMSI].

Secara nasional, 3.821 unit untuk 7.803 ruang memerlukan ±6,10 GWh atau Rp 10,36 miliar per tahun (Rp 1,33 juta per ruang). Pendingin ruang rak menambah 1,18 GWh atau Rp 2,00 miliar bila semua rak berada di ruang ber-AC. Selama 36 bulan, biaya listrik ±Rp 31,1 miliar, dibayar satuan kerja dan tidak termasuk RAB. Jumlah nasional ini sama bila dihitung ulang dari jumlah unit, sakelar, dan Stasiun di register [DITURUNKAN, skrip validasi bidang N]. Model ini konservatif untuk UKR, karena sesi dihitung pada keadaan U1; pada keadaan U3 biaya turun ke Rp 10,23 miliar. Sebaliknya, bila efisiensi UPS pada beban rendah hanya 0,75 (E1) dan 0,85 (E2, E3) [ASUMSI], biaya naik ke Rp 11,25 miliar per tahun.

7.19 Panas: kotak terminasi UKR dan rak Perangkat Edge

Persyaratan. UKR 0–40 °C (UKR-S13) [KK-16 §3.3]; E1 0–40 °C, E2 dan E3 10–35 °C (EDG-S19) [KK-16 §2.7]; setiap komponen di dalam batas operasinya pada ruang 30–35 °C saat AC mati. Kotak terminasi (RAB A.06) berisi komputer UKR, antarmuka audio, pemisah, hub, dan relai; ukurannya diasumsikan 400 × 300 × 150 mm di bawah meja [ASUMSI]. Rincian A.06 sudah mensyaratkan ventilasi pasif, tetapi tanpa luas bukaan; subbab ini menetapkan luas itu.

TURUNAN D-7.15 · SUHU KOTAK TERMINASI DAN ALIRAN UDARA RAK

panas di kotak = komputer + USB di dalam kotak (antarmuka audio 2,5 + hub dan relai 0,9) + rugi pengubah 5 V 0,5 + rugi pemisah; pembaca dan tombol di luar kotak
U1 23,0 W; U3 16,0 W; U4 15,0 W [skrip validasi bidang N; nilai awal 21,3 dan 13,3 W mengurangkan daya USB luar dari daya komputer]
A efektif, IEC TR 60890:2022 (depan dan sisi 0,9; belakang tertutup 0,5; atas di bawah meja 0,7; alas 0) = 0,291 m²
ΔT tertutup = P ÷ (5,5 W/m²K × A): U1 14,4 K; U4 9,4 K
berventilasi: P = 5,5 × A × ΔT + ρc_p × Cd × (A_kisi ÷ √2) × √(2 g H ΔT ÷ T) × ΔT; Cd 0,6; H 0,25 m; diselesaikan dengan iterasi Newton
U1: kisi 2 × 50 cm² → 9,1 K; 2 × 100 cm² → 7,1 K; ΔT ≤5 K memerlukan 2 × 218 cm²; U3 memerlukan 2 × 117 cm²
rak: aliran udara (m³/jam) = 3.600 ÷ (ρ c_p) × P ÷ ΔT = 3,12 × P ÷ ΔT untuk udara 35 °C; rumus Hoffman 3,16 × W ÷ ΔT °F setara 3,0 untuk udara ±20 °C
E1 satu ruang 95 W → 59 m³/jam pada ΔT 5 K; E3 509 W → 318 m³/jam pada 5 K dan 159 m³/jam pada 10 K

Koefisien 5,5 W/m²K di ujung bawah rentang 5–9 W/m²K, sehingga hasil konservatif; tanpa celah udara di belakang kotak ΔT lebih besar. Suhu kotak diukur pada pilot (UAT-88).

TABEL 7.21 Suhu udara di dalam kotak terminasi UKR.

KEADAAN	PANAS DI KOTAK (W)	RUANG 35 °C, TERTUTUP (°C)	RUANG 35 °C, KISI 2 × 50 CM² (°C)	RUANG 35 °C, KISI 2 × 100 CM² (°C)	RUANG 25 °C, TERTUTUP (°C)
U1 komputer umum, beban CPU berkelanjutan	23,0	49,4	44,1	42,1	39,4
U2 komputer umum, lonjakan boot	28,0	52,5	45,7	43,3	42,5
U3 komputer umum, diam atau sesi ringan	16,0	45,0	41,7	40,3	35,0
U4 komputer daya rendah, sesi	15,0	44,4	41,3	40,0	34,4

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-7.15; neraca panas dan suhu dihitung ulang skrip validasi bidang N]; faktor permukaan [IEC TR 60890:2022]; koefisien 5,5 W/m²K pelat baja [WEB, keyakinan S, praktik pabrikan panel]; luas kisi adalah luas bebas.

Komputer mini konsumen dan antarmuka audio USB kelas studio umumnya dinilai 0–40 °C [ASUMSI], komputer fanless industri N150 0–50 °C [PEMASOK, OnLogic CL260], dan pemisah –40 sampai 85 °C dengan penurunan rating di kotak tertutup [PEMASOK, Silvertel Ag5300]. Kotak tertutup dengan set U1 mencapai 49,4 °C pada ruang 35 °C, di atas batas komputer konsumen dan antarmuka audio. Dengan kisi 2 × 100 cm², set U4 berada tepat 40,0 °C dan set U3 40,3 °C, sehingga tidak ada set yang aman di bawah 40 °C. Dengan kisi 2 × 120 cm², set U3 dan U4 turun ke 39,9 °C dan 39,7 °C. Usulan: komputer UKR dinilai 0–50 °C, kisi atas dan bawah masing-masing berluas bebas ≥120 cm² dengan lubang ≤2,5 mm (IP3X, IEC 60529:1989/AMD2:2013), dan antarmuka audio dinilai ≥45 °C atau lulus uji suhu (REQ-NET-11).

TABEL 7.22 Panas di rak dan aliran udara yang diperlukan.

TIPE (RUANG)	PANAS DI RAK (W)	RUGI UPS (W)	KENAIKAN SUHU RAK TERTUTUP TANPA KIPAS (K)	ALIRAN UDARA UNTUK ΔT 5 K (M³/JAM)	ALIRAN UDARA UNTUK ΔT 10 K (M³/JAM)
E1 (1)	95	17	14,4	59	30
E1 (2)	107	24	16,2	67	33
E2 (8)	312	81	28,6	195	97
E3 (16)	509	150	31,3	318	159

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-7.15; aliran udara untuk udara masuk 35 °C dihitung ulang skrip validasi bidang N]; panas = Edge maksimum + sakelar + rugi PSE + rugi UPS pada efisiensi 88 % + GNSS 1 W; rak 9U 600 × 500 × 450 mm, 15U 600 × 770 × 600 mm, 20U 600 × 1.000 × 800 mm [ASUMSI].

Rugi UPS online adalah panas terbesar kedua setelah Edge. Bila efisiensi UPS E1 pada beban 15 % hanya 80 % [ASUMSI], rugi UPS naik dari 17 W ke 31 W. Rak tertutup tanpa kipas naik 14,4–31,3 K, sehingga

kipas rak wajib pada semua tipe; kipas atap 120 mm cukup untuk E1. Dengan kenaikan sasis 12 K (E1) dan 10 K (2U berkipas) [ASUMSI], disk E1 dan E3 mencapai ±40 °C dan ±38 °C di ruang 25 °C, tetapi ±50 °C dan ±48 °C di ruang 35 °C. Pada suhu itu AFR naik 2,02–2,23 kali terhadap disk 35 °C (Arrhenius Ea 0,46 eV, Turunan D-7.7). E2 dan E3 karena itu ditempatkan di ruang ber-AC. Bila AC gagal, sensor suhu masuk rak memberi PERINGATAN pada 35 °C dan render dijeda otomatis, sehingga daya E3 turun dari 218,6 W ke ±143,6 W [KK-16 §2.6] tanpa mengganggu perekaman (REQ-NET-12).

7.20 Komputasi: UKR dan Perangkat Edge

Persyaratan. CPU rerata ≤70 % pada uji beban 4 jam (REQ-EDG-01), master ≤15 menit setelah SELESAI (REQ-EDG-04), dan berkas putar sidang ≤2 jam setelah SELESAI dengan 64 jam konten E3 selesai ≤12 jam (REQ-EDG-05).

Hash dan enkripsi. SHA-256 dengan SHA-NI terukur 3,62–3,64 siklus per byte pada inti Goldmont Celeron J3455 [WEB, keyakinan T, noloader SHA-Intrinsics]. Pada 2,0 GHz [ASUMSI] satu inti menghasilkan 551 MB/s. Nilai ini dipakai sebagai lantai konservatif; angka 1.500 MB/s di Register Kuantitas adalah asumsi untuk inti yang lebih baru dan 2,7 kali lebih tinggi. AES-XTS 512 bit untuk LUKS2 terukur 675 MiB/s pada Pentium N4200 [WEB, keyakinan S, UP Community] dan dipakai sebagai lantai 708 MB/s. Sebagai pembanding, inti server Sapphire Rapids dengan AES-NI mencapai 4.848 MB/s [WEB, keyakinan T, patch kernel AES-XTS E. Biggers].

TABEL 7.23 Beban komputasi Perangkat Edge pada beban desain, di luar render.

TIPE (RUANG)	TULIS KE LARIK (MB/S)	BACA VERIFIKASI HASH (MB/S)	SHA-256 (% SATU INTI)	AES-XTS (% SATU INTI)	JUMLAH (INTI)	TERHADAP SEMUA INTI (%)
E1 (1)	1,05	2,5	0,6	0,5	0,02	0,6
E1 (2)	2,10	3,7	1,1	0,9	0,04	1,1
E2 (8)	8,40	14,8	4,2	3,6	0,17	1,2
E3 (16)	16,80	30,9	8,6	7,5	0,35	2,5

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang N]; paket RTP Tabel 7.15 × 10 µs CPU [ASUMSI]; tulis Tabel 5.4; verifikasi 30 hari Tabel 5.5; AES-XTS termasuk baca master untuk render; E1 empat inti, E2 dan E3 14 inti.

Kesimpulan KK-16 bahwa hash dan enkripsi tidak menjadi batas tetap benar walaupun laju SHA-256 diturunkan ke lantai konservatif: E3 hanya memerlukan 0,35 inti saat semua ruang merekam, dan rerata harian 0,32 inti [DITURUNKAN, skrip validasi bidang N]. Beban UKR juga kecil. Dekode dua aliran penjagaan setara 16 fps 1080p, atau 4,2 % dari lantai 380 fps satu mesin video. Di CPU, FLAC memerlukan 1,0 % satu inti [ASUMSI 100 kali waktu nyata] dan penekan derau A4 pemantauan 3,3 % [WEB, keyakinan T, RNNoise 60 kali waktu nyata, dikurangi separuh]. UI memerlukan 10 % [ASUMSI] dan SHA-256 potongan 1,67 MB 0,030 %. Jumlahnya 3,6 % dari empat inti, cadangan ±28 kali, sehingga batas daya 6 W set U4 tidak mengurangi fungsi.

Render berkas putar sidang. Turunan D-7.4 memakai kapasitas brief Intel dan efisiensi pipa 0,5, lalu menyimpulkan E3 lulus dengan ruang kepala 1,33 kali. Kajian ini mengujinya dengan dua lantai data terukur. Pertama, transkode 1080p rerata 380 fps pada satu mesin video Intel Gen9.5 [WEB, keyakinan R, forum It's FOSS]. Kedua, enkode H.264 4K 51,55 fps pada Iris Xe Core i7-13700H generasi 13 dengan preset very slow dan lookahead 100 frame [WEB, keyakinan S, arXiv 2511.18686 Tabel VIII]. UHD 770 dan Iris Xe sama-sama memiliki dua mesin video [WEB, keyakinan T, dokumentasi Jellyfin].

TURUNAN D-7.16 · KAPASITAS RENDER E3 MENURUT LANTAI DATA DAN EFISIENSI PIPA (MEMPERDALAM D-7.4)

```
beban per render = dekode 78,81 fps setara 1080p + enkode 20 fps 1080p; X_mesin = min(dekode ÷ 78,81; enkode ÷ 20)
lantai transkode: satu mesin 380 fps → dua mesin 760 fps → X_mesin 9,64; satu mesin (E1) 4,82
lantai enkode generasi 13: 51,55 × 4 = 206,2 fps 1080p → X enkode 10,31
X_efektif = X_mesin × e; E3 perlu 16 × 4 ÷ 12 = 5,33
lantai transkode: e 0,5 → 4,82 (gagal); e 0,7 → 6,75 (lulus); e minimum 0,553, dibulatkan ke atas 0,56; pada e 0,5 dekode harus ≥841 fps setara 1080p
model berbagi waktu (dekode dan enkode memakai mesin yang sama, 760 operasi frame/s per mesin): X_mesin = 2 × 760 ÷ (78,81 + 20) = 15,38; nilai 9,64 karena itu batas bawah
ledakan: 16 ruang menutup sesi 2 jam bersamaan → 32 jam konten ÷ 7,11 = 4,50 jam (6,64 jam pada lantai transkode, e 0,5); batas 2 jam memerlukan X 16; E2 2,25 jam; E1 1,13 jam
render hanya sesi yang dilimpahkan (35 %): E3 perlu 1,87; ruang kepala pada lantai transkode 2,58 kali
```

Bila UAT-35 mengukur X_efektif E3 di bawah 5,33, akselerator dipasang di slot PCIe (EDG-S04), ±Rp 0,51 miliar untuk semua unit E3 [ASUMSI harga]. Jalur tanpa biaya adalah render sesuai permintaan ekspor (REQ-NET-14).

TABEL 7.24 Kepekaan kapasitas render E3 terhadap sumber data dan efisiensi pipa e (E3 perlu 5,33 kali waktu nyata).

SUMBER KAPASITAS (SATUAN PADA KEPALA KOLOM)	DEKODE (FPS SETARA 1080P)	ENKODE (FPS 1080P)	X MESIN (×)	E 0,3 (×)	E 0,5 (×)	E 0,7 (×)
Brief Intel, dua mesin [KK-16 §2.2]	1.440	284,4	14,22	4,27	7,11	9,95
Lantai transkode terukur, dua mesin	760	760	9,64	2,89	4,82	6,75
Lantai enkode generasi 13	1.440	206,2	10,31	3,09	5,15	7,22

SUMBER [DITURUNKAN, Turunan D-7.16]; kapasitas [PEMASOK, Intel; WEB, keyakinan R dan T].

Kesimpulan D-7.4 bertahan hanya bila efisiensi pipa paling sedikit 0,56 pada lantai transkode, sehingga UAT-35 tetap penentu dan slot akselerator E3 tetap wajib. E3 juga tidak dapat memenuhi "≤2 jam setelah SELESAI" bila 16 ruang menutup sesi bersamaan, karena antrean baru habis setelah 4,50 jam. Berkas putar sidang hanya diperlukan saat pelimpahan (±35 % sesi, Bab 7.6), sedangkan Stasiun Tinjau memutar master langsung. Render berprioritas sesuai permintaan ekspor (REQ-NET-14) menjamin sesi yang diminta tersedia ≤2 jam, tetapi selama seluruh konten harian tetap dirender ≤12 jam (REQ-EDG-05), kebutuhan E3 tetap 5,33 kali waktu nyata; kebutuhan baru turun ke 1,87 kali bila Bareskrim menetapkan berkas putar sidang hanya dibuat untuk sesi yang dilimpahkan.

Finalisasi. Sesi 4 jam memerlukan baca potongan dan tulis master masing-masing 13,94 GB, ±70 s pada laju larik 400 MB/s [ASUMSI], ditambah hash ±25 s. Penekan derau A4 untuk 4 jam audio memerlukan ±8,0 menit satu inti, sehingga A4 diusulkan dibangkitkan per segmen selama sesi. Bila 16 ruang menutup sesi 4 jam bersamaan, I/O finalisasi ±18,6 menit; kasus ini di luar lingkup REQ-EDG-04 dan diukur di UAT-35.

7.21 Persyaratan dan uji terima baru

Temuan yang memerlukan perubahan desain dilaporkan sebagai usulan dengan perkiraan biaya; desain, kuantitas, dan RAB tidak diubah di naskah ini. Lampiran A merumuskan persyaratan dan uji terimanya.

Persyaratan baru bidang ini (9 butir, REQ-NET-07 sampai REQ-NET-15) beserta kriteria terima dan ujinya (UAT-21, UAT-35, UAT-48, UAT-85 sampai UAT-89) dicantumkan di Lampiran A, Tabel A.1, agar seluruh persyaratan tercatat di satu tempat.

BAB 8

Keamanan Siber, Pelindungan Data Pribadi, dan Ketahanan

8.1 Keamanan perangkat

- **Kamera.** Dikeraskan saat komisioning: kredensial bawaan tidak berlaku, HTTP/UPnP/P2P dimatikan, hanya layanan yang diizinkan terbuka, firmware dikunci, dan konfigurasi dicatat sebagai baseline yang diperiksa pada setiap pemeriksaan kesiapan [KK-11 §5.1; REQ-KAM-07].
- **Perangkat Edge.** Rantai boot bertanda tangan: firmware, UEFI Secure Boot dengan kunci GSP dan kunci pemulihan milik Polri, kernel dan initramfs tunggal bertanda tangan, dan sistem berkas akar yang diverifikasi dm-verity. Data dienkripsi dua lapis: kunci volume LUKS2 per larik yang disegel ke TPM, dan kunci konten AES-256-GCM per sesi; kunci pemulihan dieskro ke HSM Polda (subbab 8.9) [KK-16 §2.9; REQ-SEC-01, SEC-02, SEC-03].
- **Tanpa jalur hapus.** Tidak ada fungsi hapus master lewat antarmuka, API, maupun token pemeliharaan. Pemusnahan hanya lewat disposisi dua orang dengan nomor surat Kasatker, dan manifest, log, serta Berita Acara Pemusnahan tetap disimpan [REQ-SEC-08, REQ-ARS-04].
- **Pembaruan.** Paket pembaruan harus bertanda tangan ganda; boot yang gagal kembali otomatis ke versi sebelumnya [REQ-SEC-09].

8.2 Kendali akses

Akses diatur oleh enam peran: penyidik, atasan penyidik, operator lokasi, admin teknis, auditor, dan pengelola kebijakan. Admin teknis dapat merawat perangkat tetapi tidak dapat memutar, mengekspor, atau membaca kunci isi rekaman [REQ-SEC-05]. Operasi sensitif (ekspor, disposisi, pemulihan kunci, perubahan kebijakan, perubahan waktu manual) memerlukan dua orang dengan kartu dan PIN; pemohon tidak dapat menjadi penyetuju [REQ-SEC-06]. Setiap pemutaran, ekspor, dan perubahan tercatat di log audit berantai hash yang disalin ke disk sistem, UKR, dan cakram arsip [REQ-SEC-07].

8.3 Pelindungan data pribadi

Rekaman ruang pemeriksaan memuat data pribadi yang bersifat spesifik menurut UU 27/2022: catatan kejahatan, data anak, dan gambar wajah. Sebagian besar kewajiban pengendali tetap berlaku walaupun hak subjek data dibatasi dan sebagian kewajiban dikecualikan Pasal 50 untuk kepentingan penegakan hukum (Bab 2.5; subbab 8.12). SPPT memenuhi kewajiban itu dengan minimisasi data (rekaman penjagaan tanpa audio, metadata kepatuhan tanpa identitas), enkripsi, kendali akses berbasis peran, log setiap pemrosesan, dan DPIA sebagai bagian pekerjaan (RAB D.13). PP 33/2026 sebagai pelaksana UU PDP dilaporkan berlaku mulai 16 Januari 2027 [WEB, keyakinan S; KK-08 §4]; ketentuan teknisnya diperiksa dari naskah resmi sebelum DPIA disahkan [KK-21 C-15]. Kegagalan pelindungan data dilaporkan dalam 3 × 24 jam [REQ-SEC-12].

8.4 Mode gagal dan pengaruhnya

Analisis mode gagal (FMEA) mencakup 26 mode. Risiko tertinggi SPPT adalah penyidik lupa menekan MULAI atau SELESAI, bukan kegagalan perangkat; risiko ini ditangani dengan pelatihan praktik, lampu pintu, dan laporan kepatuhan. Pada 21 mode yang juga berlaku bagi Opsi 2, jumlah nilai risiko turun dari 3.929 menjadi 680 (−82,7 %) [DITURUNKAN, KK-11 §6; skor ASUMSI penilaian ahli].

TABEL 8.1 Mode gagal utama dan penanganannya.

MODE GAGAL	AKIBAT PADA OPSI 2	PENANGANAN SPPT	RUJUKAN
Mikrofon mati tanpa pemantauan	Pemeriksaan terekam tanpa suara dan baru diketahui saat sidang	Pemeriksaan kesiapan menolak sesi dimulai; alarm audio hilang dalam 35 detik	REQ-SES-02, AUD-06

MODE GAGAL	AKIBAT PADA OPSI 2	PENANGANAN SPPT	RUJUKAN
Kamera tertutup atau digeser	Tidak terdeteksi	Alarm tamper dalam 5 detik; hash konfigurasi dibanding baseline	REQ-KAM-08
Jaringan kamera terputus	Celah rekaman	Kamera merekam ke microSD; Edge menarik rentang celah lewat ONVIF Profile G	REQ-KAM-09
Perangkat Edge mati	— (NVR per ruang)	Mode darurat: UKR merekam audio dan penanda, kamera merekam ke microSD, dua orang wajib; sesi direkonsiliasi setelah Edge pulih	REQ-SES-16
Disk rusak saat rebuild	Rekaman hilang tanpa diketahui	Hash per segmen menunjuk segmen rusak; pemulihan dari arsip M-DISC harian	REQ-INT-10, ARS-05
Listrik padam	NVR mati bila UPS habis	Garis waktu 15/8/5 menit, penutupan rapi, lanjut setelah pulih	REQ-PWR-02
Jam bergeser	±1,73 detik per hari pada kristal 20 ppm	GNSS + PPS, galat ≤1 ms, koreksi tercatat	REQ-WKT-01

SUMBER KK-11 §6; KK-13 §2.1; KK-21 C-06.

Dua mode gagal dikuantifikasi. Pertama, mikrofon mati tanpa pemantauan menghasilkan ±234 kegagalan per tahun dan ±4.682 sesi tanpa audio secara nasional, atau ±0,114 % sesi, yang harus diperiksa ulang [DITURUNKAN, KK-11 §6.2; laju kegagalan ASUMSI]. Kedua, kehilangan seluruh larik RAID 1 di E1 terjadi ±1 kali per 31 tahun secara nasional bila kegagalan disk saling bebas; karena kegagalan disk di lapangan berkelompok, batas atas yang dipakai untuk perencanaan adalah sekali per 8 tahun (subbab 7.8), tetapi sektor rusak saat rebuild dapat terjadi pada ±6 rebuild per tahun dengan disk ber-URE ≤1 per 10^{15} bit yang disyaratkan KAK (±46 rebuild per tahun bila memakai disk kelas URE 1 per 10^{14} bit); hash per segmen menunjuk bagian yang rusak dan arsip harian memulihkannya [DITURUNKAN, KK-11 §6.2].

8.5 Titik gagal tunggal per lokasi

Berbagi Perangkat Edge memusatkan dampak kegagalan: satu unit E3 melayani sampai 16 ruang. Pada laju kegagalan tahunan 3 %, jumlah ruang terdampak per tahun sama dengan Opsi 2, ±234 kejadian ruang, tetapi SPPT mendeteksi kegagalan seketika sedangkan NVR Opsi 2 yang rusak tidak memberi alarm [DITURUNKAN, KK-13 §0 butir 9; ASUMSI laju]. Mitigasinya berlapis: pemantauan kesehatan harian (SMART disk, larik, UPS, sensor), mode darurat UKR, rekaman microSD kamera, Kit Pemeriksaan Bergerak dari Polres, dan cadangan regional (66 unit E1, 16 unit E2, 3 unit E3). Penggantian Edge dengan kunci yang dipulihkan mengikuti tingkat layanan perbaikan di lokasi: paling lama 3 hari kerja di zona 1, 5 hari kerja di zona 2–3, dan 10 hari kerja di zona 4–6 [KK-21 C-05; REQ-OPS-04, OPS-06]. Kartu microSD 256 GB di kamera menyimpan ±86,5 jam rekaman kontinu pada laju puncak atau ±7,1 hari pada laju rerata (Turunan D-5.2), sehingga video sesi mode darurat tersimpan di kartu itu selama Edge belum diganti; di zona 4–6 jendela ini lebih pendek dari tingkat layanan 10 hari kerja dan ditutup dengan Kit Pemeriksaan Bergerak atau set microSD pengganti (subbab 5.12). Selama menunggu penggantian, penyidik tetap dapat merekam pemeriksaan dengan Kit Pemeriksaan Bergerak. Konfirmasi tertulis Uniview bahwa pemutaran ulang lewat ONVIF Profile G berfungsi ke Perangkat Edge pihak ketiga menjadi syarat kuotasi OEM dan diuji di laboratorium sebelum pilot [KK-21 C-06].

8.6 Model ancaman: aset, pelaku, dan batas kepercayaan

Subbab 8.6–8.13 menguji apakah kendali di subbab 8.1–8.5 cukup terhadap persyaratan Bab 2.4–2.5: keutuhan rekaman (UU ITE Pasal 6), rekam jejak audit (PP 71/2019 Pasal 22), dan pengamanan data pribadi (UU 27/2022 Pasal 35 dan 37–39). Kedudukan Pasal 36 dibahas di subbab 8.12.

TABEL 8.2 Aset SPPT dan kebutuhan keamanannya.

ASET	TEMPAT	KERAHASIAAN	KEUTUHAN	KETERSEDIAAN
Berkas master dan potongan	Larik Perangkat Edge, keping arsip, microSD kamera	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Berkas putar sidang dan salinan ekspor	Larik, cakram perkara	Tinggi	Sedang (turunan)	Sedang
Data pribadi terperiksa dan metadata sesi	Basis data Edge, terenkripsi terpisah dari video	Tinggi	Tinggi	Sedang
Manifest, rantai hash, titik-periksa	Perangkat Edge, SSD UKR, keping arsip	Rendah	Tinggi	Tinggi
Log audit	Disk sistem dan keping arsip; kepala rantai di SSD UKR	Sedang	Tinggi	Tinggi
Kunci kriptografi	TPM, HSM eskro Polda, HSM Bareskrim	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kredensial pengguna	Kartu DESFire, pembanding PIN	Tinggi	Tinggi	Sedang
Sumber waktu	Penerima GNSS, chrony di Perangkat Edge	Rendah	Tinggi	Tinggi
Citra perangkat lunak dan konfigurasi	Perangkat Edge, UKR, kamera, sakelar	Sedang	Tinggi	Tinggi

SUMBER [DITURUNKAN, KK-11 §3–§5; KK-16 §2.9, §3.5]; tingkat kebutuhan [ASUMSI, penilaian ahli, dikalibrasi dalam DPIA].

Enam pelaku dipertimbangkan:

1. **Penyidik yang beritikad buruk**: memegang kartu dan PIN, dan ingin menutupi perlakuan yang dilarang Perkap 8/2009 Pasal 27 ayat (2).
2. **Operator lokasi atau admin teknis**: memegang kunci rak dan konfigurasi, tanpa akses isi.
3. **Teknisi pemasok**, termasuk jalur rantai pasok firmware dan pembaruan.
4. **Penyerang jaringan**: harus menyambung ke kabel atau port sakelar, karena jaringan rekaman tidak tersambung ke internet.
5. **Pencuri perangkat.**
6. **Penerima salinan sah** yang menyebarkan salinan.

Batas kepercayaan. Perangkat Edge adalah basis tepercaya, karena rantai hash dan tanda tangan TPM dibuat di sana. UKR tepercaya sebagian karena berada di ruang pemeriksaan. Kamera diperlakukan **tidak tepercaya**. Datasheet mencantumkan HTTPS dengan TLS 1.2, autentikasi Basic dan Digest untuk RTSP, WSSE dan Digest untuk ONVIF, dan fitur "Watermark" [PEMASOK, datasheet IPC3734SS-ADZKM-F3-NB hal. 3]. Datasheet tidak mencantumkan enkripsi atau tanda tangan aliran media, dan cara verifikasi "Watermark" tidak diterbitkan, sehingga fitur itu tidak dipakai sebagai bukti keutuhan [ASUMSI]. Video antara kamera dan Perangkat Edge berjalan tanpa enkripsi, dan rantai integritas baru dimulai di Edge. Untuk kekurangan ini disediakan empat kendali pengganti: jalur kabel di konduit dan rak terkunci, autentikasi port (REQ-SEC-16), dua kamera dengan trek audio kamera A3 yang dikorelasikan dengan A1 setiap sesi (Bab 5.6), dan rekaman microSD kamera.

Batas kendali pengganti perlu dicatat dengan jujur. A3 berasal dari keluaran line antarmuka audio yang sama dengan A1/A2 [KK-16 §4.1], sehingga korelasi A1–A3 hanya mendeteksi perubahan setelah antarmuka audio, misalnya di Perangkat Edge atau di larik. Suara palsu yang disuntikkan di dalam kotak terminasi dapat muncul di A1/A2 dan A3 sekaligus; pencegahnya adalah kotak terkunci bersakelar tamper dan USBGuard (REQ-SEC-24). Kedua kamera juga satu model dengan firmware yang sama, sehingga kamera kedua tidak mendeteksi manipulasi firmware yang berlaku pada semua unit; pencegahnya adalah hash firmware dan saluran pembaruan resmi (Tabel 8.7).

8.7 Analisis STRIDE dan nilai risiko

STRIDE memilah ancaman menjadi pemalsuan identitas (S), pengubahan (T), penyangkalan (R), kebocoran (I), penghentian layanan (D), dan peningkatan hak (E). Tabel 8.3 memetakan 22 ancaman ke komponen, dan Tabel 8.4 memberi nilai risikonya.

TABEL 8.3 Pemetaan ancaman STRIDE per komponen.

KOMPONEN	S	T	R	I	D	E
Kamera	AM-01	AM-02	—	AM-03	AM-20	AM-04
UKR	AM-05	AM-06	AM-19	—	AM-07	AM-11
Perangkat Edge	AM-21	AM-08	AM-09	AM-10	AM-12, AM-22	AM-11, AM-18
Stasiun Tinjau	AM-05	—	AM-09	AM-14	—	AM-11
Kit Pemeriksaan Bergerak	AM-05	AM-08	AM-19	AM-17	AM-22	—
Jaringan dan waktu	AM-01	AM-13	—	AM-03	AM-12	AM-04
Ekspor dan media	—	—	AM-15	AM-15, AM-16	—	—

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang K; KK-11 §5–§6].

ID	ANCAMAN	AWAL L × I = R (SKOR)	KENDALI UTAMA	SISA L × I = R (SKOR)
AM-01	Perangkat lain menyamar sebagai kamera di VLAN 10	3 × 5 = 15	Autentikasi port; nomor seri dan konfigurasi dicek (REQ-SEC-16)	1 × 4 = 4
AM-02	Firmware kamera diubah untuk memanipulasi gambar	2 × 5 = 10	Hash firmware tercatat, saluran resmi; audio UKR pembanding (kamera kedua satu firmware, subbab 8.6)	1 × 4 = 4
AM-03	Aliran RTSP tanpa enkripsi disadap	3 × 4 = 12	VLAN terisolasi, konduit, rak terkunci	2 × 3 = 6
AM-04	Firmware kamera dieksploitasi lewat P2P, UPnP, atau web	4 × 3 = 12	Layanan dimatikan (Tabel 8.7), tanpa internet	1 × 3 = 3
AM-05	Kartu dan PIN dipakai orang lain	4 × 3 = 12	PIN terikat kartu (REQ-SEC-18), kunci setelah 3 salah	3 × 2 = 6
AM-06	Audio disuntik lewat USB tiruan	2 × 5 = 10	Sakelar tamper dan USBGuard terikat nomor seri (REQ-SEC-24); A3 hanya mendeteksi suntikan di luar kotak	1 × 4 = 4
AM-07	UKR dimatikan untuk menghentikan audio	3 × 4 = 12	Detak jantung 5 s, alarm, masukan audio kamera dialihkan ke mikrofon internal (REQ-SES-21); A3 dari antarmuka audio ikut hilang bila UKR padam	2 × 2 = 4
AM-08	Berkas master diubah atau dihapus	3 × 5 = 15	Tanpa fungsi hapus, rantai hash, salinan di UKR dan keping	1 × 3 = 3
AM-09	Tindakan pemeliharaan disangkal	3 × 3 = 9	Log berantai bertanda tangan, token dua orang	1 × 2 = 2
AM-10	Perangkat Edge atau disk dicuri	3 × 5 = 15	LUKS2, kunci konten per sesi, sesi TPM terenkripsi (REQ-SEC-17)	2 × 2 = 4
AM-11	Eksploit dari VLAN UKR atau Stasiun Tinjau ke Edge	3 × 5 = 15	mTLS, firewall tolak-bawaan, tambalan (REQ-SEC-26), uji penetrasi	2 × 4 = 8
AM-12	Malware atau perusakan larik	3 × 4 = 12	Tanpa internet, USB diblokir, mode darurat	1 × 3 = 3
AM-13	Waktu digeser lewat pemalsuan GNSS	2 × 4 = 8	Alarm laju koreksi (REQ-SEC-23), setel manual dilarang	1 × 3 = 3

ID	ANCAMAN	AWAL L × I = R (SKOR)	KENDALI UTAMA	SISA L × I = R (SKOR)
AM-14	Pemutaran direkam layar atau diakses tanpa hak	4 × 4 = 16	Hak putar terbatas, tanda air pengguna, log	3 × 3 = 9
AM-15	Salinan sah dibocorkan penerima	4 × 4 = 16	Persetujuan dua orang, tanda air forensik, register salinan	3 × 3 = 9
AM-16	Cakram perkara hilang saat diantar	3 × 4 = 12	Serah tangan; paket terenkripsi untuk kelas dirahasiakan (REQ-SEC-25)	2 × 3 = 6
AM-17	Kit Pemeriksaan Bergerak dicuri	3 × 4 = 12	Enkripsi disk penuh TPM dan PIN	2 × 2 = 4
AM-18	Pembaruan berbahaya dari pemasok	3 × 5 = 15	Tanda tangan ganda, SBOM, token dua orang	1 × 4 = 4
AM-19	Pemeriksaan tanpa menekan MULAI	4 × 5 = 20	Laporan kepatuhan, deteksi hunian tanpa sesi (REQ-SEC-22)	3 × 4 = 12
AM-20	Kamera ditutup atau mikrofon dicabut	3 × 4 = 12	Alarm tamper 5 s, alarm audio, kamera kedua	2 × 2 = 4
AM-21	Kunci Root CA atau CA Perangkat bocor	2 × 5 = 10	HSM luring 2-dari-3, upacara kunci, CRL	1 × 5 = 5
AM-22	Kunci aplikasi lokasi hilang	2 × 5 = 10	Eskro Polda dua orang, uji pemulihan tahunan (REQ-SEC-21)	1 × 4 = 4

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang K]; skor L dan I [ASUMSI, penilaian ahli].

TURUNAN D-8.1 · NILAI RISIKO SEBELUM DAN SESUDAH KENDALI

R = L × I; L (kemungkinan) dan I (dampak) skala 1–5 [ASUMSI]; rendah ≤4, sedang 5–9, tinggi 10–16, sangat tinggi ≥20
ΣR awal 22 ancaman = 280 (rerata 12,73): 1 sangat tinggi, 19 tinggi, 2 sedang
ΣR sisa = 111 (rerata 5,05): 1 tinggi (AM-19 = 12), 7 sedang, 14 rendah → turun 60,4 %
tanpa REQ-K yang menjadi kendali utama baru (L sisa +1 pada AM-05, AM-06, AM-10, AM-13, AM-16, AM-19): ΣR sisa = 129, turun 53,9 %; AM-19 = 16
tanpa semua REQ-K yang disebut di Tabel 8.4 (ditambah AM-01, AM-11, AM-18, AM-22): ΣR sisa = 145, turun 48,2 % [DITURUNKAN, skrip validasi bidang K]
kepekaan: semua L sisa +1 → ΣR sisa = 180, turun 35,7 %; risiko tinggi menjadi 5 (AM-11, AM-14, AM-15, AM-19, AM-21)

Bila kemungkinan dinilai terlalu rendah satu tingkat, lima ancaman menjadi tinggi. Tindakan: skor dikalibrasi ulang di DPIA dengan data insiden dan hasil uji penetrasi pilot.

Sumbangan REQ-K berada di antara 18 dan 34 poin ΣR, tergantung berapa kendali lama yang dianggap sudah memadai; angka ini penilaian ahli, bukan hasil ukur.

Sebagian besar risiko dari pihak luar dan dari perangkat turun ke tingkat rendah. Empat risiko dari pihak luar tetap sedang: sadap RTSP (AM-03), eksploit dari VLAN (AM-11), cakram perkara hilang (AM-16), dan bocornya kunci CA (AM-21). Tiga risiko sisa terbesar (AM-19, AM-14, AM-15) melibatkan orang yang berhak, sejalan dengan FMEA di Bab 8.4, dan pengendaliannya adalah pengawasan atasan.

8.8 Pohon serangan untuk tiga tujuan penyerang

Setiap tujuan diurai menjadi pohon DAN/ATAU. Untuk setiap jalur dihitung jumlah kendali pencegah yang harus dikalahkan dan jumlah orang dalam yang harus terlibat; kendali yang dipakai di dua langkah dihitung sekali.

TABEL 8.5 Hasil pohon serangan untuk tiga tujuan penyerang.

TUJUAN	JALUR TERMUDAH PADA SPPT	KENDALI YANG HARUS DIKALAHKAN, OPSI 2 → SPPT (BUAH)	ORANG DALAM ATAU BERHAK PADA JALUR ITU (ORANG)	JEJAK YANG TERTINGGAL
G1 Rekaman diubah atau dihapus tanpa jejak	Token pemeliharaan disalahgunakan, semua UKR dikuasai, keping arsip diganti	1 → 4 (5 dengan jangkar luar)	3	Sesi pemeliharaan tercatat; jalur tanpa orang dalam memerlukan 6 kendali
G2 Rekaman bocor	Penerima salinan sah menyebarkan	0 → 0	1	Tanda air menunjuk salinan asal; jalur tanpa orang dalam: 1 → 1 kendali, 2 untuk cakram kelas dirahasiakan dengan REQ-SEC-25
G3 Sesi tidak terekam	Penyidik tidak menekan MULAI	0 → 0	1	Rekaman penjagaan, laporan kepatuhan, deteksi hunian

SUMBER [DITURUNKAN, skrip hitung bidang K, pohon DAN/ATAU]; Opsi 2 adalah NVR per ruang menurut Spesifikasi ver2 (Bab 4).

G1 terlindung baik. Pada Opsi 2, kunci rak NVR adalah satu-satunya kendali. Pada SPPT, perubahan tanpa jejak menuntut penyamaan 3 salinan independen: rantai bertanda tangan di Edge, kepala rantai di SSD setiap UKR (sampai 16 di E3), dan keping arsip. Setelah Sertifikat Integritas Rekaman diserahkan, hash di tangan penuntut umum menjadi salinan keempat.

G2 dan G3 tidak dapat dicegah oleh perangkat. Orang yang berhak selalu dapat membocorkan salinan atau tidak menekan MULAI; SPPT membuat pelanggaran itu dapat ditelusuri, sedangkan Opsi 2 tidak. Kajian ini menambah dua kendali: deteksi hunian tanpa sesi dari aliran penjagaan (REQ-SEC-22) dan paket terenkripsi untuk cakram perkara berkelas identitas dirahasiakan (REQ-SEC-25). Deteksi hunian memakai deteksi gerak bawaan kamera [PEMASOK, datasheet hal. 3], bukan pengenalan wajah.

8.9 Kriptografi, hierarki kunci, dan dasar hukum tanda tangan

SPPT memakai SHA-256 untuk hash, ECDSA P-256 untuk tanda tangan perangkat, AES-256-XTS untuk larik (LUKS2), dan AES-256-GCM untuk kunci konten per sesi. Kekuatannya 128 bit untuk ECDSA P-256 dan ketahanan tabrakan SHA-256, serta 256 bit untuk AES-256 [WEB, keyakinan T, NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5 (2020)]. Kartu DESFire EV3 memakai AES-128 [PEMASOK, NXP].

TABEL 8.6 Hierarki kunci SPPT.

KUNCI	ALGORITME	TEMPAT DAN PEMEGANG	ROTASI DAN PENCABUTAN	PEMULIHAN
Root CA SPPT	ECDSA P-384 (usulan)	HSM luring Bareskrim (RAB D.14), 2-dari-3 pemegang	Diganti akar pasca-kuantum sebelum 2035	Cadangan terpecah 2-dari-3
CA Perangkat SPPT	ECDSA P-384 (usulan)	HSM portabel Polri	CRL dari Root	Diterbitkan ulang Root
Kunci perangkat (Edge, UKR, Stasiun Tinjau, Kit Pemeriksaan Bergerak)	ECDSA P-256	TPM 2.0, tidak dapat diekspor	Masa tanda tangan 3 tahun; CRL lewat media pembaruan (REQ-SEC-20)	Tidak dipulihkan; kunci baru
Kunci volume LUKS2	AES-256-XTS	Disegel ke TPM (PCR 7 dan 11)	Umur larik; disk dihancurkan saat afkir	Slot pemulihan lewat eskro dua orang
Kunci aplikasi lokasi	AES-256 pembungkus kunci	TPM Edge; cadangan di HSM eskro Polda (36 set) atau HSM Bareskrim untuk Mabes	Diganti bersama Edge	Eskro dua orang (UAT-44)

KUNCI	ALGORITME	TEMPAT DAN PEMEGANG	ROTASI DAN PENCABUTAN	PEMULIHAN
Kunci konten per sesi	AES-256-GCM	Terbungkus di penyimpan kunci Edge (disk sistem, salinan di larik); di UKR hanya selama potongan audio sesi masih disimpan; di keping hanya terbungkus kunci publik eskro Polda	Dihapus saat pemusnahan; penyimpan kunci dibungkus ulang dengan kunci baru (REQ-SEC-19)	Penyimpan kunci atau eskro
Kunci kartu penyidik	AES-128 terdiversifikasi	Kartu DESFire EV3 (46.818 kartu)	Daftar blokir di setiap Edge	Kartu diterbitkan ulang
Sertifikat kamera 802.1X	Sesuai firmware	Memori kamera	3 tahun; CRL di RADIUS Edge	Diterbitkan ulang

SUMBER [KK-11 §4.2, §5.2, §5.3; KK-16 §2.9]; algoritme CA, masa 3 tahun, dan tempat kunci konten adalah usulan kajian ini.

Tabel 8.6 merinci dua lapis enkripsi yang disebut di Bab 8.1, yaitu kunci volume LUKS2 per larik dan kunci konten AES-256-GCM per sesi.

TURUNAN D-8.2 · BATAS PEMAKAIAN KUNCI DAN RUANG TEBAK

```
data sesi 4 jam = 7,746 Mbps × 14.400 s ÷ 8 = 13,94 GB → 13.297 pemanggilan AES-GCM (rekaman 1
MiB) [ASUMSI]
batas NIST SP 800-38D (2007) §8.3 untuk IV acak = 2^32 = 4.294.967.296 per kunci [WEB, keyakinan
T] → cadangan 323.003 kali
satu kunci untuk semua sesi E3: 56.170.752 pemanggilan per tahun; 10 tahun = 13,1 % batas
XTS, cakupan kunci = volume: E1 12 TB = 2^39,45 blok (4,3 % batas wajib); E2 48 TB = 2^41,45 (17,1
%); E3 100 TB = 2^42,51 (35,5 %)
batas wajib IEEE 1619 (draf D12) = 2^44 blok = 281,5 TB; batas anjuran 2^36 blok = 1,1 TB,
dilampaui 90,9 kali oleh E3
tanda tangan Edge: 60 per jam × 24 × 365 = 525.600 per tahun; nasional 2.008.317.600; beban TPM
0,17 % [ASUMSI 0,1 s]
tanda tangan UKR: 360 per jam; 1.440 per hari kerja; 380.160 per tahun; beban 0,5 % [ASUMSI 0,05
s]
kasus terburuk bila setiap potongan membuka sambungan mTLS baru: E3 16 UKR × 360 = 5.760 jabat
tangan per jam × 0,1 s = 16 % waktu TPM Edge [DITURUNKAN, skrip validasi bidang K]
tabrakan nonce ECDSA per kunci dalam 5 tahun (2.628.000 tanda tangan) ≈ 2^−214
PIN 6 digit = 1.000.000 kemungkinan; tebak daring dengan 3 percobaan = 3 × 10⁻⁶
daftar pembanding Argon2id yang bocor: 1.000.000 × 0,25 s ÷ 32 inti = 7.812,5 s = 2,17 jam
[ASUMSI]
```

XTS melampaui batas anjuran, dan pembanding PIN yang dapat diuji luring terbuka dalam 2,17 jam. Tindakan: kunci konten GCM per sesi tetap wajib (REQ-SEC-17) dan PIN diverifikasi dengan rahasia kartu (REQ-SEC-18).

Beban TPM 0,17 % hanya berlaku bila jabat tangan mTLS tidak diulang per potongan. Tindakan: sambungan UKR–Edge dipertahankan atau memakai resumsi sesi TLS, dan beban TPM diukur pada uji beban UAT-35.

Kunci per sesi dipilih agar pemusnahan dapat dilakukan per sesi, bukan karena batas AES-GCM. Batas 2^44 blok ("shall") dan 2^36 blok ("should") dikutip dari draf IEEE P1619/D12 (Oktober 2024) [WEB, keyakinan S, dfir.ru]. NIST SP 800-38E Rev. 1 (draf publik 3 September 2026) merujuk IEEE 1619-2025 dan memuat batas cakupan kunci [WEB, keyakinan T, nist.gov]; angka final dalam naskah IEEE berbayar belum dibaca. XTS memenuhi batas wajib tetapi tidak batas anjuran. Kekurangan itu diatasi lapis GCM, karena isi larik yang dienkripsi XTS sudah berupa sandi GCM. Data di larik yang tidak berada di bawah kunci sesi, misalnya rekaman penjagaan dan metadata sistem berkas, hanya dilindungi XTS [DITURUNKAN, KK-11 §3.1, §5.2]. Pada E3, peluang tabrakan blok di bawah satu kunci XTS ($n^2/2^{129}$) sekitar 2^{-44}, sehingga risiko kebocoran dari batas anjuran yang terlampaui dapat diterima [DITURUNKAN, skrip validasi bidang K].

Rotasi dan pencabutan. NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5 Tabel 1 (§5.3.6) menyarankan masa pakai kunci tanda tangan privat 1–3 tahun [WEB, keyakinan S, sumber sekunder qcecuring.com; naskah NIST tidak terbaca otomatis]. Masa sertifikat 5 tahun di KK-11 §4.2 diusulkan dipisah menjadi masa tanda tangan 3

tahun dan masa verifikasi yang lebih panjang. Rotasi pertama pada akhir pemeliharaan 36 bulan mencakup 16.280 perangkat termasuk cadangan, atau 5.427 per tahun bila disebar (147 per Polda atau Bareskrim). Dengan 802.1X EAP-TLS, jumlah itu bertambah 15.919 sertifikat kamera menjadi 32.199, atau 290 per unit PKI per tahun bila disebar. Permintaan sertifikat dan CRL disalurkan lewat media pembaruan bertanda tangan.

Pemulihan kunci untuk pengadilan. (a) Verifikasi paket ekspor tidak memerlukan kunci, karena paket berisi berkas terbuka, manifest bertanda tangan, dan sertifikat publik (Bab 5.6). Pengecualiannya adalah paket kelas identitas dirahasiakan (REQ-SEC-25), yang dibuka dengan kunci dari saluran terpisah. (b) Bila Perangkat Edge rusak, kunci aplikasi lokasi dipulihkan dari eskro Polda oleh dua pemegang ke Edge pengganti. (c) Bila lokasi musnah, keping dikirim ke Polda dan dibuka di HSM eskro oleh dua pemegang. Setiap pemulihan dibuatkan berita acara dan diuji tahunan (REQ-SEC-21).

Pemusnahan dan media sekali-tulis. Keping M-DISC tidak dapat dihapus, sehingga di keping hanya disimpan kunci konten yang terbungkus kunci publik eskro Polda. Pemusnahan sesi menghapus master dan kunci kontennya dari penyimpan kunci Edge. Keping dihancurkan setelah semua sesinya dimusnahkan, dan sesi yang masih ditahan dipindah dulu ke keping baru (REQ-SEC-19).

Penghapusan berkas di SSD dan HDD tidak menjamin salinan fisik lama hilang, karena pengendali SSD dan jurnal sistem berkas dapat menyimpan blok lama [ASUMSI, perilaku umum media flash]. Salinan lama kunci konten masih dapat dibuka selama kunci aplikasi lokasi tetap sama. Karena itu penyimpan kunci dibungkus kunci penyimpan yang disimpan di indeks NV TPM. Setiap pemusnahan membungkus ulang seluruh penyimpan kunci dengan kunci penyimpan baru, lalu kunci lama ditimpa di TPM. Penyimpan kunci E3 selama 10 tahun hanya ±21,6 MB [ASUMSI 256 B per kunci], sehingga pembungkusan ulang selesai dalam hitungan detik. Agar keadaan (b) tetap dapat dipulihkan, kunci penyimpan baru dibungkus kunci publik eskro Polda. Akibatnya, sisa fisik salinan lama masih dapat dibuka oleh dua pemegang eskro Polda. Risiko sisa ini dicatat di DPIA, dan pemusnahan di tingkat eskro dicatat di berita acara yang sama.

Dasar hukum tanda tangan dan penanda waktu. PP 71/2019 Pasal 60 ayat (3) mensyaratkan tanda tangan elektronik tersertifikasi memakai sertifikat PSrE Indonesia dan perangkat pembuat tersertifikasi. Pasal 63 ayat (3) huruf c dan Pasal 64 ayat (2) mewajibkan paling sedikit dua faktor autentikasi saat data pembuatan tanda tangan dipakai, dan Pasal 65 memberlakukan ketentuan tanda tangan untuk segel elektronik [TERUKUR, KK-08 §3.2, naskah jdih.kemenkeu.go.id]. Pasal 66 membedakan penanda waktu tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Pasal 67 mensyaratkan penanda waktu tersertifikasi mengacu UTC dan memakai sertifikat PSrE Indonesia [TERUKUR, KK-08 §3.2].

Tafsiran kajian ini [DITURUNKAN, keyakinan S]: tanda tangan perangkat adalah bukti keutuhan teknis menurut UU ITE Pasal 6, bukan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Jam GNSS SPPT adalah penanda waktu tidak tersertifikasi; penanda waktu tersertifikasi hanya diperoleh dari PSrE saat sambungan tersedia. Kartu dan PIN pada SPPT adalah dua faktor untuk akses sistem, bukan pemenuhan Pasal 63–64; pasal itu dipenuhi saat penyidik dan atasan menandatangani dengan sertifikat BSrE. Tafsiran ini melengkapi rumusan autentikasi dua faktor di Bab 2.4. Layanan segel elektronik BSrE tercantum di daftar layanan publik SIPPN dan di petunjuk teknis BSrE versi 2.0 [WEB, keyakinan R, hanya judul hasil pencarian; halaman tidak dapat dibuka]. Layanan penanda waktu BSrE belum terverifikasi [ASUMSI].

Kesiapan pasca-kuantum. NIST IR 8547 (draf awal 12 November 2024, masih berstatus draf per September 2026) Tabel 2 mengusulkan ECDSA 128 bit tidak diizinkan lagi setelah 2035 [WEB, keyakinan T, nvlpubs.nist.gov; csrc.nist.gov]. Penggantinya sudah terbit sebagai FIPS 204 (ML-DSA) dan FIPS 205 (SLH-DSA) pada Agustus 2024 [WEB, keyakinan T, federalregister.gov]. Rekaman dapat disimpan lebih dari 9 tahun yang tersisa. Karena itu, sebelum 2035 tanda tangan ECDSA dilindungi pembaruan bukti RFC 4998: akar Merkle harian (365 per tahun per Edge, pohon berkedalaman 9) diberi penanda waktu arsip baru bertanda tangan pasca-kuantum. Pembaruan penanda waktu ini tidak membaca ulang rekaman [WEB, keyakinan T, RFC 4998 §1.2]. Bila SHA-256 kelak melemah, pembaruan pohon hash

memerlukan hash ulang seluruh data. Pada 200 MB/s waktunya 0,69 hari (E1), 2,78 hari (E2), dan 5,79 hari (E3) untuk larik penuh, atau 4,63 hari untuk E3 pada isi 80 %. Manifest mencantumkan algoritme setiap tanda tangan (REQ-SEC-27).

8.10 Pengerasan perangkat dan manajemen kerentanan

Baseline kamera (Tabel 8.7) disusun dari layanan yang tercantum di datasheet, karena setiap layanan yang tercantum dapat menjadi jalur serangan.

TABEL 8.7 Baseline pengerasan kamera Uniview IPC3734SS.

BUTIR	MENURUT DATASHEET	TINDAKAN DAN CARA VERIFIKASI
UPnP, DDNS, PPPoE, SMTP, FTP, RTMP, SSH	Tercantum	Dimatikan; pindai port dan SSDP dari VLAN 10 tanpa layanan terbuka
Awan dan P2P (UNV-Link, EZStation)	Klien tercantum	Dimatikan; firewall Edge mencatat 0 sambungan keluar
HTTP dan HTTPS	TLS 1.2	Hanya HTTPS; port 80 tertutup
802.1X	Tercantum, metode tidak disebut	EAP-TLS dengan sertifikat CA Perangkat; EAP-MD5 tidak dipakai; bila EAP-TLS tidak ada, MAB dengan port security
Akun dan autentikasi	Sampai 32 pengguna, 3 tingkat; Basic dan Digest untuk RTSP	Admin unik per kamera; akun khusus-baca untuk Edge; Basic dimatikan, hanya Digest; RTSP tanpa kredensial ditolak
Filter IP dan perlindungan ARP	Tercantum	Hanya alamat Perangkat Edge
Audio kamera	G.711 8 kHz; audio dua arah; mikrofon internal	Mikrofon internal dan audio dua arah nonaktif, dibaca ulang lewat ONVIF setiap pemeriksaan kesiapan
Tombol reset	Ada (hal. 4)	Reset ke setelan pabrik terdeteksi oleh 802.1X yang gagal dan hash konfigurasi yang berubah; sekrup anti-rusak
SNMP	Tercantum	Mati, atau SNMPv3 saja
Penyimpanan tepi	microSD, ANR, NAS (NFS)	microSD aktif untuk mode darurat; NAS mati
Firmware	—	Saluran resmi, hash dicatat, versi dikunci per gelombang

SUMBER [PEMASOK, datasheet IPC3734SS-ADZKM-F3-NB hal. 3–4]; tindakan [KK-11 §5.1].

Catatan rilis firmware Uniview GIPC-B6203.13.7.240429 untuk seri IPC lain menulis "Added EAP-TLS protocol to 802.1X", dengan EAP-MD5 sebagai bawaan; IPC3734SS tidak tercantum di daftar model catatan itu [WEB, keyakinan T, download.discomp.cz]. EAP-MD5 tidak mengautentikasi jaringan dan rentan tebakan sandi luring. Dukungan EAP-TLS pada IPC3734SS menjadi syarat kuotasi OEM, dan server RADIUS berjalan di Perangkat Edge.

Perangkat Edge, UKR, Stasiun Tinjau, dan Kit Pemeriksaan Bergerak. Validasi baseline Bab 8.1 [KK-16 §2.9] menghasilkan lima temuan:

- **Sadap bus TPM.** Perangkat Edge memakai TPM diskret [KK-16 §2.7], sehingga kunci yang dibuka TPM dikirim lewat bus SPI atau LPC. Pemakaian TPM oleh systemd pernah dilaporkan tanpa sesi terenkripsi dan tanpa garam pada Desember 2022 [WEB, keyakinan T, github.com/systemd/systemd issue 25620]. Pembukaan kunci wajib memakai sesi TPM bergaram dan terenkripsi (REQ-SEC-17). Sesi terenkripsi menangkal penyadap pasif. Terhadap penyadap aktif yang menyisip di bus, kunci publik utama (SRK) TPM juga dicatat saat komisioning dan dicocokkan setiap boot [ASUMSI praktik baik].
- **Penurunan versi.** Penyegelan ke PCR 7 menerima biner versi lama yang rentan selama bertanda tangan kunci yang sama. Versi lama dicabut lewat dbx atau SBAT (REQ-SEC-17).

- **TPM firmware UKR.** Spesifikasi UKR menerima fTPM [KK-16 §3.3]. Serangan waktu yang memulihkan kunci ECDSA pernah dibuktikan pada Intel fTPM (CVE-2019-11090) dan pada satu dTPM STMicroelectronics (CVE-2019-16863) (TPM-Fail, 2019) [WEB, keyakinan T, tpm.fail]. Jadi firmware TPM yang sudah ditambal wajib untuk kedua jenis, bukan hanya fTPM. Tanda tangan UKR diperlakukan sebagai salinan kedua, bukan satu-satunya bukti.
- **USB.** Daftar izin berdasar VID/PID mudah ditiru. USBGuard diikat ke nomor seri, jalur port, dan kelas antarmuka; HID baru ditolak selama sesi; pembukaan kotak terminasi dideteksi sakelar tamper (REQ-SEC-24).
- **Sumber waktu.** Pemalsuan GNSS yang lambat dapat menggeser jam tanpa loncatan. Dengan alarm pada penyimpangan frekuensi >2 ppm dari garis dasar 30 hari [ASUMSI stabilitas osilator], geser yang lolos paling besar 28,8 ms per sesi 4 jam, di bawah periode frame 50 ms. Namun geser itu dapat menumpuk menjadi 1,21 s per minggu dan 5,18 s per 30 hari. Karena itu Operator membandingkan jam Edge setiap minggu dengan acuan yang tidak menerima sinyal GNSS lokasi, misalnya server NTP lewat data seluler pada ponsel dinas, dan hasilnya dicatat (REQ-SEC-23). Waktu yang ditampilkan jaringan seluler (NITZ) tidak dipakai, karena ketelitiannya tidak dijamin untuk mendeteksi selisih 1,21 s [ASUMSI].

SBOM dan tambalan. Setiap rilis disertai SBOM (SPDX atau CycloneDX) yang dicocokkan bulanan dengan basis data kerentanan. Uniview menjadi CVE Numbering Authority pada 23 September 2025 [WEB, keyakinan T, cve.org; global.uniview.com]. Tingkat layanan tambalan yang diusulkan [ASUMSI, disepakati dalam kontrak]: kerentanan kritis (CVSS ≥9,0) ditambal dalam 14 hari kalender dan terpasang di semua lokasi dalam 30 hari; kerentanan tinggi dalam 30 dan 60 hari; kerentanan sedang masuk rilis triwulan. Versi setiap lokasi tampil di laporan kesehatan harian.

8.11 Kendali akses, prinsip empat mata, dan log audit

Enam peran. KAK menetapkan penyidik, atasan penyidik, operator lokasi, admin teknis, auditor, dan pengelola kebijakan (Bab 8.2). Matriks KK-11 §5.5 memakai Petugas Arsip sebagai peran keenam. Diusulkan tugas arsip menjadi tugas Operator Lokasi, yang tidak dapat menyetujui ekspor, sedangkan Pengelola Kebijakan di Bareskrim menandatangani paket kebijakan yang dipasang Operator. Pemisahan tugas menurut ISO/IEC 27001:2022 Annex A 5.3 tetap terjaga.

Autentikasi. Penyidik masuk dengan kartu DESFire EV3 dan PIN 6 digit; kartu terkunci setelah 3 kali salah. Turunan D-8.2 menunjukkan daftar pembanding PIN untuk mode darurat dapat dibuka habis-coba dalam 2,17 jam bila bocor. Karena itu pembanding dihitung dengan rahasia yang hanya dapat dibaca setelah autentikasi bersama AES dengan kartu (REQ-SEC-18). Batasnya: kunci induk diversifikasi ada di setiap pembaca kartu, yaitu UKR, Stasiun Tinjau, dan Kit. Kunci induk itu harus disegel di TPM dan tidak pernah tersimpan terbuka di disk, karena bocornya kunci induk dari satu perangkat membuka kunci semua kartu [ASUMSI].

Prinsip empat mata. Operasi dua orang tercantum di KK-11 §5.6, antara lain ekspor, pemusnahan, token pemeliharaan, pemulihan kunci, dan setel waktu. Beban desain memakai 2 sesi per ruang per hari, 35 % sesi dilimpahkan, 2 sesi per perkara, dan 2 penerima, sama dengan dasar volume RAB D.16. Pada beban itu atasan menyetujui rerata 1,4 paket ekspor per hari di E1 dua ruang, 5,6 di E2, dan 11,2 di E3 [DITURUNKAN, skrip validasi bidang K]. Diusulkan satu persetujuan per perkara untuk semua sesi dan penerima, sehingga jumlahnya menjadi 0,7, 2,8, dan 5,6 per hari. Bila semua sesi diekspor, angka itu naik 2,9 kali.

Penghapusan terjadwal. Potongan, rekaman penjagaan (30 hari), dan berkas putar sidang (90 hari) dihapus otomatis menurut paket kebijakan bertanda tangan, dan setiap penghapusan dicatat. Master tidak pernah dihapus otomatis; pemusnahan memerlukan pemohon, penyetuju yang berbeda, dan nomor surat Kasatker [REQ-SEC-08].

Log audit. Kepala rantai log ditandatangani setiap 60 s. Log lengkap disimpan di disk sistem dan ikut ke keping arsip harian, sedangkan SSD UKR menyimpan kepala rantainya [KK-11 §5.7]. Log diusulkan

disimpan selama master atau berita acara pemusnahannya ada (REQ-SEC-28), karena volumenya kecil: 0,30 GB per tahun untuk E1 dua ruang, 0,78 GB untuk E2, dan 1,43 GB untuk E3 [ASUMSI 300 entri per sesi, 512 B per entri]. Dalam 10 tahun, log E3 berukuran 14,3 GB atau 1,49 % SSD sistem. Angka itu 23,9 % dari alokasi log 60 GB yang sudah masuk hitungan ukuran SSD sistem [KK-16 §2.4], sehingga tidak memerlukan SSD lebih besar.

8.12 Pelindungan data pribadi dan pemetaan standar

Pengecualian penegakan hukum. UU 27/2022 Pasal 46 ayat (1) mewajibkan pemberitahuan tertulis kegagalan pelindungan paling lambat 3 × 24 jam kepada subjek data dan lembaga [WEB, keyakinan T, jdih.komdigi.go.id]. Pasal 50 ayat (1) huruf b mengecualikan beberapa kewajiban pengendali untuk kepentingan proses penegakan hukum. Kewajiban itu ada dalam Pasal 30, 32, 36, 42, 43 ayat (1) huruf a sampai c, 44 ayat (1) huruf b, 45, dan 46 ayat (1) huruf a [WEB, keyakinan T, naskah dwibahasa ABNR; pasal.id]. Ayat (2) membatasi pengecualian itu pada pelaksanaan ketentuan undang-undang. Jadi pemberitahuan kepada lembaga tetap wajib, sedangkan kewajiban memberi tahu subjek dikecualikan. Kajian ini mengusulkan pemberitahuan kepada subjek ditunda, bukan ditiadakan, sampai tidak mengganggu proses hukum, atas keputusan PPDP yang dicatat [ASUMSI kebijakan]. Pasal 31, 34, 35, 37, 38, dan 39 tidak dikecualikan.

Temuan ini melengkapi Bab 2.5 dan Bab 8.3. Selain Pasal 15 yang membatasi hak subjek, Pasal 50 juga mengecualikan sebagian kewajiban pengendali, termasuk kewajiban kerahasiaan Pasal 36. Pengecualian itu tidak mengurangi kendali teknis SPPT, karena Pasal 35, 38, dan 39 tetap mewajibkan pengamanan.

TABEL 8.8 Pemetaan kewajiban UU 27/2022 ke kendali teknis dan standar.

KEWAJIBAN	KENDALI TEKNIS SPPT	UJI	ISO/IEC 27001:2022 ANNEX A	ISO/IEC 27037:2012
Dasar pemrosesan, Pasal 20 ayat (2) huruf c dan e	Metadata sesi memuat dasar hukum	UAT-02, 09	5.31, 5.34	5.3
Minimisasi, Pasal 16 ayat (2) huruf a	Penjagaan tanpa audio; data pribadi terpisah; tanpa biometrik	UAT-38, 40	8.11, 8.12	—
Keamanan, Pasal 35 dan 39	Enkripsi dua lapis, TPM, segmentasi, pengerasan	UAT-31, 32, 33	8.5, 8.20, 8.22, 8.24	5.4
Rekam pemrosesan, Pasal 31	Log audit berantai, waktu GNSS	UAT-29	8.15, 8.17	5.3, 6.1
Retensi dan pemusnahan, Pasal 16 ayat (2) huruf g dan Pasal 44 (ayat (1) huruf b dikecualikan Pasal 50)	Pemusnahan dua orang dan kriptografis	UAT-42, UAT-93	7.10, 7.14, 8.10	—
Hak subjek (dibatasi Pasal 15) dan pembelaan (KUHAP Pasal 30 ayat (2))	Salinan bertanda air; register permintaan subjek	UAT-27	5.34	—
Pemberitahuan kegagalan, Pasal 46 ayat (1) huruf b (huruf a dikecualikan)	Rekaman insiden otomatis ≤1 menit (REQ-SEC-14); alur 3 × 24 jam	UAT-29, 49	5.24, 5.25, 5.26, 5.28	5.3
DPIA, Pasal 34	Tabel 8.4 dan 8.5 sebagai masukan	UAT-49	5.34	—
Pengawasan pihak terlibat, Pasal 37	Token dua orang; perjanjian pemrosesan	UAT-23, 49	5.19, 5.21, 5.22	—
Keutuhan bukti (UU ITE Pasal 6)	Hash per segmen, verifikasi independen	UAT-10, 11	5.28, 5.33	5.3, 5.4

SUMBER [WEB, keyakinan T, daftar kendali Annex A, iseoblue.com]; pasal UU 27/2022 [WEB, keyakinan T, naskah dwibahasa ABNR]; judul bab 5 "Overview" dan bab 6 "Key components" ISO/IEC 27037 [WEB, keyakinan S, iso27001security.com]; nomor subklausul 5.3 (syarat dapat diaudit, diulang, direproduksi, dibenarkan), 5.4 (proses penanganan), dan 6.1 (rantai kustodi) [ASUMSI, dicocokkan ke naskah berlisensi sebelum final].

DPIA. Pasal 34 ayat (2) menyebut tujuh keadaan berisiko tinggi, dan SPPT memenuhi sedikitnya empat: data spesifik (huruf b), skala besar (huruf c), pemantauan sistematis (huruf d), dan pembatasan hak

subjek (huruf g) [WEB, keyakinan T, naskah dwibahasa ABNR]. DPIA dikerjakan sebagai baris RAB D.13 senilai Rp 350.000.000, memakai Tabel 8.4 dan 8.5, dan mencatat risiko sisa yang diterima pimpinan Bareskrim.

Alur 3 × 24 jam. Karena lokasi tidak tersambung, diusulkan anggaran waktu: laporan Operator ke PPDP Polda paling lama 12 jam sejak alarm, penilaian 24 jam, dan pemberitahuan tertulis kepada lembaga 24 jam berikutnya. Jumlahnya 60 jam, sehingga tersisa cadangan 12 jam untuk hari libur dan pengiriman surat. Alur ini diuji dengan latihan meja tahunan. Batasnya: di lokasi tanpa sambungan, alarm baru diketahui saat petugas hadir, sehingga pemeriksaan alarm dimasukkan ke tugas piket harian [ASUMSI SOP].

8.13 Uji keamanan dan persyaratan baru

Uji keamanan independen dianggarkan di RAB D.12 senilai Rp 1.200.000.000, bersama uji fungsi forensik. Penguji disetujui Bareskrim dan tidak berafiliasi dengan GSP (Tabel 8.9).

TABEL 8.9 Lingkup uji keamanan.

UJI	OBJEK DAN METODE	KRITERIA TERIMA
Penetrasi jaringan	Satu lokasi per tipe E1, E2, E3; dari port setiap VLAN	0 temuan kritis atau tinggi (REQ-SEC-10)
Aplikasi dan API	UI, API mTLS, ekspor; OWASP ASVS 5.0.0 tingkat 2	0 temuan kritis atau tinggi
Serangan fisik	Edge, UKR, Kit Pemeriksaan Bergerak: boot media lain, cabut disk, sadap bus TPM	Tidak ada data atau kunci terbaca
Pengerasan	Semua tipe perangkat, kamera, sakelar terhadap Tabel 8.7 dan Bab 8.1	100 % butir sesuai
Rantai pasok	Citra, firmware kamera, SBOM: bangun ulang, cocokkan hash	Hash cocok; 0 kerentanan kritis
Orang dalam	Admin teknis dan token: 10 jalur akses isi, ubah master	Ditolak dan tercatat
Pemulihan kunci	Edge cadangan, HSM eskro: dua pemegang, lalu satu	Hanya berhasil dengan dua

SUMBER [KK-11 §5, §11; OWASP ASVS 5.0.0, WEB, keyakinan T, github.com/OWASP/ASVS]; lingkup usulan kajian ini.

Uji dijalankan sebelum pilot dan setiap gelombang. Perangkat lunak akan menerima beberapa rilis selama 36 bulan, sedangkan D.12 hanya satu lot. Karena itu diusulkan uji ulang terbatas pada tahun kedua dan ketiga, dengan perkiraan Rp 720 juta sebelum PPN [ASUMSI: porsi penetrasi dari D.12 60 %, uji ulang 50 % upaya awal]. Bila porsi penetrasi 40–80 %, perkiraannya Rp 0,48–0,96 miliar.

Persyaratan baru bidang ini (13 butir, REQ-SEC-16 sampai REQ-SEC-28) beserta kriteria terima dan ujinya (UAT-29, UAT-90 sampai UAT-101) dicantumkan di Lampiran A, Tabel A.1, agar seluruh persyaratan tercatat di satu tempat.

Ringkasan untuk keputusan Bareskrim:

- Rekaman sudah terlindung dari pengubahan tanpa jejak; risiko sisa terbesar berasal dari orang yang berhak. Keputusan yang diperlukan: enkripsi cakram perkara kelas dirahasiakan, masa tanda tangan 3 tahun, tugas arsip pada Operator Lokasi, persetujuan ekspor per perkara, dan konfirmasi layanan BSrE kepada BSSN.
- Dua tambahan biaya diusulkan sebelum PPN: sakelar tamper kotak terminasi (±Rp 468,18 juta, atau sampai Rp 1,64 miliar bila perlu modul I/O USB) dan uji ulang penetrasi tahunan (±Rp 720 juta, rentang Rp 0,48–0,96 miliar).

BAB 9

Nilai Tambah bagi Pengguna Rekaman

9.1 Nilai tambah terletak pada keluaran

CCTV konvensional menghasilkan aliran video per kanal yang berputar dalam 30–60 hari. Pengadilan membutuhkan satu berkas pemeriksaan yang utuh, bersuara jelas, dapat diautentikasi, dan dapat diserahkan kepada penuntut umum, hakim, dan advokat [KUHAP Pasal 30 ayat (2), Pasal 235 ayat (3)–(5)]. Nilai tambah SPPT berasal dari lapisan yang membuat keluaran itu: kendali sesi, penggabungan dua video dan audio per sesi, rantai hash, penguncian masa simpan, paket ekspor, dan laporan kepatuhan. Kamera yang baik diperlukan, tetapi kamera saja tidak menghasilkan berkas bukti [KK-15 §1].

9.2 Pelajaran dari praktik negara lain dan kondisi di Indonesia

TABEL 9.1 Rujukan praktik dan kondisi yang relevan.

SUMBER	TEMUAN YANG RELEVAN	IMPLIKASI BAGI DESAIN	LABEL
PACE Code E (Inggris dan Wales) §1.6(a)(iii), §4.15–4.16	Model "secure digital recording network device": rekaman asli dibuat di penyimpanan yang tidak dapat dilepas, lalu ditransfer aman ke server berkas jaringan jarak jauh yang boleh berbasis cloud; berkas hanya-baca; akses dikendalikan dan dipantau; indikator rekam terlihat oleh tersangka	Prinsip penyimpanan yang tidak dapat dilepas, berkas hanya-baca, dan akses terkendali diterapkan pada Perangkat Edge; berbeda dengan PACE, berkas master tetap disimpan di lokasi dan tidak ditransfer ke server jarak jauh	Naskah: KK-08 §8.1; implikasi adalah tafsiran GSP
Audit OIG Departemen Kehakiman AS (September 2024)	17 dari 81 berkas (21,0 %) tidak sesuai kebijakan: rekaman tidak ada, suara tidak jelas, tanpa cap waktu, mulai terlambat; FBI baru melengkapi 187 dari 380 ruang	Kegagalan terjadi pada proses dan pemantauan, bukan pada kamera; perlu gerbang pra-sesi dan laporan kepatuhan	[TERUKUR, laporan OIG DOJ 24-100; KK-15 §2.1]
Prinsip Méndez (2021) par. 98–100 dan catatan kaki 79	Sebelum wawancara, terwawancara dan pengacaranya diberi tahu bahwa wawancara akan direkam dan dimintai persetujuan (par. 98); rekaman audio-visual sebagai perlindungan (par. 99); alasan tidak merekam dicatat (par. 100); pewawancara dan terwawancara dalam satu bingkai (catatan kaki 79)	Pemberitahuan perekaman dalam skrip pembuka; Catatan Tidak Merekam; bingkai kamera utama. Persetujuan tidak dijadikan syarat karena Pasal 30 KUHAP merumuskan perekaman pemeriksaan tersangka sebagai perintah (tafsiran GSP)	[TERUKUR, KK-08 §8.2]
KontraS, laporan Juli 2025–Juni 2026	83 peristiwa penyiksaan, 60 (72,3 %) oleh anggota Polri, 38 dengan motif mendapatkan pengakuan	Rekaman utuh melindungi terperiksa dan penyidik dari tuduhan yang tidak berdasar	[WEB, KK-15 §2.3]
Pernyataan Ketua Komisi III DPR (Desember 2025)	Tanpa rekaman, perselisihan tentang peristiwa di ruang periksa "sering berakhir menjadi bantah-membantah"	Rekaman harus utuh dan dapat dipercaya kedua pihak	[WEB, KK-15 §2.3]

SUMBER KK-08, KK-15. Angka nasional untuk pencabutan BAP dan praperadilan tidak dimuat karena datanya belum diperoleh.

9.3 Nilai tambah menurut pengguna

TABEL 9.2 Nilai tambah SPPT yang tidak dapat diberikan CCTV konvensional.

NO	NILAI TAMBAH	MENGAPA CCTV KONVENSIONAL TIDAK DAPAT	CARA SPPT MEMBERIKANNYA	PENGGUNA YANG MERASAKAN
1	Satu berkas bukti utuh per pemeriksaan, terbentuk otomatis	NVR tidak mengenal sesi; ekspor per kanal dan rentang dipilih manual	Edge menyatukan dua video, audio, dan penanda saat SELESAI	Penyidik, penuntut umum
2	Autentikasi yang dapat diperiksa pihak luar	Hash baru dibuat saat ekspor	Hash per segmen 10 detik sejak detik pertama, tanda tangan TPM, verifikasi dengan alat umum	Hakim, advokat, ahli
3	Rekaman "selama pemeriksaan berlangsung" tanpa jeda	Rekaman dapat dihentikan atau rentang dipotong	Tanpa tombol jeda dan hapus; celah tercatat	Hakim
4	Rekaman tidak tertimpa sebelum kedaluwarsa	Penyimpanan berputar ±79 hari	Master dikunci ≥365 hari daring, arsip sampai kedaluwarsa, dan kunci perkara	Penuntut umum
5	Suara semua penutur jelas dan sinkron	Satu mikrofon lewat kamera, G.711	Dua mikrofon kardioid 24-bit, koreksi pergeseran jam	Semua pihak
6	Waktu tertelusur ke UTC	Jam NVR dapat diubah dan bergeser	GNSS + PPS, galat ≤1 ms, koreksi tercatat	Hakim
7	Dokumen pendamping otomatis	Dibuat manual	Sertifikat Integritas dan draf Berita Acara per sesi	Penyidik
8	Mulai dengan satu gerakan dan pemeriksaan kesiapan	NVR rusak tidak memberi alarm	Gerbang pra-sesi 13 pemeriksaan dalam ≤10 detik	Penyidik
9	Tinjau cepat lewat penanda dan bab	Mencari manual di aliran 24 jam	Bab per penanda di master dan pemutar	Penyidik, atasan
10	Salinan untuk penuntut umum, hakim, dan advokat dalam satu hari kerja	Salinan USB manual	Paket ekspor per penerima, dua orang, register salinan	Penuntut umum, advokat
11	Pemeriksaan di luar ruang dengan rantai bukti yang sama	Webcam dan laptop biasa	Kit Pemeriksaan Bergerak dengan perangkat lunak sesi yang sama	Penyidik
12	Tahan gangguan listrik dan perangkat	NVR mati tanpa pemberitahuan	UPS ≥30 menit, penutupan rapi, mode darurat, microSD	Penyidik
13	Laporan kepatuhan otomatis tanpa video	Tidak ada data sesi	Laporan harian dan bulanan per lokasi	Wassidik, Propam, Itwasum
14	Setiap akses tercatat; ekspor dua orang	Log di disk yang sama	Log berantai hash dengan salinan	Pengawas
15	Alasan tidak merekam wajib dicatat	Tidak ada mekanisme	Catatan Tidak Merekam masuk laporan	Pengawas, hakim
16	Konsultasi advokat tidak didengar tetapi tetap terawasi	Mematikan mikrofon tanpa jejak	Mode Konsultasi Advokat dua pihak, video tetap	Tersangka, advokat
17	Keberatan advokat tercatat di linimasa	Tidak ada	Tombol penanda advokat	Advokat, hakim
18	Salinan pembelaan terverifikasi dan dapat dilacak	Tanpa tanda penerima	Tanda air per penerima pada berkas turunan; master identik dalam paket	Advokat, penyidik
19	Bukti objektif untuk membantah tuduhan kekerasan atau manipulasi BAP	Rekaman tidak utuh atau tanpa suara	Rekaman utuh, bersuara, bercap waktu, penjagaan 24/7	Penyidik

NO	NILAI TAMBAH	MENGAPA CCTV KONVENSIONAL TIDAK DAPAT	CARA SPPT MEMBERIKANNYA	PENGGUNA YANG MERASAKAN
20	Penyamaran identitas saksi, korban, dan anak pada salinan	Tidak ada alat	Penyamaran pada salinan, master utuh	Saksi, korban, anak
21	Perekaman terbuka	Kamera sekunder tersembunyi	Dua kamera terlihat, lampu dan papan pemberitahuan	Semua pihak
22	Tidak ada video keluar lokasi	Berkas dipindahkan dengan laptop dan USB	Jaringan terisolasi, tanpa internet	Polri
23	Perangkat dikeraskan dan diperbarui aman	Firmware bawaan	Secure boot, pembaruan bertanda tangan ganda	Polri
24	Kepatuhan pelindungan data pribadi dapat dibuktikan	Disk tidak terenkripsi	Enkripsi, RBAC, DPIA, log pemrosesan	Polri, subjek data
25	Berbagi perangkat per lokasi	Satu NVR, satu monitor, satu laptop per ruang	Satu Edge per lokasi atau gedung	Polri (anggaran)
26	Pemeliharaan berbasis data kesehatan	Tidak ada pemantauan	SMART, larik, UPS, sensor dilaporkan harian	Operator, penyedia
27	Siap Peraturan Pemerintah Pasal 30 ayat (3)	Parameter tetap	Paket kebijakan retensi, peran, dan salinan dapat diubah tanpa ganti perangkat	Bareskrim
28	Siap tahap AI berikutnya	Tidak ada wadah	API plugin membaca master tanpa mengubahnya	Bareskrim

SUMBER KK-15 §3 (30 butir, diringkas); KK-11; KK-21.

9.4 Manfaat yang dapat dikuantifikasi

- **Perangkat yang tidak perlu diadakan.** Dibanding Opsi 2, SPPT tidak mengadakan 7.267 laptop (−93,1 %) dan tidak memerlukan satu NVR, satu monitor 32", serta satu UPS per ruang [DITURUNKAN, KK-13 §3.1; KK-15 §5.1]. Laptop Opsi 2 bernilai Rp 212,64 miliar, atau Rp 284,08 miliar bila ditambah webcam dan monitor; fungsi yang sama dilayani UKR, Stasiun Tinjau, dan Kit Pemeriksaan Bergerak dengan nilai Rp 148,51 miliar pada harga dasar [DITURUNKAN].
- **Berbagi Perangkat Edge.** Dibanding memberi setiap ruang satu paket lokasi E1, paket lokasi bersama menghemat Rp 151,26 miliar (29,7 %) [DITURUNKAN, KK-13 §2.4].
- **Waktu kerja.** Penyiapan salinan dan berita acara perekaman yang dibuat otomatis menghemat ±36 menit waktu operator dan ±10 menit waktu penyidik per sesi pada skenario tengah; pada beban riil 50 % beban desain setara ±1,64 juta jam-orang per tahun [DITURUNKAN, KK-15 §5.5; menit per langkah ASUMSI]. Angka ini adalah waktu kerja yang dapat dialihkan, bukan penghematan kas.
- **Risiko kehilangan laptop.** Dengan laju kehilangan 7,1 % per umur pakai, Opsi 2 diperkirakan kehilangan ±554 laptop yang berisi berkas webcam tidak terenkripsi, sedangkan SPPT ±38 laptop Kit dengan disk terenkripsi [DITURUNKAN, KK-13 §3.2; laju WEB sumber sekunder].

9.5 Pembeda GSP yang dapat diuji

Pembeda utama GSP adalah perangkat lunak sesi-ke-berkas-bukti yang dirancang dari pasal KUHAP, dengan 20 modul dan ±208,8 orang-bulan pengembangan, serta jalur TKDN lewat perakitan dan perangkat lunak lokal [KK-15 §6.1; KK-16 §8.4]. Yang bukan pembeda adalah kamera OEM, hash SHA-256, dan komponen sumber terbuka. Jaringan layanan nasional baru menjadi pembeda setelah terbukti dalam pilot dan gelombang pertama [KK-15 §6.2–6.3].

BAB 10

Perbandingan Opsi 2 dan Usulan SPPT

10.1 Pemenuhan kebutuhan

Tiga puluh kebutuhan diturunkan dari KUHAP, UU ITE, UU PDP, praktik internasional, dan prinsip yang ditetapkan Bareskrim sendiri. Opsi 2 memenuhi 3 kebutuhan, memenuhi sebagian 9, dan tidak memenuhi 18. SPPT memenuhi 28 dan memenuhi sebagian 2 [DITURUNKAN, KK-13 §1]. Kolom SPPT berarti dirancang dan akan diuji dengan 101 uji terima (Lampiran A), bukan sudah terbukti di lapangan.

TABEL 10.1 Kebutuhan terpilih dan pemenuhannya.

KEBUTUHAN	OPSI 2	SPPT
Rekaman utuh selama pemeriksaan (Pasal 30 ayat (1))	Sebagian: merekam 24/7, rentang dipilih manual	Ya: kendali sesi, pre-roll, tanpa jeda
Dua video dan audio dalam satu berkas tersinkron	Tidak: berkas per kanal	Ya: master tanpa transkode
Autentikasi sejak detik pertama (Pasal 235)	Tidak: hash saat ekspor	Ya: hash per segmen, TPM
Waktu tertelusur ke UTC	Tidak	Ya: GNSS + PPS
Masa simpan sampai kedaluwarsa tindak pidana	Tidak: ±79 hari	Ya: ≥365 hari daring, arsip sampai kedaluwarsa
Salinan terverifikasi untuk advokat	Sebagian	Ya: paket per penerima dengan master identik; tanda air pada berkas turunan
Konsultasi advokat tidak didengar (Pasal 152)	Tidak	Ya: mode dua pihak, tercatat
Perekaman terbuka	Tidak: kamera sekunder tersembunyi	Ya
Gerbang pra-sesi	Tidak	Ya
Mandiri per lokasi, anti-tamper	Ya	Ya
Kamera utama 4K sesuai label	Ya	Sebagian: 4 MP dengan kinerja PPM; 8 MP sebagai opsi
Tersedia di pasar tanpa pengembangan	Ya	Sebagian: perangkat keras tersedia, perangkat lunak v1.0 dalam 12 bulan

SUMBER KK-13 §1 (30 baris).

Dua baris terakhir adalah hal yang diminta Bareskrim atau dimiliki Opsi 2 yang tidak dipenuhi penuh oleh SPPT. Keduanya disebut terbuka.

10.2 Empat pokok yang diajukan GSP

1. **Tidak ada perangkat perantara yang menyatukan video dan audio.** Pada Opsi 2, audio masuk lewat masukan kamera dan menjadi trek kamera itu; NVR yang dipilih hanya mendukung satu masukan audio dua arah. Pada SPPT, Perangkat Edge menyatukan dua video dan audio mentah ke satu berkas master [KK-13 §2.1].
2. **Tidak ada kendali mulai dan selesai serta berkas keluaran per sesi.** Pada beban desain terdapat 4.119.984 sesi per tahun. Pada Opsi 2 semuanya harus dicari, dipotong, dan diekspor manual per kanal. Pada SPPT, berkas terbentuk otomatis saat SELESAI [KK-13 §2.2].

3. **Laptop per ruang.** Opsi 2 memerlukan 7.803 laptop tanpa fungsi yang dijelaskan. SPPT memakai 536 laptop di Kit Pemeriksaan Bergerak (−93,1 %), sedangkan fungsi di ruang dan fungsi tinjau dilayani UKR dan Stasiun Tinjau [KK-13 §2.3].
4. **Perangkat Edge per lokasi.** 3.821 unit Edge untuk 7.803 ruang (2,04 ruang per unit). Berbagi Edge menghemat 29,7 % biaya perangkat keras paket lokasi dibanding Edge per ruang [DITURUNKAN, KK-13 §2.4].

10.3 Biaya pada lingkup yang setara

Membandingkan komponen Opsi 2 dengan RAB SPPT yang lengkap tidak adil, karena RAB SPPT memuat instalasi, pelatihan, pemeliharaan 36 bulan, dan lisensi. Karena itu Opsi 2 diberi lingkup jasa yang sama: kabel dan pemasangan, pengiriman dengan fraksi yang sama, lot pelatihan, SOP, PMO, survei, perjalanan, layanan bantuan, pemeliharaan preventif dan korektif, cadangan, penggantian garansi, dan BUK barang 10 % yang sama [KK-13 §4.4; KK-21 §2].

TABEL 10.2 Perbandingan lingkup setara, nasional 7.803 ruang, tanpa PPN.

VARIAN	JUMLAH	SPPT TERHADAP VARIAN (%)
Opsi 2 sebagaimana ditulis (DSP Shure P300)	Rp 1.374,06 miliar	−24,2 %
Opsi 2 dengan antarmuka audio ekonomis	Rp 993,97 miliar	+4,8 %
SPPT tanpa stok awal media	Rp 1.042,09 miliar	—

SUMBER [DITURUNKAN, Hitung Perbandingan Opsi 2; workbook RAB lembar PERBANDINGAN bagian B, uji kendali lulus].

Terhadap Opsi 2 sebagaimana ditulis, SPPT lebih rendah. Terhadap varian Opsi 2 yang paling hemat, SPPT sekitar 5 % lebih tinggi. Dengan selisih itu, Polri memperoleh rekaman yang dapat diserahkan dan diautentikasi, mode darurat saat perangkat gagal, pemeliharaan korektif yang sudah dibiayai, dan kendali akses dua orang. Jumlah SPPT sudah memuat lisensi perangkat lunak Rp 68,13 miliar, uji keamanan independen, DPIA, dan infrastruktur kunci perangkat yang tidak ada di Opsi 2.

10.4 Biaya menurut jenjang dan ukuran lokasi

SPPT lebih rendah di Mabes, Mapolda, dan Polres, karena Perangkat Edge dan perangkat lokasi dibagi oleh banyak ruang. Di Polsek, dan terutama di lokasi satu ruang, SPPT lebih tinggi dari Opsi 2 ekonomis, karena satu ruang menanggung satu paket lokasi penuh. Di lokasi satu ruang, alasan memilih SPPT adalah kemampuan pembuktian, bukan harga. Terhadap Opsi 2 sebagaimana ditulis, lokasi satu ruang tetap lebih rendah, dengan selisih −21,4 %.

TABEL 10.3 Komponen perangkat keras per ruang pada harga dasar (tanpa BUK, jasa, dan PPN).

JENJANG ATAU KELAS	SPPT (RP PER RUANG)	TERHADAP OPSI 2 EKONOMIS (%)
Mabes	Rp 69.368.170	−26,0 %
Mapolda	Rp 70.237.551	−25,1 %
Polres	Rp 81.423.443	−13,2 %
Polsek	Rp 101.295.038	+8,0 %
Lokasi satu ruang (2.933 lokasi)	Rp 105.833.463	+12,9 %
Opsi 2 per ruang, ekonomis	Rp 93.757.331	—
Opsi 2 per ruang, sebagaimana ditulis	Rp 134.705.323	—

SUMBER [DITURUNKAN, Hitung Perbandingan Opsi 2, per lokasi dari Daftar Lokasi S1].

10.5 Kelemahan usulan SPPT

TABEL 10.4 Kelemahan SPPT dan mitigasinya.

KELEMAHAN	MITIGASI	SISA RISIKO
Dampak kegagalan terpusat: satu E3 melayani sampai 16 ruang	Gerbang pra-sesi, mode darurat, microSD, PSU redundan dan RAID 6 pada E3, cadangan regional	Bila pemutaran ulang microSD gagal, ruang-hari tanpa rekaman ±1.084 per tahun tanpa Kit Pemeriksaan Bergerak dan ruang lain, atau ±427 bila Kit dan ruang lain dipakai (subbab 7.10); konfirmasi tertulis pabrikan menjadi syarat kuotasi OEM, lalu fungsi ini diuji di laboratorium sebelum pilot
Perangkat lunak masih dalam pengembangan	Rilis bertahap; pilot 10 lokasi sebelum gelombang pemasangan; format berkas terbuka dan spesifikasi segmen diterbitkan	Keterlambatan v1.0 menggeser jadwal; perangkat keras dapat merekam 24/7 lebih dahulu
Ketergantungan pada GSP sebagai pemasok perangkat lunak	Escrow kode sumber; format terbuka sehingga rekaman tetap dapat diputar dan diverifikasi tanpa GSP; CA milik Polri	Pengembangan lanjutan bergantung GSP selama kontrak
Ketergantungan OEM kamera	Antarmuka standar ONVIF dan H.265; kuotasi tertulis sebelum HPS	Persepsi keamanan merek; ditangani dengan hardening dan jaringan tanpa internet
Perubahan kebiasaan penyidik	Pelatihan praktik, lampu pintu, laporan kepatuhan ke atasan	Kepatuhan bergantung pengawasan atasan
Biaya lokasi satu ruang lebih tinggi dari Opsi 2 ekonomis	Stasiun Tinjau ringkas, E1 daya rendah, disk 2 × 8 TB	Selisih tetap ada dan diterangkan terbuka

SUMBER KK-13 §5.1; KK-19; KK-21.

BAB 11

Kuantitas dan Anggaran

11.1 Struktur RAB

RAB disusun dalam lima kelompok: A Paket Ruang, B Paket Lokasi, C Kit Pemeriksaan Bergerak, D Jasa, logistik, pelatihan, dan manajemen proyek, serta E Cadangan regional dan pemeliharaan 36 bulan. Volume setiap baris dihitung per lokasi dari Daftar Lokasi S1 lalu dijumlahkan, sehingga nilai per Polda dapat ditelusuri. Harga dasar adalah median harga pasar Indonesia tanpa PPN per 23 September 2026 dari 263 kutipan, kurs JISDOR Rp 17.883 per USD untuk harga impor, tarif INKINDO 2026 untuk jasa, dan SBM 2026 untuk perjalanan [KK-14]. Barang diberi biaya umum dan keuntungan (BUK) 10 %, dengan dua pengecualian: barang lot nasional D.14–D.17 dianggarkan pada harga satuan tanpa BUK, dan cadangan kelompok E memakai harga satuan baris induk yang sudah memuat BUK. Jasa memakai tarif INKINDO yang sudah memuat biaya umum; PPN 11 % dihitung di rekapitulasi [KK-20 R-12].

TABEL 11.1 Rekapitulasi RAB skenario S1 (Rupiah).

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	A. Paket Ruang (per ruang pemeriksaan)	431.610.358.761
2	B. Paket Lokasi (per lokasi dan per unit Edge)	428.268.714.810
3	C. Kit Pemeriksaan Bergerak	27.901.879.320
4	D. Jasa, logistik, pelatihan, dan manajemen proyek	136.243.747.018
5	E. Cadangan regional dan pemeliharaan 36 bulan	65.547.444.082
	Jumlah sebelum PPN	**1.089.572.143.991**
	PPN 11 %	119.852.935.839
	Jumlah termasuk PPN	**1.209.425.079.830**

SUMBER [DITURUNKAN, Register RAB; workbook RAB Detail, 12 uji kendali lulus].

Jumlah kebutuhan termasuk PPN adalah **Rp 1.209.425.079.830** (satu triliun dua ratus sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), atau rata-rata Rp 154.994.884 per ruang termasuk pemasangan, pelatihan, lisensi, dan pemeliharaan 36 bulan.

11.2 Anggaran per jenjang dan per tahap

Baris nasional (pelatihan, PMO, uji independen, DPIA, infrastruktur kunci, media, helpdesk) dialokasikan menurut jumlah ruang.

TABEL 11.2 Anggaran per jenjang.

JENJANG	LOKASI (UNIT)	RUANG (UNIT)	JUMLAH SEBELUM PPN	PER RUANG TERMASUK PPN
Mabes	2	38	Rp 4,39 miliar	Rp 128.272.312
Mapolda	36	1.129	Rp 131,78 miliar	Rp 129.557.611
Polres	460	2.967	Rp 384,34 miliar	Rp 143.788.304
Polsek	3.266	3.669	Rp 569,06 miliar	Rp 172.161.431

SUMBER [DITURUNKAN, Rekap Jenjang].

Bila pelaksanaan dibagi dua tahun anggaran, Tahap I (Mabes, Mapolda, Polres) membutuhkan Rp 577.764.788.977 dan Tahap II (Polsek) membutuhkan Rp 631.660.290.852, masing-masing termasuk

PPN [DITURUNKAN]. Jumlah kedua tahap Rp 1 lebih kecil dari jumlah total, karena PPN setiap tahap dibulatkan ke bawah ke rupiah penuh.

11.3 Perbandingan dengan proposal awal

Proposal awal DEMS-AI bernilai Rp 2.520.697.984.905 untuk 10.063 ruang, atau Rp 250.491.701 per ruang. Usulan SPPT bernilai Rp 1.209.425.079.830 untuk 7.803 ruang, turun 52,0 %. Penurunan berasal dari tiga hal: tanpa klaster AI dan pusat data, Perangkat Edge dibagi per lokasi, dan kuantitas mengikuti Pendataan V9 [KK-01; KK-21 §2].

11.4 Kelengkapan anggaran

Kajian konsistensi antara spesifikasi, persyaratan uji, dan RAB (KK-19) memastikan setiap fungsi yang dijanjikan memiliki komponen dan biaya. Karena itu RAB memuat microSD untuk rekaman cadangan kamera, kotak terminasi terkunci, UKR x86 dengan boot aman, pembaca kartu di setiap Stasiun Tinjau dan printer di setiap lokasi, pelindung surja dan pembumian antena GNSS di lokasi E1 (unit E2/E3 memakai arrester koaksial yang termasuk dalam harga set penerima GNSS), UPS 3 kVA untuk E3, cadangan disk dan Perangkat Edge menurut laju kerusakan, serta pemeliharaan korektif 36 bulan [KK-21]. Jumlah sebelum PPN adalah Rp 1.089.572.143.991.

11.5 Paket opsi

Paket berikut tidak termasuk jumlah di atas dan disajikan terpisah di lembar OPSI workbook RAB:

- perluasan S2 setelah data 11 Polda dilengkapi: tambahan 2.284 ruang dan 1.692 lokasi, Rp 348,81 miliar sebelum PPN;
- Dashboard Kepatuhan Nasional berbasis metadata;
- modul transkripsi lokal untuk lokasi E2/E3;
- kamera ketiga untuk ruang konfrontasi atau ruang besar;
- varian kamera 8 MP bila label 4K diwajibkan;
- penggantian baterai UPS tahun ketiga.

11.6 Catatan harga

1. Harga kamera dan komputer UKR adalah harga pasar, bukan harga OEM. Potensi efisiensi bila kamera memakai harga OEM adalah Rp 57,62 miliar; angka ini baru dapat dipakai setelah kuotasi tertulis [DITURUNKAN, KK-13].
2. Harga memori, SSD, dan server sangat bergejolak pada 2026. RAB memerlukan klausul penyesuaian harga untuk komponen memori atau kunci harga dengan distributor saat kontrak [KK-14 §7.3].
3. Harga papan dan sasis Edge E2/E3, komputer UKR, kotak terminasi, dan printer masih bertanda ASUMSI dan dikunci dengan kuotasi tertulis sebelum HPS [KK-21 §3].

11.7 Sebaran per Polda

TABEL 11.3 Lokasi, ruang, perangkat, dan nilai yang dapat dialokasikan per Polda.

NO	POLDA	LOKASI (UNIT)	RUANG (UNIT)	EDGE E1 (UNIT)	EDGE E2 (UNIT)	EDGE E3 (UNIT)	KAMERA (UNIT)	KIT PEMERIKSAAN BERGERAK (UNIT)	NILAI DAPAT DIALOKASIKAN (RP)
1	Mabes Polri	2	38	0	1	2	76	4	3.595.606.002
2	Polda Aceh	214	418	190	23	3	836	25	51.663.126.259
3	Polda Sumut	1	43	0	0	3	86	2	4.019.714.651
4	Polda Riau	117	287	104	10	6	574	14	33.605.123.718

NO	POLDA	LOKASI (UNIT)	RUANG (UNIT)	EDGE E1 (UNIT)	EDGE E2 (UNIT)	EDGE E3 (UNIT)	KAMERA (UNIT)	KIT PEMERIKSAAN BERGERAK (UNIT)	NILAI DAPAT DIALOKASIKAN (RP)
5	Polda Kepri	53	136	43	9	3	272	11	16.511.094.745
6	Polda Sumbar	20	107	0	19	1	214	21	13.233.944.350
7	Polda Bengkulu	11	36	10	0	2	72	12	4.648.138.002
8	Polda Jambi	89	169	78	10	2	338	12	21.563.961.715
9	Polda Sumsel	18	152	0	17	3	304	19	16.168.140.220
10	Polda Kep. Babel	48	98	40	7	1	196	9	12.422.693.074
11	Polda Banten	42	89	35	6	1	178	8	10.775.391.573
12	Polda Lampung	16	31	15	0	1	62	17	4.733.393.171
13	Polda Metro Jaya	116	416	84	18	17	832	15	46.445.892.991
14	Polda Jabar	460	737	436	0	27	1.474	25	94.380.483.821
15	Polda Jateng	470	691	434	35	3	1.382	37	89.938.115.315
16	Polda DIY	83	169	77	0	7	338	7	20.410.551.237
17	Polda Jatim	513	802	473	39	6	1.604	41	103.279.400.039
18	Polda Kaltara	33	74	27	5	2	148	7	9.731.678.134
19	Polda Kalbar	166	285	151	14	3	570	16	37.580.276.149
20	Polda Kalteng	104	211	89	14	1	422	16	26.592.640.819
21	Polda Kaltim	93	389	55	27	17	778	12	45.638.545.316
22	Polda Kalsel	140	282	126	13	3	564	15	35.070.372.774
23	Polda Bali	63	197	52	10	3	394	12	21.311.615.114
24	Polda NTB	68	141	57	10	2	282	12	18.204.848.803
25	Polda NTT	1	10	0	0	1	20	2	1.218.471.350
26	Polda Sulut	107	245	91	15	3	490	17	30.497.258.003
27	Polda Gorontalo	7	32	6	0	2	64	8	3.911.298.093
28	Polda Sulteng	14	126	0	13	2	252	15	13.047.864.790
29	Polda Sultra	122	251	107	14	3	502	16	31.435.459.859
30	Polda Sulsel	261	460	236	24	5	920	26	60.067.360.381
31	Polda Sulbar	7	47	0	6	1	94	8	5.439.380.489
32	Polda Maluku Utara	57	107	46	10	2	214	12	15.614.277.877
33	Polda Maluku	82	199	70	11	3	398	13	24.710.058.457
34	Polda Papua	115	201	93	21	2	402	23	33.795.538.344
35	Polda Papua Barat	35	94	27	7	2	188	9	12.712.115.591
36	Polda Papua Barat Daya	7	7	7	0	0	14	8	1.651.241.346
37	Polda Papua Tengah	9	26	8	0	1	52	10	3.779.499.538
	Jumlah	**3.764**	**7.803**	**3.267**	**408**	**146**	**15.606**	**536**	**979.404.572.110**

NO	POLDA	LOKASI (UNIT)	RUANG (UNIT)	EDGE E1 (UNIT)	EDGE E2 (UNIT)	EDGE E3 (UNIT)	KAMERA (UNIT)	KIT PEMERIKSAAN BERGERAK (UNIT)	NILAI DAPAT DIALOKASIKAN (RP)

SUMBER [DITURUNKAN, Daftar Lokasi S1 dan Register RAB]. Nilai tanpa PPN dan tanpa baris lot nasional.

BAB 12

Risiko, Asumsi, dan Keputusan yang Diperlukan

12.1 Register risiko

TABEL 12.1 Risiko utama.

NO	RISIKO	KEMUNGKINAN	DAMPAK	MITIGASI
1	PP yang diundangkan berbeda dari Draf RPP; Draf RPP Pasal 34 menetapkan masa simpan sampai kedaluwarsa tindak pidana	Sedang	Tinggi: volume arsip dan belanja media operasional bertambah; bila masa simpan daring juga dinaikkan, disk E1 dua ruang dan E2 perlu ditambah di atas 372 hari dan E3 di atas 391 hari	Paket kebijakan siap-PP; kelas masa simpan per sesi; masa simpan hukum dipenuhi arsip keping; pilihan arsip dan salinan kedua (subbab 7.12); kebutuhan disk daring 730 hari tetap tercatat (E1 dua ruang 21,5 TB, E2 85,9 TB, E3 171,7 TB usable)
2	Pemutaran ulang microSD lewat ONVIF Profile G tidak berfungsi ke Edge pihak ketiga	Sedang	Tinggi: mode darurat melemah	Konfirmasi tertulis Uniview sebagai syarat kuotasi OEM; uji laboratorium sebelum pilot; alternatif SDK
3	Laju video rerata di lapangan lebih tinggi dari 3 Mbps	Sedang	Sedang: di atas ±3,08 Mbps per kamera, retensi E1 dua ruang dan E2 turun di bawah 365 hari	Uji lapangan UAT-36 pada pilot; model dijalankan ulang
4	Keterlambatan perangkat lunak v1.0	Sedang	Tinggi: jadwal gelombang bergeser	Pengembangan dimulai sebelum kontrak; rilis bertahap; perangkat keras dipasang lebih dahulu
5	Harga memori dan SSD naik	Tinggi	Sedang	Klausul penyesuaian harga; kunci harga distributor
6	Data 11 Polda belum lengkap	Tinggi	Sedang: kuantitas bertambah (S2)	S2 disajikan sebagai opsi; survei lokasi
7	Sertifikat elektronik tersertifikasi untuk penyidik belum tersedia	Sedang	Rendah: status "menunggu TTE"	Tanda tangan perangkat tetap berjalan; TTE ditambahkan saat serah terima
8	Listrik dan suhu di Polsek tidak stabil	Tinggi	Sedang	UPS online ≥30 menit, E1 tanpa kipas berlebih, pemantauan suhu
9	Akustik ruang buruk (waktu dengung tengah >1,5 s atau derau >45 dBA)	Sedang	Sedang: kejelasan suara	Survei akustik; uji STIPA hanya pada ruang memenuhi syarat; panel akustik sebagai opsi
10	Lisensi paten codec H.264/HEVC	Rendah–sedang	Sedang	Kajian hukum sebelum harga dikunci
11	Kebiasaan penyidik lupa MULAI atau SELESAI	Sedang	Tinggi	Pelatihan praktik, lampu pintu, laporan harian ke atasan
12	Daya set UKR melebihi 802.3at pada beban berkelanjutan dan boot	Sedang	Tinggi: UKR mati saat pembaruan atau boot	Ukur tiga keadaan pada pilot; injektor 802.3bt sebagai opsi (Tabel 12.3 butir 1; subbab 7.17)
13	Suhu dalam kotak terminasi melewati batas komponen saat pendingin mati	Sedang	Sedang: UKR atau antarmuka audio berhenti	Kisi luas bebas ≥120 cm², komponen dinilai ≥45–50 °C, uji suhu (subbab 7.19)

NO	RISIKO	KEMUNGKINAN	DAMPAK	MITIGASI
14	Data optik datasheet kamera tidak konsisten (rasio sudut pandang)	Sedang	Sedang: cakupan dan kerapatan berbeda dari hitungan	Uji tipe optik dan pernyataan tertulis Uniview sebelum harga kamera dikunci (subbab 6.7)
15	Kegagalan disk berkelompok di ruang rak panas dan lembap	Sedang	Tinggi: larik E1 hilang, rekaman belum terarsip hilang	Arsip harian, pemantauan suhu SMART, laju rebuild minimum, stok disk kuantil 95 % (subbab 7.8, 7.9, 7.11)
16	Kit Pemeriksaan Bergerak tidak mencukupi atau tidak terjangkau untuk pemeriksaan di luar kantor yang diwajibkan Draf RPP Pasal 31 ayat (4)	Sedang	Tinggi: pemeriksaan di luar kantor tanpa rekaman	Pengukuran frekuensi dan jarak di pilot; aturan hitung Poisson (Panduan subbab 6.3); Catatan Tidak Merekam
17	Peraturan Menteri Komdigi (Draf RPP Pasal 31 ayat (8)) menetapkan resolusi, kapasitas, atau algoritme yang tidak dapat dipenuhi dengan konfigurasi	Rendah–sedang	Tinggi bila resolusi wajib di atas 4 MP	Varian 8 MP; bay kosong E2 dan E3; kelincahan algoritme (REQ-SEC-27); pemantauan penyusunan peraturan

SUMBER KK-11 §6, KK-19, KK-21 §3; butir 12–15 dari kajian teknis terperinci Bab 5–8; butir 16–17 dari Panduan Perancangan SPPT.

12.2 Asumsi utama

TABEL 12.2 Asumsi yang paling memengaruhi hasil.

ASUMSI	NILAI	DAMPAK BILA SALAH
Beban rekaman per ruang	4 jam per hari kerja	Kapasitas disk dan media berubah linier
Laju video rerata	3 Mbps per kamera	Retensi berubah; margin E1 dua ruang dan E2 ±2 %
Sesi per perkara dan penerima salinan	2 sesi; 2 penerima	Jumlah cakram perkara berubah
Laju kerusakan perangkat	kamera 2 %, UKR 3 %, Edge 3 %, HDD 1,5 % per tahun	Cadangan dan biaya korektif berubah
Harga pasar sebagai dasar	median 263 kutipan	Harga OEM dapat lebih rendah; harga memori dapat lebih tinggi
Kartu penyidik	6 kartu per ruang	Jumlah kartu mengikuti data penyidik

SUMBER KK-12 §12, KK-14, daftar asumsi Model RAB.

12.3 Data yang diperlukan dari Bareskrim

1. Kebijakan masa simpan dan aturan akses yang dikehendaki sebelum PP terbit.
2. Beban pemakaian ruang yang sebenarnya (jam per hari) dari sampel satuan.
3. Data ruang dari 11 Polda yang belum mengisi Pendataan pada tingkat Polsek, serta Polres dan Polsek Sumatera Utara dan NTT.
4. Jumlah penyidik per satuan untuk kartu dan pelatihan.
5. Denah Mapolda dan lokasi multi-gedung.
6. Ketersediaan sertifikat elektronik BSrE untuk penyidik dan segel instansi.
7. Kebijakan salinan untuk advokat dan bentuk salinan per penerima.
8. Apakah Berita Acara Perekaman Elektronik dikehendaki untuk setiap sesi pemeriksaan, mengingat UU TPKS Pasal 50 mensyaratkannya hanya bila perekaman elektronik Pasal 49 dipakai.
9. Apakah label 4K tetap diwajibkan.

10. Fungsi laptop pada Opsi 2 selain perekaman webcam.
11. Porsi sesi yang dikunci karena perkara berjalan dan tidak dapat didisposisi setelah masa simpan, karena porsi ini menentukan isi larik dan retensi nyata (subbab 5.12).
12. Kondisi ruang pemeriksaan dan ruang rak: pendingin udara, jendela, dan pencahayaan, untuk prasyarat cahaya, akustik, dan suhu (subbab 6.10, 6.14, 7.19).

12.4 Keputusan yang diperlukan

- **Bareskrim:** penetapan kuantitas dasar (S1) dan jadwal S2; persetujuan pendekatan Edge per lokasi; penetapan kebijakan masa simpan menurut Draf RPP Pasal 34, termasuk pilihan arsip jangka panjang dan salinan kedua, dan perlakuan perkara yang diputus bebas atau lepas; penetapan lembaga acuan waktu resmi nasional; penetapan ulang jumlah Kit Pemeriksaan Bergerak setelah pilot; kebijakan perekaman pemeriksaan saksi dan korban; penunjukan lokasi pilot.
- **Penyedia:** kuotasi tertulis OEM kamera dan komputer UKR; uji laboratorium mode darurat; kajian lisensi codec; penetapan harga lisensi perangkat lunak.
- **Konfirmasi tertulis Uniview:** ukuran sensor dan kurva sudut pandang, F-number pada zoom kerja, format kartu microSD, skala penuh masukan audio, pengalihan masukan audio lewat API, dan dukungan 802.1X EAP-TLS (subbab 6.7, 6.16, 8.10).
- **Bersama:** pilihan atas opsi dan penyesuaian di luar RAB pada Tabel 12.3.

12.5 Opsi dan penyesuaian di luar RAB hasil kajian teknis terperinci

Kajian teknis terperinci (Bab 5 sampai Bab 8) menemukan beberapa hal yang dapat diselesaikan tanpa biaya, dan hal itu sudah dimasukkan ke persyaratan. Hal yang berbiaya belum dimasukkan ke RAB dan disajikan sebagai opsi agar Bareskrim dan penyedia dapat memutuskan berdasarkan data pilot dan survei (Tabel 12.3).

TABEL 12.3 Opsi dan penyesuaian yang belum masuk RAB.

NO	OPSI ATAU PENYESUAIAN	ALASAN	PERKIRAAN BIAYA SEBELUM PPN (SATUAN TERTULIS)	DIPUTUSKAN OLEH	RUJUKAN
1	Catu UKR dengan injektor 802.3bt 60 W bila pengukuran pilot melebihi daya 802.3at	Daya set UKR saat sesi ±23,1 W, di atas batas desain 22,95 W, dan 30,1–35,1 W saat pembaruan atau boot, di atas 25,5 W 802.3at	±Rp 10,14 miliar (injektor), atau ±Rp 2,34 miliar bila pemisah 802.3bt dipakai sejak awal [ASUMSI harga]	Penyedia, setelah ukur pilot	7.17
2	Kartu microSD pengganti tersegel di zona 4–6	Jendela rekaman microSD 171,2 jam lebih pendek dari tingkat layanan perbaikan 10 hari kerja	Rp 1,09 miliar (dua set per kamera) atau Rp 0,22 miliar (kolam per Polda)	Bareskrim	5.12
3	Cadangan disk dinaikkan ke kuantil Poisson 95 %	Stok nilai harapan hanya cukup pada sebagian skenario kegagalan	±Rp 0,60 miliar	Penyedia	7.11
4	Cadangan penulis Blu-ray 53 unit di hub zona	Penulis rusak menghentikan arsip harian lokasi	±Rp 0,14 miliar	Penyedia	7.11
5	Stok cadangan Perangkat Edge di setiap Polda	Pengiriman dari hub zona dapat melewati tingkat layanan di wilayah terpencil	±Rp 2,37 miliar	Bareskrim	7.11
6	Sakelar tamper pada kotak terminasi UKR	Pembukaan kotak tercatat dan beralarm	Rp 0,47–1,64 miliar	Penyedia dan Bareskrim	8.6, 8.13
7	Uji penetrasi ulang pada tahun ke-2 dan ke-3 pemeliharaan	Kerentanan baru muncul selama masa pakai	±Rp 0,72 miliar (rentang 0,48–0,96)	Bareskrim	8.13

NO	OPSI ATAU PENYESUAIAN	ALASAN	PERKIRAAN BIAYA SEBELUM PPN (SATUAN TERTULIS)	DIPUTUSKAN OLEH	RUJUKAN
8	Alat penanda PPS untuk tim komisioning (30 unit)	Kalibrasi dan uji sinkron gambar-suara yang tertelusur	±Rp 0,23 miliar	Penyedia	6.17
9	Simpul akses untuk ruang yang berjarak >90 m atau di gedung lain	Batas panjang kabel tembaga	±Rp 25,11 juta per simpul; jumlah dari survei	Hasil survei	7.16
10	Panel akustik untuk ruang dengan waktu dengung tengah >1,5 s	Kejelasan suara di kursi samping	Rp 1,6–3,6 juta per ruang; nasional Rp 3,2–9,6 miliar	Bareskrim (kondisi ruang milik Polri)	6.14
11	Disk tambahan bila laju video terukur di pilot 3,25 Mbps	Retensi E1 dua ruang dan E2 delapan ruang turun di bawah 365 hari	±Rp 3,00 miliar	Setelah pilot	6.11
12	Akselerator render E3 bila UAT-35 gagal	Kapasitas render berkas putar sidang	±Rp 0,51 miliar	Setelah uji	7.20
13	Penggantian baterai UPS di lokasi panas	Umur baterai turun pada suhu 35 °C	±Rp 3,17 miliar selama 36 bulan (opsi pemeliharaan)	Bareskrim	7.18
14	Selisih harga komputer UKR kelas industri 0–50 °C yang diwajibkan REQ-NET-11	Suhu dalam kotak terminasi saat pendingin mati	Perlu kuotasi; dimasukkan ke harga A.05 sebelum HPS	Penyedia	7.19
15	Kamera dokumen di atas meja	Isi dokumen di meja tidak terbaca dari video	Belum dihitung	Bareskrim	6.9
16	Salinan kedua arsip setelah masa simpan daring, disarankan untuk kelas K18 dan K20	Draf RPP Pasal 34 ayat (1) dan (3): masa simpan sampai kedaluwarsa; kehilangan rekaman adalah pelanggaran	Belanja operasional: BDXL Rp 21,8–87,2 miliar per tahun bila semua sesi digandakan pada beban 25–100 %, sebanding dengan porsi kelas yang digandakan; atau pita LTO di Polda Rp 0,76–3,68 miliar per tahun ditambah perangkat yang perlu kuotasi	Bareskrim	7.12
17	Alat survei akustik tim komisioning (meter tingkat bunyi kelas 1 dan talkbox STIPA)	Survei akustik setiap ruang (REQ-AUD-11) dan uji STIPA (REQ-AUD-15)	Belum dihitung	Penyedia	6.14, 6.18
18	SPD daya bertingkat per unit Perangkat Edge (panel pencatu rak dan masukan UPS) yang diwajibkan REQ-NET-15	Perlindungan surja pada catu rak, selain SPD koaksial antena GNSS	Perlu kuotasi; perkiraan ±Rp 1,5–3 juta per unit [ASUMSI], nasional ±Rp 5,7–11,5 miliar; dimasukkan ke harga pemasangan B.29–B.31 sebelum HPS	Penyedia	7.18

SUMBER [DITURUNKAN, subbab yang dirujuk; harga ASUMSI atau dari baris RAB terkait, perlu kuotasi].

BAB 13

Kesimpulan dan Rekomendasi

13.1 Kesimpulan

1. Pasal 30 KUHAP mensyaratkan rekaman pemeriksaan yang dapat dipakai untuk penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan di sidang, dan Pasal 235 mensyaratkan autentikasi. Karena itu unit desain yang tepat adalah sesi pemeriksaan yang menghasilkan berkas bukti, bukan kamera.
2. Prinsip yang ditetapkan Spesifikasi ver2 dipertahankan: sistem mandiri, data terisolasi, anti-tamper, hash, sinkron audio-video, log, dan catu cadangan. Yang perlu ditambahkan adalah kendali sesi, penyatuan video dan audio, autentikasi sejak detik pertama, waktu tertelusur, masa simpan sampai kedaluwarsa tindak pidana, dan salinan yang dapat diverifikasi.
3. Kuantitas dasar adalah 7.803 ruang di 3.764 lokasi fisik pada 36 Polda dan Mabes, seluruhnya dari Pendataan V9. Perluasan S2 disiapkan sebagai opsi.
4. Perangkat Edge per lokasi, dibagi tiga tipe menurut jumlah ruang, adalah cara yang paling efisien untuk memberikan keluaran berkas bukti: 3.821 unit untuk 7.803 ruang.
5. Kamera Uniview IPC3734SS-ADZKM-F3-NB dipilih untuk kedua peran dengan skor 89,8 dan 91,0 terhadap 49,4 dan 56,2 untuk KATOV. Kamera 4 MP memenuhi kebutuhan kerapatan piksel tanpa label 4K.
6. Semua konfigurasi penyimpanan memenuhi masa simpan master daring paling sedikit 365 hari sebagai sasaran layanan, masa simpan hukum sampai kedaluwarsa dipenuhi arsip keping dengan media sebagai belanja operasional satuan, dan semua UPS memberi cadangan paling sedikit 30 menit dengan semua ruang merekam.
7. Anggaran lengkap termasuk pemeliharaan 36 bulan adalah Rp 1.209.425.079.830 termasuk PPN, turun 52,0 % dari proposal awal. Pada lingkup setara, SPPT lebih rendah dari Opsi 2 sebagaimana ditulis dan sekitar 5 % lebih tinggi dari varian Opsi 2 yang paling hemat.
8. Kelemahan SPPT yang nyata adalah perangkat lunak yang masih dalam pengembangan, dampak kegagalan yang terpusat pada E3, dan biaya lokasi satu ruang. Ketiganya memiliki mitigasi yang dapat diuji dalam pilot.
9. Rancangan disesuaikan dengan Draf RPP pelaksanaan KUHAP Bab IV. Dari 33 butir kewajiban UU 20/2025 dan Draf RPP, 23 butir dipenuhi rancangan (15 langsung dan 8 setelah penyesuaian tanpa perubahan kuantitas RAB), 4 butir adalah kewajiban penyidik yang pembuktiannya didukung rancangan, 4 butir bergantung pada keputusan Bareskrim (data 11 Polda, jumlah Kit, salinan kedua arsip, dan tanggal mulai kontrak), dan 2 butir menunggu peraturan yang belum terbit (Panduan Perancangan SPPT Tabel 8.1).

13.2 Rekomendasi

1. **Konfirmasi data.** Bareskrim melengkapi data subbab 12.3 butir 1–5 dalam 30 hari.
2. **Pilot 10 lokasi.** Satu Mapolda (E3), tiga Polres (E2), dan enam Polsek (E1) dengan kriteria lulus: 0 sesi hilang, STI terukur paling sedikit 0,64 di kursi utama dan 0,60 di kursi samping pada ruang dengan waktu dengung tengah ≤1,5 s dan derau ≤45 dBA hasil survei (subbab 6.14), cadangan UPS paling sedikit 30 menit terukur, dan pemutaran ulang microSD berhasil. Pilot juga mengukur jam rekam termasuk istirahat, frekuensi pemeriksaan di luar kantor, dan sebaran kelas masa simpan.
3. **Uji terima.** 101 uji terima, yaitu 50 uji dasar dan 51 uji tambahan dari kajian teknis terperinci (Lampiran A memuat persyaratan terpilih), dijalankan pada pilot dan pada setiap gelombang.

4. **Kebijakan masa simpan.** Kelas masa simpan menurut Draf RPP Pasal 34 dan KUHP Pasal 136 ditetapkan melalui paket kebijakan, bersama pilihan arsip jangka panjang dan salinan kedua, dan disesuaikan bila PP yang diundangkan berbeda.
5. **Gelombang pemasangan.** Mabes dan Mapolda, lalu Polres, lalu Polsek, dengan pelatihan menyertai setiap gelombang.

LAMPIRAN A

Persyaratan Teknis Terpilih dan Kriteria Uji Terima

Lampiran ini memuat 102 dari 143 persyaratan bernomor (KK-11 §10) yang paling menentukan atau dirujuk naskah, disesuaikan dengan desain akhir SPPT, ditambah 62 persyaratan baru dari kajian teknis terperinci Bab 5 sampai Bab 8 yang dicantumkan di Tabel A.1 menurut keluarganya. Metode: I inspeksi, A analisis, D demonstrasi, T uji. Nomor UAT merujuk katalog uji terima di Lampiran A Proposal Teknis: UAT-01 sampai UAT-50 dari KK-11 §11 dan UAT-51 sampai UAT-101 dari kajian teknis terperinci. Rujukan bab dan tabel dalam Tabel A.1 menunjuk ke dokumen ini; rujukan ke kertas kerja ditulis lengkap dengan kodenya.

TABEL A.1 Persyaratan terpilih.

ID	PERSYARATAN	KRITERIA UJI TERIMA (NILAI DAN SATUAN)	METODE DAN UJI
REQ-SES-01	Sesi hanya dapat dimulai dari UKR/Kit dengan kartu DESFire + PIN penyidik terdaftar	20 percobaan kartu tak terdaftar / PIN salah → 0 sesi dimulai; 3 PIN salah → kartu terkunci 100 %	T · UAT-02
REQ-SES-02	Gerbang pra-sesi 13 pemeriksaan (Bab 5.4 butir 2) memblokir mulai bila ada GAGAL	Tiap pemeriksaan kesiapan yang GAGAL disimulasikan → 100 % terblokir dengan alasan tampil; waktu gerbang p95 ≤10 s dari 50 percobaan	T · UAT-01
REQ-SES-03	Mulai efektif cepat dengan pra-rekam; status rekam terlihat dari dalam dan luar ruang	Tekan MULAI → status REC di layar UKR, terbaca dari kursi terperiksa, dan lampu pintu ≤2 s (20 uji); master diawali 30 s ±1 GOP sebelum tekan	T · UAT-03
REQ-SES-04	Post-roll setelah SELESAI	Master berakhir 30 s ±1 GOP setelah tekan SELESAI (20 uji)	T · UAT-03
REQ-SES-05	Tidak ada fungsi jeda atau hapus video selama sesi	Inspeksi UI dan daftar API: 0 fungsi jeda/hapus; panggilan API tak terdokumentasi ditolak dan dicatat	I/T · UAT-05
REQ-SES-06	Kesinambungan rekaman	Sesi 4 jam tanpa gangguan: 0 celah antarsegmen per trek; selisih PTS antarframe ≤75 ms (1,5 × 50 ms)	T · UAT-05
REQ-SES-07	Penanda peristiwa (20 penanda penyidik dan 11 penanda sistem)	Latensi tekan → entri ≤1 s; setiap penanda muncul di trek penanda, bab MKV, overlay MP4, Sertifikat (100 % dari 31 jenis)	T · UAT-04
REQ-SES-08	Mode Konsultasi Advokat dua pihak	Tanpa persetujuan advokat → tidak aktif; verifikasi senyap ≤2 s; A1/A2/A4 = senyap digital, A3 ≤ derau lantai; video 0 celah; batas 30 menit otomatis; tidak dapat dipicu dari Stasiun	T · UAT-06
REQ-SES-09	Bisu cadangan bila keluaran line antarmuka audio tidak senyap	Simulasi keluaran line tidak senyap → dalam ≤2 s Edge membuang paket A3 dan UKR menulis senyap digital; SY-09 + insiden tercatat	T · UAT-06
REQ-SES-10	Rekaman berkelanjutan sampai pemeriksaan ditutup; penundaan melalui sesi lanjutan	Sesi 4 jam dengan 3 penanda istirahat: 0 celah; rekaman hanya berhenti lewat SELESAI; penundaan menutup sesi dengan alasan dan membuka sesi lanjutan berawalan ID induk sama; manifest memuat tautan antarsesi	D · UAT-07
REQ-SES-12	Metadata minimum Draf RPP Pasal 32 ayat (2) saat MULAI; lengkap sebelum ekspor; adendum	MULAI terblokir bila identitas pemeriksa, identitas atau kode samaran terperiksa, jenis terperiksa, atau kode ruang/Kit kosong; kelas masa simpan awal K20; ekspor terblokir sampai medan wajib lengkap; hash manifest v1 tidak berubah setelah adendum	T · UAT-09, 25

ID	PERSYARATAN	KRITERIA UJI TERIMA (NILAI DAN SATUAN)	METODE DAN UJI
REQ-SES-13	Catatan Tidak Merekam	Pembatalan sebelum MULAI tanpa alasan dan jalur pengganti tidak dapat disimpan; catatan muncul di laporan kepatuhan	T · UAT-01, 40
REQ-SES-16	Mode darurat tanpa Edge	Dua orang wajib; audio + penanda + titik-periksa di UKR; setelah Edge pulih → satu sesi utuh dengan celah terdokumentasi	D · UAT-18
REQ-SES-18	Segmen video ditutup setelah 10 GOP yang dihitung dari IDR pertama sesi, bukan dari kisi jam Edge. A1/A2 dan A4 FLAC berblok tetap 4.000 sampel (120 blok per segmen, subset RFC 9639 §7); A3 dipotong per 80.000 sampel	Sesi 1 jam: 100 % segmen video diawali IDR dan berisi 200 frame; 100 % segmen audio tepat 480.000 sampel; semua segmen FLAC lulus uji subset; pengecualian hanya segmen terakhir dan segmen bercelah yang tercatat	T · UAT-51
REQ-SES-19	Unit akses tidak lengkap tidak ditulis. Celah dicatat dengan rentang nomor urut RTP dan waktu Edge, dan frame sampai IDR berikut ditandai referensi rusak. Celah diisi dari microSD lewat Profile G dan diselaraskan ulang dengan frame yang tumpang tindih di tepi celah	20 pemutusan 5–300 s: 100 % celah tercatat dengan batas ±1 frame; rekaman lanjut ≤5 s setelah kamera pulih; ≥99 % durasi celah terisi; selisih waktu isi pengganti terhadap tepi celah ≤1 frame	T · UAT-52
REQ-SES-20	Potongan dihapus hanya setelah master tersegel dan d_n yang dihitung ulang dari master sama dengan d_n potongan untuk 100 % segmen. Langkah ini tercatat di log audit dan tidak tersedia sebagai API pengguna. Paket Puslabfor memuat potongan yang dipotong ulang dari master	5 sesi: penghapusan tercatat bersama akar Merkle; ruang disk kembali sebesar ukuran potongan; master yang dirusak 1 byte sebelum verifikasi → potongan tidak dihapus dan alarm muncul; potongan hasil potong ulang menghasilkan d_n identik	T · UAT-53
REQ-SES-21	Bila UKR tanpa detak jantung >5 s dalam S3/S3d, Edge mengalihkan masukan audio kamera utama ke mikrofon internal dan memberi penanda sistem. Pengalihan tidak pernah terjadi dalam S4. Masukan kembali ke line-in saat UKR pulih atau saat sesi meninggalkan S3/S3d	10 uji di S3: A3 memuat bicara 70 dB SPL ≤10 s setelah UKR mati; 10 uji di S4: A3 tetap senyap; setelah SELESAI dari Stasiun Tinjau, masukan kembali ke line-in dan A3 senyap ≤5 s; penanda tercatat 100 %	T · UAT-54
REQ-SES-22	Daftar kartu dan pembanding PIN terikat kartu (REQ-SEC-18) untuk mode darurat berlaku 16 hari (parameter paket kebijakan). Bila opsi Tabel 12.3 butir 2 diambil, Zona 4–6 memiliki stok microSD pengganti tersegel, per kamera atau kolam per Polda sesuai keputusan Bareskrim. SOP penggantian dua orang tiap 5 hari berlaku selama Edge mati, dan kartu tersegel dibaca lewat kamera cadangan dan Profile G atau lewat pembaca bila format didokumentasikan Uniview	Daftar berumur 15 hari diterima dan 17 hari ditolak. Latihan dua kali penggantian kartu selama simulasi Edge mati → semua sesi mode darurat utuh setelah rekonsiliasi, dan kartu terbaca 100 %	D · UAT-55
REQ-SES-23	Cap waktu video diambil dari model stempel RTP terhadap jam Edge ditambah k_cam, bukan dari jam dinding kamera. Jam Edge hanya dikoreksi bertahap selama sesi aktif, dan koreksi >10 ms tercatat	Jam kamera digeser 200 ms di tengah sesi 4 jam: cap waktu frame master tidak meloncat >50 ms; offset A1–video tetap dalam +40/−60 ms; SY koreksi tercatat	T · UAT-56

ID	PERSYARATAN	KRITERIA UJI TERIMA (NILAI DAN SATUAN)	METODE DAN UJI
REQ-SES-24	Edge memakai waktu GNSS hanya setelah penerima melaporkan UTC valid (parameter GPS–UTC diterima) dan pasangan PPS–NMEA konsisten. Sebelum itu statusnya belum terkunci	5 kali start dingin: 0 kali terkunci dengan galat ≥1 s terhadap acuan GNSS portabel; waktu sampai terkunci ≤15 menit tercatat	T · UAT-57
REQ-SES-25	Estimasi galat holdover yang dilaporkan tidak lebih kecil dari galat nyata, dan kompensasi suhu chrony (tempcomp) aktif	Antena dicabut 24 jam: estimasi ≥ galat nyata pada ≥95 % sampel 60 s; PERINGATAN muncul sebelum galat nyata >100 ms; pada rak ber-AC galat nyata ≤100 ms (REQ-WKT-02)	T · UAT-58
REQ-SES-26	Paket ekspor memuat manifest.sig di samping manifest.jws, yaitu tanda tangan ECDSA P-256 kedua dari kunci TPM atas manifest kanonik dalam bentuk DER. Paket juga memuat skrip PowerShell 5.1 yang dapat dibaca beserta panduan -ExecutionPolicy Bypass cakupan proses. Verifikasi L2 berhasil dengan alat bawaan Windows 11 dan OpenSSL di Linux	Penguji independen: 100 % paket sampel terverifikasi di kedua sistem operasi tanpa memasang perangkat lunak dan tanpa hak admin; manifest yang diubah 1 byte → gagal di keduanya	T · UAT-59
REQ-SES-27	Versi minimum keamanan disimpan di indeks NV TPM yang hanya dapat naik, dan bundel di bawah batas ditolak. Pemasangan hanya dilakukan saat tidak ada sesi aktif. Slot baru dinyatakan baik setelah uji diri, dan gagal 3 boot → kembali ke slot lama	Bundel versi di bawah batas ditolak 100 %; boot rusak kembali ke slot lama ≤3 boot; pemasangan saat sesi aktif ditunda sampai sesi selesai	T · UAT-60
REQ-SES-28	Stasiun Tinjau menampilkan kode QR kesehatan bertanda tangan (muatan ≤920 byte, QR versi 25-M), dan Edge menerbitkan laporan kesehatan harian bertanda tangan untuk VLAN 50 atau media USB	12 jenis gangguan tampil di QR ≤60 s; QR terbaca kamera ponsel dari 50 cm; tanda tangan valid di alat helpdesk; 0 data pribadi atau isi rekaman	T · UAT-61
REQ-SES-29	PERINGATAN kapasitas berbasis proyeksi hari sampai blokir, bukan 'bebas <30 %'. Sistem menyusun daftar usul disposisi setiap 7 hari berisi sesi lewat masa simpan yang tidak terkunci, dan melaporkan porsi sesi terkunci	Simulasi pengisian: peringatan muncul pada proyeksi 60 ± 2 hari sebelum blokir; daftar usul memuat 100 % sesi lewat masa simpan dan 0 sesi terkunci; porsi sesi terkunci tampil di laporan kapasitas	T · UAT-62
REQ-SES-30	mdadm check dijalankan bulanan pada akhir pekan (REQ-EDG-07) dengan laju dibatasi pada jam kerja. Verifikasi hash bergulir membaca seluruh isi setiap 30 hari. Beban kerja per disk dihitung dari penghitung I/O dan dilaporkan; bila proyeksi tahunan >80 % rating 550 TB/tahun, selang check menjadi dua bulanan	Inspeksi konfigurasi dan log 90 hari: kedua siklus terpenuhi dan beban per disk dilaporkan harian; 0 frame hilang selama check berjalan bersamaan dengan uji beban	I/T · UAT-63
REQ-SES-31	d_n dihitung atas stempel waktu yang tersimpan di master (kelipatan TimestampScale 1 ms), sedangkan stempel presisi ns dicatat di segmen.csv. Stempel UTC ns sejak epoch di manifest ditulis sebagai string (RFC 8785 Lampiran D), dan angka manifest lainnya adalah bilangan bulat ≤2^{53}	Implementasi independen kedua menghitung ulang d_n dari master 3 sesi → 100 % sama dengan d_n potongan; validator JSON: 0 angka manifest >2^{53} dan 0 pecahan	T · UAT-64

ID	PERSYARATAN	KRITERIA UJI TERIMA (NILAI DAN SATUAN)	METODE DAN UJI
REQ-KAM-01	Satu model kamera (Uniview IPC3734SS-ADZKM-F3-NB OEM) untuk K1 dan K2; ONVIF Profile T, G, M	Deklarasi konformansi ONVIF terdaftar untuk model/firmware yang dipasok; fungsi T (H.265), G (search/replay), M (event) lulus	I/T · UAT-30, 36
REQ-KAM-02	Parameter aliran bukti dan penjagaan	ffprobe 1 jam: 2688×1520, 20±0,5 fps, keyframe tiap 20 frame (100 %), rerata ≤3,0 Mbps (retensi ≥365 hari pada E1 dua ruang dan E2 mensyaratkan ≤3,08 Mbps), puncak jendela 1 s ≤6 Mbps; sub 1080p 8 fps ≤0,5 Mbps (nilai model Tabel 7.1) tanpa trek audio	T · UAT-36
REQ-KAM-03	Cakupan overview	≥97 % luas lantai di luar radius 1,5 m dari kamera terlihat; penyidik dan terperiksa dalam satu bingkai; ≥250 PPM pada bidang wajah di kursi terperiksa duduk (bagan uji)	T · UAT-36
REQ-KAM-04	Close-up	≥500 PPM pada wajah terperiksa (target ±1.500); depresi ≤18°; tangan dan permukaan meja dalam bingkai	T · UAT-36
REQ-KAM-05	Rekam saat lampu padam	0 lux (lampu mati): wajah terperiksa ≥250 PPM terekam hitam-putih; tanpa silau IR yang menutupi wajah pada <2 m	T · UAT-36
REQ-KAM-06	Mikrofon internal kamera nonaktif, kecuali selama cadangan audio REQ-SES-21 saat UKR gagal; masukan audio kamera utama = line-in dari antarmuka audio lewat atenuator 20 dB	A3 memuat sinyal uji dari antarmuka audio; dengan line-in dicabut, A3 senyap (mik internal tidak menangkap bicara 70 dB SPL)	T · UAT-06, 30
REQ-KAM-07	Hardening §5.1	Pindai port: hanya layanan diizinkan; kredensial bawaan tidak berlaku; HTTP/UPnP/P2P mati; firmware = versi terkunci	T · UAT-30
REQ-KAM-08	Alarm tamper	Tutup/geser/buram → SY-03 di Edge ≤5 s (10 uji)	T · UAT-15
REQ-KAM-09	Rekaman tepi microSD ≥256 GB dan tarik Profile G	Setelah putus 30 menit, Edge menarik rentang celah; durasi terpulih ≥99 % celah; hash sumber dicatat	T · UAT-15, 18
REQ-KAM-10	Jam kamera tersinkron ke Edge	Offset ≤100 ms selama 7 hari operasi (log 60 s)	T · UAT-14
REQ-KAM-11	Pemasangan terbuka	Inspeksi: 2 kamera tampak jelas, papan pemberitahuan dan lampu pintu terpasang; tidak ada kamera tersembunyi	I · UAT-36
REQ-KAM-12	Karakter optik kamera diverifikasi pada unit contoh varian yang dipasok (uji tipe) sebelum harga kamera dikunci	HFOV zoom terlebar ≥100° (ketiga bidang cakupan ≥97 %; di bawah ±94° REQ-KAM-03 tidak terpenuhi); VFOV zoom terlebar ≥56,7°; kerapatan sudut di pusat dan pada 80 % setengah lebar bingkai ≥1.054 px/rad; F-number pada zoom kerja kamera sekunder dinyatakan tertulis oleh pabrikan	T/I · UAT-65
REQ-KAM-13	Kamera utama dipasang di pojok plafon pada sisi terperiksa (diagonal dari kamera sekunder)	Wajah penyidik tampak dengan sudut samping ≤45° dan ≥125 px/m (target ≥250 px/m bila jarak ≤4,2 m); kursi terperiksa ≥250 px/m (REQ-KAM-03); pintu dalam bingkai bila salah satu pojok sisi terperiksa memungkinkan	I/T · UAT-66
REQ-KAM-14	Tinggi, bingkai, dan fokus kamera sekunder ditetapkan per ruang (rentang 1,79–2,36 m)	Depresi ke wajah terperiksa ≤18° (target ≤15°; pada ruang 3 × 4 m tinggi 1,79–1,89 m memenuhi target); ruang bebas ≥0,10 m di atas kepala penyidik duduk; bingkai memuat puncak kepala terperiksa sampai tangan di meja; pola periode 4 piksel terpisah jelas di bidang wajah dan periode 6 piksel pada ±0,30 m dari bidang itu	T · UAT-66

ID	PERSYARATAN	KRITERIA UJI TERIMA (NILAI DAN SATUAN)	METODE DAN UJI
REQ-KAM-15	Prasyarat cahaya ruang dipenuhi sebelum serah terima ruang	Meja rerata ≥350 lux (SNI 6197:2020; 500 lux dianjurkan) dengan minimum/rerata ≥0,60; wajah duduk tegak ≥150 lux ke arah setiap kamera (diadaptasi dari iluminansi silindris EN 12464-1:2021); satu kelas suhu warna per ruang, Ra ≥80; modulasi kedip ≤8 % pada 100 Hz (IEEE 1789-2015 risiko rendah) atau lulus uji pita; tidak ada jendela dalam bingkai kamera sekunder; tidak ada luminer dalam radius 0,5 m dari kubah; semua tercatat di laporan survei dan komisioning	I/T · UAT-67
REQ-KAM-16	Pengaturan gambar dan encoder dikunci sesuai Tabel 6.11, melengkapi REQ-KAM-07 (H.265 standar, frame I tiap 20 frame, VBR batas 5.500 kbps, 3D DNR sedang, ROI mati, anti-kedip 50 Hz dengan rana 10–20 ms, WDR mati kecuali ruang bercahaya belakang, siang/malam otomatis dengan tunda ≥10 detik, sub-aliran 1080p 8 fps rerata ≤0,5 Mbps tanpa audio, OSD waktu mati)	Konfigurasi terekspor setiap kamera sama dengan baseline (hash identik)	I · UAT-68
REQ-KAM-17	Perilaku siang–malam dan IR: IR mati selama lampu ruang menyala; mode IR hanya saat lampu padam	Lampu menyala 8 jam: tidak ada perpindahan ke mode malam; mode IR ≤30 detik setelah lampu padam; mode warna ≤30 detik setelah lampu menyala kembali; area jenuh pada mode IR ≤5 % bingkai	T · UAT-69
REQ-KAM-18	Laju bit video diukur per ruang pada pilot dan komisioning	Sesi uji 1 jam pada cahaya prasyarat: rerata ≤3,0 Mbps per kamera dan puncak jendela 1 detik ≤6 Mbps (REQ-KAM-02). Unit Edge dengan rerata di atas ambang untuk jumlah ruangnya (E1 dua ruang dan E2 delapan ruang 3,08; E2 tujuh ruang 3,77; E3 enam belas ruang 3,28; E3 lima belas ruang 3,61 Mbps; Turunan D-6.6) tidak diserahterimakan sebelum cahaya diperbaiki atau disk dihitung ulang	T · UAT-70
REQ-AUD-01	Dua mik boundary menangkap semua penutur	STIPA (IEC 60268-16) terukur dari rekaman A1/A2 ≥0,64 di kursi utama (penyidik, terperiksa) dan ≥0,60 di kursi samping (advokat, penerjemah) pada ruang dengan waktu dengung tengah ≤1,5 s dan derau ≤45 dBA hasil survei (subbab 6.14)	T · UAT-37
REQ-AUD-02	Master A1/A2 mentah FLAC 48 kHz 24-bit	ffprobe: FLAC 48.000 Hz, 24-bit, 2 kanal; respons 100 Hz–16 kHz ±3 dB; tanpa NR/AGC	T · UAT-37
REQ-AUD-03	Trek olahan A4 untuk didengar	A4 ada di master dan menjadi audio MP4	I/T · UAT-37
REQ-AUD-04	Rasio sinyal-derau bicara	Bicara 60 dB SPL @1 m di kursi terperiksa → ≥20 dB di atas derau lantai dengan AC menyala	T · UAT-37
REQ-AUD-05	Audio tidak dapat dibisukan di luar mode Konsultasi Advokat	Sakelar mik terkunci; perintah bisu dari luar UKR atau di luar mode Konsultasi Advokat ditolak dan tercatat	T · UAT-06, 37
REQ-AUD-06	Alarm audio hilang	Senyap digital/di bawah derau lantai −6 dB >30 s → alarm UKR + Stasiun ≤35 s (10 uji per kanal)	T · UAT-16
REQ-AUD-08	Kompensasi drift jam kartu audio	Sesi 4 jam: offset A1–video tetap dalam +40/−60 ms di awal, tengah, akhir	T · UAT-13

ID	PERSYARATAN	KRITERIA UJI TERIMA (NILAI DAN SATUAN)	METODE DAN UJI
REQ-AUD-09	Trek cadangan A3	A3 terekam penuh; korelasi A1–A3 menghasilkan puncak jelas (rasio puncak/latar ≥6 dB) di ≥95 % jendela 60 s	T · UAT-12
REQ-AUD-10	Pengumuman/ucapan tidak terhapus pemrosesan	Suara dari speaker UKR dan bicara serentak tetap ada di A1/A2	T · UAT-37
REQ-AUD-11	Survei akustik setiap ruang sebelum pemasangan	100 % ruang memiliki waktu dengung per oktaf 125 Hz–4 kHz (ISO 3382-2:2008 metode teknik), derau L_Aeq 60 s dan pita oktaf dengan AC pada setelan sesi, serta kelas ruang	I/T · UAT-71
REQ-AUD-12	Derau latar di posisi mikrofon ≤45 dBA (disarankan ≤40 dBA); PERINGATAN kesiapan pada derau setara 45 dBA menurut konstanta kalibrasi (−78 dBFS(A) pada kalibrasi nominal)	L_Aeq 60 s ≤45 dBA; derau buatan 48 dBA memicu PERINGATAN ≤10 s	T · UAT-71
REQ-AUD-13	Penguatan tetap terkalibrasi: 0 dBFS = 115 ± 3 dB SPL (sinus); konstanta SPL–dBFS per kanal di manifest	Sumber rujukan diukur meter kelas 1 di mikrofon: level terekam sesuai konstanta ±1 dB; 0 sampel klip pada puncak 110 dB SPL	T · UAT-72
REQ-AUD-14	Penempatan mikrofon: kursi utama 0,5–0,75 m pada ≤35°, di samping laptop atau papan ketik; kursi samping ≤1,0 m pada ≤60°; di luar zona tangan dan berkas; ≥1,5 m dari aliran AC	Jarak dan sudut terukur sesuai; posisi A1 dan A2 difoto di berita acara komisioning	I · UAT-71
REQ-AUD-15	Metode ukur kejelasan REQ-AUD-01 pada ruang dengan waktu dengung tengah ≤1,5 s dan derau ≤45 dBA	STIPA dari berkas A1/A2: ≥0,64 kursi utama, ≥0,60 kursi samping; 3 ukuran per kursi, ditambah 3 bila sebaran >0,03; rerata dipakai	T · UAT-73
REQ-AUD-16	Umpan A3 dinaikkan dengan pembatas puncak; latensi jalur tetap	Ucapan normal −30 sampai −20 dBFS di A3; SNR jalur umpan ≥30 dB dengan sinyal uji listrik −26 dBFS; latensi 10 ukuran dalam ±1 ms, tercatat di manifest	T · UAT-74
REQ-AUD-17	Model jam sampel: cap waktu A1/A2 terhadap UTC ≤1 ms sepanjang 4 jam; simpangan mentah kartu ≤100 ppm tercatat	Penanda PPS 4 jam: rerata setiap jendela 10 menit dalam ±1 ms	T · UAT-75
REQ-AUD-18	Kalibrasi sinkron per ruang dengan ketidakpastian 95 % ≤2 ms (penanda PPS 25 LED × 2 ms) atau ≤5 ms (klep 40 uji); dikoreksi rambat udara; diulang setelah penggantian perangkat atau firmware	Konstanta k_cam dan k_aud serta ketidakpastiannya ada di manifest; uji ulang setelah penggantian	T · UAT-75
REQ-AUD-19	Berkas putar sidang dan Stasiun Tinjau sinkron sepanjang sesi 4 jam; perilaku master di VLC dan mpv tercatat	Offset di awal, tengah, dan akhir dalam +40/−60 ms	T · UAT-76
REQ-AUD-20	Laju FLAC A1/A2 diukur pada pilot	Rerata 20 sesi ≤0,62 × PCM (≤1,43 Mbps); bila lebih, retensi dihitung ulang sebelum gelombang pemasangan	A · UAT-77
REQ-UKR-01	Perangkat keras UKR	Inspeksi: komputer x86 fanless, TPM 2.0, UEFI Secure Boot kunci dapat diganti, SSD ≥256 GB terenkripsi, layar sentuh 10", pembaca DESFire EV2/EV3, ≥3 USB, PoE+ 802.3at ≤22,95 W terukur, atau catu 802.3bt Type 3 lewat injektor di rak ber-UPS bila REQ-NET-09 tidak terpenuhi	I/T · UAT-02, 87
REQ-UKR-03	Penyangga audio tahan putus	Potongan FLAC 10 s ber-hash + bertanda tangan UKR tersimpan sampai ACK dan paling sedikit 7 hari kerja sesudahnya (REQ-ARS-16), lalu dihapus aman	T · UAT-17, 18, 84

ID	PERSYARATAN	KRITERIA UJI TERIMA (NILAI DAN SATUAN)	METODE DAN UJI
REQ-UKR-05	Rekam audio saat Edge putus	Putus Edge 30 menit: 0 sampel audio hilang setelah rekonsiliasi	T · UAT-18
REQ-UKR-08	Tombol penanda advokat	Tekan → PN-04 dengan sumber "tombol-advokat" ≤1 s	T · UAT-04
REQ-EDG-01	Kapasitas per tipe	Uji beban 4 jam, semua ruang (E1 2, E2 8, E3 16) merekam dengan aliran puncak 6 Mbps + finalisasi + 1 ekspor: 0 frame hilang karena Edge; CPU rerata ≤70 %; antrean ingest stabil	T · UAT-35
REQ-EDG-03	Master tanpa transkode	Hash payload setiap frame di master = hash payload RTP yang diterima (100 % frame, sesi 1 jam)	T · UAT-09
REQ-EDG-04	Waktu finalisasi master	Sesi 4 jam: master + manifest + Sertifikat tersedia ≤15 menit setelah SELESAI saat ruang lain tetap merekam	T · UAT-09, 35
REQ-EDG-05	Berkas putar sidang	MP4 sesuai Tabel 5.2 tersedia ≤2 jam setelah SELESAI untuk sesi prioritas atau yang diminta untuk ekspor (sesi 4 jam); E3 menyelesaikan seluruh konten harian 64 jam dalam ≤12 jam (subbab 7.20)	T · UAT-09, 35
REQ-EDG-07	Penyimpanan dan masa simpan	E1 RAID 1, E2/E3 RAID 6; pada laju terukur UAT-36 dan beban desain, retensi master ≥365 hari dengan isi ≤80 %; disk kelas 24/7; scrub bulanan, atau dua bulanan bila beban disk terproyeksi >80 % rating (REQ-SES-30)	I/A · UAT-20, 22
REQ-EDG-08	Master tidak pernah tertimpa	Isi larik sampai 95 %: MP4 >90 hari dan penjagaan dipangkas; 0 master terhapus; sesi baru terblokir oleh pemeriksaan kesiapan kapasitas penyimpanan	T · UAT-22
REQ-EDG-09	Penjagaan 24/7	Sub stream 2 kamera × 30 hari dapat diputar; tanpa trek audio; data >30 hari terhapus otomatis	T · UAT-38
REQ-EDG-11	Pemantauan kesehatan dan alarm	12 jenis gangguan disimulasikan → alarm di UKR dan Stasiun ≤10 s	T · UAT-46, 47
REQ-EDG-12	Pemulihan setelah restart	Restart paksa 10× saat merekam → 0 potongan ber-ACK hilang; sesi dilanjutkan/difinalisasi	T · UAT-18
REQ-EDG-15	Potongan tahan-crash	Cabut daya paksa 20× → 0 potongan ber-hash yang rusak	T · UAT-21
REQ-INT-01	Hash kanonik SHA-256 per segmen 10 s per trek	Spesifikasi `sppt.segmen/1.0` terbit; implementasi independen kedua menghasilkan `d_n` identik untuk 3 sesi uji	T · UAT-10
REQ-INT-02	Rantai hash per trek	`c_n = SHA256(c_{n−1} ‖ d_n)` dengan nilai awal rantai (genesis) sesuai KK-11 §4.1 dapat dihitung ulang dari master	T · UAT-11
REQ-INT-03	Akar Merkle bertanda tangan + bukti inklusi	Akar ES256 terverifikasi; bukti inklusi segmen acak (20) valid	T · UAT-10
REQ-INT-05	Deteksi dan lokalisasi perubahan	40 uji rusak (ubah 1 byte, hapus, tukar, sisip segmen; pada master dan potongan) → 100 % terdeteksi dan segmen ditunjuk tepat	T · UAT-11

ID	PERSYARATAN	KRITERIA UJI TERIMA (NILAI DAN SATUAN)	METODE DAN UJI
REQ-INT-06	Kunci perangkat tidak dapat diekspor	Atribut TPM fixedTPM/fixedParent; sertifikat perangkat berantai ke Root CA SPPT milik Polri	I/T · UAT-33
REQ-INT-07	Manifest kanonik bertanda tangan	RFC 8785 + JWS ES256 dan manifest.sig berbentuk DER; terverifikasi dengan alat bawaan Windows (PowerShell 5.1) dan Linux (OpenSSL) tanpa perangkat lunak SPPT	T · UAT-10
REQ-INT-08	TTE BSrE saat serah terima	Sertifikat dan BA PDF memuat TTE penyidik + atasan yang valid di validator PDF umum; mode luring berstatus "menunggu TTE"	D · UAT-45
REQ-INT-10	Verifikasi bergulir	1/30 larik per hari; ketidakcocokan yang disuntikkan → alarm ≤24 jam (siklus) dan pemulihan dari cakram	T · UAT-41
REQ-WKT-01	Edge stratum 1 dari GNSS + PPS (E1 lewat port COM), terkalibrasi dengan waktu resmi nasional	Terkunci: selisih terhadap acuan GNSS portabel ≤1 ms; acuan bersertifikat kalibrasi ≤12 bulan yang tertelusur ke acuan waktu nasional; Berita Acara Kalibrasi Waktu saat komisioning dan setiap kunjungan pemeliharaan; tampilan WIB/WITA/WIT sesuai lokasi	T · UAT-14
REQ-WKT-02	Holdover terukur	Antena dicabut 24 jam: galat nyata ≤100 ms; estimasi galat dilaporkan dan PERINGATAN muncul sesuai ambang	T · UAT-14
REQ-WKT-03	Klien tersinkron	Offset kamera ≤100 ms, UKR ≤5 ms (NTP) / ≤1 ms (PTP) — dicatat tiap 60 s	T · UAT-14
REQ-WKT-05	Sinkron bibir	Clapper 40 uji: rerata offset dalam +40/−60 ms (EBU R37), sd rerata ≤3 ms	T · UAT-12
REQ-WKT-06	Ukur sinkron per sesi	Manifest memuat median/p95 offset; alarm bila menyimpang >20 ms dari kalibrasi (uji geser buatan 40 ms)	T · UAT-13
REQ-NET-01	VLAN dan firewall default-tolak	Pindai dari tiap VLAN: hanya layanan yang diizinkan untuk VLAN itu (Bab 5.7) terjangkau; lalu lintas antar-VLAN lain ditolak dan dicatat	T · UAT-31
REQ-NET-02	Tanpa internet	Uji sambungan keluar dari semua perangkat gagal kecuali tujuan VLAN 50 yang terdaftar	T · UAT-31
REQ-NET-03	Sakelar PoE terkelola	Anggaran PoE ≥1,2 × beban per ruang, yaitu ≥49,8 W per ruang (E1 dua ruang ≥99,6 W; E2 delapan ruang ≥398,4 W; E3 enam belas ruang ≥796,8 W); 802.1X/port security; SNMPv3; port tak terpakai mati	I/T · UAT-30, 31
REQ-NET-04	Utilisasi tautan	Uji beban penuh: tautan Edge ≤70 % (perkiraan E3 32,4 %)	T · UAT-35
REQ-NET-05	Kabel	4 titik Cat6 per ruang; ≤90 m tetap + ≤10 m patch; sertifikasi TIA-568 lulus 100 % titik	T · UAT-48
REQ-NET-06	Antargedung dan antena	Uplink antargedung serat; SPD pada kabel antena GNSS; pembumian ≤5 Ω terukur	T · UAT-48

ID	PERSYARATAN	KRITERIA UJI TERIMA (NILAI DAN SATUAN)	METODE DAN UJI
REQ-NET-07	Kelas layanan dan batas laju di sakelar dan Perangkat Edge	Empat kelas (prioritas NTP/PTP/kendali, rekam, tinjau, massal) aktif; unggah Kit ≤100 Mbps, dan ≤50 Mbps pada unit E3; pada beban Tabel 7.15 port A dan port B ≤70 % dengan ruang kepala 1,3; tunda NTP ≤1 ms	T · UAT-85
REQ-NET-08	Alokasi PoE berdasar konsumsi terukur/LLDP, bukan per kelas	Semua port dinyalakan serentak setelah listrik pulih dengan UKR dalam keadaan boot: 0 port ditolak atau diputus PSE; nyala port bertahap	T · UAT-86
REQ-NET-09	Daya set UKR terukur di PD pada tiga keadaan, termasuk lampu pintu bila dicatu dari pemisah	≤22,95 W saat diam, sesi dengan layar kecerahan maksimum, serta boot dan pembaruan; bila gagal, UKR dicatu 802.3bt Type 3 lewat injektor di rak ber-UPS (adaptor dinding tidak diterima, REQ-PWR-04)	T · UAT-87
REQ-NET-10	Kabel dan simpul akses	Konduktor Cat6 23 AWG; setiap titik ≤90 m tetap + ≤10 m patch dengan resistansi loop DC tercatat; ruang di luar batas atau di gedung lain dilayani simpul akses serat dengan UPS setempat	I/T · UAT-48
REQ-NET-11	Suhu kotak terminasi UKR	Komputer UKR dinilai 0–50 °C; antarmuka audio dinilai ≥45 °C atau lulus uji ini; kisi atas dan bawah masing-masing berluas bebas ≥120 cm² dengan lubang ≤2,5 mm (IP3X); pada ruang 35 °C udara kotak ≤ batas operasi komponen terendah dikurangi 5 K	T · UAT-88
REQ-NET-12	Pemantauan suhu rak dan jeda render otomatis	Suhu masuk rak dicatat tiap menit dari sensor suhu yang ditambahkan pada modul I/O B.20; PERINGATAN dan jeda render pada 35 °C; aliran udara rak ≥ Tabel 7.22 pada ΔT 10 K untuk udara 35 °C (E1 ≥33, E2 ≥97, E3 ≥159 m³/jam)	T · UAT-89
REQ-NET-13	Pemantauan baterai UPS	Uji diri mingguan menghitung cadangan pada beban nyata; PERINGATAN ganti bila perkiraan cadangan <35 menit atau kapasitas <80 %; suhu baterai tercatat	T · UAT-21
REQ-NET-14	Antrean render berprioritas dan A4 bertahap	Sesi yang diminta ekspor tersedia ≤2 jam setelah SELESAI; seluruh konten harian selesai ≤12 jam; A4 dibangkitkan per segmen selama sesi; master sesi 4 jam ≤15 menit	T · UAT-35
REQ-NET-15	SPD bertingkat dan pembumian	SPD uji Kelas II (Type 2) di panel pencatu rak dan uji Kelas III (Type 3) di masukan UPS menurut IEC 61643-11:2025, Up ≤1,5 kV, panjang sambungan total ≤0,5 m; pembumian ≤5 Ω dengan metode jatuh potensial IEEE Std 81-2012; satu batang ekuipotensial di rak	I/T · UAT-48
REQ-PWR-01	UPS online mencatu seluruh perangkat rantai rekam	Uji beban nyata: runtime ≥30 menit dengan semua ruang merekam	T · UAT-21
REQ-PWR-02	Garis waktu padam	Ambang 15/8/5 menit dieksekusi ±30 s dari sisa runtime yang dilaporkan UPS	T · UAT-21
REQ-PWR-04	Semua perangkat rekam ruang ber-PoE	Inspeksi: tidak ada adaptor dinding tak ber-UPS pada kamera, UKR, antarmuka audio	I · UAT-36
REQ-PWR-05	Uji diri baterai	Uji diri mingguan otomatis tercatat di laporan kesehatan	T · UAT-47
REQ-SEC-01	Secure boot + measured boot + atestasi	Kernel/citra tak bertanda tangan ditolak; nilai ukur boot (PCR) menyimpang → pemeriksaan kesiapan keutuhan perangkat lunak GAGAL	T · UAT-33

ID	PERSYARATAN	KRITERIA UJI TERIMA (NILAI DAN SATUAN)	METODE DAN UJI
REQ-SEC-02	Enkripsi at-rest	Disk larik dicabut dan dibaca di mesin lain → tidak terbaca; kunci per sesi berbeda (sampel 5 sesi)	T · UAT-32
REQ-SEC-04	Kendali akses berbasis peran (RBAC)	Setiap kombinasi enam peran dan tindakan (Bab 8.2) diuji → 100 % sesuai	T · UAT-24
REQ-SEC-05	Admin Teknis tanpa akses isi	Akun T dan token pemeliharaan tidak dapat memutar/mengekspor/membaca kunci konten (uji 10 jalur)	T · UAT-23, 24
REQ-SEC-06	Aturan dua orang	Semua operasi sensitif (Bab 8.2): pemohon = penyetuju ditolak 100 %	T · UAT-25
REQ-SEC-07	Log audit berantai hash + salinan	Hapus/ubah 1 entri → verifikasi harian gagal dan menunjuk entri; salinan di disk sistem, UKR, cakram	T · UAT-29
REQ-SEC-08	Tidak ada jalur hapus master	Percobaan hapus lewat UI, API, dan token pemeliharaan → ditolak + tercatat	T · UAT-23
REQ-SEC-09	Pembaruan bertanda tangan ganda	Paket dengan satu tanda tangan ditolak; boot gagal → rollback otomatis	T · UAT-43
REQ-SEC-10	Uji kerentanan dan penetrasi	Pihak ketiga: 0 temuan kritis/tinggi terbuka sebelum gelombang pemasangan	T · UAT-31
REQ-SEC-12	Dokumen PDP	DPIA, prosedur insiden 3×24 jam, perjanjian pemrosesan GSP disahkan sebelum operasi	I · UAT-49
REQ-SEC-14	Deteksi insiden otomatis	4 skenario (rak dibuka tanpa tiket, USB tak terdaftar, 5 gagal login, atestasi gagal) → rekaman insiden ≤1 menit	T · UAT-29
REQ-SEC-15	Stasiun Tinjau tanpa penyimpanan rekaman	Setelah 1 jam pemutaran: 0 berkas rekaman di disk Stasiun; tanda air pengguna tampil	T · UAT-46
REQ-SEC-16	Kamera diperlakukan tidak tepercaya	802.1X EAP-TLS, atau MAB dengan port security bila EAP-TLS tidak didukung; EAP-MD5 tidak dipakai; RTSP Basic dimatikan (hanya Digest); nomor seri, firmware, dan hash konfigurasi dicocokkan setiap pemeriksaan kesiapan; reset ke setelan pabrik terdeteksi; baseline Tabel 8.7 100 % sesuai	T · UAT-90
REQ-SEC-17	Kunci terlindung di TPM	Pembukaan kunci LUKS2 dan kunci konten memakai sesi TPM bergaram dan terenkripsi; kunci publik SRK dicatat saat komisioning dan dicocokkan setiap boot; sadap bus pasif dan penyisip aktif tidak memperoleh kunci; biner versi lama ditolak saat boot (dbx/SBAT); kunci konten AES-256-GCM berbeda per sesi	T · UAT-91
REQ-SEC-18	PIN terikat kartu	Verifikasi PIN memerlukan rahasia kartu yang dibaca setelah autentikasi bersama AES; daftar pembanding tanpa kartu tidak dapat diuji luring; kunci kartu terdiversifikasi per kartu; kunci induk diversifikasi disegel di TPM dan tidak tersimpan terbuka di disk	T · UAT-92

ID	PERSYARATAN	KRITERIA UJI TERIMA (NILAI DAN SATUAN)	METODE DAN UJI
REQ-SEC-19	Pemusnahan dapat dibuktikan	Kunci konten di keping hanya terbungkus kunci publik eskro Polda; penyimpan kunci Edge dibungkus kunci penyimpan di NV TPM dan dibungkus ulang setiap pemusnahan; setelah pemusnahan, dekripsi di lokasi dari larik, UKR, keping, dan citra disk sistem yang disalin sebelum pemusnahan gagal; keping dihancurkan dengan berita acara setelah semua sesinya dimusnahkan	T · UAT-93
REQ-SEC-20	Rotasi dan pencabutan kunci perangkat	Masa tanda tangan 3 tahun, rotasi pada akhir pemeliharaan; CRL terpasang di semua lokasi ≤30 hari sejak pencabutan; alat verifikasi menilai waktu tanda tangan terhadap waktu pencabutan	T · UAT-94
REQ-SEC-21	Uji pemulihan kunci tahunan	Tiga keadaan (verifikasi paket, Edge rusak, lokasi musnah) diuji tahunan pada sampel lokasi per Polda; hanya berhasil dengan dua pemegang; hash hasil pulih sama dengan manifest	D · UAT-95
REQ-SEC-22	Deteksi hunian tanpa sesi dan kunci rekaman penjagaan	Gerak di aliran penjagaan >10 menit tanpa sesi aktif menjadi peristiwa kepatuhan di laporan atasan; rekaman penjagaan pada rentang peristiwa dikunci dan tidak tertimpa sampai ditinjau; memakai deteksi gerak, tanpa pengenalan wajah	T · UAT-96
REQ-SEC-23	Integritas sumber waktu	Alarm bila frekuensi osilator menyimpang >2 ppm dari garis dasar 30 hari atau penerima melaporkan pemalsuan; geser tak terdeteksi ≤28,8 ms per sesi 4 jam; pembandingan mingguan dengan acuan yang tidak menerima sinyal GNSS lokasi (bukan NITZ) tercatat	T · UAT-97
REQ-SEC-24	Kotak terminasi UKR dan USB	USB terikat nomor seri, port, dan kelas antarmuka; HID baru ditolak selama sesi; pembukaan kotak tercatat dan beralarm ≤5 s bila sakelar tamper (Tabel 12.3 butir 6) diadakan	T · UAT-98
REQ-SEC-25	Paket ekspor terenkripsi untuk kelas identitas dirahasiakan	Untuk anak, korban kekerasan seksual, dan saksi dilindungi: paket dienkripsi, kunci dikirim lewat saluran terpisah, dan paket dibuka dengan alat verifikasi	T · UAT-99
REQ-SEC-26	Tambalan dan SBOM	SBOM (SPDX/CycloneDX) setiap rilis; pencocokan kerentanan bulanan; tambalan kritis tersedia ≤14 hari dan terpasang ≤30 hari, tinggi 30/60 hari; uji ulang penetrasi tahunan	I/T · UAT-100
REQ-SEC-27	Kelincahan algoritme dan kesiapan pasca-kuantum	Algoritme tercantum di setiap tanda tangan manifest dan log; algoritme enkripsi dan tanda tangan dapat diganti lewat pembaruan bertanda tangan ganda bila peraturan menteri menetapkan lain; uji coba pembaruan bukti RFC 4998 (penanda waktu arsip baru bertanda tangan ML-DSA) pada sampel sesi terverifikasi	D · UAT-101
REQ-SEC-28	Retensi log audit	Log audit tidak dihapus selama master atau berita acara pemusnahannya disimpan; dapat diekspor dalam format terbuka dan diverifikasi	I/T · UAT-29
REQ-EKS-01	Paket ekspor dapat diverifikasi pihak ketiga	Penguji independen memverifikasi L1–L3 di Windows 11 dan Linux hanya dengan isi paket + alat bawaan OS	T · UAT-10, 26
REQ-EKS-02	MP4 terputar di pemutar umum	VLC, Media Player Windows, QuickTime: putar tanpa codec tambahan	T · UAT-26

ID	PERSYARATAN	KRITERIA UJI TERIMA (NILAI DAN SATUAN)	METODE DAN UJI
REQ-EKS-04	Tanda air A/B hanya pada berkas turunan	Setiap paket memuat master identik bit dengan arsip; tanda air dan penyamaran hanya pada berkas turunan berlabel; potongan 10 menit → identifikasi salinan benar 20/20 termasuk setelah kompresi ulang H.264 CRF 28 dan rekam layar 720p	T · UAT-27
REQ-EKS-05	Penyamaran identitas	Area tersamar di 100 % frame yang ditinjau (sampel 1 frame/detik); hash master tetap	T · UAT-28
REQ-ARS-01	Arsip lokasi multi-sesi M-DISC	Status terarsip hanya setelah salinan arsip BDXL terverifikasi baca-ulang; cakram perkara dibuat per penerima saat pelimpahan	T · UAT-41
REQ-ARS-02	Paparan belum terarsip ≤1 hari kerja	Laporan harian menandai sesi S8 >1 hari kerja	T · UAT-41, 47
REQ-ARS-03	Kelas masa simpan per sesi, kunci perkara, dan retensi daring ≥365 hari	Setiap sesi berkelas K3/K6/K12/K18/K20 (awal K20); tanggal akhir minimum = tanggal pemeriksaan + masa kelas; kelas naik dengan adendum, turun hanya dengan dua orang dan nomor surat; sesi terkunci atau belum berakhir tidak dapat didisposisi (uji); parameter dari paket kebijakan	T · UAT-42
REQ-ARS-04	Disposisi terotorisasi setelah masa simpan berakhir	Hanya sesi yang masa simpannya berakhir dan tidak terkunci, atau yang memenuhi pengecualian aktif dalam paket kebijakan; pemohon, penyetuju, dan nomor surat Kasatker; penghapusan kriptografis; manifest, log, Berita Acara Pemusnahan tetap	T · UAT-42
REQ-ARS-05	Pemulihan dari cakram	Sesi dipulihkan dari cakram → akar Merkle identik; uji baca tahunan sampel 5 %	T · UAT-41
REQ-ARS-08	Laju rebuild dan scrub minimum saat merekam	sync_speed_min per larik disetel; rebuild dan scrub rerata ≥100 MB/s per disk saat semua ruang merekam pada aliran puncak; 0 frame hilang karena Edge	T · UAT-78
REQ-ARS-09	Alarm larik terdegradasi dan penggantian disk	Alarm di Stasiun Tinjau dan pusat layanan ≤10 menit; E3 mulai rebuild ke cadangan panas ≤5 menit; disk pengganti terpasang dalam tingkat layanan zona	T · UAT-79
REQ-ARS-10	Suhu, kelembapan, dan beban kerja disk	Rating ≥550 TB/tahun dibuktikan datasheet; suhu SMART dicatat tiap jam, rerata 30 hari ≤45 °C, PERINGATAN >50 °C; beban terproyeksi ≤80 % rating; suhu dan kelembapan ruang rak tercatat saat survei	I/T · UAT-80
REQ-ARS-11	Penempatan dan peninjauan stok cadangan	Edge E1 dan E2 di tiga hub zona, E3 satu kumpulan nasional; peluang tersedia ≥95 % dihitung ulang tiap triwulan dari laju kerusakan terukur; waktu kirim hub ke lokasi tercatat dan muat dalam tingkat layanan 3/5/10 hari kerja	I · UAT-44
REQ-ARS-12	Kapasitas arsip harian	Pada beban desain, tulis dan verifikasi per penulis ≤7 jam; setiap keping BDXL memuat ≥13 sesi 2 jam	T · UAT-81
REQ-ARS-13	Verifikasi dan penyimpanan keping (memperluas REQ-ARS-05)	Sampel acak 5 % per tahun dibaca penuh dan dihimpun nasional sebagai metadata; keping disimpan menurut ISO 18925:2013 terpisah dari rak; satu keping gagal memicu pemeriksaan satu lot	I/T · UAT-41

ID	PERSYARATAN	KRITERIA UJI TERIMA (NILAI DAN SATUAN)	METODE DAN UJI
REQ-ARS-14	Verifikasi hash bergulir dan berita acara kerusakan (memperketat REQ-INT-10)	Seluruh isi larik diverifikasi ≤30 hari; ketidakcocokan menghasilkan alarm ≤10 menit; segmen dipulihkan dari arsip ≤1 hari kerja dengan akar Merkle identik; pada RAID 1, mismatch_cnt lebih dari 0 memicu pemeriksaan kedua salinan per segmen; segmen yang gagal verifikasi atau tidak dapat dipulihkan menghasilkan draf Berita Acara Kerusakan atau Kehilangan Rekaman	T · UAT-82
REQ-ARS-15	Laporan ketersediaan per ruang	Laporan bulanan ruang-hari tanpa rekaman menurut penyebab (perangkat, listrik, prosedur); sasaran perangkat tanpa listrik ≤0,1 ruang-hari per ruang per tahun (hasil model 0,059)	T · UAT-83
REQ-ARS-16	Masa simpan audio dan titik-periksa di SSD UKR	Potongan FLAC dan titik-periksa disimpan ≥7 hari kerja setelah tanda terima Edge, terenkripsi, lalu dihapus otomatis	T · UAT-84
REQ-KIT-01	Isi kit	Inspeksi: laptop TPM + enkripsi disk penuh, 2 webcam UVC 1080p, 2 mik boundary + antarmuka audio 24-bit, GNSS USB, pembaca kartu DESFire, power bank 99 Wh, koper keras	I · UAT-34
REQ-KIT-02	Perangkat lunak sesi yang sama	Mesin keadaan, gerbang pra-sesi, hash per segmen, titik-periksa identik dengan Edge (uji sesi 1 jam)	T · UAT-34
REQ-TIN-01	Pemutaran untuk peninjauan	Navigasi bab/penanda, 2 kamera tersinkron, kecepatan 0,5–4×, lompat ke waktu; mulai putar ≤3 s	T · UAT-46
REQ-TIN-04	Cetak Sertifikat dan Berita Acara	Cetak via printer USB terdaftar; cetakan memuat kode QR hash	D · UAT-45
REQ-OPS-01	Pelatihan berbasis praktik	Penyidik lulus uji praktik skenario lengkap (skor ≥90 %) sebelum akun aktif	T · UAT-50
REQ-OPS-03	Laporan otomatis	Laporan kesehatan harian dan kepatuhan bulanan terbit otomatis	T · UAT-47
REQ-OPS-04	Layanan dukungan	Helpdesk; tanggapan jarak jauh ≤4 jam kerja untuk lokasi yang tidak dapat merekam; perbaikan di lokasi ≤3/5/10 hari kerja menurut zona	D · UAT-44
REQ-OPS-05	Cadangan regional	Stok: kamera, UKR, sakelar, microSD ±2 %; Edge E1 66, E2 16, E3 3; HDD = terpasang × 1,5 % × 3 tahun	I · UAT-44
REQ-OPS-06	Penggantian Edge sesuai zona layanan	Simulasi: tanggapan jarak jauh ≤4 jam kerja; Edge pengganti aktif dengan kunci pulih ≤3 hari kerja (zona 1), ≤5 hari kerja (zona 2–3), ≤10 hari kerja (zona 4–6) sejak laporan; selama menunggu, perekaman berjalan lewat mode darurat UKR atau Kit Pemeriksaan Bergerak	D · UAT-44
REQ-API-01	API metadata	OpenAPI 3.1 terbit; mTLS; semua panggilan tercatat	T · UAT-39
REQ-API-05	Antarmuka plugin layanan turunan	Demonstrasi plugin contoh: baca master saja, keluaran ber-hash tertaut akar Merkle, tidak dapat menulis master	D · UAT-39

SUMBER KK-11 §10–§11; KK-21.

LAMPIRAN B

Validasi Kajian Teknis

Lampiran ini mencatat validasi atas kajian teknis terperinci dalam Bab 5 sampai Bab 8. Setiap bidang ditulis oleh satu penyusun dan divalidasi oleh pemeriksa lain yang tidak ikut menulis. Pemeriksa menghitung ulang setiap angka dengan jalur hitung yang berbeda dalam skrip tersendiri, memeriksa setiap klaim terhadap datasheet, kertas kerja, standar, dan register angka, lalu memperbaiki naskah sebelum digabungkan. Hasil setiap pemeriksaan dicatat dalam salah satu dari empat status: SESUAI, DIKOREKSI (naskah diperbaiki), TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI (klaim dipertahankan dengan label ASUMSI atau PEMASOK dan diuji pada pilot), dan DIHAPUS (klaim tidak dapat dipertahankan).

TABEL B.1 Ringkasan hasil validasi per bidang.

BIDANG	SUBBAB AWAL	PEMERIKSAAN (BUTIR)	SESUAI (BUTIR)	DIKOREKSI (BUTIR)	TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI (BUTIR)	DIHAPUS (BUTIR)
Perangkat lunak, alur sesi, format berkas, dan waktu	5.10	59	31	26	1	1
Optik, tata letak kamera, dan tata cahaya	6.7	54	32	20	2	0
Audio, akustik ruang, dan sinkronisasi audio-video	6.13	52	31	19	2	0
Penyimpanan, keandalan, ketersediaan, dan arsip	7.8	51	33	17	1	0
Jaringan, daya, panas, dan komputasi	7.15	59	41	18	0	0
Model ancaman, kriptografi, pengerasan, dan pelindungan data	8.6	52	30	20	2	0
Jumlah		**327**	**198**	**120**	**8**	**1**

SUMBER catatan validator per bidang. Skrip hitung dan skrip validasi setiap bidang (S, O, U, R, N, K) tersedia sebagai berkas pendamping.

TABEL B.2 Koreksi penting yang diterapkan sebelum penggabungan.

BIDANG	KOREKSI
S · Perangkat lunak	Aturan potong segmen video diganti menjadi 10 GOP dari IDR pertama sesi, karena aturan kisi 10 s jam Edge menghasilkan segmen yang tidak seragam pada ±28,8 % sesi 4 jam.
S · Perangkat lunak	Beban kerja disk dihitung ulang dengan memasukkan tulis potongan segmen dan baca finalisasi: disk E3 memakai 455,2 TB/tahun atau 82,8 % rating.
S · Perangkat lunak	Aturan angka manifest dikoreksi menurut RFC 8785: stempel nanodetik sejak epoch ditulis sebagai teks, dan stempel kanonik dibulatkan ke TimestampScale 1 ms.
S · Perangkat lunak	Klaim citra tanpa komponen berlisensi GPL versi 3 dihapus, karena bash dan coreutils tidak dapat dilepas dari basis Ubuntu; kriteria diganti kelengkapan SBOM dan kode sumber.
O · Optik	Klaim bahwa sudut pandang 96° menggagalkan cakupan lantai diganti hasil optimasi terbatas: lantai 97,5 % dan wajah 100 %.
O · Optik	Kerapatan piksel dokumen di meja dihitung ulang dengan faktor proyeksi 0,451 (734 px/m); kekurangan terhadap kebutuhan baca menjadi 5,9 kali.
O · Optik	Dasar iluminansi 350 lux dirujuk ke SNI 6197:2020 dan keseragaman 0,60 ke EN 12464-1:2021, dengan label sumber sekunder.
O · Optik	Ambang laju video yang menurunkan retensi di bawah 365 hari ditetapkan 3,079 Mbps, dan biaya disk tambahan dihitung per unit terdampak.
U · Audio	Data derau pendingin udara dikoreksi dari databook pabrikan menjadi 45/29/19 dBA untuk kecepatan tinggi, rendah, dan senyap.
U · Audio	Dua terbitan data mikrofon Shure dicatat, dan nilai yang terburuk dipakai dalam hitungan.

BIDANG	KOREKSI
U · Audio	Laju FLAC diuji ulang dengan libFLAC (rasio 0,49–0,52), sehingga asumsi 0,58 terbukti konservatif untuk sinyal uji.
U · Audio	Klaim ketelitian penanda PPS diganti hasil simulasi Monte Carlo: LED 2 ms memberi galat p95 ≤1,0 ms.
R · Penyimpanan	Kasus kegagalan disk berkorelasi ditetapkan sebagai batas atas perencanaan (44,8 % dalam 5 tahun untuk seluruh armada), bukan perkiraan tengah.
R · Penyimpanan	SSD UKR hanya menjamin audio sampai tanda terima Edge; karena itu ditambahkan persyaratan simpan 7 hari kerja.
R · Penyimpanan	Angka ruang-hari tanpa rekaman bila pemutaran ulang microSD gagal diperbarui menjadi ±1.084 tanpa Kit dan ±427 dengan Kit Pemeriksaan Bergerak.
R · Penyimpanan	Klaim kecukupan stok 440 disk diganti rentang peluang cakupan, dengan usulan stok pada kuantil 95 %.
N · Jaringan	Turunan D-7.3 dikoreksi: aliran E3 adalah 32,2 % dari tautan 1 Gbps, bukan 12,9 % dari port 2,5 GbE.
N · Jaringan	Neraca panas kotak terminasi dihitung ulang; kisi dengan luas bebas ≥120 cm² diperlukan agar suhu dalam kotak tetap sekitar 40 °C.
N · Jaringan	Daya set UKR saat sesi (±23,1 W) ditemukan melebihi batas desain 22,95 W (90 % dari 25,5 W 802.3at di perangkat), dan saat pembaruan atau boot (30,1–35,1 W) melebihi 802.3at; keputusan catu diambil dari pengukuran pilot.
N · Jaringan	Tanggal akhir penjualan sakelar rujukan dikoreksi, dan pengganti setara disebut.
K · Model ancaman	Klaim dua jalur audio independen diganti penjelasan batas kendali pengganti, karena A3 berasal dari antarmuka audio yang sama.
K · Model ancaman	Rumusan enkripsi diluruskan menjadi dua lapis: kunci volume LUKS2 per larik dan kunci konten AES-256-GCM per sesi.
K · Model ancaman	Pasal 50 UU 27/2022 dikutip lengkap: pemberitahuan kepada lembaga tetap wajib, pemberitahuan kepada subjek dikecualikan dan diusulkan ditunda.
K · Model ancaman	Dua faktor autentikasi PP 71/2019 Pasal 63–64 dinyatakan berlaku untuk penandatanganan, bukan untuk masuk sistem.

SUMBER catatan validator per bidang.

TABEL B.3 Hal yang belum dapat dipastikan dan cara menutupnya.

BIDANG	HAL TERBUKA
S · Perangkat lunak	Cadangan audio saat UKR gagal bergantung pada konfirmasi tertulis Uniview dan keputusan Bareskrim terkait Pasal 152 KUHAP.
S · Perangkat lunak	Format kartu microSD Uniview belum diketahui; kartu tersegel dibaca lewat kamera cadangan dan Profile G sampai ada konfirmasi.
S · Perangkat lunak	Porsi sesi yang dikunci karena perkara berjalan belum diketahui (Bab 12.3 butir 11).
S · Perangkat lunak	Beban disk belum menghitung tembolok halaman dan tulis sebagian stripe RAID 6; keduanya diukur pada uji beban.
S · Perangkat lunak	Kajian hukum lisensi GPL-3.0 untuk perangkat dengan Secure Boot belum dilakukan.
O · Optik	Rasio sudut pandang datasheet tidak konsisten; cakupan dan kerapatan dipastikan dengan uji tipe optik dan pernyataan tertulis Uniview.
O · Optik	F-number pada zoom kerja kamera sekunder belum diketahui (F2,4 diasumsikan); syarat cahaya wajah ≥150 lux dikonfirmasi pada uji tipe.
O · Optik	Penafsiran REQ-KAM-03 sebagai kerapatan pada kursi terperiksa memerlukan penerimaan Bareskrim.

BIDANG	HAL TERBUKA
O · Optik	SNI 6197:2020 dan SNI 7062:2019 dibaca lewat sumber sekunder; IEEE 1789-2015 belum dibuka.
U · Audio	Skala penuh masukan audio kamera (2 Vp-p) dan setelan volume masukan belum dikonfirmasi Uniview.
U · Audio	Laju FLAC baru divalidasi dengan sinyal ucapan sintetis; ucapan nyata diukur pada pilot.
U · Audio	Tabel penyamaran pendengaran memakai IEC 60268-16 edisi 4; pengaruh perbedaan dengan edisi 5 kecil (0,002–0,005 STI).
U · Audio	Biaya alat survei akustik (meter kelas 1 dan talkbox STIPA) belum dihitung.
R · Penyimpanan	Perilaku pembatas laju rebuild mdadm di bawah beban tulis kontinu belum diukur pada kernel yang dipilih.
R · Penyimpanan	Faktor korelasi kegagalan c = 4 adalah batas atas yang tidak didukung data langsung.
R · Penyimpanan	Model ketersediaan bergantung pada AFR komponen, kapasitas Kit, dan SAIDI yang belum terukur; data SAIDI per ULP dikumpulkan saat survei.
R · Penyimpanan	Pemulihan larik penuh E2/E3 dari keping memerlukan ±48,6 hari kerja; kapasitas penulis tambahan saat pemulihan besar belum dianggarkan.
R · Penyimpanan	Laju tulis M-DISC 6× hanya bersumber dari kertas kerja; diukur pada uji arsip.
N · Jaringan	Daya set UKR bersandar pada satu pengukuran publik dan asumsi komputer 6 W; keputusan 802.3at atau 802.3bt diambil dari pilot.
N · Jaringan	Kapasitas render E3 bersumber lemah; kelulusan ditentukan UAT-35.
N · Jaringan	Efisiensi UPS pada beban 11–46 % tidak tercantum di datasheet; diukur pada pilot.
N · Jaringan	Model panas kotak terminasi adalah perkiraan; suhu nyata diukur pada uji suhu.
N · Jaringan	Sensor suhu masuk rak belum ada di spesifikasi modul I/O B.20.
K · Model ancaman	Nomor subklausul ISO/IEC 27037 dan batas kunci IEEE 1619-2025 belum dibaca dari naskah resmi; NIST SP 800-38E Rev. 1 masih draf.
K · Model ancaman	Layanan penanda waktu BSrE belum terverifikasi.
K · Model ancaman	Skor kemungkinan dan dampak risiko adalah penilaian ahli.
K · Model ancaman	Dukungan 802.1X EAP-TLS pada IPC3734SS belum dikonfirmasi dan menjadi syarat kuotasi OEM.
K · Model ancaman	Kebijakan pemusnahan kunci di tingkat eskro perlu diputuskan Bareskrim.

SUMBER catatan validator per bidang; ditutup melalui kuotasi pemasok, survei ruang, dan uji pilot.

Daftar lengkap setiap pemeriksaan (klaim, metode, hasil, catatan) tersedia sebagai berkas pendamping Catatan Validasi Kajian Teknis.